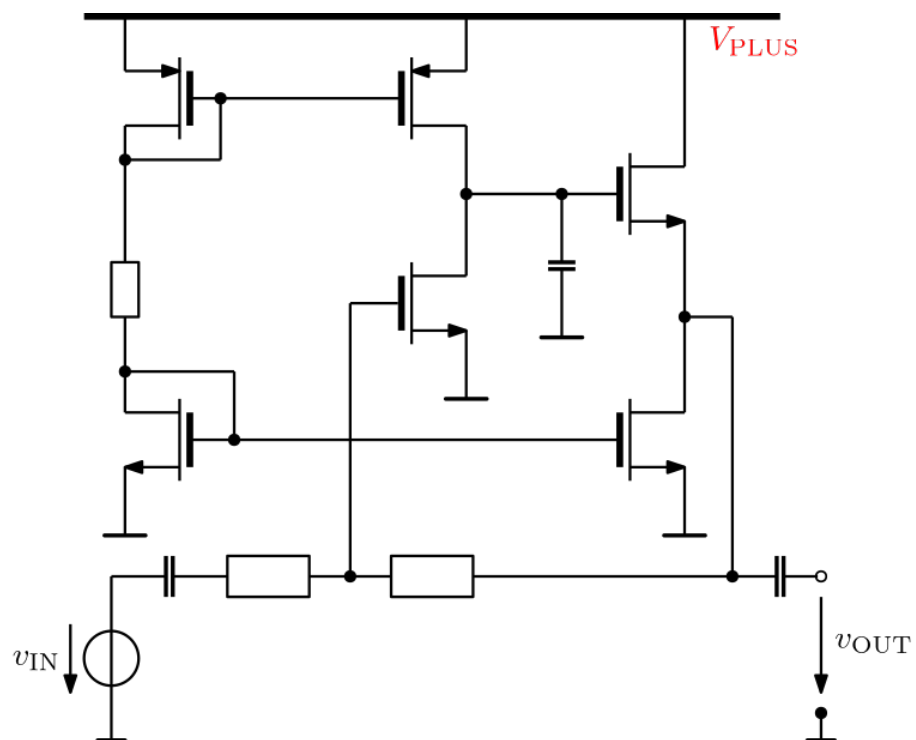


Elektronik

Prof. Dr. techn. Herman Jalli Ng

Hochschule Karlsruhe - University of Applied Sciences
Wintersemester 2023/24



Version	Datum	Verfasser	Änderungen
6	01.06.2024	H. J. Ng	Überarbeitung Formelsammlung
5	06.02.2023	H. J. Ng	Überarbeitung Kapitel Feldeffekttransistor
4	12.06.2022	H. J. Ng	Ergänzung mit Kapitel über Verstärker
3	23.02.2022	H. J. Ng	Überarbeitung und Erweiterung
2	08.05.2018	R. Koblitz	Überarbeitung
1	15.03.2013	R. Koblitz	Erstausgabe

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	0
2	Die Diode	1
2.1	Die Shockley'sche Diodengleichung	1
2.1.1	Temperaturabhängigkeit der Halbleiterdiode	3
2.1.2	Der Zenerdurchbruch	4
2.1.3	Kapazitätsdiode	5
2.2	Analyse von Diodenschaltungen	6
2.2.1	Graphisches Lösungsverfahren	6
2.2.2	Iteratives Lösungsverfahren nach Newton-Raphson	8
2.2.3	Vereinfachtes Iterationsverfahren	9
2.3	Vereinfachtes Ersatzschaltbild für die Halbleiterdiode	10
2.4	Flussspannung von Halbleiterdioden	11
3	Der Bipolar-Transistor	13
3.1	Der npn-Transistor	13
3.1.1	Entwicklung	14
3.1.2	Aufbau des Epitaxie-Silizium-Transistors	15
3.1.3	Bauformen von Transistoren	15
3.2	Die Transistorgleichungen	16
3.3	Kennlinienfelder des Bipolar-Transistors	17
3.3.1	Eingangskennlinie des Bipolar-Transistors	18
3.3.2	Stromverstärkungskennlinie des Bipolar-Transistors	19
3.3.3	Ausgangskennlinienfeld des Bipolar-Transistors	20
3.3.4	Rückwirkungskennlinienfeld des Bipolar-Transistors	21
3.4	Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Bipolar-Transistors	21
3.5	Vereinfachtes lineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors	22

3.6	Der Early-Effekt	25
3.6.1	Ersatzschaltbild des Transistors; Earlyeffekt berücksichtigt	26
3.6.2	Zusammenhang zwischen Early-Spannung und Stromverstärkung	26
3.7	Nichtlineares Verhalten der Stromverstärkung	27
3.8	Die Temperaturabhängigkeit von V_{BE}	27
3.9	Ebers-Moll-Modell des npn-Bipolar-Transistors	29
3.10	Transport-Modell des npn-Bipolar-Transistors	31
3.11	Der pnp-Transistor	32
4	Der Feldeffekttransistor	35
4.1	Einleitung und Grundlagen	35
4.1.1	Aufbau des Feldeffekttransistors (MOS-Transistor)	35
4.1.2	Elektrisches Verhalten bei kleinen Drain-Source-Spannungen	36
4.1.3	Verhalten des Drainstromes I_D im Triodenbereich	37
4.1.4	Vergleich Bipolar - MOS-Transistor	39
4.1.5	Die Schaltsymbole des NMOS-Transistors	40
4.2	Das Gleichstromverhalten des Feldeffekttransistors	40
4.2.1	Der Drainstrom im Triodenbereich	40
4.2.2	Der Drainstrom I_D für sehr kleine Spannungen V_{DS}	42
4.2.3	Der Drainstrom im Abschnürbetrieb	42
4.2.4	Die Transistorgleichungen des NMOS-Transistors – Zusammenfassung	44
4.2.5	Nichtlineares Ersatzschaltbild des NMOS-Transistors	44
4.3	Die Kanallängenmodulation	45
4.4	Der PMOS-Transistor	46
4.4.1	Nichtlineares Ersatzschaltbild des PMOS-Transistors	49
4.5	CMOS-Technologie	49
4.5.1	CMOS-Inverter	50

4.5.2	CMOS NOR- und NAND-Gatter mit zwei Eingängen	52
4.5.3	Stromverbrauch von Digitalen CMOS-Schaltungen	55
4.6	Der Sperrschicht - Feldeffekt-Transistor (J-FET)	56
4.6.1	Die Schaltsymbole des Sperrschicht Feldeffekttransistors (JFET)	57
4.6.2	Das Gleichstromverhalten des Sperrschicht-FET	58
4.7	Die NMOS und PMOS Verarmungstypen	59
4.7.1	Der NMOS-Inverter	60
4.8	Übersichtstabelle - Gleichstromverhalten der verschiedenen Feldeffekttransistoren . .	61
4.9	Simulation von Feldeffekttransistoren in LT-Spice	63
5	Kleinsignalberechnung	65
5.1	Kleinsignalberechnung bei der Diode	65
5.1.1	Kleinsignalersatzschaltbild der Diode	69
5.2	Kleinsignalberechnung beim Bipolartransistor	71
5.2.1	Berechnung des Verstärkers - nichtlinear	71
5.2.2	Berechnung des Verstärkers - linearisiert	74
5.2.3	Kleinsignalersatzschaltbild des npn-Transistors	75
5.2.4	Kleinsignalersatzschaltbild der Gesamtschaltung	77
5.2.5	Kleinsignalersatzschaltbild des pnp-Transistors	78
5.3	Kleinsignalberechnung beim Feldeffekttransistor	79
5.3.1	Kleinsignalersatzschaltbild des Feldeffekttransistors	81
5.3.2	Kleinsignalersatzschaltbild des P-Kanal Feldeffekttransistors	81
6	Die Verstärkerschaltungen	83
6.1	Verstärkermodelle	83
6.2	Die Grundsaltungen mit Bipolartransistor	86
6.2.1	Die Emitterschaltung	86
6.2.2	Die Emitterschaltung mit R_E	93

6.2.3	Die Basisschaltung	100
6.2.4	Die Kollektorschaltung (Emitterfolger)	105
6.3	Zusammenfassung Bipolartransistor-Grundsaltungen	111
6.4	Übersichtstabelle - Grundsaltungen des Bipolartransistors	111
6.5	Die Verstärkergrundsaltungen mit dem Feldeffekttransistor	113
6.6	Übersichtstabelle - Grundsaltungen des Feldeffekttransistors	113
6.7	Schaltungsbeispiele mit Feldeffekttransistoren	115
6.7.1	Drainschaltung mit NMOS (Sourcefolger)	115
6.7.2	Sourceschaltung mit N-Kanal JFET (mit R_S)	120
6.7.3	Kleinsignalberechnung der Sourceschaltung	122
7	Die Differenzstufe (Emitter-Coupled Pair)	124
7.1	Berechnung der Kollektorströme	124
7.2	Berechnung der Ausgangsspannung	126
7.3	Die Differenzstufe mit Bipolar-npn-Transistoren und Emitterwiderständen	128
7.4	Kleinsignalberechnung	130
7.4.1	Eingangswiderstand der Differenzstufe	132
7.4.2	Steilheit der Differenzstufe	133
7.4.3	Spannungsverstärkung der Differenzstufe	135
7.4.4	Die Differenzstufe als Steilheitsmultiplizierer	135
7.5	Differenzstufe mit pnp-Transistoren	136
8	Anhang	137
8.1	Das Miller-Theorem	137
8.1.1	Transformation eines Widerstandes R_F	138
8.1.2	Transformation eines Kondensators C_F	138
8.2	Nichtlineare Verzerrungen	139
8.2.1	Klirrfaktor	139

8.2.2	Klirrfaktor bei der Sourceschaltung (FET-Transistor)	140
8.2.3	Klirrfaktor bei der Emitterschaltung (Bipolar-Transistor)	142
8.2.4	Simulationsergebnisse (LT-Spice)	143
8.3	Der Bipolartransistor bei höheren Frequenzen	146
8.3.1	Die Transitfrequenz	147
8.3.2	Ersatzschaltbild für Transistoren bei Höchsthrequenz	150
9	Literatur	152

1 Einleitung

Das vorliegende Skript dient als Grundlage für die Vorlesung „Elektronik“, die im 3. Semester gehalten wird.

Das Modul *Elektronik* umfasst die beiden Veranstaltungen

- Vorlesung „Elektronik“ sowie
- die praktische Arbeit: „Labor Elektronik“.

In der Vorlesung Elektronik wird

1. Dieses Skript ausführlich behandelt.
2. Schaltungen mit Halbleiterbauelementen und Methoden der Schaltungstechnik werden anhand von konkreten Beispielen studiert und erläutert.
3. Querbezüge zu den Übungen vom „Labor Elektronik“ aufgezeigt und Stoff des Labors vertieft.

Das Skript ersetzt keinesfalls die Vorlesung. Wer nur das Skript „durchliest“, hat nicht viel verstanden und wird die Klausur nicht bestehen können. Die Klausur besteht ausschließlich aus schaltungstechnischen Problemstellungen. Es wird in der Klausur nichts „abgefragt“.

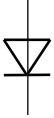
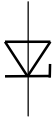
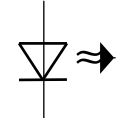
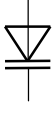
Im „Labor Elektronik“ werden

1. Das Schaltungssimulationsprogramm SPICE, das in der Version LT-Spice auf dem eigenen Rechner zuhause oder auf dem Notebook installiert werden kann (Freeware).
2. Laborversuche durchgeführt, die mit den Kenntnissen der Vorlesung berechnet, unter Verwendung der Simulation mit LT-Spice vorbereitet und dann praktisch aufgebaut und gemessen werden.
3. **NICHT** die Vorbereitung und die Ausarbeitungen früherer Semester abgeschrieben, um möglichst schnell das Labor „abzuhaken“. Ihnen fehlen dann die Fähigkeiten, die in der Klausur abgefragt werden.

Beide Veranstaltungen gehören thematisch zusammen und können nicht getrennt betrachtet werden. Es macht somit wenig Sinn, erstmal die Vorlesung „Elektronik“ zu hören und dann im nächsten Semester das „Labor Elektronik“ durchzuführen oder umgekehrt.

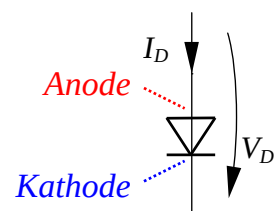
2 Die Diode

Die Diode ist – im Gegensatz zu linearen Elementen wie Widerstand, Spule und Kondensator – ein nichtlineares Bauelement. Es hat zwei Anschlüsse. In der Halbleiterpraxis kennt man verschiedene Anwendungsgebiete für Dioden. Im Folgenden sind die gebräuchlichsten Dioden und ihre Schaltsymbole gegenübergestellt.

Silizium-Diode		Diese bestehen aus einem p-n Übergang. Basismaterial ist Silizium. Anwendungsgebiete sind z.B. Gleichrichterschaltungen
Germanium-Diode		Diese bestehen aus einem p-n Übergang. Basismaterial ist Germanium. Es werden heute keine Germanium-Dioden mehr hergestellt, nur noch Lagerbestände verfügbar.
Schottky-Diode		Diese bestehen aus einem metall-n Übergang. Basismaterial Silizium. Verhalten sich wie normale Dioden, haben aber eine geringere Flußspannung und lassen sich schneller abschalten.
Zener-Diode		Diese bestehen aus einem p-n Übergang. Basismaterial Silizium. Sie werden in Sperrrichtung bis zur sog. Durchbruchs- oder Zenerspannung betrieben.
Leucht-Diode LED		engl: Light-Emitting-Diode , abgekürzt LED; Basismaterial ist ein Mischkristall (z.B. Gallium Arsenid). Je nach Material leuchtet die Diode einer bestimmten Farbe. Anwendungsgebiete: Indikatoren, Beleuchtung
Kapazitäts-Diode Vari-Cap		Diese bestehen aus einem p-n Übergang. Basismaterial ist Silizium. Je nach angelegter (Sperr) Spannung ergibt sich eine spannungsabhängige Kapazität.
Foto-Dioden		Diese bestehen aus einem p-n Übergang. Basismaterial ist Silizium. Liefern bei Beleuchtung Strom. Sind empfindlich für ganz bestimmte Wellenlängen des Lichts

2.1 Die Shockley'sche Diodengleichung

Alle oben vorgestellten Dioden sind Halbleiterdioden, gleichgültig, ob es sich um Silizium oder ein anderes Halbleitermaterial handelt. Der obere Anschluss wird als **Anode**, der untere als **Kathode** bezeichnet. Die Spannungs-Stromcharakteristik einer solchen Halbleiterdiode lässt sich durch die sogenannte **Shockley'sche Diodengleichung** beschreiben, wobei die rechts angegebene Bepfeilung von Strom und Spannung zugrun-



degelegt wird:

$$I_D = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T} \right)} - 1 \right] \quad \text{mit} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{e} \quad (2.1)$$

Hierbei ist

I_S Sperrsättigungsstrom (sehr klein), je nach Diode unterschiedlich, z.B. $I_S = 1 \cdot 10^{-15} \text{ A}$

k Boltzmann-Konstante $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Joules/Kelvin}$

T Absolute Temperatur in Kelvin ($T = 273 + \vartheta$; ϑ = Temperatur in °Celsius)

e Elektronenladung $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$

V_T Temperaturspannung: 26mV bei $T=300\text{K}$ ($\vartheta = 27^\circ\text{C}$)

n Emmissionskoeffizient, abhängig von der Diode; $1 < n < 2$ bei Silizium-Dioden

Der graphische Verlauf dieses Stromes ist in Abbildung 2.1 angegeben. Durch den sehr kleinen Wert des Sperrsättigungsstromes I_S kann wegen der e-Funktion erst bei ca. 0,7V ein nennenswerter Strom fließen. Diesen Bereich bezeichnet man als Durchlassbereich.

Für sehr kleine Werte oder gar negative Werte von V_D wird der Wert der e-Funktion praktisch null und es bleibt $I_D = -I_S$ übrig. Daher auch der Name *Sperrsättigungsstrom* für die Größe I_S

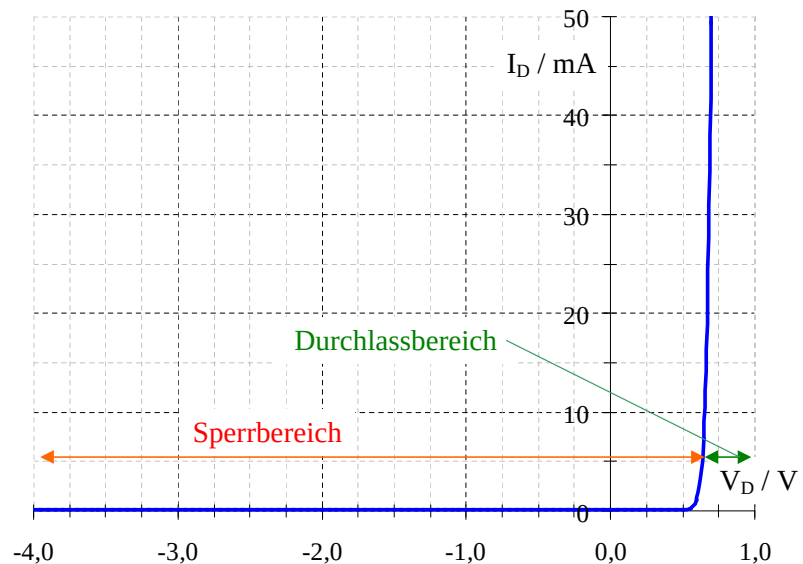


Abbildung 2.1: Strom-Spannungs-Kennlinie einer Halbleiterdiode

Für den Durchlassbereich dominiert die e-Funktion gegenüber dem Term -1 in Gleichung 2.1. Man kann daher ohne großen Fehler im Durchlassbereich Gleichung 2.1 zu

$$I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T} \right)} \quad \text{mit} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{e} \quad \text{im Durchlassbereich} \quad (2.2)$$

vereinfachen. Diese Gleichung lässt sich nach V_D auflösen, um die Diodenspannung bei gegebenem Diodenstrom zu berechnen. Hierzu bringt man I_S auf die linke Seite und logarithmiert auf beiden Seiten:

$$V_D = n \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \quad (2.3)$$

Der Zusammenhang zwischen I_D und V_D soll – wie in Abbildung 2.2 gezeigt – noch etwas verdeutlicht werden: Betrachten wir hierzu eine Diode, die bei zwei verschiedenen Strömen betrieben wird.

Damit haben wir eine Diodenspannung V_{D1} mit dem zugehörigen Strom I_{D1} sowie eine Spannung V_{D2} mit dem zugehörigen Strom I_{D2} . Da die Diode im Durchlassbereich betrieben wird, können wir Gleichung 2.2 verwenden und erhalten für die beiden Arbeitspunkte:

$$I_{D2} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D2}}{n \cdot V_T}\right)} \quad (2.4)$$

$$I_{D1} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D1}}{n \cdot V_T}\right)} \quad (2.5)$$

Beide Gleichungen lassen sich durcheinander dividieren, um die – meist unbekannte – Größe I_S zu eliminieren und man erhält:

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = e^{\left(\frac{V_{D2} - V_{D1}}{n \cdot V_T}\right)} \quad (2.6)$$

Diese Gleichung lässt sich nach der Spannungsdifferenz auflösen:

$$\Delta V_D = V_{D2} - V_{D1} = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right) \quad (2.7)$$

Für $n = 1,3$, $I_{D1} = 10\text{mA}$, $I_{D2} = 100\text{mA}$ und $V_T = 26\text{mV}$ würde man $\Delta V_D = 78\text{mV}$ erhalten. Qualitativ ausgedrückt: eine Erhöhung des Diodenstroms um den Faktor 10 ändert die Diodenspannung mal gerade um 78mV, also eine nur sehr geringe Erhöhung der Spannung.

Dies ist der Grund, weswegen man näherungsweise mit einer konstanten Diodenspannung $V_D \cong 0,7\text{V}$ (bei einer Si-Diode) rechnen darf.

2.1.1 Temperaturabhängigkeit der Halbleiterdiode

In Gleichung 2.1 kommen die Größen I_S und V_T vor. Beide Parameter sind stark temperaturabhängig. Die direkt-proportionale Beziehung von V_T mit der absoluten Temperatur T ist von der Formel selbst her gesehen offensichtlich (e und k sind Naturkonstanten). Die Abhängigkeit von I_S mit der Temperatur ist ungleich komplizierter und enthält auch Terme höherer Ordnung. Sie soll hier nicht näher erläutert werden. Vereinfachend soll hier nur die grundsätzliche Temperaturabhängigkeit angegeben werden, die über einen weiten Temperaturbereich gültig ist: Für einen vorgegebenen d.h. eingepprägten Diodenstrom I_D im Durchlassbereich gilt für die Diodenspannung:

Für 1°C Temperaturerhöhung ergibt sich bei einem konstanten Diodenstrom eine *Verringerung* der Diodenspannung V_D um ca. 1,8mV

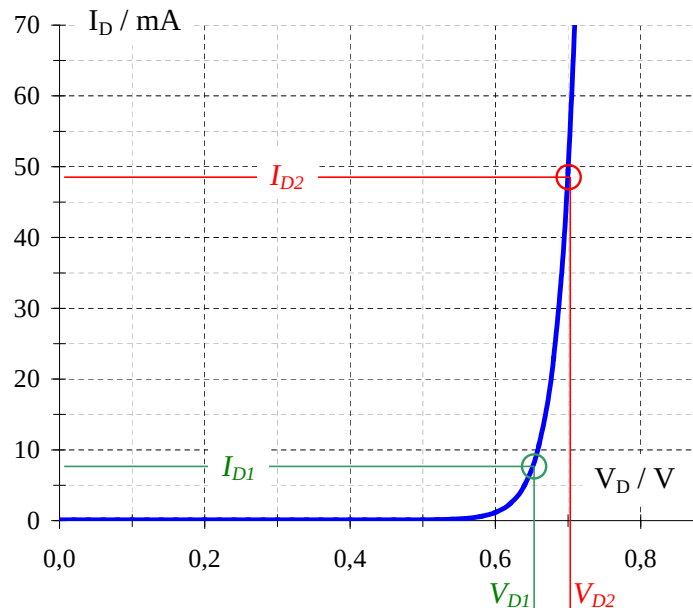


Abbildung 2.2: Zwei verschiedene Arbeitspunkte einer Diode

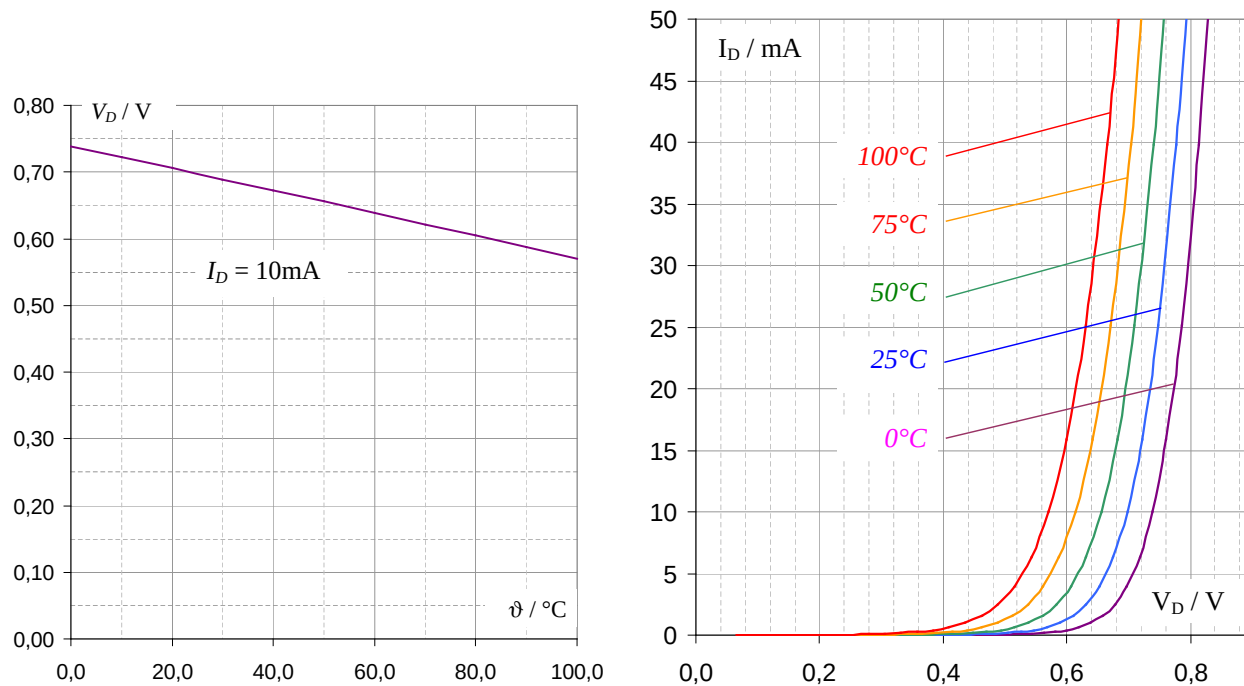


Abbildung 2.3: Temperaturabhängigkeit der Diode 1N4148

links: Diodenspannung bei konstantem Strom I_D als Funktion der Temperatur
rechts: Strom-Spannungs-Kennlinie bei unterschiedlichen Temperaturen

Die Abbildungen 2.3 mögen diesen Zusammenhang illustrieren. Die rechte Abbildung zeigt, wie sich die Strom-Spannungskennlinie der Diode mit steigender Temperatur nach links verschiebt. Links sieht man die Abhängigkeit der Diodenspannung V_D , wenn die Diode mit einem konstanten Strom von 10 mA gespeist wird.

2.1.2 Der Zenerdurchbruch

Erhöht man die Sperrspannung an einer Diode, (V_D ist dann negativ), so tritt am pn-Übergang eine sehr hohe Feldstärke auf. Ladungsträger, die aufgrund der thermischen Rauschens in der Zone freierwerden, werden stark beschleunigt und reißen dadurch andere Ladungsträger aus dem Kristall. Der Strom nimmt dann lawinenartig zu.

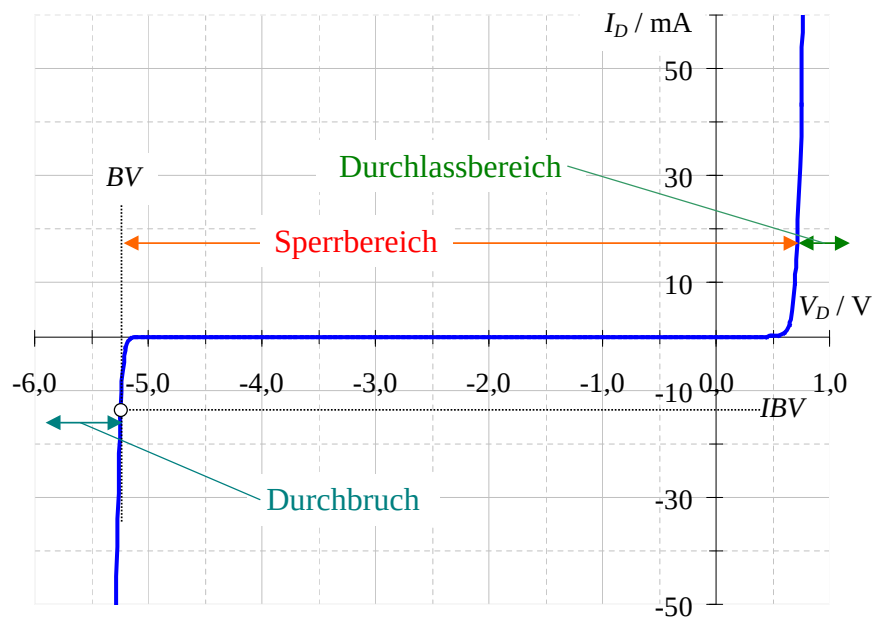


Abbildung 2.4: Kennlinie einer Zenerdiode

(sog. Avalance-Effekt). Ab einer bestimmten Sperrspannung nimmt also der Strom stark zu, wie in Abbildung 2.4 zu sehen ist. Diese Spannung wird als Durchbruchsspannung bezeichnet. Diese ändert sich, je nach Dotierung des p-n Materials. Diese Avalance-Durchbruch oder Lawinen-Durchbruch tritt je nach Dotierung des pn-Materials oberhalb von ca. 5V auf.

Auch bei kleineren Spannungen kann ein Durchbruch erfolgen; man bezeichnet diesen als Zener-Durchbruch. Hier werden ebenfalls durch spezielle Dotierung die Energiebänder stark verschoben. Beim Überschreiten der Durchbruchspannung – in diesem Fall spricht man von der Zenerspannung V_Z – tritt ein Tunneleffekt auf, der es Valenzbandelektronen ermöglicht, ohne Energieaufnahme vom Valenzband in das Leitungsband zu wechseln. Der Zener-Durchbruch tritt bei Z-Dioden mit einer Durchbruchsspannung $< 5V$ auf.

Unabhängig welcher von beiden Durchbrucharten vorliegt, kann in LT-Spice der Durchbruch mit den beiden Parametern BV und IBV beschrieben werden; dies ist die Durchbruchsspannung (BV) beim entsprechenden Durchbruchstrom (IBV). Obwohl beide Größen entsprechend der Bepfeilung eigentlich negativ sind, werden diese in LT-Spice als positive Zahlen angegeben.

2.1.3 Kapazitätsdiode

Im Sperrbereich fließt praktisch kein Strom, lediglich der sehr kleine Sperrsättigungsstrom I_S . Je nach angelegter Spannung wird die raumladungsfreie Zone am PN-Übergang mehr oder weniger dick. Man hat also quasi einen Kondensator, dessen Plattenabstand durch die Sperrspannung verändert werden kann. Dies bedeutet nichts anderes als eine spannungsabhängige Kapazität.

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Kapazität ist nichtlinear und kann durch

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{V_D}{V_j}\right)^m} \quad (2.8)$$

beschrieben werden. Hierbei ist

- C_{j0} Kapazität bei $V_D = 0V$; LT-Spice: **CJ0**
engl: *zero-bias-pn-capacitance*
typ. Wert: $CJ0=4pF$ bei 1N4148
- V_j Diffusionsspannung; LT-Spice: **VJ**
engl: *pn-potential*
typ. Wert: $VJ=0.6$
- m Kapazitätskoeffizient; LT-Spice: **m**
engl: *pn-grading coefficient*
typ. Wert: $m=0.4$

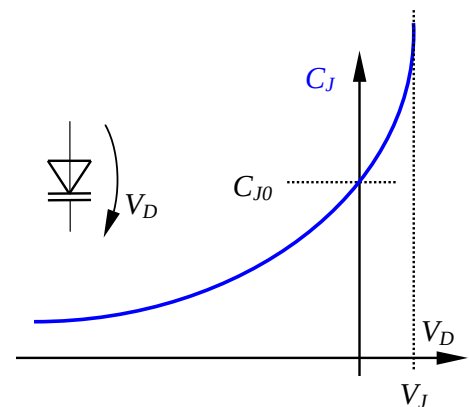


Abbildung 2.5: Sperrsichtkapazität in Abhängigkeit der Diodenspannung

Ein typischer Verlauf der Kapazität als Funktion der Diodenspannung V_D zeigt Abbildung 2.5.

Es sollte hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass JEDER pn-Übergang diesen nichtlinearen Verlauf der Kapazität zeigt. Spezielle Kapazitätsdioden sind großflächig, um eine hohe Kapazität zu bekommen und haben eine spezielle Dotierung, die es erlaubt, den Faktor m so zu wählen, dass im gewünschten Spannungsbereich eine möglichst hohe Kapazitätsänderung auftritt.

2.2 Analyse von Diodenschaltungen

Hat man die Shockley'sche Gleichung für die Diode (Gleichung 2.1), sollte man meinen, einfache Schaltungen analytisch berechnen zu können. Betrachten wir hierzu die einfache Schaltung, wie sie rechts abgebildet ist.

Gleichungen aufstellen haben wir im ersten Semester gelernt. Also Maschenumlauf und für V_{R1} ohmsches Gesetz anwenden:

$$V_1 = V_{R1} + V_D \Rightarrow V_1 = I_D \cdot R_1 + V_D \quad (2.9)$$

Und dann noch die Shockley'sche Diodengleichung:

$$I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)} \quad (2.10)$$

Damit haben wir zwei Gleichungen mit den beiden Unbekannten I_D und V_D . Lösen wir also Gl. 2.9 nach I_D auf und setzen diese in Gl. 2.10 ein, so bekommt man:

$$\frac{V_1 - V_D}{R_1} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)} \quad (2.11)$$

Leider lässt sich diese Gleichung nicht weiter auflösen: V_D steht links isoliert und rechts in der e-Funktion. Bringt man I_S auf die andere Seite und logarithmiert, so erhält man

$$\ln \left[\frac{V_1 - V_D}{I_S \cdot R_1} \right] = \frac{V_D}{n \cdot V_T} \quad (2.12)$$

und kommt auch nicht weiter. Das Schaltungsproblem – so einfach es ist – lässt sich offensichtlich analytisch nicht lösen. Jeder, der eine solche Schaltung einmal aufgebaut hat, weiß aber, wenn man z.B. $V_1 = 5V$ wählt, dass man eine Spannung V_D von $\cong 0,7V$ bekommt. Also physikalisch gibt es eine Lösung.

In den folgenden beiden Kapiteln ist gezeigt, wie dieses Problem graphisch bzw. iterativ gelöst werden kann.

2.2.1 Graphisches Lösungsverfahren

Die Aufgabenstellung ist aus dem 1. Semester bekannt: ein linearer und ein nichtlinearer Zweipol werden zusammengeschaltet. Für beide Schaltungsteile wird der Graph ermittelt; die Lösung ist der Schnittpunkt der beiden Graphen.

Man muss nur darauf achten, dass die Bezeichnung korrekt ist: also für die beiden

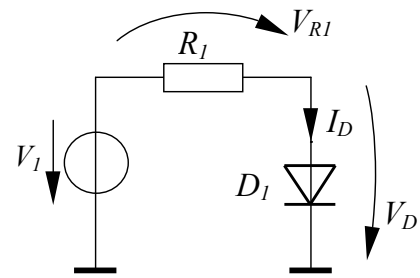


Abbildung 2.6: Diode, gespeist von einer Spannungsquelle und einem Widerstand

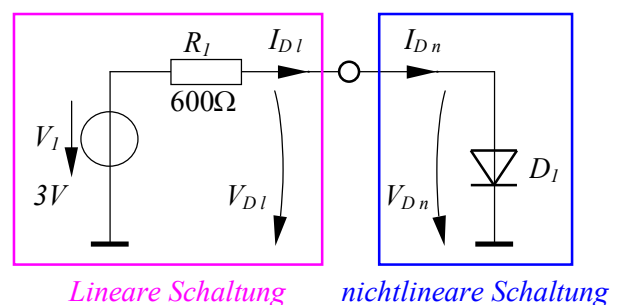


Abbildung 2.7: Schaltung in linearen und nicht-linearen Schaltungsteil aufgetrennt

Spannungen gleiche Pfeilrichtung, der Strom muss beim linearen Schaltungsteil *herausfließen*, beim nichtlinearen Schaltungsteil *hineinfließen*.

Der lineare Schaltungsteil wird mit

$$I_{Dl} = \frac{V_1 - V_{Dl}}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} - \frac{1}{R_1} \cdot V_{Dl} \quad (2.13)$$

beschrieben. Dies ist eine Geradengleichung mit dem Achsenabschnitt $\frac{V_1}{R_1} = \frac{3V}{600\Omega} = 5\text{mA}$ und der Steigung $m = -\frac{1}{R_1} = -1,67\frac{\text{mA}}{\text{V}}$ (oder dem x-Achsenabschnitt $V_{D0} = V_1$). Die nichtlineare Gleichung ist die Diodengleichung $I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)}$.

Beide Gleichungen werden graphisch in das $I_D - V_D$ - Diagramm eingezeichnet, wie in Abbildung 2.8 gezeigt ist. Die graphische Lösung zeigt, dass genau eine physikalische Lösung existiert; ein

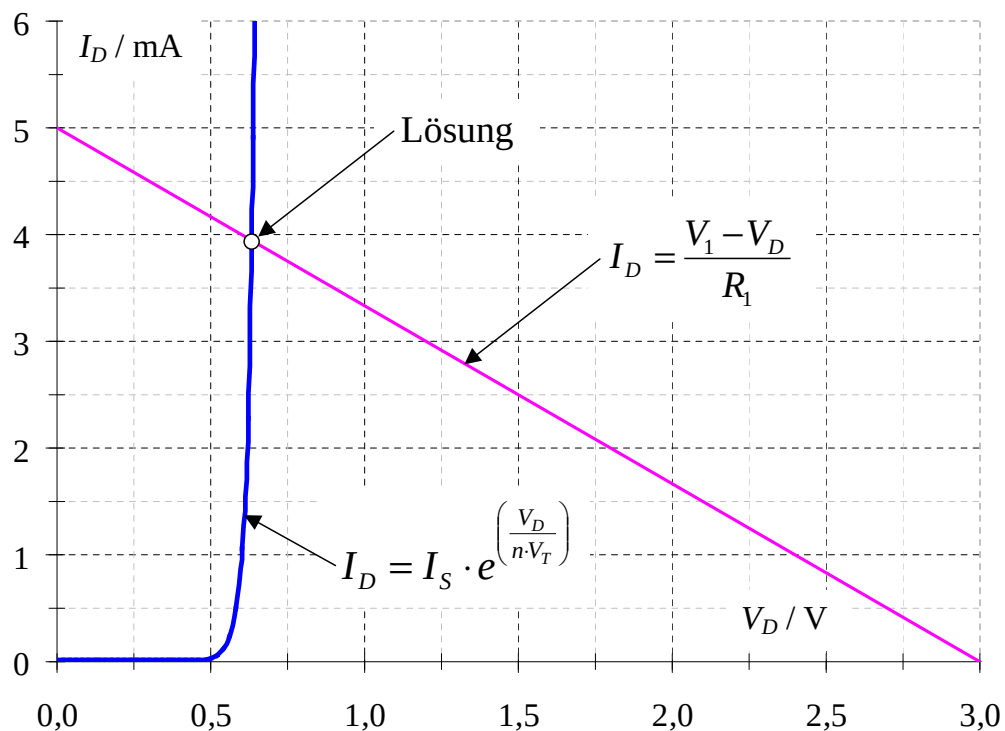


Abbildung 2.8: Graphische Lösung der Schaltung nach Abbildung 2.6

weiterer Schnittpunkt mit der Diodenkennlinie (selbst bei einer Zenerdiode) wäre nicht möglich.

Diese graphische Lösungsverfahren ist natürlich nicht machbar, wenn mehrere Dioden oder andere nichtlineare Bauelemente in der Schaltung sind. Das Schaltungsproblem mit EINER Diode liefert zwei Gleichungen: man muss dann in der 2-dimensionalen Ebene den Schnittpunkt finden.

Bereits bei zwei nichtlinearen Bauelementen hat man zwei Spannungen und zwei Ströme und kommt in den 4-dimensionalen Lösungsraum. Zur Ermittlung der Spannungen und Ströme in einem Netzwerk mit mehr als einem Halbleiterbauelementen eignet sich daher nur das iterative Verfahren, wie es im nächsten Kapitel vorgestellt ist.

2.2.2 Iteratives Lösungsverfahren nach Newton-Raphson

Das Problem der Diodenschaltung bestand darin, neben linearen Gleichungen auch nichtlineare Gleichungen vorzufinden. Beim iterativen Verfahren nach Newton-Raphson werden alle nichtlinearen Gleichungen bei einem angenommenen Lösungsvektor ($V_{Di(0)}$) linearisiert und die Tangentengleichung in diesem Wert aufgestellt. Man hat damit nur lineare Gleichungen. Diese werden nach einem bekannten Lösungsverfahren (Gauss-Eliminationsalgorithmus) gelöst. Die Lösung wird als nächster Startwert genommen und die ganze Vorgehensweise solange wiederholt, bis die berechnete Lösung nahe genug bei der vorhergehenden Lösung liegt. Dann hat man – zumindest numerisch gesehen – die gewünschte Lösung. Abbildung 2.9 zeigt dieses Verfahren für eine Knotenspannung, also

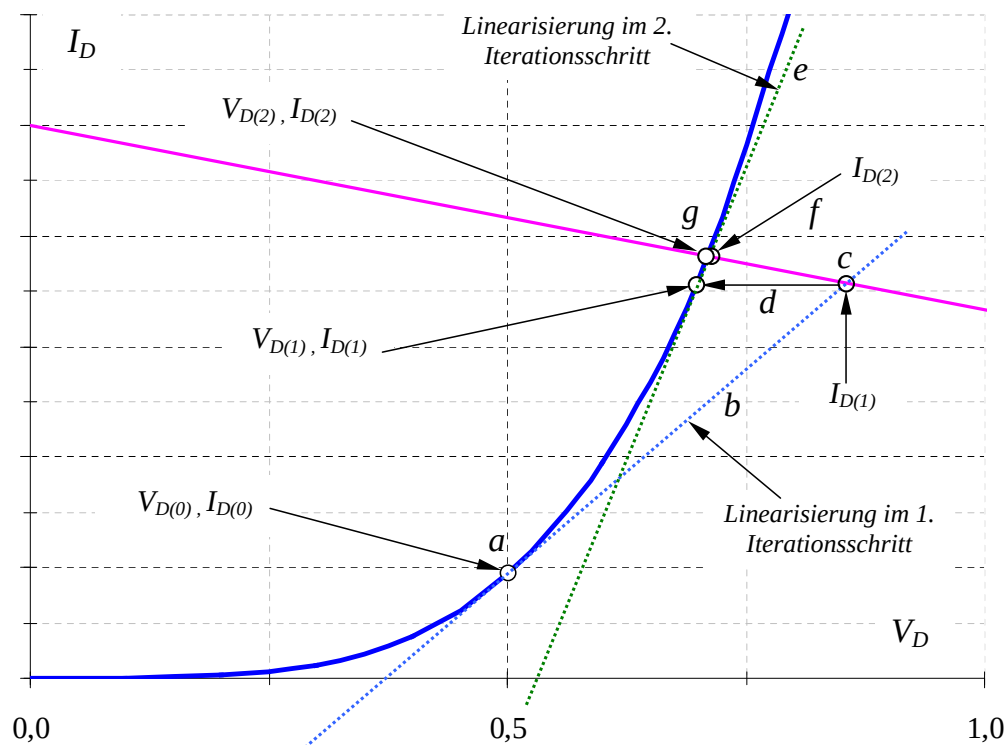


Abbildung 2.9: Illustration des Newton-Raphson-Verfahrens

die Schaltung gemäß Abbildung 2.6. In diese Abbildung ist die E-Funktion etwas flacher gezeichnet, um das Verfahren deutlicher zu illustrieren. Die einzelnen Schritte laufen wie folgt ab:

Schritt	Aktion
a	Nimm den Startwert $V_{D(0)}$ und berechne $I_{D(0)}$ aus der Shockley-Gleichung
b	Berechne die Tangente m und stelle die linearisierte Gleichung für die Diode auf
c	Löse das linearisierte Gleichungssystem und berechne daraus $I_{D(1)}$
d	Berechne aus der Shokley-Gleichung die Spannung $V_{D(1)}$
e (b)	Berechne die Tangente m und stelle die linearisierte Gleichung für die Diode auf
f (c)	Löse das linearisierte Gleichungssystem und berechne daraus $I_{D(2)}$
g (d)	Berechne aus der Shokley-Gleichung die Spannung $V_{D(2)}$

Wie man sieht, sind die Schritte e,f,g identisch mit b,c,d, nur dass man eben einen Iterationsschritt

weitergekommen ist. Nach dem Schritt g bzw. j, je nachdem in welchen Iterationsschritt man sich befindet muss man das Abbruchkriterium überprüfen:

$$|V_{D(i)} - V_{D(i-1)}| < \epsilon_V? \quad \text{UND} \quad |I_{D(i)} - I_{D(i-1)}| < \epsilon_I? \quad (2.14)$$

ϵ_V und ϵ_I sind vorgegebene Genauigkeitsschranken, z.B. $\epsilon_V = 1\mu\text{V}$ $\epsilon_I = 1\text{nA}$.

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind – bei mehreren Unbekannten müssen alle Knotenspannungen und alle Elementeströme abgeprüft werden – dann wird die Iteration beendet. Man darf nicht vergessen, für den Fall der Fälle, wenn die Iteration nämlich nicht konvergieren sollte nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen (z.B. wenn $i = 200$ ist) die „Notbremse“ zu ziehen und die Iteration mit einer Fehlermeldung abubrechen.

Optional lassen sich diese Genauigkeitsschranken in LT-Spice mit dem Befehl **.OPTIONS** beliebig einstellen. In LT-Spice gibt es noch einige weitere Kriterien, nach denen die Iteration beurteilt wird. An dieser Stelle sei auf das Handbuch verwiesen. Im allgemeinen genügt es aber in LT-Spice mit den voreingestellten Standardwerten zu rechnen.

2.2.3 Vereinfachtes Iterationsverfahren

Das Newton-Raphson Verfahren ist einfach zu programmieren, konvergiert recht gut und hat sich zusammen mit einigen zusätzlichen Konvergenzhilfen gut bewährt. Nur bei stark rückgekoppelten Systemen kann es gelegentlich zu Konvergenzschwierigkeiten kommen.

Leider ist selbst für die einfache Diodenschaltung der Rechenaufwand schon recht hoch. Man verliert da leicht den Überblick. Es soll daher hier noch ein Verfahren vorgestellt werden, das sich einfach bewerkstelligen lässt. Hierzu werden die beiden Gleichungen 2.9 und 2.10 hergenommen und die nichtlineare Gleichung nach V_D aufgelöst. Man wechselt zwischen den beiden Gleichungen ab und iteriert auf diese Weise:

$$I_{D(n)} = \frac{V_1 - V_{D(n)}}{R_1} \quad (2.15)$$

$$V_{D(n+1)} = n \cdot V_T \ln \left(\frac{I_{D(n)}}{I_S} \right) \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} V_1 &= 3\text{V} \\ R_1 &= 600\Omega \\ V_T &= 26\text{mV} \\ n &= 1,3 \\ I_S &= 0,1\text{nA} \end{aligned}$$

Machen wir das an einem Beispiel fest: Die gegebenen Größen:

Schritt	Aktion
a	$V_{D(0)} = 0,5\text{V}$ (willkürlicher Startwert)
b	$I_{D(0)} = \frac{3\text{V} - 0,5\text{V}}{600\Omega} = 4,1667\text{mA}$
c	$V_{D(1)} = 1,3 \cdot 26\text{mV} \ln \left(\frac{4,1667\text{mA}}{0,1\text{nA}} \right) = 0,5930\text{V}$
d	$I_{D(1)} = \frac{3\text{V} - 0,5930\text{V}}{600\Omega} = 4,0116\text{mA}$
e	$V_{D(2)} = 1,3 \cdot 26\text{mV} \ln \left(\frac{4,0116\text{mA}}{0,1\text{nA}} \right) = 0,59175\text{V}$

Man kann noch einige Schritte weitergehen, wird aber feststellen, dass die Lösung um die zuletzt berechneten Werten liegt. Man hört einfach auf, wenn $|V_{D(i)} - V_{D(i-1)}| < 1\text{mV}$ geworden ist.

Hinweis: So einfach bekommt man die Iterationsvorschrift aus den beiden Bestimmungsgleichungen für das Diodennetzwerk normalerweise nicht geschenkt. Ein systematisches Vorgehen ist erforderlich (siehe letztes Kapitel: Newton-Raphson-Verfahren!), wenn man sicherstellen will, dass das Verfahren auch bei komplexeren Netzwerken konvergiert. Das Newton-Raphson-Verfahren ist jedoch in einer Handrechnung recht umständlich, konvergiert aber wesentlich besser als das hier vorgestellte einfache Verfahren.

2.3 Vereinfachtes Ersatzschaltbild für die Halbleiterdiode

Die Analyse nichtlinearer Diodenschaltungen zeigte, dass wegen des e-förmigen Stromverlaufes die Berechnung der Spannungen und Ströme auch in einfachen Schaltungen nicht analytisch berechenbar ist.

Jedoch zeigt die Kennlinie der Diode, dass sich wegen des sehr steilen Anstiegs der e-Funktion die Diodenspannung selbst bei großen Stromänderungen nur wenig ändert (siehe auch Abbildung 2.2). Vereinfachend kann man sagen, dass die Diode eine Schwellspannung von $V_D \cong 0,7\text{V}$ (bei Siliziumdioden) besitzt.

Die Diodenkennlinie kann also – wie nebenstehendes Diagramm zeigt – durch zwei Geraden angenähert werden.

Im diesem Fall kann man mit einigermaßen guter Näherung folgendes Ersatzschaltbild annehmen:

- Wenn die Diode sperrt, ist sie als Unterbrechung zu betrachten.
- Leitet die Diode, so kann sie als eine ideale Spannungsquelle mit einer Spannung von V_{D0} betrachtet werden. Im nächsten Kapitel sind die Flussspannungen V_{D0} für verschiedene Halbleiterdioden aufgelistet.

Für überschlägige Berechnungen von Schaltungen ist diese Vorgehensweise hinreichend genau.

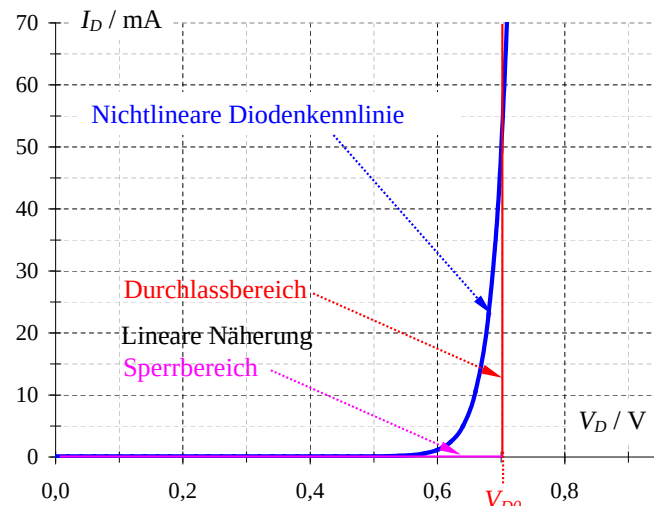


Abbildung 2.10: Nichtlineare Diodenkennlinie und lineare Näherung

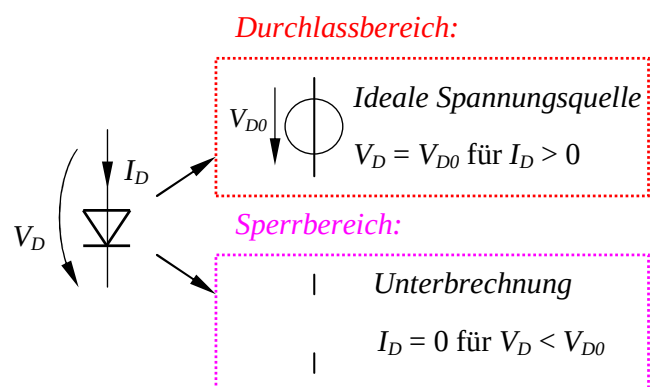


Abbildung 2.11: vereinfachte Ersatzschaltung für die Diode

2.4 Flussspannung von Halbleiterdioden

Die Flussspannung V_{D0} der Diode, also die Spannung, bei welcher der Durchlassbereich beginnt, und die im vereinfachten Diodenmodell als ideale Spannungsquelle im Durchlassbereich betrachtet werden kann, ist für die verschiedenen Diodenarten unterschiedlich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Flussspannungen bei verschiedenen Leuchtdioden (LED's):

Farbe	Wellenlänge λ in nm	Flussspannung V_{D0} in Volt	Werkstoff
Infrarot	$\lambda > 760$	$V_{D0} < 1,9$	Galliumarsenid (GaAs) Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs)
 Rot	$610 < \lambda < 760$	$1,63 < V_{D0} < 2,03$	Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP)
 Orange	$590 < \lambda < 610$	$2,03 < V_{D0} < 2,10$	Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP)
 Gelb	$570 < \lambda < 590$	$2,1 < V_{D0} < 2,18$	Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP)
 Grün	$500 < \lambda < 570$	$2,18 < V_{D0} < 2,48$	Indiumgalliumnitrid (InGaN) Galliumnitrid (GaN) Galliumphosphid (GaP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Aluminiumgalliumphosphid (AlGaP)
 Blau	$450 < \lambda < 500$	$2,48 < V_{D0} < 3,7$	Zinkselenid (ZnSe) Indiumgalliumnitrid (InGaN) Siliziumkarbid (SiC)
 Violett	$400 < \lambda < 450$	$2,76 < V_{D0} < 4,0$	Indiumgalliumnitrid (InGaN)
Ultraviolett	$230 < \lambda < 400$	$3,1 < V_{D0} < 4,4$	Aluminiumnitrid (AlN) Aluminiumgalliumnitrid (AlGaIn) Aluminiumgalliumindiumnitrid (AlGaInN)

Abbildung 2.12: Flussspannungen von LED's verschiedener Farben

Weißer LED: Eine blaue oder UV-LED wird mit photolumineszierendem Material (Fluoreszenzfarbstoff, Leuchtstoff) kombiniert. Ähnlich wie auch in Leuchtstoffröhren kann so kurzwelliges, höher energetisches Licht (blaues Licht und Ultraviolettstrahlung) in langwelliges, niedriger energetisches Licht umgewandelt werden. Die Wahl der Leuchtstoffe kann variieren.

Für „gewöhnliche“ Dioden ergeben sich die Flussspannungen gemäß folgender Übersicht:

Diode	Flussspannung	Schätzwert für Rechnungen
Silizium-Diode mit pn-Übergang	$0,6\text{V} < V_{D(0)} < 1,0\text{V}$	$V_{D(0)} = 0,7\text{V}$
Germanium-Diode mit pn-Übergang	$0,2\text{V} < V_{D(0)} < 0,4\text{V}$	$V_{D(0)} = 0,35\text{V}$
Schottky-Diode mit metall-n-Übergang	$0,2\text{V} < V_{D(0)} < 0,5\text{V}$	$V_{D(0)} = 0,4\text{V}$

Abbildung 2.13: Flussspannungen nicht leuchtender Halbleiterdioden

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode>

3 Der Bipolar-Transistor

3.1 Der npn-Transistor

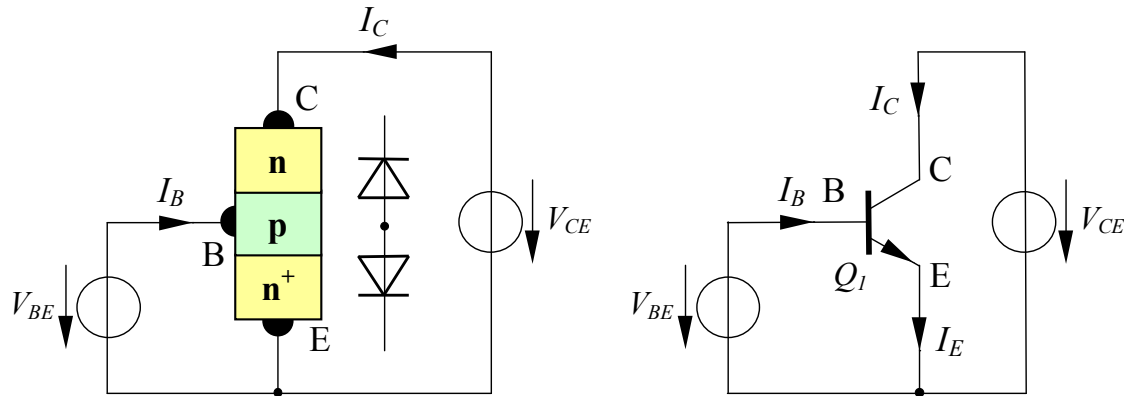


Abbildung 3.1: Beschaltung des npn-Transistors; links Anschluss der Spannungsquellen an die Dotierungsschichten, rechts Beschaltung mit Schaltsymbol

Der Bipolartransistor besteht aus einem monokristallinen Silizium, das 3 verschieden dotierte Zonen enthält und dadurch die Dotierungsfolge n-p-n erhält. Die drei Anschlüsse werden mit Emitter, Basis und Kollektor (engl. Collector) bezeichnet. Hierbei ist der Emitter stark dotiert, hat also gegenüber dem Kollektor wesentlich mehr Donator-Atome. Der Transistor werde wie folgt angesteuert (siehe auch Abbildung 3.1 links): zwischen der Basis und Emitterspannung ist die Spannungsquelle V_{BE} angeschlossen, und zwischen Kollektor und Basis die Spannungsquelle V_{CE} .

Dabei verwenden wir – wie in Abbildung 3.1 rechts gezeigt ist – immer das Schaltsymbol des npn-Transistors. Der Transistor wird mit dem Elementenamen Q_X bezeichnet. Im Analyseprogramm LT-Spice wird auch diese Elementebezeichnung verwendet.

Mit der eingetragenen Polarität der Spannungsquellen ist die Basis-Emitter-Diode in Durchlassrichtung betrieben, wenn die Basis-Emitterspannung $V_{BE0} \cong 0,7V$ beträgt. Bei genügend hoher Kollektor-Emitterspannung ($V_{CE} > 0,7V$) ist die Kollektor-Basisdiode in Sperrrichtung betrieben.

Da die Kollektor-Basis-Diode in Sperrrichtung betrieben wird, würde man zunächst keinen Kollektorstrom I_C erwarten. Die Elektronen jedoch, die durch die in Durchlassrichtung betriebene Basis-Emitterdiode vom Emitter (Emitter=Aussender) in die Basis injiziert werden, rekombinieren, wie das bei einer normalen Diode der Fall ist, nicht in der Basis, sondern werden wegen der hohen Feldstärke an der Kollektorelektrode direkt in den Kollektor (Kollektor=Sammler) gezogen: nur sehr wenige Ladungsträger rekombinieren in der Basis, d.h. der Hauptanteil des Stromes fließt in den Kollektor. Somit dient die Basisspannung bzw. der Basisstrom als Steuerspannung bzw. Steuerstrom für den Kollektor. Mit dieser Schaltungsanordnung kann man daher Signale verstärken.

3.1.1 Entwicklung

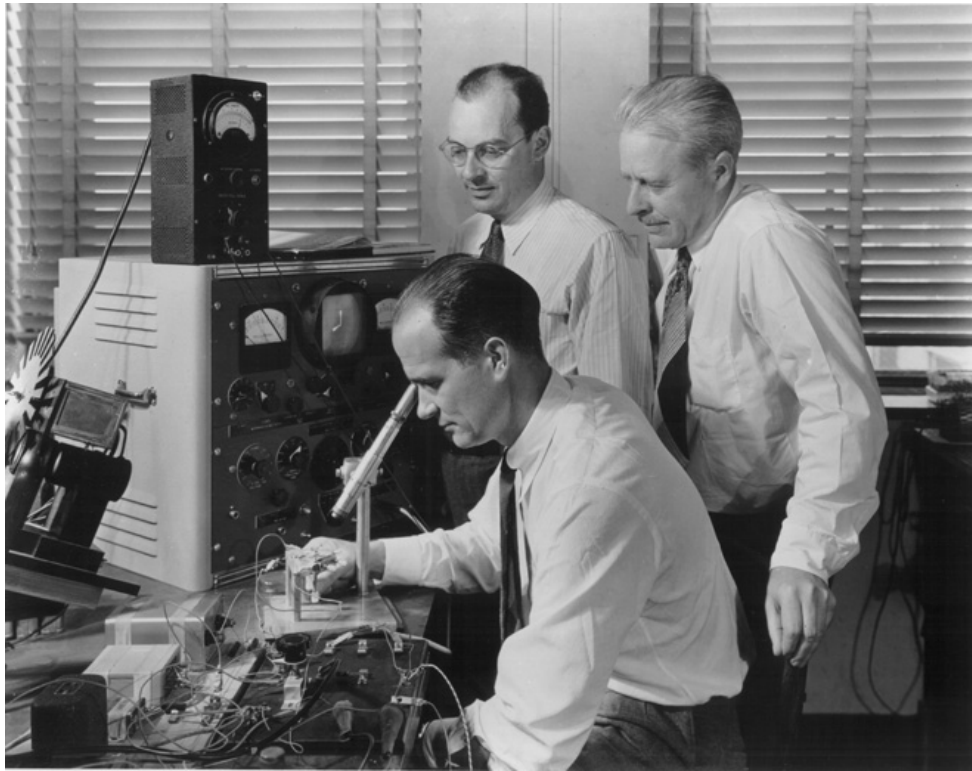


Abbildung 3.2: 1947: John Bardeen und Walter Brattain, mit Unterstützung von Kollegen William Shockley, demonstrieren den Transistor in den Bell Laboratories in Murray Hill, New Jersey

Quelle:

<http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.wired.com/thisdayintech/2009/12/1223shockley-bardeen-brattain-transistor/>

Im Jahr 1947 entwickelte John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley in den Bell-Laboratorien (USA) den ersten Transistor. Die Abbildung rechts zeigt ein Nachbau dieses legendären Elements, das die Elektronik revolutionierte.

Dieser Transistor war als Spitzentransistor aufgebaut: ein p-dotierter Germaniumkristall als Basis mit zwei Metallspitzen aus Indium, die in die Basis durch einen hohen Stromstoß eingeschmolzen wurden und dadurch zwei n-dotierte Anschlüsse, den Emitter und den Kollektor bildeten.

Das war der erste pnp-Germanium-Transistor.

Bis dahin mussten aktive elektronische Schaltungen wie Verstärker, Oszillatoren, auch die ersten Rechner mit Elektronenröhren aufgebaut werden.

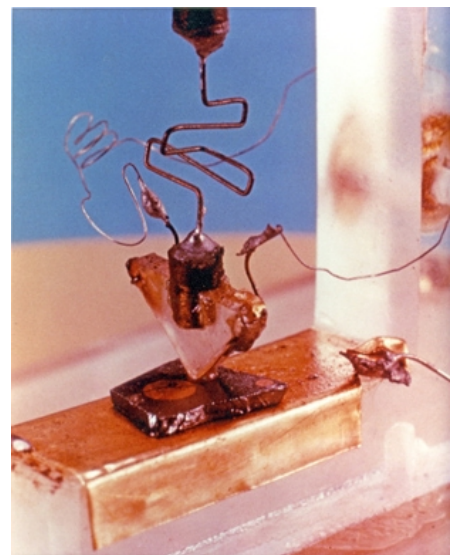


Abbildung 3.3: Replik des ersten, 1947 gebauten Transistors

3.1.2 Aufbau des Epitaxie-Silizium-Transistors

Heutige Transistoren werden nicht mehr als Spitzentransistoren aufgebaut. Die verschiedenen Dotierungen werden schichtweise durch Diffusion von Dotierungsatomen bzw Ionenimplantation dieser Dotierungsatome im monokristallinen Silizium erzeugt. Abbildung 3.4 zeigt den Aufbau eines npn und eines pnp Silizium Epitaxial-Planar-Transistor.

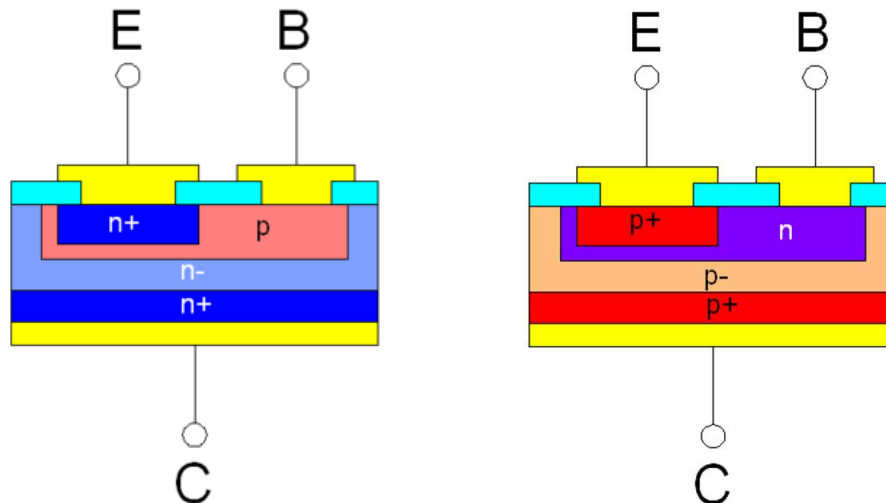


Abbildung 3.4: npn-Transistor

pnp-Transistor

Aufbau eines Epitaxial-Planar-Transistors; Bedeutung der Farben:
gelb: Metall (Aluminium), türkis: SiO_2 (Isolation);
blau: n-dotiertes Si; rot: p-dotiertes Si

Der Kollektor hat interessanterweise zwischen unterem Metallanschluss und der eigentlichen Kollektorzone noch eine n^+ bzw eine p^+ , also eine stärkere Dotierung. Diese ist notwendig, da der Kollektor relativ schwach dotiert ist und bei einem *Metall – n* oder *Metall – p* mit schwacher Dotierung eine Schottky-Diode entstehen würde.

3.1.3 Bauformen von Transistoren

Nebenstehendes Bild zeigt einige typische Bauformen von diskreten Transistoren. Von links nach rechts:

- TO-92 Plastik
- TO-18 Metall
- TO-220 Plastik mit Kühlfahne
- TO-3 Metall, nicht mehr in Produktion

Das Kürzel *TO* bedeutet **T**ransistor-**O**utline

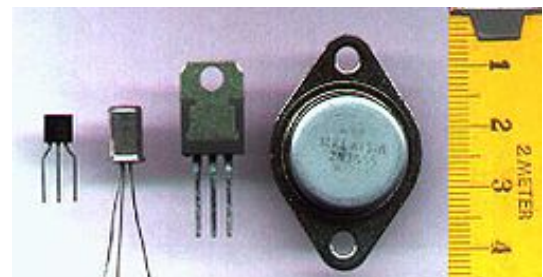


Abbildung 3.5: Verschiedene Gehäuseformen für Transistoren

3.2 Die Transistorgleichungen

Ohne auf die exakte Herleitung näher einzugehen, soll hier das Endresultat angegeben werden: Der Kollektorstrom ergibt sich nach folgender Gleichung:

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \cong I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} \quad (3.1)$$

Wie auch bei der Diode kann man den Term -1 für den Durchlassbereich weglassen. Gegenüber der Diodengleichung fehlt hier der Emissionskoeffizient n . I_S ist auch hier der Sperrsättigungsstrom und V_T die bereits aus Gleichung 2.1 bekannte Temperaturspannung, die bei Raumtemperatur (27°C) 26mV beträgt. Der Zusammenhang zwischen Basis und Kollektorstrom kann in erster Näherung durch die lineare Gleichung

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (3.2)$$

beschrieben werden, wobei β die Stromverstärkung des Transistors darstellt.

Häufig – besonders in der deutschen Literatur – findet man auch den Ausdruck B statt β . Mit B wird die Gleichstromverstärkung, mit β die Wechselstromverstärkung bezeichnet. Wir wollen hier zunächst keinen Unterschied machen, da für niedrige Frequenzen die beiden Werte praktisch identisch sind. Wie später gezeigt wird, ist die Stromverstärkung auch von der Frequenz abhängig; dort bezeichnen wir die frequenzabhängige Stromverstärkung mit h_{FE} . Da beim Bipolar-Transistor die Basis möglichst dünn gemacht wird, rekombinieren nur wenige Elektronen in der Basis. Weiterhin wird der Emitter viel stärker n-dotiert als die Basis p-dotiert ist. Damit erreicht man, dass der Löcherstrom von der Basis in den Emitter sehr viel kleiner als der Elektronenstrom ist. Mit diesen beiden Maßnahmen erreicht man β -Werte zwischen 100 und 300 für gewöhnliche, Kleinsignal-Transistoren (z.B. BC547B).

Bemerkung: Man beachte, dass beim npn-Transistor aus diesem Grund Emitter und Kollektor nicht vertauscht werden dürfen: der Kollektor ist relativ schwach dotiert, während der Emitter stark dotiert ist. Vertauscht man Emitter und Kollektor, so erhält man eine Stromverstärkung β in der Größenordnung von 1..10 (!). Man bezeichnet diesen Wert als Rückwärtsstromverstärkung (β_R). Andere Parameter werden auch erheblich verschlechtert.

Man unterscheidet folglich zwischen der „normalen“ Stromverstärkung β , die auch gerne mit β_F (LT-Spice-Parameter **BF**) bezeichnet wird und der Rückwärtsstromverstärkung β_R (LT-Spice-Parameter **BR**). Wird im Folgenden nicht explizit unterschieden, ist mit β immer β_F gemeint.

Der Vollständigkeit halber soll noch die Beziehung für den Emitterstrom angegeben werden:

$$I_E = I_B + I_C \quad (3.3)$$

Unter Verwendung von 3.2 erhält man

$$I_E = \frac{1}{\beta} \cdot I_C + I_C = \frac{1 + \beta}{\beta} \cdot I_C \quad (3.4)$$

Ähnlich wie Gleichung 3.2 die Beziehung zwischen Basis und Kollektorstrom angibt, so kann man die Beziehung zwischen Emitterstrom und Kollektorstrom angeben: Aus Gleichung 3.4 erhält man:

$$I_C = \frac{\beta}{1 + \beta} \cdot I_E \Rightarrow I_C = \alpha \cdot I_E \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (3.5)$$

Stellt β die Verstärkung des Basisstromes bei gemeinsamem Emmitter dar, so kann α als Verstärkung des Emmitterstromes bei gemeinsamer Basis interpretiert werden. Für β von 100 ist α dann 0,99. Man sieht, dass α sehr nahe bei 1, aber immer etwas kleiner als 1 ist.

Zusammenfassung: Aus den oben angegebenen Gleichungen (3.1-3.5) kann man für den npn-Transistor folgendes Modell entwickeln: Die Basis-Emitter-Strecke, die in Durchlassrichtung betrieben wird, erzeugt einen exponentiellen von der Basis-Emitterspannung abhängigen Kollektorstrom gemäß Gleichung 3.1. Dieser Kollektorstrom ist in erster Linie unabhängig von der Kollektor-Emitterspannung V_{CE} , soweit diese Spannung so gewählt ist, dass die Kollektor-Basis-Diode noch nicht leitet, d.h. für $V_{CB} > 0$. D.h. in diesem aktiven Operationsbereich verhält sich der Kollektorstrom wie ein Konstantstrom, dessen Wert durch die Basis-Emitterspannung V_{BE} bestimmt ist. Der Basisstrom I_B ist der Kollektorstrom I_C dividiert durch den Stromverstärkungsfaktor β . Für diese einfache Beschreibung genügen zwei transistorabhängige Parameter: I_S und β .

3.3 Kennlinienfelder des Bipolar-Transistors

Wegen der hohen Stromverstärkung β lässt sich der Transistor sehr gut als Verstärker einsetzen. Man kann dann die Spannung V_{BE} und den Strom I_B als „Eingang“ des Verstärkers auffassen, der „Ausgang“ ist dann V_{CE} und I_C . Die Wahl der Spannungs- und Strompfeile ist so gewählt, dass man an den Eingangsklemmen (Basis und Emmitter) sowie an den Ausgangsklemmen (Kollektor und Emmitter) das Verbraucherzählpfeilsystem ansetzen kann. Eine solche Darstellung mit einem Eingangsklemmenpaar und einem Ausgangsklemmenpaar bezeichnet man auch als Vierpol oder Zweitor. Abbildung 3.6 rechts zeigt diese Darstellung.

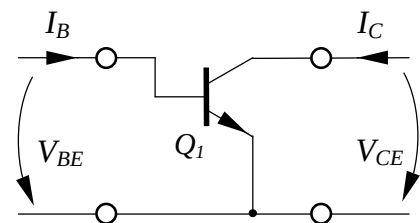


Abbildung 3.6: npn-Transistor als Vierpol beschaltet

Anmerkung: Es gibt in der Elektronik noch viele andere Zweitore. Man denke z.B. an einen Transformator. Auch ein Audioverstärker mit einem Eingang und dem Lautsprecherausgang wäre ein Zweitor. Ein Stereoverstärker besteht aus zwei Zweitoren u.s.w.

Für einen solches Zweitor (Vierpol) kann man folgende Kennlinien aufstellen:

1. Eingangskennlinienfeld $V_{BE} = f(I_B)$
2. Stromverstärkung $I_C = f(I_B)$
3. Ausgangskennlinienfeld $I_C = f(V_{CE})$ mit I_B als Scharparameter
4. Rückwirkungskennlinienfeld $V_{BE} = f(V_{CE})$ mit I_B als Scharparameter

Die einzelnen Kennlinien bzw. Kennlinienfelder sollen nun anhand der Transistorgleichungen 3.1 bis 3.5 hergeleitet werden. Die Kennlinien selbst wurden durch Simulation mit LT-Spice ermittelt. Durch Vergleich sieht man gleich die Einschränkungen der angegebenen Transistorgleichungen.

3.3.1 Eingangskennlinie des Bipolar-Transistors

Die Gleichung $V_{BE} = f(I_B)$ erhält man, indem man Gleichung 3.2 in Gleichung 3.1 einsetzt und so I_C eliminiert. Man erhält:

$$I_B = \frac{I_S}{\beta} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} = I_S^* \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} \quad (3.6)$$

Diese Gleichung stellt nichts anderes als die Diodengleichung für den pn-Übergang der Basis-Emitterstrecke dar. Durch die Stromverstärkung wird der Sperrsättigungsstrom dieser „Diode“ (I_S^*). Das ist der durch β dividierte Sperrsättigungsstrom des Transistors. Der Emissionsfaktor n entfällt. Diese lässt sich wie in Abbildung 3.7 gezeigt graphisch darstellen.

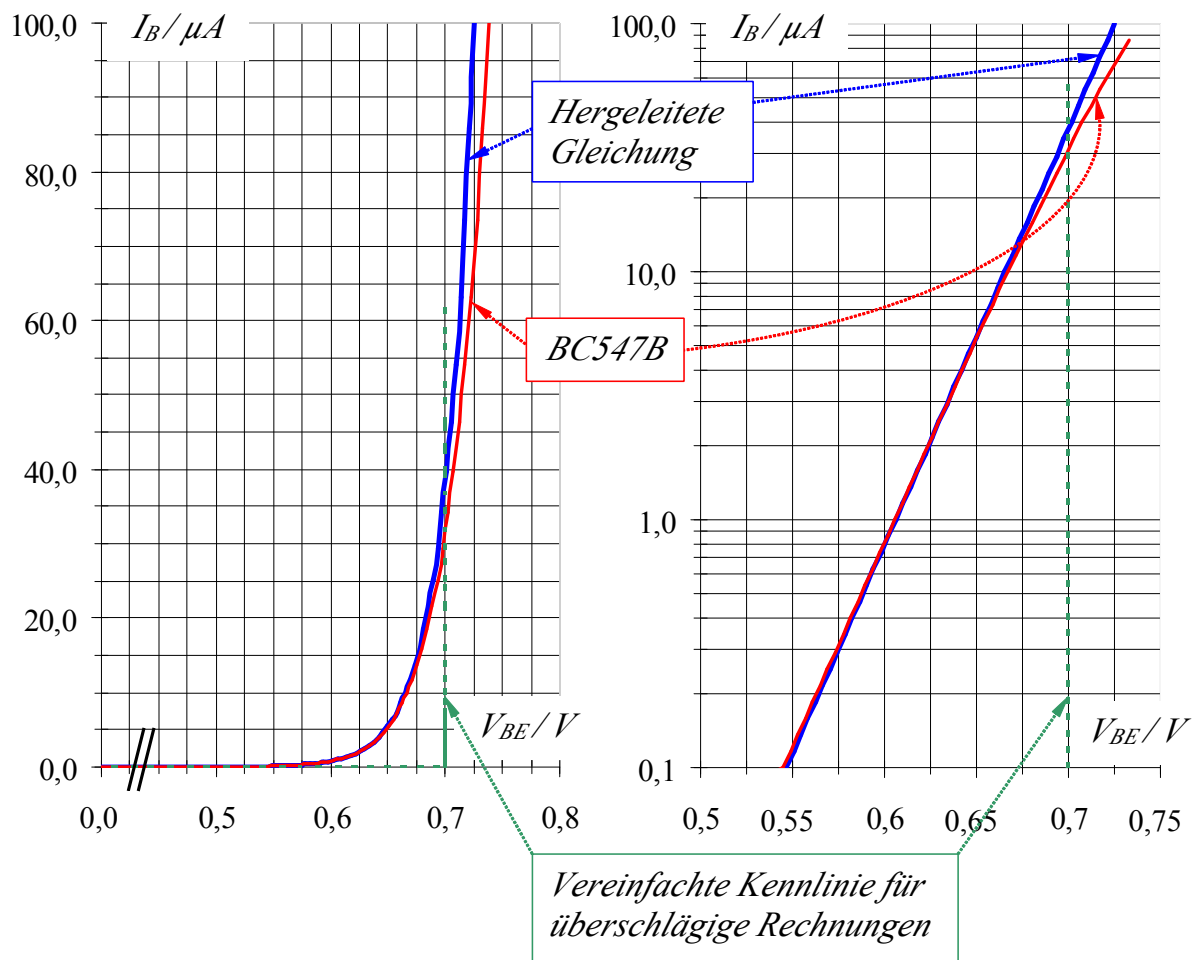


Abbildung 3.7: Eingangskennlinie des npn-Transistors: hergeleitete Gleichung 3.6 ;
 realer Transistor BC547B und vereinfachte Kennlinie
 linkes Diagramm: lineare Skalierung des Stromes
 rechtes Diagramm: logarithmische Skalierung des Stromes

Betrachten wir zunächst das linke Diagramm in Abbildung 3.7: Gegenüber einem realen Transistor BC547B ergibt sich ein kleiner Unterschied: Die etwas höheren Spannungswerte beim realen Transistor lassen sich dadurch erklären, dass beim realen Transistor noch der Zuleitungswiderstand

der Basis, der sogenannte Basisbahnwiderstand R_{BB} vorhanden ist, der bei dem BC547B ca. 90Ω beträgt. Die dadurch modifizierte Gleichung lässt sich wie folgt herleiten: Gleichung 3.6 nach V_{BE} aufgelöst ergibt:

$$V_{BE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_B \cdot \beta}{I_S} \right) \quad (3.7)$$

Der zusätzliche Spannungsabfall über den Basisbahnwiderstand R_{BB} (Zuleitungswiderstand) ergibt dann die Basis-Emitterspannung

$$V_{BE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_B \cdot \beta}{I_S} \right) + R_{BB} \cdot I_B \quad \text{mit Basisbahnwiderstand } R_{BB} \quad (3.8)$$

Zusätzlich zur e-Funktion bekommt man also noch einen ohmschen Anteil, der als zusätzliche Geradengleichung zu einer Scherung der Eingangskennlinie führt.

Besonders offensichtlich wird dieser Zusammenhang, wenn man in der Eingangskennlinie den Strom logarithmisch darstellt, wie im rechten Diagramm in Abbildung 3.7 gezeigt ist. Dann wird aus der e-Funktion eine Gerade, wenn der Basisbahnwiderstand unberücksichtigt bleibt. Bei vorhandenem Basisbahnwiderstand wird der zusätzliche Spannungsabfall gerade bei großen Strömen sichtbar und verbiegt die Gerade im oberen Strombereich.

Da es sich hierbei um Diodenkennlinien handelt, wird man für überschlägige Rechnungen – wie bei der Diode – eine Spannungsquelle einführen. Dies führt dann zu einer konstanten Basis-Emitterspannung $V_{BE} \cong 0,7V$. Diese Kennlinie ist als Gerade ebenfalls in Abbildung 3.7 eingezeichnet.

3.3.2 Stromverstärkungskennlinie des Bipolar-Transistors

Die Stromverstärkung des Bipolartransistors wird durch den Parameter β beschrieben und in Gleichung 3.2 ($I_C = \beta \cdot I_B$) verwendet. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 3.8 dargestellt. Dies stellt die Stromverstärkungskennlinie dar. Für den idealen Fall der Gleichung 3.2 ergibt sich eine Ursprungsgerade. Der reale Transistor zeigt für höhere Kollektorströme eine Abnahme der Stromverstärkung (der BC547B ist für $I_{Cmax} = 100mA$ ausgelegt).

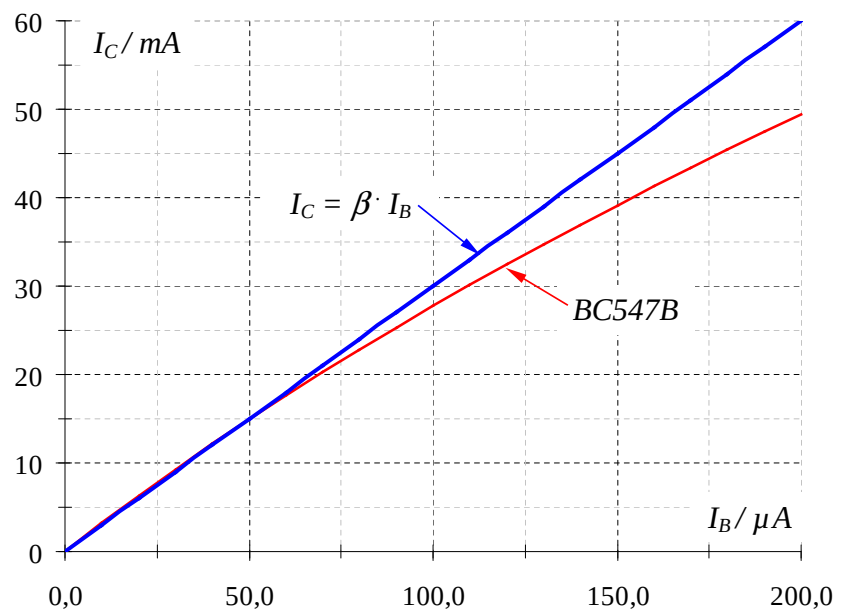


Abbildung 3.8: Stromverstärkungskennlinie des npn-Transistors:
hergeleitete Gleichung 3.2 ; realer Transistor BC547B

Dadurch wird die Stromverstärkung stromabhängig und damit nichtlinear.

Für überschlägige Rechnungen vernachlässigt man die Abnahme der Stromverstärkung mit wachsendem Strom und rechnet mit einem konstanten β , so dass man eine lineare Gleichung verwenden kann.

3.3.3 Ausgangskennlinienfeld des Bipolar-Transistors

Die Ausgangskennlinie stellt den Strom I_C in Abhängigkeit der Ausgangsspannung V_{CE} dar. Wie schon in der Stromverstärkungskennlinie gezeigt wurde, ist der Kollektorstrom I_C noch vom Basisstrom I_B abhängig. Man muss also für die Ausgangskennlinie $I_C = f(V_{CE})$ immer den zugehörigen Basisstrom I_B angeben. Besser ist es daher, für verschiedene Basisströme die Kennlinie $I_C = f(V_{CE})$ in ein Diagramm einzutragen. Dies ist in Abbildung 3.9 – dem Ausgangskennlinienfeld – dargestellt. In diesem Diagramm ist der Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung V_{CE} dargestellt. Der Scharparameter ist der Basisstrom.

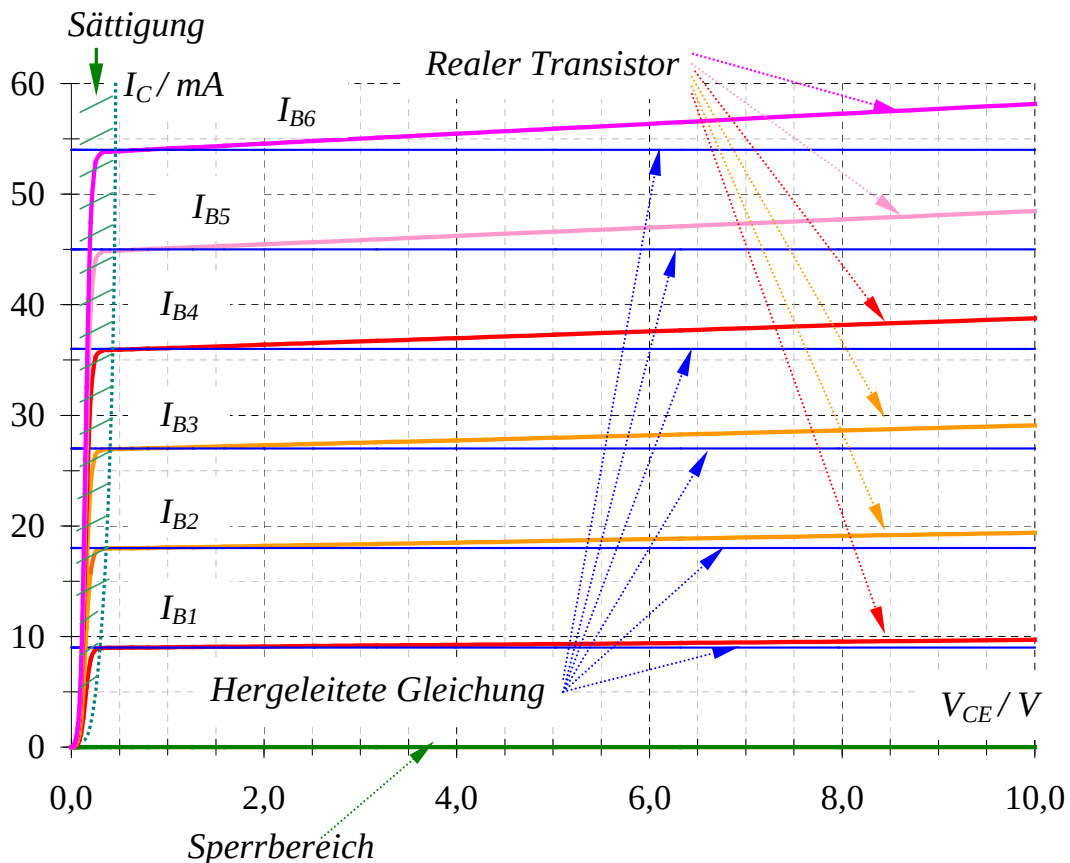


Abbildung 3.9: Ausgangskennlinienfeld des npn-Transistors: hergeleitete Gleichung 3.2 ;
realer Transistor (mit Earlyspannung $V_A=120V$)

Aus den Gleichungen 3.1 und 3.2 erkennt man keine Abhängigkeit der Ausgangsspannung V_{CE} . Die Gleichung 3.1 suggeriert also eine ideale, spannungsgesteuerte Stromquelle, die für BELIEBIGE Spannungen V_{CE} gültig sein müsste.

Aus dem Ausgangskennlinienfeld erkennt man aber für den realen Transistor zwei Eigenschaften, die mit dieser Annahme nicht vereinbar sind:

1. **SÄTTIGUNG:** Sobald die Spannung V_{CE} zu klein wird, nimmt der Strom I_C ab. In diesem Falle können die aus dem Emitter austretenden Elektronen nicht mehr vom Kollektor aufgesaugt werden und verbleiben in der Basis und „sättigen“ diese Zone. Man bezeichnet diesen Bereich als SÄTTIGUNG. Die Sättigung tritt bei einer Spannung $V_{CE} < V_{CEsat}$ auf. Je nach Kollektorstrom und Transistor ist dieser Wert $50mV < V_{CEsat} < 500mV$. Üblicherweise rechnet man mit $V_{CEsat} \cong 0,2V$.
2. **EARLYEFFEKT:** Mit wachsender Spannung V_{CE} steigt der Kollektorstrom linear an. Diese Spannungsabhängigkeit ist in den Gleichungen 3.1 und 3.2 nicht enthalten. Sie wird als EARLY-Effekt bezeichnet und wird in Kapitel 3.6 behandelt.

Folgende BETRIEBSBEREICHE lassen sich für den Bipolartransistor ausmachen:

- **SPERRBEREICH:** für den Basisstrom $I_B = 0$ fließt kein Kollektorstrom; dies wird als Sperrbereich bezeichnet. Dieser Betriebsfall ist besonders beim Einsatz des Bipolartransistors als Schalter wichtig.
- **SÄTTIGUNGSBEREICH:** tritt immer ein, wenn die Kollektor-Emitterspannung unter die Sättigungsspannung absinkt: $V_{CE} \leq V_{CEsat}$
- **AKTIVER BEREICH:** es ist ein Basisstrom und damit ein Kollektorstrom vorhanden und der Transistor sättigt nicht: $V_{CE} \geq V_{CEsat}$

3.3.4 Rückwirkungskennlinienfeld des Bipolar-Transistors

Zur vollständigen Beschreibung des Transistors als Vierpol (oder Zweitor) benötigt man noch den Zusammenhang $V_{BE} = f(V_{CE})$ mit I_B als Scharparameter. Die einfachen Transistorgleichungen 3.1 und 3.2 lassen keinen Zusammenhang erkennen. In der Tat gilt dies auch weitgehend für den realen Transistor: Die Eingangsspannung wird von der Ausgangsspannung kaum beeinflusst. Für die weiteren Überlegungen kann daher auf diese Kennlinie verzichtet werden. Wir können daher folgende Aussage machen:

Der Bipolartransistor ist in erster Näherung rückwirkungsfrei

3.4 Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Bipolar-Transistors

Um eine Schaltung mit einem Transistor zu analysieren und zu berechnen, ist es nötig, aus den oben hergeleiteten Zusammenhängen und Kennlinien ein Ersatzschaltbild zu entwickeln. Betrachten wir zunächst die Eingangskennlinie: die Basis-Emitterstrecke kann durch eine Diode dargestellt werden. Der Sperrsättigungsstrom dieser Diode ist gemäß Gleichung 3.6

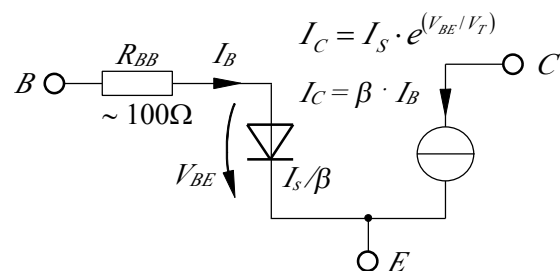


Abbildung 3.10: Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors für aktiven Bereich

$I_S^* = \frac{I_S}{\beta}$. Der Kollektorstrom ist $I_C = \beta \cdot I_B$ und ist folglich eine stromgesteuerte Stromquelle. Der Emitterstrom ist die Summe aus dem Basisstrom und dem Kollektorstrom: $I_E = I_B + I_C$. Dies führt unmittelbar zum Ersatzschaltbild nach Abbildung 3.10.

Alternativ kann der Kollektorstrom auch durch Gleichung 3.1 beschrieben werden. Über die Di-
odengleichung 3.6 der Basis-Emitter-Diode erkennt man die Äquivalenz der beiden Gleichungen.

R_{BB} ist der Basisbahnwiderstand, der beim BC547B bei ca. 90Ω liegt. Man kann ihn weglassen, wenn man nicht allzuhohe Forderungen an die Genauigkeit hat.

Dieses Ersatzschaltbild bildet den Transistor gut für den Sperrbereich und den aktiven Bereich nach. (Im Sperrbereich ist der Basisstrom null; der Kollektorstrom ebenfalls: dieses Ergebnis liefert die Ersatzschaltung ebenfalls.) Leider ist der Kollektorstrom völlig unabhängig von der Kollektor-Emitterspannung, da eine ideale gesteuerte Stromquelle verwendet wurde.

Diese Ersatzschaltbild ist nämlich eine vereinfachte Version des TRANSPORT-Modells, das in einem späteren Kapitel ausführlich behandelt wird (Siehe Kapitel 3.10 auf Seite 31). Das TRANSPORT-Modell beschreibt den Bipolartransistor auch in der Sättigung. Allerdings übersteigt das TRANSPORT-Modell bereits den Rechenaufwand, der für eine überschlägigen Handrechnung akzeptiert werden kann und ist daher auf die Simulationsprogramme (Spice, PSpice LT-Spice, ELDO u.s.w.) beschränkt.

Aber bereits die nichtlineare (vereinfachte) Ersatzschaltung gemäß Abbildung 3.10 ist für eine Handrechnung bereits zu kompliziert. Wie wir bereits bei der Diodenschaltung gesehen haben, ist die Exponentialfunktion sehr hinderlich und führt im allgemeinen zu analytisch nicht lösbaren Gleichungssystemen. Für eine überschlägige Handrechnung, um sich einen Überblick zu verschaffen, benötigen wir daher ein einfacheres Ersatzschaltbild.

3.5 Vereinfachtes lineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors

Wenn man Transistoren in Verstärkerschaltungen betreibt, müssen diese immer im aktiven Bereich betrieben werden.

Wenn man sich daher auf den aktiven Bereich beschränkt, kann man die Diode im Ersatzschaltbild 3.10 durch eine ideale Spannungsquelle mit dem Spannungswert $V_{BE0} \cong 0,7V$ ersetzen, und erhält nebenstehendes Ersatzschaltbild. Der Basisbahnwiderstand R_{BB} ist noch eingezeichnet, kann aber normalerweise weggelassen werden.

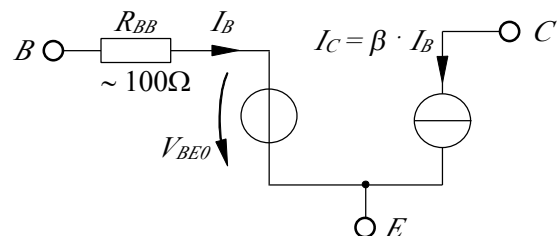


Abbildung 3.11: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des npn-Transistors für den aktiven Bereich

Dieses Ersatzschaltbild unterstellt, dass der untersuchte Transistor auf jeden Fall im aktiven Bereich betrieben wird. Was macht man, wenn man Schaltungen untersuchen will, in denen der Transistor auch sperren oder sättigen kann? Der Sperrfall ist einfach zu beschreiben: die Basis-Emitterspannung ist kleiner als V_{BE0} ; der Basisstrom ist null. Im nichtlinearen Ersatzschaltbild

leitet die Basis-Emitterdiode nicht und kann daher weggelassen werden. Ein Kollektorstrom existiert ebenfalls nicht. Folglich kann man den Transistor komplett entfernen, wenn dieser SPERRT!

Was macht man im Sättigungsfall? Hierzu betrachten wir das Diagramm des Ausgangskennlinienfeldes (Abbildung 3.9 auf Seite 20): Wenn der Transistor sättigt, ist die Kollektor-Emitterspannung $V_{CE} \cong V_{CEsat}$. Im Sättigungsfall ist daher die Stromquelle zwischen Kollektor und Emitter durch eine Spannungsquelle mit dem Spannungswert $V_{CE} = V_{CEsat}$ zu ersetzen. Abbildung 3.12 zeigt das Ersatzschaltbild. Genaugenommen

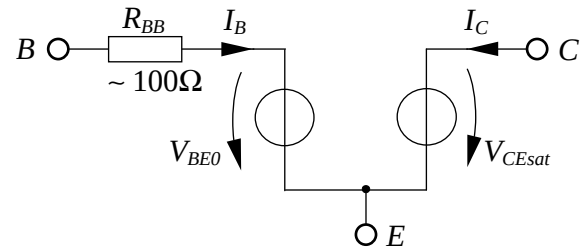


Abbildung 3.12: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des npn-Transistors für die Sättigung

stimmt das nicht ganz; je nach Kollektorstrom ist die Spannung mal kleiner oder mal größer. Für eine Übersichtsrechnung akzeptieren wir diese Ungenauigkeit. Außer den beiden Spannungsquellen mit V_{BE0} und V_{CEsat} gibt es keine weiteren Kenngrößen für den Transistor. Der Kollektorstrom I_C sowie der Basisstrom I_B stellt sich aufgrund der äußeren Beschaltung ein.

Zur Analyse einer Transistorschaltung müssen wir also den Transistor durch sein jeweil gültiges Ersatzschaltbild ersetzen und damit die Gesamtschaltung analysieren. Je nach Betriebsart verwenden wir folgende Ersatzschaltbilder:

Sperrbereich	Der Transistor wird vollständig entfernt und die Schaltung ohne Transistor berechnet.
Aktiver Bereich	Der Transistor wird durch sein Ersatzschaltbild gemäß Abbildung 3.11 ersetzt und die Schaltung damit berechnet.
Sättigung	Der Transistor wird durch sein Ersatzschaltbild gemäß Abbildung 3.12 ersetzt und die Schaltung damit berechnet.

Alle Berechnungen sind sehr einfach, da sie die Transistorschaltung *linear* beschreiben und damit alle Methoden, die aus der Gleichspannungsanalyse bekannt sind (Kirchhoffsche Gleichungen, Ohmsches Gesetz, die Gleichungen für die gesteuerten Quellen), angewendet werden können. Leider ergibt sich eine nicht unerhebliche Schwierigkeit: man weiß zunächst nicht, in welchem Betriebsbereich man sich befindet. Oft ist es einfach, den Sperrbereich auszuschließen, aber die Unterscheidung zwischen aktivem und Sättigungsbereich ist auf den ersten Blick meist nicht möglich. Man nimmt daher zunächst einen Betriebsbereich an – bevorzugt den aktiven Bereich – und überprüft, ob alle Bedingungen für diesen Bereich erfüllt sind. Folgende Widersprüche treten auf, wenn der aktive Bereich nicht vorliegt, obwohl die Schaltung mit dem Transistor im aktiven Bereich berechnet wurde:

- Falls der Transistor sperrt, muss $V_{BE} < V_{BE0}$ sein, also beim Siliziumtransistor $\cong 0,7V$. Den aktiven Bereich vorausgesetzt, wurde aber $V_{BE} = V_{BE0}$ angenommen. Dies führt dann zu einem **negativen** Basisstrom. Dies ist im Sperrfall jedoch nicht möglich. Wenn also $I_B < 0$ oder $I_C < 0$ wird, dann muss der aktive Bereich verworfen werden und die Schaltung mit entferntem Transistor (Sperrbereich) neu berechnet werden.
- Falls der Transistor sättigen sollte, muss die Kollektor-Emitterspannung $V_{CE} = V_{CEsat}$ sein. Berechnet man aber eine Spannung $V_{CE} < V_{CEsat}$, dann war die Annahme „aktiver Bereich“ unzulässig und man muss die Schaltung mit dem Transistormodell gemäß Abbildung 3.12

wiederholen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorgehensweise bei einer Transistorschaltung, wenn man sich über den Betriebsbereich des Transistors nicht im Klaren ist, und dieser durch Berechnungen ermittelt werden muss.

Schritt	Berechnung	Anmerkung
1	In der Schaltung wird das Modell des aktiven Transistors gemäß Abbildung 3.11 eingesetzt	Man nimmt zunächst aktiven Bereich an
2	Berechne alle Ströme und Spannungen in der Schaltung, insbesondere den Basisstrom I_B und I_C und die Kollektor-Emitterspannung V_{CE}	aktiver Bereich
3	Prüfe: $I_B < 0$ oder $I_C < 0$. Wenn ja, gehe zu SP1	Sperrbereich?
3	Prüfe: $V_{CE} < V_{CEsat}$. Wenn ja, gehe zu SA1	Sättigung?
AC1	Die Berechnung nach Schritt 1 und 2 war richtig Berechnung beendet; Transistor im aktiven Bereich	aktiver Bereich bestätigt
SP1	Die Berechnung nach Schritt 1 und 2 wird verworfen	aktiver Bereich war falsch
SP2	In der Schaltung wird der Transistor entfernt	Sperrbereich
SP3	Berechne alle Ströme und Spannungen in der Schaltung,	Sperrbereich
SP4	Berechnung beendet; Transistor im Sperrbereich	
SA1	Die Berechnung nach Schritt 1 und 2 wird verworfen	aktiver Bereich war falsch
SA2	In der Schaltung wird das Modell des gesättigten Transistors gemäß Abbildung 3.12 eingesetzt	Sättigung
SA3	Berechne alle Ströme und Spannungen in der Schaltung,	Sättigung
SA4	Berechnung beendet; Transistor in der Sättigung	

Abbildung 3.13: Vorgehensweise bei der Schaltungsanalyse bei unbekanntem Betriebszustand des npn-Transistors

In der Vorlesung und den Laborübungen (Versuch „Übertragungskennlinie“) wird eingehend diese Vorgehensweise anhand praktischer Beispiele geübt!

3.6 Der Early-Effekt

Der Kollektorstrom I_C , beschrieben durch Gleichung 3.1 ist zunächst unabhängig von der Kollektor-Emitterspannung V_{CE} . Eine einfache und oft auch genügend genaue Beschreibung.

Messungen in der Praxis zeigen jedoch eine Abhängigkeit von V_{CE} , wie sie in Abbildung 3.15 gezeigt ist. Interessant ist die Tatsache, dass die Verlängerungen aller Kennlinien für verschiedene Basisströme durch einen Punkt auf der V_{CE} -Achse gehen, der im negativen liegt (V_A).

Man bezeichnet diese Spannung V_A als EARLY-Spannung. Sie wird als positiver Wert angegeben (obwohl sie auf der V_{CE} -Achse im negativen liegt). Im SPICE-Modell wird dieser Parameter mit **VAF** beschrieben.

Diese Abhängigkeit kommt dadurch zustande, dass die effektive Basisbreite durch die Verarmungszone verringert wird. Diese Verarmungszone ist umso dicker, je höher die Spannung V_{CE} ist. D.h. mit steigender Kollektorspannung wird die effektive Basis „dünner“: die Dicke der Verarmungszone nimmt zu. Damit wird – bei gleichem Basisstrom – die Stromverstärkung höher und der Kollektorstrom steigt an.

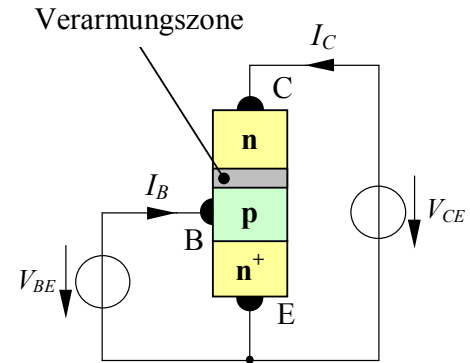


Abbildung 3.14: Entstehung der Verarmungszone zwischen Basis und Kollektor bei hoher Spannung V_{CE}

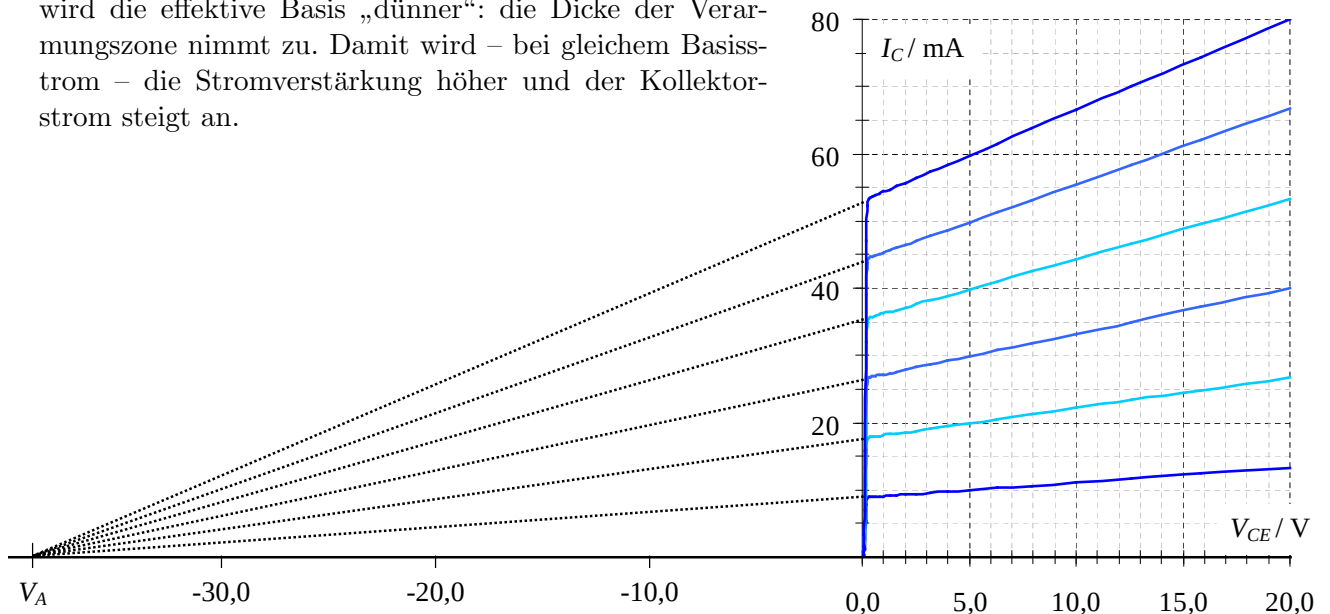


Abbildung 3.15: Ausgangskennlinienfeld des npn-Transistors mit Earlyspannung $V_A = 39V$

Dies lässt sich formelmäßig beschreiben:

$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right] \quad \text{oder} \quad I_C = \beta \cdot I_B \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right] \quad (3.9)$$

Gegenüber der bekannten Gleichung 3.1 kommt noch der Ausdruck in der eckigen Klammer hinzu. V_A ist die EARLY-Spannung. Sie beträgt $40 \dots 120 V$ je nach Transistortyp. Die dadurch entstehende Steigung des Ausgangsstroms I_C erzeugt eine weitere charakteristische Größe: den Ausgangswiderstand r_0 des Transistors. Der Ausgangswiderstand ist der Kehrwert der Steigung

(mathematisch: der Kehrwert der partiellen Ableitung des Kollektorstromes I_C nach der Kollektor-Emitterspannung V_{CE}) und ergibt sich zu:

$$r_0 = \left[\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \bigg|_{V_{BE}=V_{BE0}} \right]^{-1} \quad (3.10)$$

Einsetzen von Gleichung 3.9 in diese Gleichung ergibt:

$$r_0 = \left[I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \cdot \frac{1}{V_A} \bigg|_{V_{BE}=V_{BE0}} \right]^{-1} = \left[\frac{I_{C0}}{V_A} \right]^{-1} \Rightarrow r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} \quad (3.11)$$

Der Ausgangswiderstand r_0 des Bipolartransistors ist daher die Earlyspannung V_A dividiert durch den Kollektorstrom I_{C0} im Arbeitspunkt.

Der Strom I_{C0} ist dabei der Strom, der sich als Schnittpunkt der Verlängerung der Ausgangskennlinie mit der I_C -Achse ergibt.

Anmerkung: Die Berücksichtigung des Early-Effektes ist bei der Analyse von Schaltungen – solange es um das grundsätzliche Verständnis geht – selten notwendig. Bei der Berechnung von Verstärkungsfaktoren von Transistorschaltungen, insbesondere bei Maßnahmen zur Erhöhung des Ausgangswiderstandes um sehr hohe Verstärkung zu bekommen, muss sie jedoch berücksichtigt werden.

3.6.1 Ersatzschaltbild des Transistors; Earlyeffekt berücksichtigt

Durch den linearen Anstieg des Kollektorstromes mit der Spannung V_{CE} kann die Earlyspannung in einfacher Weise durch einen Widerstand parallel zur gesteuerten Stromquelle dargestellt werden. Allerdings ist dieser Widerstand gemäß Gleichung 3.11 abhängig vom Kollektorstrom.

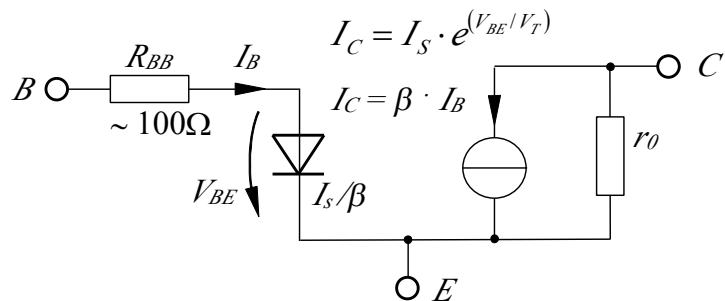


Abbildung 3.16: Ersatzschaltbild des Transistors bei Berücksichtigung des Earlyeffektes

3.6.2 Zusammenhang zwischen Early-Spannung und Stromverstärkung

Der Early-Effekt ist um so stärker, je dünner die Basiszone ist. Bei dicker Basis wird die Earlyspannung groß sein, hingegen bei dünner Basis einen kleinen Wert annehmen. Auf der anderen Seite führt eine dünne Basis zu einer hohen Stromverstärkung, während eine dicke Basis eine kleine Stromverstärkung zur Folge hat.

Transistoren mit hoher Stromverstärkung haben eine niedrige Earlyspannung.

$$\beta \uparrow V_A \downarrow$$

Transistoren mit niedriger Stromverstärkung haben eine hohe Earlyspannung.

$$\beta \downarrow V_A \uparrow$$

3.7 Nichtlineares Verhalten der Stromverstärkung

Der Einfachheit halber kann man die Stromverstärkung als konstant ansehen. Tatsächlich zeigte jedoch bereits die Stromverstärkungskennlinie (Abbildung 3.8 auf Seite 19) ein nichtlineares Verhalten. Dies soll noch etwas genauer untersucht werden.

Siehe hierzu Abbildung rechts.

Mit zunehmendem Kollektorstrom I_C verliert der Transistor allmählich seinen verstärkenden Effekt. Man nennt diesen Operationsbereich die Hochstrominjektion. Im Programm LT-Spice wird dieser Effekt mit dem Parameter **IKF** beschrieben: das ist der Strom I_C , bei dem β um 3dB abgefallen ist. Auch bei kleineren Strömen nimmt β ab. In Abbildung 3.16 erkennt man auch die starke Temperaturabhängigkeit von β . Näherungsweise gilt: β erhöht sich um 1% pro Kelvin.

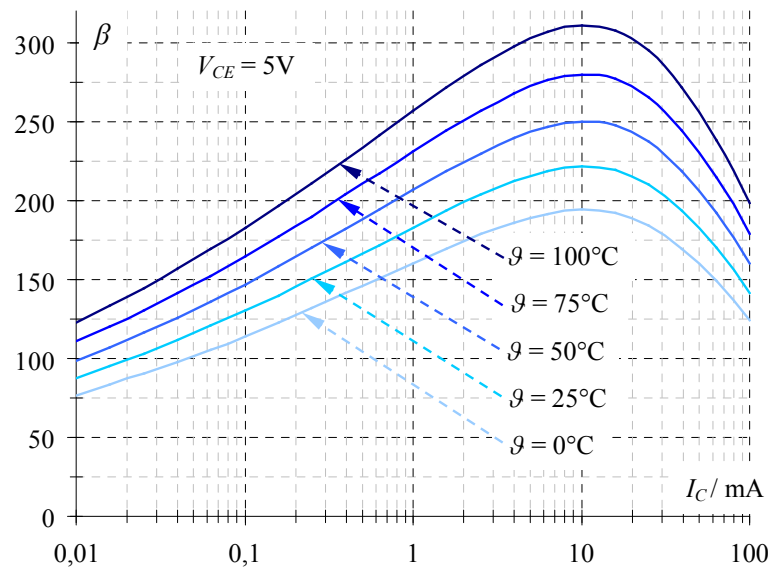


Abbildung 3.17: Stromverstärkung als Funktion des Kollektorstromes bei $V_{CE} = 5V$; Parameter Temperatur verwendeter npn-Transistor: 2N4124

Weiterhin muss man eine starke Parameterstreuung bei der Stromverstärkung erwarten. Produktionstoleranzen von $\pm 30\%$ sind durchaus üblich!

Es muss daher bei der Schaltungsentwicklung folgende Grundregel eingehalten werden:

Mache Deine Schaltung von β unabhängig!

Anmerkung: der Transistor 2N4124 ist ein amerikanisches Exemplar, ähnlich dem BC547B, der im „Labor Elektronik“ eingesetzt wird.

3.8 Die Temperaturabhängigkeit von V_{BE}

Der Kollektorstrom I_C ist durch Gleichung 3.1 gegeben und im Diagramm 3.7 skizziert. Es handelt sich um die gleiche Form wie bei der Diode. So darf man auch die gleiche Temperatur-abhängigkeit erwarten. Man erhält für die Basis-Emitterspannung V_{BE} dieselben Diagramme wie für die Diodenspannung V_D in den Abbildungen 2.3.

Bei konstantem Kollektorstrom I_C ergibt sich für 1° Celsius Temperaturerhöhung eine Verringerung der Basis-Emitterspannung V_{BE} um ca. 1,8mV.

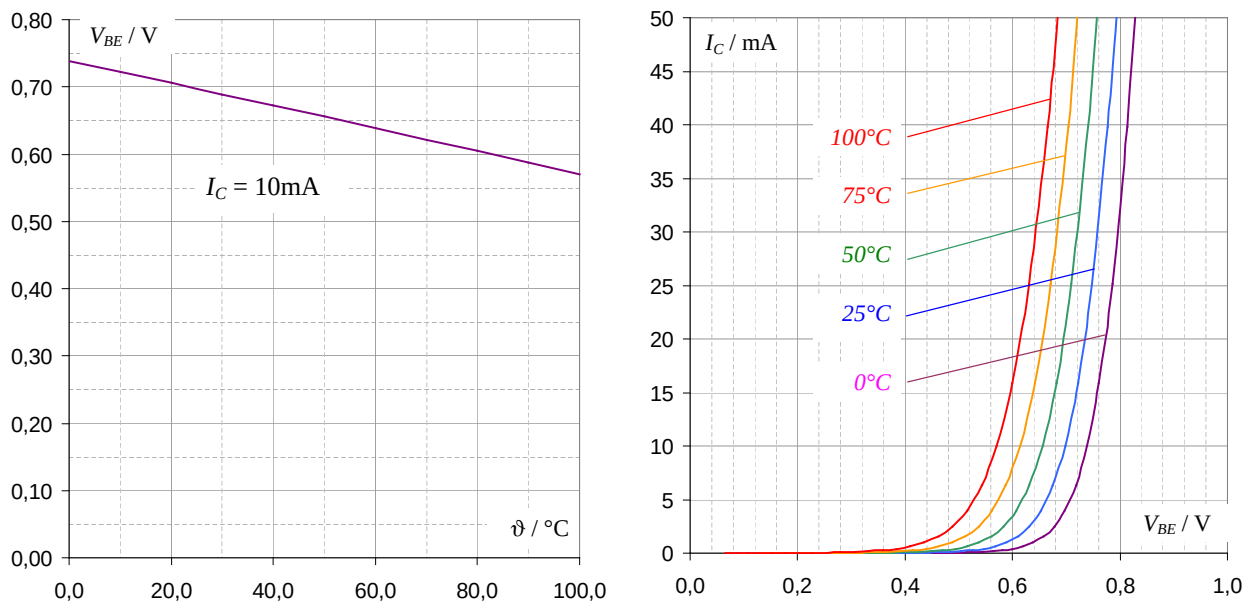


Abbildung 3.18: Temperaturabhängigkeit der Basisemitterstrecke

links: V_{BE} bei konstantem Strom I_C als Funktion der Temperatur

rechts: Kennlinie V_{BE} bei unterschiedlichen Temperaturen

Genauer kann die Temperaturabhängigkeit angegeben werden, wenn man die sog. Bandabstandsspannung $V_{BG} \cong 1,2\text{V}$ (engl. BANDGAP-Voltage) von Silizium verwendet. Ohne Herleitung soll hier das Ergebnis angegeben werden. Der Temperaturkoeffizient der Basis-Emitterstrecke – bei konstantem Kollektorstrom – ist:

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{V_{BE0} - V_{BG}}{T} \quad (3.12)$$

Hierbei ist V_{BG} die Bandgapspannung ($\cong 1,2\text{V}$), V_{BE0} die Basis-Emitterspannung bei vorgegebenen Kollektorstrom und T die absolute Temperatur in Kelvin.

Anhand von Gleichung 3.12 erkennt man die Abhängigkeit des Temperaturkoeffizientes von der Basis-Emitterspannung V_{BE0} . Je höher V_{BE0} , desto geringer wird der absolute Wert des Temperaturkoeffizienten.

Um die Temperaturabhängigkeit der Basis-Emitterstrecke einfach analysieren zu können, kann man das Ersatzschaltbild nach Abbildung 3.19 benutzen. Den Transistor behandelt man so, als hätte die Basis-Emitterspannung $V_{BE'}$ keine Temperaturabhängigkeit.

Durch die zusätzliche Spannungsquelle mit dem Wert $-1,8\text{mV} \cdot \Delta\theta$ benötigt man als „echte“ Basis-Emitterspannung eine um diesen Spannungswert niedrigere Basis-Emitterspannung. Durch die eingezeichnete Polarität (Pfeilspitze nach links) wird der **negative** Temperaturkoeffizient korrekt berücksichtigt.

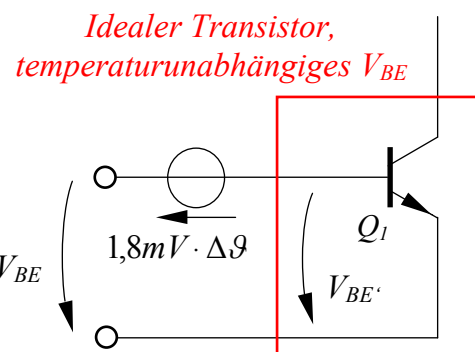


Abbildung 3.19: einfaches Transistormodell zum Modellieren der temperaturabhängigen Basis-Emitterspannung

3.9 Ebers-Moll-Modell des npn-Bipolar-Transistors

Aus den Transistorgleichungen nach 3.1 und 3.2 lässt sich auch der Emittorstrom berechnen:

$$I_E = \frac{1}{\alpha} I_C = \frac{I_S}{\alpha} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.13)$$

$$I_E = I_{SE} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.14)$$

mit $I_{SE} = \frac{I_S}{\alpha}$. Zusammen mit Gleichung 3.5 ($I_C = \alpha \cdot I_E$) und Gleichung 3.3 nach I_B aufgelöst ($I_B = I_E - I_C$) kann man das rechtsstehende Ersatzschaltbild bekommen. Dies ist eine äquivalente Darstellung zu Abbildung 3.10. In diesem Ersatzschaltbild wird jetzt die Basis-Emitter-Diode vom gesamten Emittorstrom durchflossen und der Basisstrom ergibt sich durch Subtraktion des Kollektorstromes von diesem Diodenstrom.

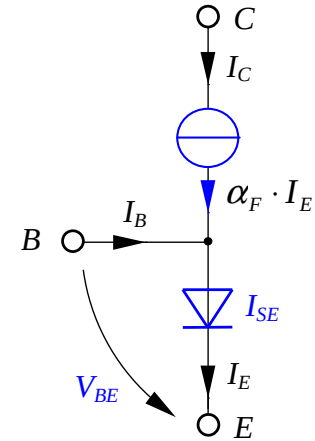


Abbildung 3.20: alternatives nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors; äquivalent zu Abbildung 3.10

Das Ersatzschaltbild ist jedoch nicht vollständig. Neben der Basis-Emitterdiode existiert noch die Basis-Kollektordiode. Diese könnte ebenfalls als Transistor fungieren. Genau das passiert in der Sättigung: Wenn die Kollektorspannung fast die Emitterspannung erreicht hat, leitet die Basis-Kollektordiode, die in äquivalenter Weise genau das gleiche wie die Basis-Emitterdiode macht.

Folglich kommt man zum Ersatzschaltbild nach EBERS-MOLL, wie in Abbildung 3.21 gezeigt ist. Die Basis-Kollektordiode mit dem Strom I_{DC} ist im aktiven Betrieb des Transistors gesperrt. Bei der Sättigung, die bei ca 100-200mV der Kollektor-Emitterspannung eintritt, wird diese Diode aktiv. Damit wirkt diese Basis-Kollektordiode ihrerseits wie ein weiterer Transistor; aber in Gegenrichtung (Reverse-Transistor). Jeder physikalische Transistor beinhaltet also genau genommen zwei Transistoren: einen „normalen“ Transistor (Forward-Transistor), der den Strom I_{DE} und den davon gesteuerten Strom $\alpha_F \cdot I_{DE}$ erzeugt. Weiterhin einen Rückwärts-Transistor (Reverse-Transistor), der den Strom I_{DC} und den davon gesteuerten Strom $\alpha_R \cdot I_{DC}$ erzeugt. Beachten Sie, dass sie für diese beiden Transistoren zwei unterschiedliche Stromverstärkungen und damit zwei unterschiedliche α bekommen. Für dieses Modell gelten die Gleichungen:

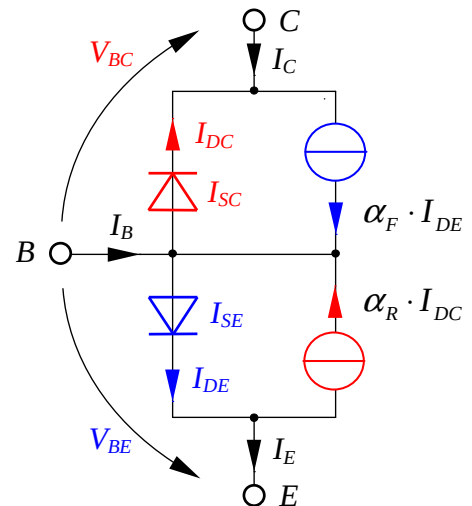


Abbildung 3.21: EBERS-MOLL-Ersatzschaltbild des npn-Transistors

$$I_{DE} = I_{SE} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad \text{mit} \quad I_{SE} = \frac{I_S}{\alpha_F} \quad (3.15)$$

$$I_{DC} = I_{SC} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad \text{mit} \quad I_{SE} = \frac{I_S}{\alpha_R} \quad (3.16)$$

$$I_C = \alpha_F \cdot I_{DE} - I_{DC} \quad (3.17)$$

$$I_E = I_{DE} - \alpha_R \cdot I_{DC} \quad (3.18)$$

$$I_B = I_{DE} \cdot [1 - \alpha_F] + I_{DC} \cdot [1 - \alpha_R] \quad (3.19)$$

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} \quad (3.20)$$

$$\alpha_R = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} \quad (3.21)$$

Üblicherweise liegt β_F in der Größenordnung $100 < \beta_F < 300$ und entspricht damit dem von früher bekannten β , während β_R wegen der schwachen Dotierung des Kollektors nur im Bereich $1 < \beta_R < 10$ liegt.

Selbstverständlich müssen noch die Zuleitungswiderstände berücksichtigt werden, um die Simulationsergebnisse möglichst genau mit der physikalischen Realität in Übereinstimmung zu bekommen. Dies ist in nebenstehendem Bild gezeigt.

Die Zuleitungswiderstände sind:

- R_{BB} Basisbahnwiderstand
- R_C Kollektorzuleitungswiderstand
- R_E Emitterzuleitungswiderstand

Durch die Zuleitungswiderstände werden drei neue Knoten eingeführt:

- B' als interne Basis
- E' als interner Emitter
- C' als interner Kollektor

und die Knotenadmittanzmatrix entsprechend vergrößert.

Mit einer Handrechnung auf dem Papier macht man da nicht mehr viel; das wäre viel zu aufwändig. Dieses Modell ist daher – wie auch das im nächsten Kapitel behandelte TRANSPORT-Modell – ausschliesslich auf die Verwendung innerhalb der Simulationsprogramme (z.B. LT-Spice) beschränkt.

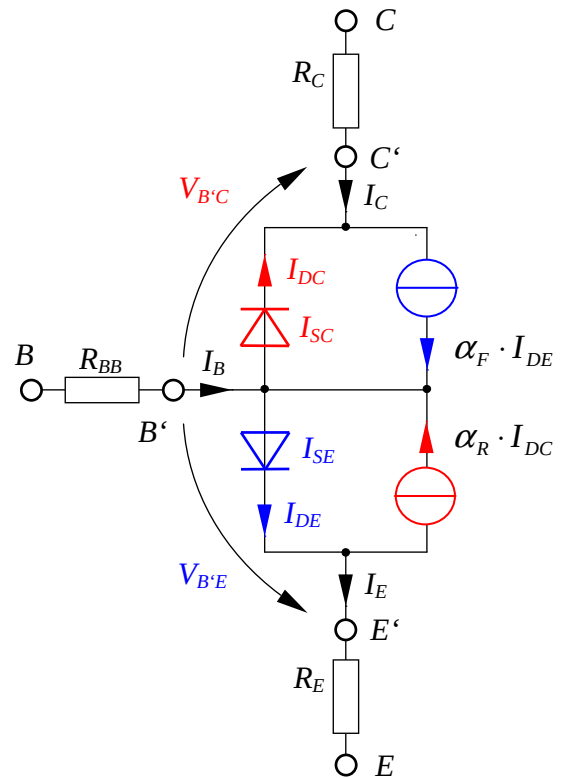


Abbildung 3.22: Erweitertes EBERS-MOLL-Ersatzschaltbild des npn-Transistors mit Berücksichtigung der Zuleitungswiderstände

3.10 Transport-Modell des npn-Bipolar-Transistors

Das Transport-Modell ist aus dem Ebers-Moll-Modell abgeleitet. Gegenüber diesem Modell verwendet man nur *einen* Sperrsättigungsstrom I_S der mit der engl. Bezeichnung *Transport Saturation Current* bezeichnet wird, und in SPICE mit **IS** beschrieben wird.

Die beiden gesteuerten Stromquellen liegen direkt zwischen Kollektor und Emitter, und könnten auch zu einer einzigen Stromquelle $\beta_F \cdot I_{BF} - \beta_R \cdot I_{BR}$ (Pfeilrichtung nach unten) zusammengefasst werden, wie es in manchen Literaturstellen so angegeben ist.

Für dieses Modell gelten die Gleichungen:

$$I_{BF} = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.22)$$

$$I_{BR} = \frac{I_S}{\beta_R} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.23)$$

$$I_C = \beta_F \cdot I_{BF} - \beta_R \cdot I_{BR} - I_{BR} \quad \text{oder} \quad (3.24)$$

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] - I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)} - 1 \right] - I_{BR} \quad (3.25)$$

$$I_B = I_{BF} + I_{BR} \quad (3.26)$$

$$I_E = I_B + I_C \quad (3.27)$$

Dieses Modell beschreibt den Transistor auch in der Sättigung. Sobald die Basis-Kollektordiode leitet, wird vom Strom $\beta_F \cdot I_{BF}$ der Strom $\beta_R \cdot I_{BF}$ abgezogen: der Kollektorstrom reduziert sich dann. Dies ist genau der Effekt, der bei der Sättigung zu beobachten ist (Siehe auch das Ausgangskennlinienfeld in Abbildung 3.9 auf Seite 20).

Falls man den Transistor ausschließlich im aktiven Betrieb betreibt, wird die Basis-Kollektordiode nicht leiten. Man kann sie dann weglassen und kommt zu Abbildung 3.24. Die zugehörigen Gleichungen sind:

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.28)$$

$$I_C = \beta_F \cdot I_B \quad \text{oder} \quad (3.29)$$

$$I_B = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (3.30)$$

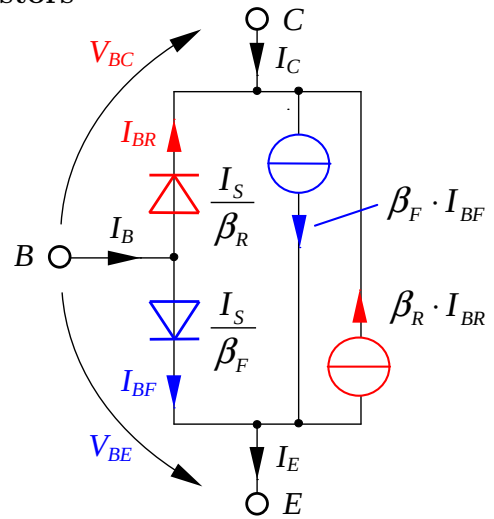


Abbildung 3.23: Transport-Modell des npn-Transistors

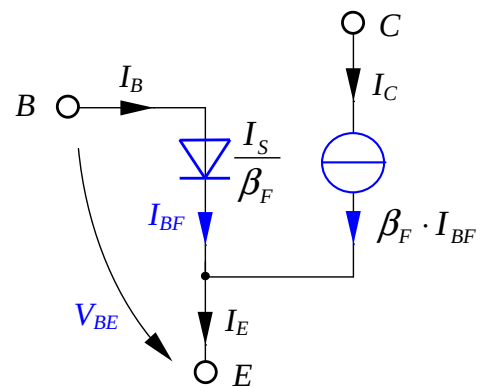


Abbildung 3.24: Transport-Modell des npn-Transistors für aktiven Betrieb

Dieses Schaltbild ist aber identisch mit dem nichtlinearen Ersatzschaltbild gemäß Abbildung 3.10

Selbstverständlich lassen sich auch in diesem Modell noch die Bahnwiderstände einarbeiten, so dass man zum Modell gemäß Abbildung 3.25 kommt.

Die Zuleitungswiderstände sind:

R_{BB}	Basisbahnwiderstand
R_C	Kollektorzuleitungswiderstand
R_E	Emitterzuleitungswiderstand

Auch hierbei werden drei zusätzliche Knoten (B', E' und C') eingeführt, die zu einer größeren Knotenadmittanzmatrix führen.

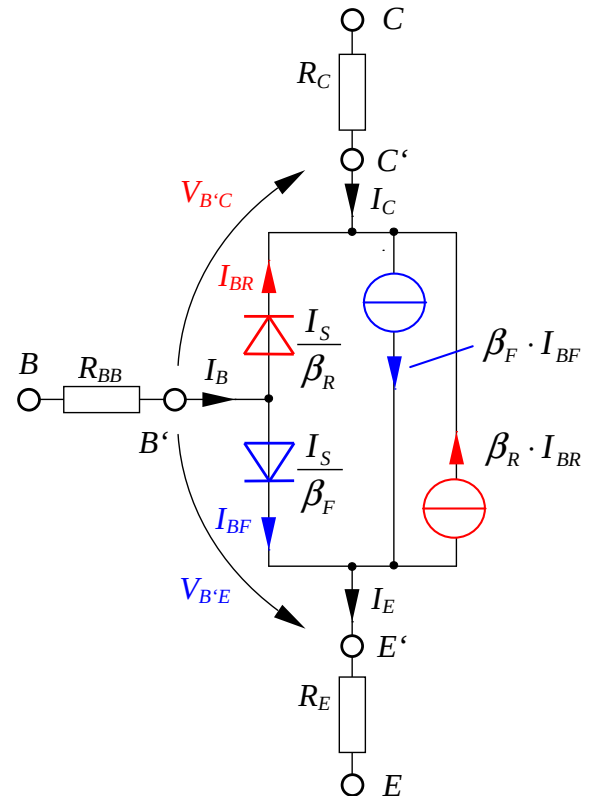


Abbildung 3.25: erweitertes Transport-Modell des npn-Transistors; Bahnwiderstände berücksichtigt

3.11 Der pnp-Transistor

Statt der Dotierungsreihenfolge n-p-n kann man auch die Polaritäten der Schichten tauschen und die Schichtfolge mit der Dotierungsreihenfolge p-n-p aufbauen. Damit erhält man einen npn-Transistor. Somit erhält man p-Dotierung für den Emitter und Kollektor und n-Dotierung für

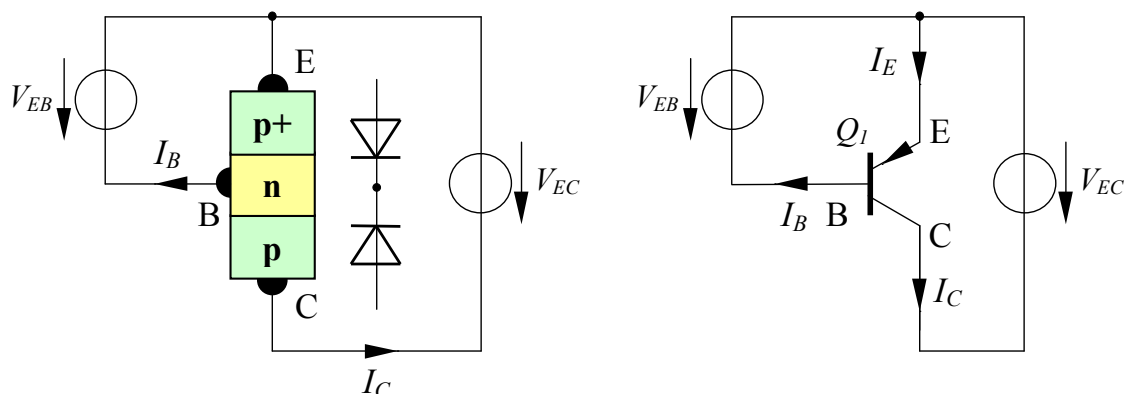


Abbildung 3.26: Beschaltung des pnp-Transistors; links Anschluss der Spannungsquellen an die Dotierungsschichten, rechts Beschaltung mit Schaltsymbol

die Basis. Auch hier soll wieder die Basis-Emitterdiode in Durchlassrichtung betrieben, und die

Kollektor-Basisdiode in Sperrichtung betrieben werden. Wegen der umgekehrten Dotierungsreihenfolge müssen die Polaritäten der Spannungen an den entsprechenden Anschlüssen vertauscht werden. War für den npn-Transistor der Elektronenstrom vom Emmitter durch die Basis hindurch zum Kollektor für den Kollektortrom I_C verantwortlich, so ist es beim pnp-Transistor jetzt der Löcherstrom vom Emmitter zum Kollektor. Die Basis ist auch hier sehr dünn, um wenig Löcher in der Basis rekombinieren zu lassen, und der Emmitter stark p-dotiert (p^+), um den Elektronenstrom von der Basis in den Emmitter klein zu halten.

Da in einem gut lesbar gehaltenen Schaltbild vereinbarungsgemäß die Ströme von + nach - fließend als Leitungsverbindungen gezeichnet werden, die von „oben“ nach „unten“ führen, wird beim pnp-Transistorsymbol der Emmitter immer nach oben gezeichnet, wie in Abbildung 3.26 gezeigt ist.

Anmerkung: In vielen Lehrbüchern ist auch der pnp-Transistor häufig mit dem Emmitter nach unten gezeichnet, was dann aber „oben“ am Kollektor eine negative Spannung erfordert. Ich halte das für didaktisch unklug und verwirrend. Ein Schaltbild sollte immer so gezeichnet sein, dass im Schaltbild oben die Spannungen positiv und unten negativ sind; dann erhalten auch Spannungspfeile mit der Spitze nach unten immer positive Spannungswerte.

Die Bepfeilung wird so gewählt, dass die Polarität der Ströme mit denen des npn-Transistors übereinstimmen, die Werte der Ströme also immer positiv sind. Lediglich die Spannungen werden in ihrer Polarität gedreht. D.h. beim npn-Transistor ist die Basis-Emitterspannung V_{BE} positiv, beim pnp-Transistor muss folglich die Emmitter-Basisspannung V_{EB} positiv sein. Dasselbe gilt für die Kollektor-Emitterspannung V_{CE} beim npn-Transistor und die Emmitter-Kollektorspannung V_{EC} beim pnp-Transistor. Beide Spannungen sind in ihrem Wert immer größer null. Die Ströme am Transistor I_B , I_C , I_E müssen beim pnp-Transistor alle umgedreht werden. In Abbildung 3.27 sind npn und pnp-Transistor nochmals mit ihren Schaltsymbolen und Bepfeilungen gegenübergestellt. An

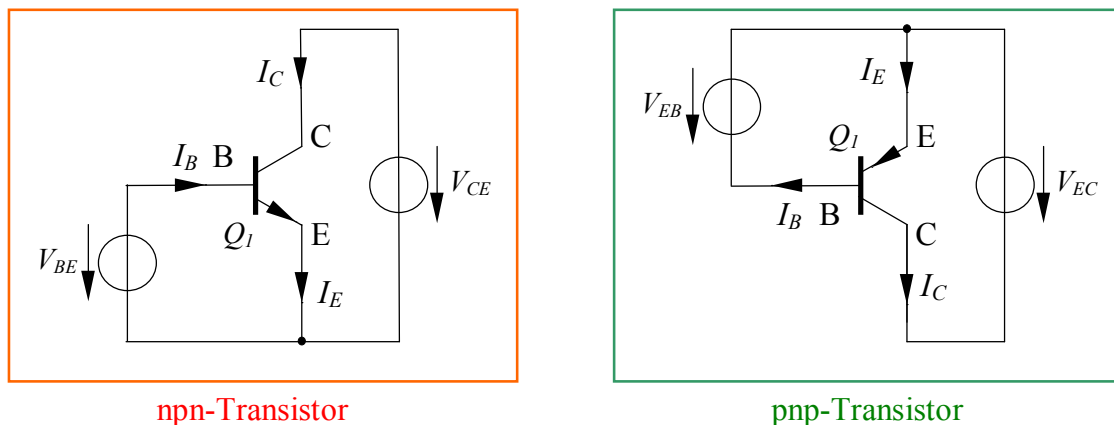


Abbildung 3.27: Bepfeilung und Spannungsbezeichnungen beim npn-Transistor und beim pnp-Transistor in der Gegenüberstellung

den Gleichungen ändert sich gegenüber dem npn-Transistor nichts. Die Kollektor-Emitterspannung V_{CE} muss beim pnp-Transistor lediglich durch die Spannung V_{EC} ersetzt werden. Entsprechend muss die Basis-Emitterspannung V_{BE} beim pnp-Transistor durch die Spannung V_{EB} ersetzt werden. Die folgende Gleichung stellt die Beziehung für den Kollektorstrom I_C beim pnp-Transistor dar:

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{EB}}{V_T}\right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{EB}}{V_T}\right)} \quad (3.31)$$

Auch hier kann wieder der Term -1 entfallen, wenn der Transistor im Durchlassbereich betrieben wird. Alle anderen Gleichungen 3.2 - 3.5 gelten wie beim npn-Transistor. Der einzige Unterschied liegt überhaupt nur in Gleichung 3.31, bei der der Index BE durch den Index EB ersetzt wird.

Die Diagramme (Kennlinienfelder) gelten genauso wie beim npn-Transistor. Auch hier einfach V_{BE} und V_{CE} durch V_{EB} und V_{EC} ersetzen.

Der pnp-Transistor ist somit das komplementäre Bauelement zum npn-Transistor.

Das vom npn-Transistor bekannte Ersatzschaltbild nach Abbildung 3.10 kann auch für den pnp-Transistor aufgestellt werden und ist rechts angegeben. Für den Kollektorstrom I_C wird man die für Berechnung der Schaltung die günstigere Gleichung verwenden.

Im Allgemeinen kann auch hier – der Einfachheit halber – der Basisbahnwiderstand R_{BB} weggelassen und durch einen Kurzschluss ersetzt werden.

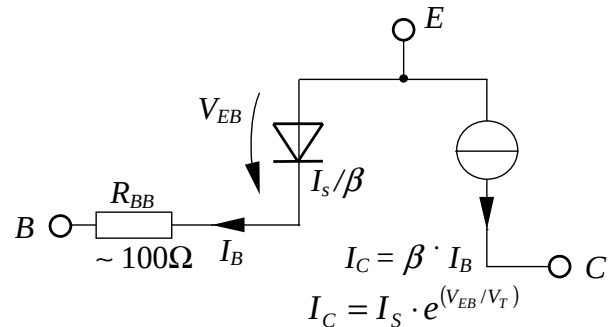


Abbildung 3.28: Nichtlineares Ersatzschaltbild des pnp-Transistors

Abschließend sollen noch die vereinfachten, linearen Ersatzschaltbilder des pnp-Transistors für den aktiven Bereich und die Sättigung angegeben werden. Entsprechend der Polarität und Bepfeilung des pnp-Transistors sind diese gegenüber den Ersatzschaltbildern für den npn-Transistor zu modifizieren und in Abbildung 3.29 angegeben.

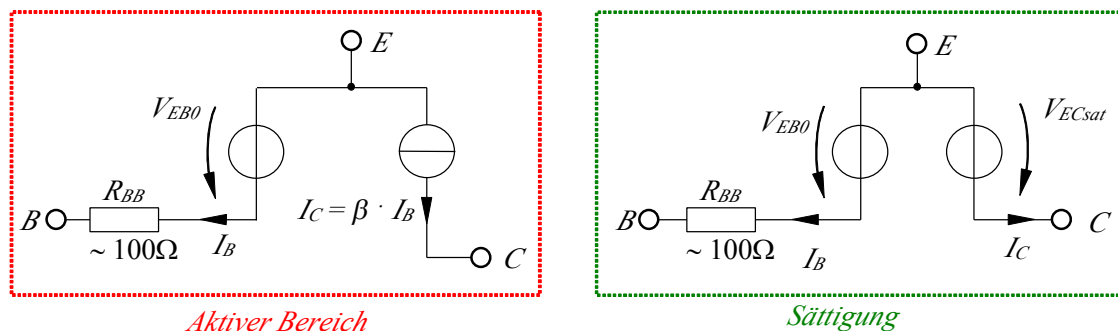


Abbildung 3.29: Vereinfachte Ersatzschaltbilder für den pnp-Transistor
links: Ersatzschaltbild für den aktiven Bereich
rechts: Ersatzschaltbild für die Sättigung

Der Einsatz und die Auswahl des jeweiligen Ersatzschaltbildes erfolgt genauso wie in Kapitel 3.5 „Vereinfachtes lineares Ersatzschaltbild“ auf Seite 22

4 Der Feldeffekttransistor

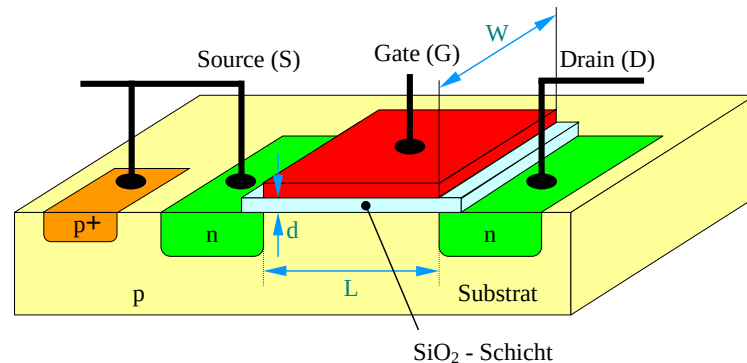


Abbildung 4.1: Aufbau eines MOS-Transistors

4.1 Einleitung und Grundlagen

4.1.1 Aufbau des Feldeffekttransistors (MOS-Transistor)

Der Aufbau eines Feldeffekttransistors soll hier am Beispiel eines NMOS Metal-Gate Feldeffekttransistors erklärt werden, dessen Schnittzeichnung in Abbildung 4.1 zu sehen ist.

In einem p-Substrat geringer Dotierung sind die beiden Elektroden Source (S) und Drain (D) als n-dotiertes Material implantiert. Zwischen beiden Elektroden ist in sehr dichtem Abstand (d) vom Substrat (SiO_2 Schicht normalerweise $d < 0,1\mu m$) die Gitter-Elektrode (Gate, G) angebracht. Die Struktur gab diesem Element den Namen:

Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effekt-Transistor – MOSFET .

Der Name wurde beibehalten, obwohl heute die MOS-Transistoren schon längst kein Metal-Gate mehr besitzen, sondern das Metall des Gates durch elektrisch leitendes polykristallines Silizium ersetzt wurde. Prinzipiell ergibt sich – elektrisch gesehen – kein Unterschied, das Gate aus Poly-Silizium erlaubt jedoch erhebliche Vereinfachungen beim Herstellungsprozeß und bessere elektrische Eigenschaften bzgl. der parasitären Kapazitäten. Die Übergänge zwischen Drain und Substrat (Bulk) und Source und Substrat stellen pn-Übergänge (=Dioden) dar, die jedoch stets in Sperrrichtung gepolt sind. D.h. das p-Substrat ist immer der negativste Punkt in der Schaltung. Üblicherweise sind – besonders bei Leistungs MOS-Transistoren – Source (S) und Substrat (Bulk (B)) miteinander verbunden

Physikalisches Verhalten:

Wir nehmen nun an, dass Drain (D), Source (S) und Substrat =Bulk (B) auf Masse liegen. Am Gate (G) werde nun eine positive Spannung angelegt. Diese Spannung, die immer auf Source (S) bezogen werden soll, werde mit Gate-Source-Spannung (V_{GS}) bezeichnet. Die positive Spannung am Gate wird nun die frei beweglichen positiven Löcher im p-Substrat nach unten wegdrängen, so dass in dieser Verarmungszone die nichtneutralisierten Valenzelektronen der Dotierungsatome (Akzeptoratom) vorherrschen, diese Ladungen sind nun nicht mehr neutralisiert durch die vorher noch vorhandenen Löcher (die ja nach unten weggedrängt wurden). Gleichzeitig werden

von der Drain- und Source-Elektrode mit ihrer n-Dotierung die frei beweglichen Elektronen von dem positiv geladenen Gate angezogen und überschwemmen die von Löchern verarmte p-Zone direkt unter dem Gate. Ist eine genügend große Anzahl von Elektronen unter dem Gate – was durch die Spannung am Gate gesteuert werden kann – so bildet sich im Substrat, direkt unter dem Gate ein n-leitender-Kanal, der elektrisch gesehen Drain und Source miteinander verbindet. Dieser Kanal entsteht also als n-Kanal an der Oberfläche des p-Substrats, direkt unter der Gate-Elektrode. Dieser Kanal invertiert also gewissermaßen die p-Leitung in eine n-Leitung. Dieser n-Kanal gibt diesem Transistortyp auch den Namen **NMOS-Transistor**. Dieser Kanal entsteht ab einer ganz bestimmten Spannung V_{GS} zwischen Gate und Source. Diese Spannung wird als Schwellenspannung (engl. *threshold Voltage*) V_{th} bezeichnet. Sie liegt bei praktischen Ausführungen des NMOS-Transistors im Bereich zwischen $0,5 \dots 3V$.

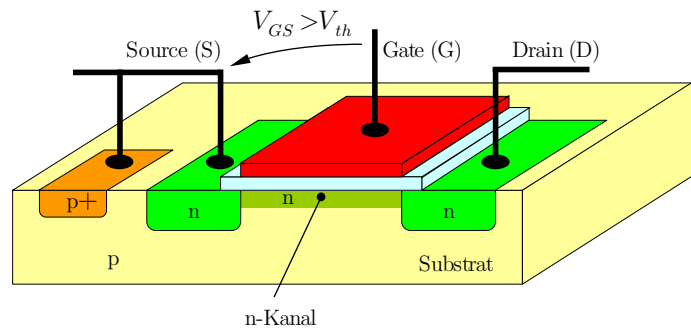


Abbildung 4.2: Ausbildung eines n-Kanals bei Anlegen einer Spannung $V_{GS} > V_{th}$

4.1.2 Elektrisches Verhalten bei kleinen Drain-Source-Spannungen

Wenn - ab einer gewissen Gate-Source-Spannung ($V_{GS} > V_{th}$) - ein n-Kanal entstanden ist, dann kann bei positiver Spannung V_{DS} ein Strom von Drain nach Source fließen. Wir betrachten zunächst den Fall, dass die Spannung V_{DS} klein ist (z.B. $0,1 \dots 0,2V$). Der Strom ist ein Elektronenstrom, der von Source (=Quelle) zu Drain (=Senke) fließt (daher die Namensgebung für diese beiden Elektroden). Die Größe des Stromes hängt von der Dicke des durch die Gate-Source-Spannung V_{GS} entstandenen Kanals ab. D.h. größeres V_{GS} wird auch einen höheren Strom I_D im Drain-Anschluss bewirken. Der NMOS-Transistor verhält sich in diesem Betriebsfall wie ein von der Spannung V_{GS} gesteuerter Widerstand R : Unterhalb der Schwellenspannung ($V_{GS0} < V_{th}$) fließt kein Strom ($R = \infty$). Für $V_{GS} = V_{th}$ beginnt der Transistor zu leiten und mit wachsendem V_{GS} wird der Widerstand immer kleiner, da der Kanal immer dicker wird und somit die

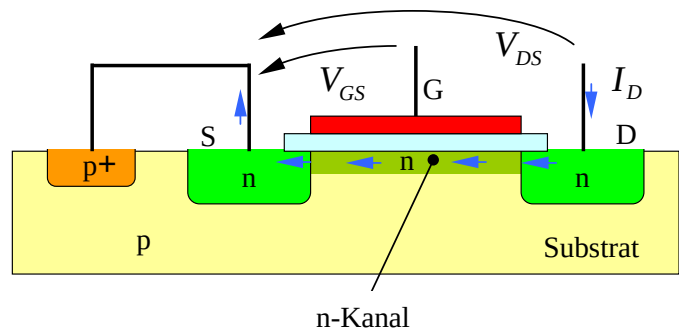


Abbildung 4.3: Kanalausbildung und Stromfluß bei kleinen Spannungen V_{DS} und $V_{GS} > V_{th}$

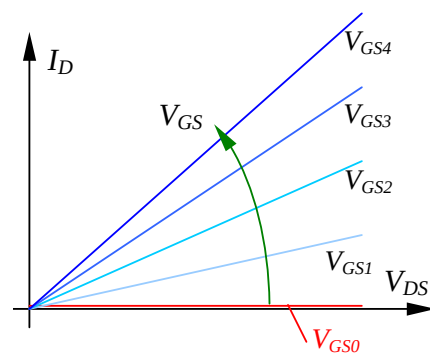


Abbildung 4.4: I_D in Abhängigkeit von V_{DS} ; V_{DS} klein; $V_{GS4} > V_{GS3} > V_{GS2} > V_{GS1} > V_{th} > V_{GS0}$

frei beweglichen Elektronen zunehmen. Der in Abbildung 4.4 dargestellte Verlauf des Stromes I_D in Abhängigkeit der Drain-Source-Spannung V_{DS} kann zunächst als linear angenommen werden (ohmscher Widerstand).

Erst oberhalb einer bestimmten Gate Source-Spannung ($V_{GS} > V_{th}$) wird also der Kanal mit Ladungsträgern angereichert. Daher auch der Name Anreicherungs-MOS oder **Enhancement-MOSFET**.

Selbstverständlich ist es aus dem bisher Gesagten klar, dass der im Drain fließende Strom auch der im Source fließende Strom sein muss. In das Substrat kann kein Strom fließen, ebenso ist der Strom im Gate null; diese Elektrode ist ja durch einen Isolator (SiO_2) elektrisch isoliert. Man beachte, dass es sich bei dem Stromfluß um **einen** Ladungsträgertyp handelt, daher auch gelegentlich die Bezeichnung *Unipolar-Transistor* (im Gegensatz zum Bipolaren Transistor, bei dem ja zwei verschiedene Ladungsträgertypen auftreten).

4.1.3 Verhalten des Drainstromes I_D im Triodenbereich

Wir wollen nun untersuchen, was passiert, wenn die Drain-Source-Spannung V_{DS} erhöht wird. Für diesen Fall soll die Gate-Source Spannung V_{GS} deutlich höher als V_{th} sein. Der von Drain nach Source fließende Strom ruft den Spannungsabfall V_{DS} im n-Kanal hervor. Dies hat zur Folge, dass die Spannung zwischen Gate-Elektrode und dem Kanal nicht mehr über der ganzen Kanallänge konstant ist, sondern zum Drain-Anschluss hin abnimmt: der Kanal wird also an der Drain-Elektrode weniger tief sein als am Source-Anschluss wie Abbildung 4.5 zeigt.

Es ist klar, dass direkt am Source-Anschluss die Spannung zur Erzeugung des Kanals V_{GS} beträgt, während sie am Drain-Anschluss nur noch den Wert $V_{GS} - V_{DS}$ aufweist. Da die Kanaltiefe von der applizierten Spannung abhängt, muss zwangsläufig der Kanal unsymmetrisch werden. Das heißt, der Widerstand nimmt mit zunehmender Spannung V_{DS} zu, da der Kanal nicht mehr die ursprüngliche Dicke hat, wie direkt am Sourceanschluss. Daher flacht der Drainstrom I_D mit zunehmender Spannung V_{DS} ab. Somit ist die Strom-Spannungs-Charakteristik bei wachsendem V_{DS} nicht mehr linear. Ein Grenzfall ist dann erreicht, wenn die Drain-Source-Spannung V_{DS} einen solchen Wert erreicht, dass die Spannung über dem Kanal an der Drain-Elektrode gerade noch die Schwellenspannung erreicht ($V_{GS} - V_{DS} = V_{th}$).

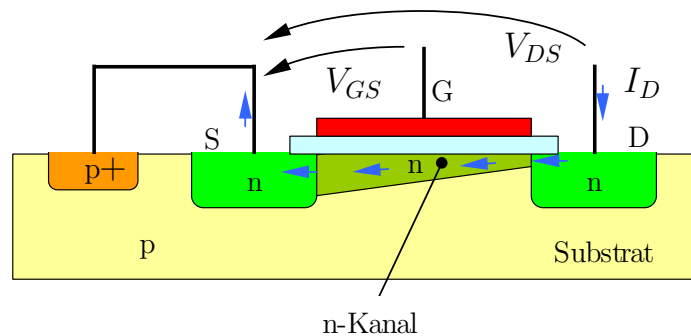


Abbildung 4.5: Kanalausbildung und Stromfluß bei erhöhter Spannung V_{DS} und $V_{GS} > V_{th}$

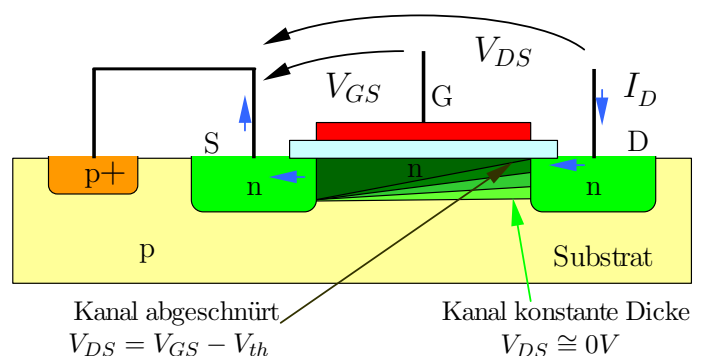


Abbildung 4.6: Kanalausbildung für verschiedene Spannungen V_{DS} (für $V_{GS} > V_{th}$)

Dann wird der n-Kanal am rechten Ende, dem Drain-Anschluss gerade verschwinden: der Kanal wird abgeschnürt und hat eine dreieckige Form. Abbildung 4.6 zeigt das Verhalten des Kanals bei steigender Drain-Source-Spannung. Somit wird mit stetig wachsender Drain-Source-Spannung V_{DS} der Strom I_D schließlich nicht mehr weiter ansteigen und es tritt eine Begrenzung des Stromes ein. Das Verhalten des Drainstromes I_D mit wachsender Spannung V_{DS} ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

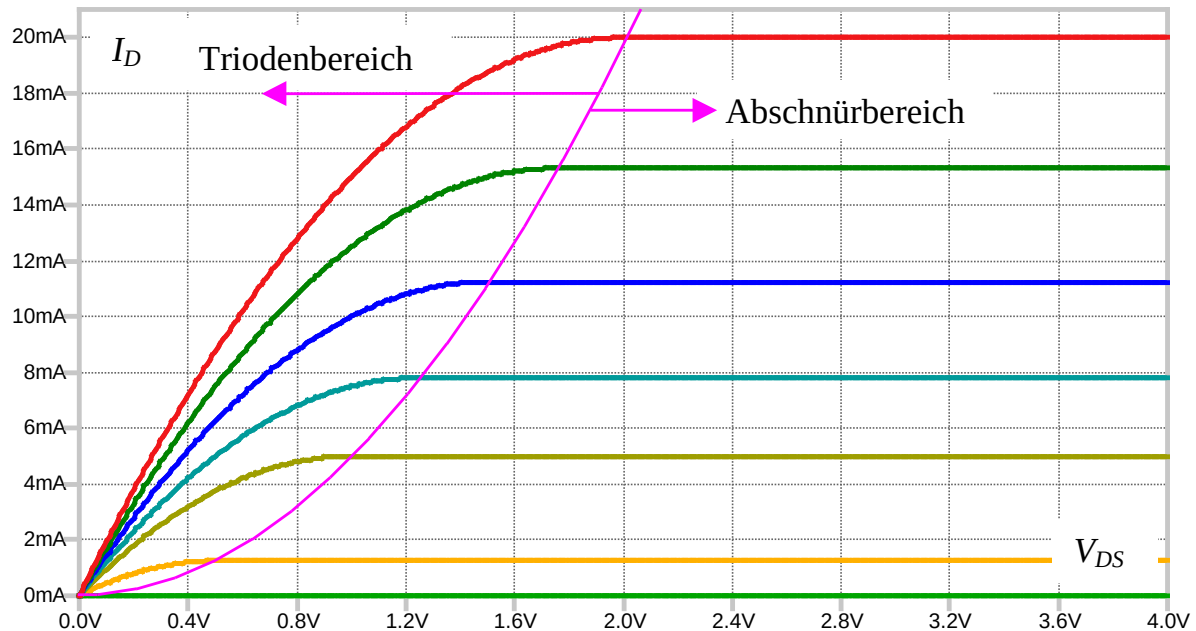


Abbildung 4.7: Drainstrom in Abhängigkeit der Spannung V_{DS} , Scharparameter: V_{GS}

Der Feldeffekttransistor kennt also drei Betriebsbereiche:

Sperrbereich : Es fließt kein Drainstrom I_D ($V_{GS} < V_{th}$). Dies ist die hellgrüne Linie in Abbildung 4.7

Triodenbereich : Der Kanal existiert über die ganze Länge des Transistors und ist nicht abgeschnürt ($V_{GS} > V_{th}$ und $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$)

Abschnürbereich : Die Kanaldicke ist keilförmig und kann nicht mehr weiter reduziert werden; es tritt Strombegrenzung ein. ($V_{GS} > V_{th}$ und $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$)

Leider wird in der Literatur häufig der Abschnürbereich des Feldeffekttransistors auch als *Sättigung* bezeichnet (weil der Drainstrom sättigt). Das kann aber leicht zur Verwirrung führen: Die Sättigung ist dann beim bipolaren Transistor das Gebiet, wo man den Transistor nicht mehr als Verstärker betreiben kann, beim FET ist die Sättigung gerade der Bereich, in dem man ihn als Verstärker benutzt. Wir halten daher den Begriff Abschnürbereich bei. Die drei Betriebsbereiche *Sperrbereich*, *Triodenbereich*, *Abschnürbereich* genügen im allgemeinen zur vollständigen Beschreibung des FET-Transistors. Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass auch bei Spannungen V_{GS} unterhalb von V_{th} der Transistor noch nicht vollständig sperrt. Für Spannungen sehr dicht unterhalb der Schwellenspannung V_{th} kann man bereits einen kleinen Stromfluß feststellen. Dieser Betriebsbereich hat nur geringe Bedeutung und wird in der Literatur als **subthreshold-region** bezeichnet. In diesem Betriebsbereich verhält sich der Drainstrom exponentiell wie der Kollektor-

strom beim Bipolartransistor. Für manche Anwendungen in der integrierten Schaltungstechnik ist dieser Bereich nicht uninteressant, soll hier aber nicht weiter behandelt werden.

4.1.4 Vergleich Bipolar - MOS-Transistor

Das Ausgangskennlinienfeld in Abbildung 4.7 erinnert sehr stark an das Ausgangskennlinienfeld des bipolaren Transistors. Abbildung 4.8 zeigt das typische Ausgangskennlinienfeld eines Bipolartransistors zusammen mit einem MOS-Transistor.

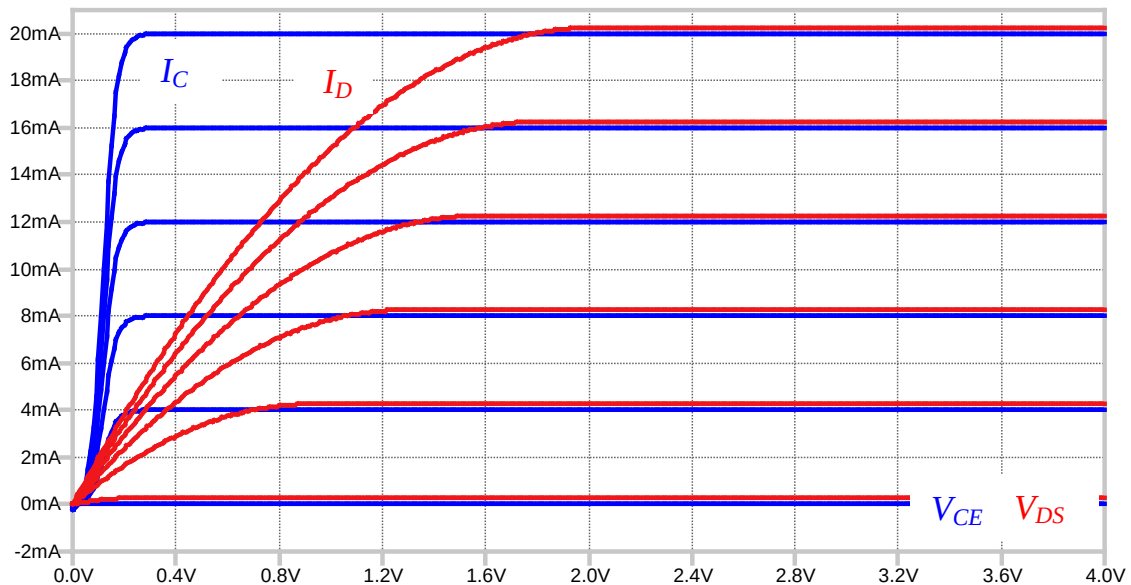


Abbildung 4.8: Ausgangskennlinienfeld eines Bipolar Transistors und eines MOS-Transistors in der Gegenüberstellung

	Ausgangsspannung klein	Ausgangsspannung groß
Anwendung	Schalter, Logik	lineare Verstärker
Bipolar-Transistor	$V_{CE} < 0,2V$: Sättigung ; Restspannung V_{CSAT} : $0 < V_{CE} < 0,2V$	Transistor im aktiven Bereich I_C verhält sich wie ein Konstantstrom
Feldeffekt-Transistor	$V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$: Triodenbereich für $V_{DS} \cong 0,1 \dots 0,2V$: Verhalten eines linearen Widerstandes keine Restspannung	$V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$: Abschnürbereich I_D verhält sich wie ein Konstantstrom

Tabelle 4.1: Vergleich zwischen Bipolar und MOS-Transistor

In Tabelle 4.1 sind einige Äquivalenzen zwischen Bipolartransistor und Feldeffekttransistor dargestellt.

Ein weiterer signifikanter Unterschied ist der Eingangsstrom: Der Bipolar-Transistor benötigt einen Basisstrom ($I_C = \beta_F \cdot I_B$), während der Eingangsstrom des Feldeffekttransistors $I_G = 0$ ist.

4.1.5 Die Schaltsymbole des NMOS-Transistors

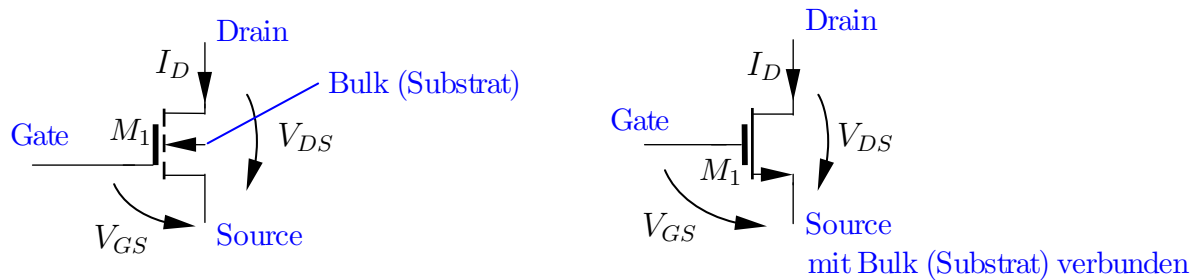


Abbildung 4.9: Schaltsymbole, Spannungs- und Strombepfeilungen des NMOS-Transistors
 links: Substrat (Bulk) als separater Anschluss
 rechts: Substrat (Bulk) und Source zusammengeschaltet

Die Schaltsymbole für den NMOS-Transistor sind in Abbildung 4.9 angegeben: Das linke Symbol erlaubt die Darstellung aller Anschlüsse, das heißt Gate, Source, Drain und Bulk (Substrat).

Häufig hat man Anwendungen, insbesondere in der digitalen Schaltungstechnik und bei Leistungs NMOS-Transistoren, bei dem der Source-Anschluss mit dem Bulk direkt verbunden ist. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung des einfacheren rechten Schaltsymbols, das nur die drei Anschlüsse Drain, Source und Gate besitzt.

Obwohl der MOS-Transistor ein symmetrisches Bauelement ist, Drain und Source also vertauscht werden können, empfiehlt es sich dennoch, zeichnerisch Drain und Source zu unterscheiden, um Schaltbilder einfacher lesen zu können: Beim Symbol nach 4.9 erreicht man dies, indem beim linken Symbol der Gate-Anschluss näher am Source liegt, beim rechten Symbol, indem man den Pfeil am Source-Anschluss vorsieht. Das rechte Schaltsymbol drückt auch die Verwandtschaft zum npn-Bipolartransistor aus.

Im Gegensatz zum Feldeffekttransistor, bei dem prinzipiell Drain und Source vertauschbar sind, ist dies beim Bipolartransistor nicht möglich: der Emitter ist gegenüber dem Kollektor stärker dotiert, um eine hohe Stromverstärkung β_F zu garantieren.

4.2 Das Gleichstromverhalten des Feldeffekttransistors

Der Sperrbereich liegt dann vor, wenn der MOS-Transistor keinen Drainstrom I_D führt. Dies ist der Fall, wenn sich noch kein Kanal gebildet hat. Dann muss gelten:

$$V_{GS} < V_{th} \quad \text{für den Sperrbereich also} \quad I_D = 0 \quad (4.1)$$

4.2.1 Der Drainstrom im Triodenbereich

Um den Transistor im Triodenbereich zu betreiben, muss die Gate-Source-Spannung V_{GS} größer als die Schwellenspannung V_{th} sein. Gleichzeitig muss die Drain-Source-Spannung V_{DS} noch klein genug sein, so dass der Kanal noch nicht abgeschnürt wird. Die Spannung zwischen Gate und Drain

V_{GD} muss daher ebenfalls größer als die Schwellenspannung V_{th} sein. Damit gilt

$$V_{GS} > V_{th} \quad \text{UND} \quad V_{GD} > V_{th} \quad \text{für den Triodenbereich} \quad (4.2)$$

Da wir gewöhnlich nur mit den Spannungen V_{GS} und V_{DS} rechnen, ersetzen wir V_{GD} durch diese beiden Spannungen. Ein Maschenumlauf liefert: $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$. Wir ersetzen V_{GD} in Gleichung 4.2 und erhalten

$$V_{GS} > V_{th} \quad \text{UND} \quad V_{DS} < V_{GS} - V_{th} \quad \text{für den Triodenbereich} \quad (4.3)$$

Durch die im Triodenbereich auftretende Unsymmetrie des Kanals ist der Widerstand nicht über die ganze Länge des Kanals gleich verteilt, sondern nimmt zum Drain hin – wegen der geringeren Eindringtiefe des Kanals – kontinuierlich zu. Dies war auch in Abbildung 4.5 illustriert. Ohne Herleitung sei hier das Ergebnis der Berechnung angegeben: der Drainstrom wird im Triodenbereich durch die Gleichung

$$I_D = k_n \cdot \left[(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2 \right] \quad \text{für den Triodenbereich} \quad (4.4)$$

beschrieben. Der Ausdruck in der Eckigen Klammer stellt – in Abhängigkeit von V_{DS} – eine nach unten geöffnete Parabel dar, die durch den Nullpunkt $V_{DS} = 0$ geht. Der Transistor-Transkonduktanzparameter für den NMOS-Transistor k_n ist durch

$$k_n = k'_n \cdot \frac{W}{L} = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \quad (4.5)$$

beschrieben und hat die Dimension $\left[\frac{\text{A}}{\text{V}^2} \right]$. In den vorigen Gleichungen bedeuten

V_{th}	die Schwellenspannung des Feldeffekttransistors
k_n	der Transistor-Transkonduktanzparameter für den NMOS-Transistor
k'_n	der Prozess-Transkonduktanzparameter (in Spice: <i>transconductance parameter</i> K_P)
μ_n	die Beweglichkeit (<i>engl.</i> mobility) der negativen Ladungsträger
C_{ox}	der Kapazitätsbelag des Gates in Farad pro Fläche
W	die Kanalbreite
L	die Kanallänge

Dieser Transistor-Transkonduktanzparameter k_n besteht also aus 2 Anteilen: dem durch den Prozess-Transkonduktanzparameter $k'_n = \mu_n \cdot C_{ox}$ gegebenen, technologiebedingten Anteil und dem Verhältnis Breite zu Länge (W/L) des Transistors. Der Prozess-Transkonduktanzparameter k'_n wird in Spice als *transconductance parameter* K_P modelliert. Für praktische Ausführungen liegt der Wert in der Größenordnung von z.B. $k'_n = \mu_n \cdot C_{ox} = 20 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$. Man beachte, dass hier beim Feldeffekttransistor der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n durch die Geometrie (W/L) beeinflusst werden kann, eine Tatsache, die beim Bipolartransistor nicht möglich war. Die Wahl der Länge und Breite eines MOS-Transistors ist also ein wichtiger Dimensionierungsparameter in der integrierten Schaltungstechnik, wo also der Entwickler jeden einzelnen Transistor selbst „malen“ kann. Vor allem bei analogen MOS-Schaltungen (Operationsverstärker, AD-Wandler, DA-Wandler, Spannungsreferenzschaltungen...) macht man davon regen Gebrauch. Bei digitalen hochkomplexen Schaltungen von z.B. 10 Mio. Transistoren(!) kann man sich natürlich nicht mehr um jeden einzelnen Transistor kümmern.

4.2.2 Der Drainstrom I_D für sehr kleine Spannungen V_{DS}

Am Anfang unserer Überlegungen zum Feldeffekttransistor haben wir gesehen, dass sich durch die Gate-Source-Spannung V_{GS} die Kanaldicke moduliert werden kann, so dass man praktisch einen spannungsgesteuerten linearen Widerstand erhält (Siehe Abbildung 4.3 und 4.4). Solange der Kanal gleich dick bleibt, stimmt dies auch.

Aus Gleichung 4.4 erkennt man in der Tat, dass der quadratische Term $\frac{1}{2}V_{DS}^2$ gegenüber dem linearen Term $(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS}$ vernachlässigt werden kann, wenn V_{DS} nur genügend klein ist. Man erhält dann:

$$I_D \cong k_n \cdot (V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} \quad \text{für den Triodenbereich bei sehr kleinem } V_{DS} \quad (4.6)$$

Der Strom I_D ist also linear in V_{DS} . Man kann den Quotienten Spannung / Strom bilden, um den Widerstand $R_{DS,ON}$ zu berechnen:

$$R_{DS,ON} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{1}{k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})} \quad \text{für den Triodenbereich bei sehr kleinem } V_{DS} \quad (4.7)$$

Dieser Widerstand $R_{DS,ON}$ ist als Kenngröße in allen Datenblättern von Leistungs-MOS-Transistoren zu finden, weil dieser Wert eine Abschätzung über die Verlustleistung eines MOS-Transistors im eingeschalteten Zustand (Schalterbetrieb) erlaubt.

4.2.3 Der Drainstrom im Abschnürbetrieb

Der Drainstrom I_D im Triodenbereich stellt nach Gleichung 4.4 wegen des negativen Vorzeichens vor dem Term $(V_{DS})^2$ eine nach unten geöffnete Parabel dar. Am Scheitelpunkt dieser Parabel ist der Kanal abgeschnürt. Eine weitere Erhöhung der Spannung V_{DS} führt nicht zu einer Verminderung des Stroms. Da der Kanal keilförmig bleibt, behält der Strom I_D für größere Werte von V_{DS} seinen Wert bei. Zunächst soll der Scheitelpunkt gefunden werden. Den Scheitelpunkt einer Parabel findet man durch Differentiation und Nullsetzen der Ableitung:

$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) - V_{DS}] = 0 \quad (4.8)$$

Die Lösung dieser Gleichung ist $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$. Dies ist konsistent mit der Bedingung für den Triodenbereich, wie sie in Gleichung 4.3 angegeben wurde. Der Triodenbereich gilt für Werte von $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$. Die Lösung dieser Gleichung ist also der Grenzfall für den Triodenbereich. Wenn wir den so errechneten Grenzwert in die Gleichung für den Drainstrom (Gleichung 4.4) einsetzen, indem wir V_{GS} eliminieren, erhalten wir die Ortskurve für die Scheitelwerte:

$$I_D = k_n \cdot [V_{DS}^2 - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2] \Rightarrow I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot V_{DS}^2 \quad (4.9)$$

Diese Ortskurve ist als violette Kurve bereits in Abbildung 4.7 eingezeichnet und ist die Trennungslinie zwischen Trioden- und Abschnürbereich. Der Wert des jeweiligen Stromes I_D im Scheitelpunkt beschreibt folglich den Strom im Abschnürbereich. Wir müssen nur den in Gleichung 4.8 ermittelten Grenzfall $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$ in Gleichung 4.4 einsetzen, indem wir diesmal V_{DS} eliminieren:

$$I_D = k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot (V_{GS} - V_{th}) - \frac{1}{2} \cdot (V_{GS} - V_{th})^2] \Rightarrow$$

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 \quad \text{für } V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \quad \text{UND} \quad V_{GS} > V_{th} \quad (4.10)$$

Dies ist also der **Drainstrom im Abschnürbereich**.

Diese Formel beschreibt den Ausgangsstrom I_D als Funktion der Eingangsspannung V_{GS} . Dieser Strom ist nicht mehr von der Drain-Source-Spannung V_{DS} abhängig. Für Spannungen $V_{GS} < V_{th}$ ist $I_D = 0$.

Einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Ausgangsstrom und Eingangsspannung findet sich auch beim Bipolartransistor, der in der bekannten Gleichung

$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$ (Gleichung 3.1 auf Seite 16) beschrieben wurde.

Abbildung 4.10 zeigt die Eingangskennlinie des Feldeffekttransistors $I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$ zusammen mit der Eingangskennlinie des Bipolar-Transistors.

Der linke Ast der Parabel für den Drainstrom I_D (Farbe orange) ist nicht gültig, da sich der FET für diese Spannung im Sperrbereich befindet ($V_{GS} < V_{th}$).

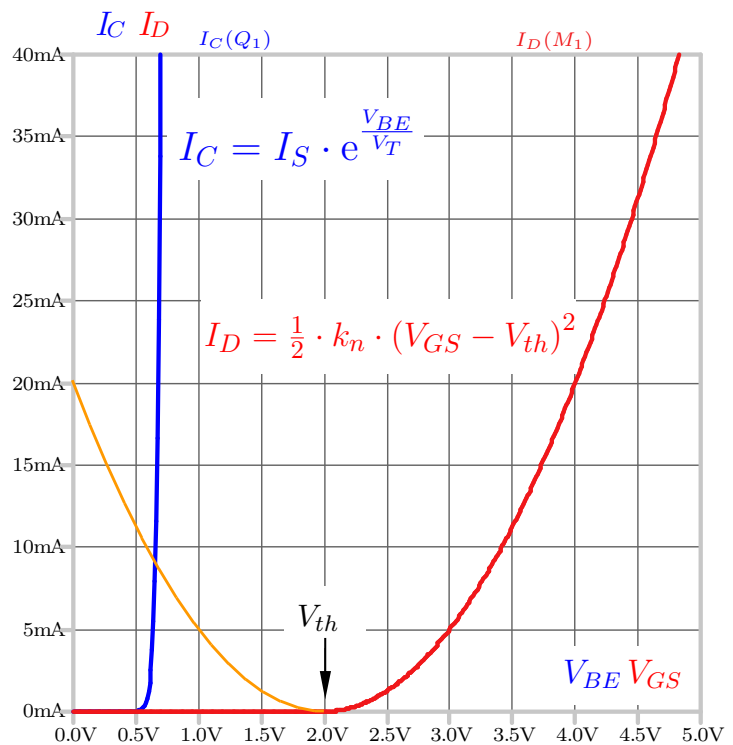


Abbildung 4.10: Eingangskennlinie für den Bipolar-Transistor im aktiven Bereich und für den MOS-Transistor im Abschnürbereich; $k_n = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

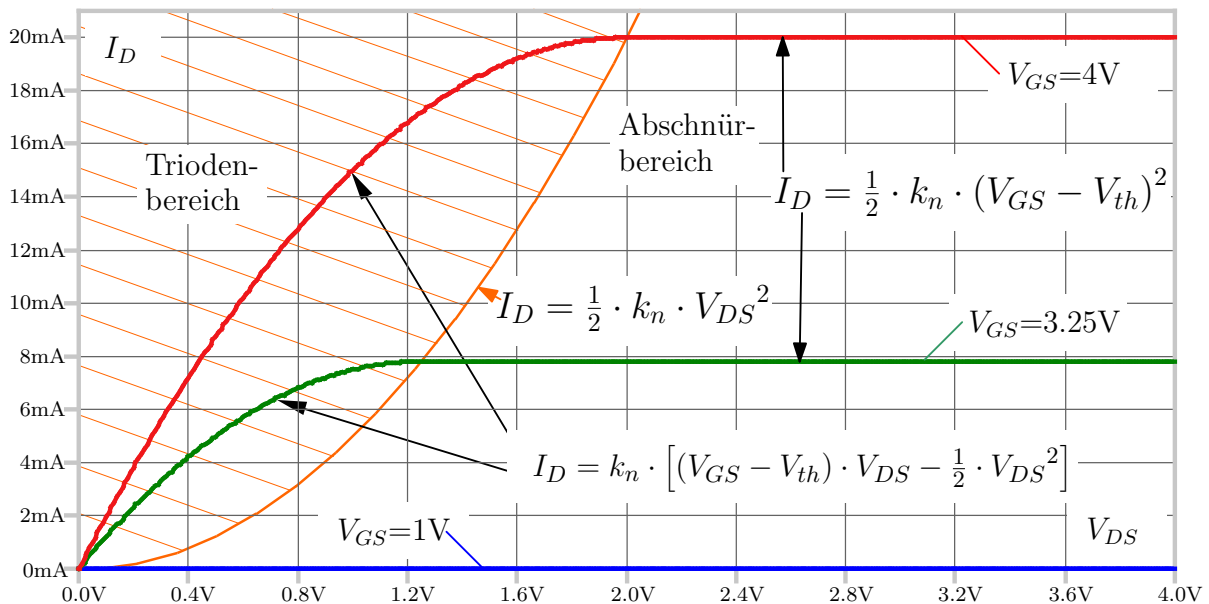


Abbildung 4.11: Ausgangskennlinie des MOS für verschiedene V_{GS} ; $k_n = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$; $V_{th} = 2\text{V}$

Abbildung 4.11 zeigt das Ausgangskennlinienfeld des MOS-Transistors für drei verschiedene Spannungen V_{GS} mit den verschiedenen Betriebsbereichen und der Trennlinie zwischen Trioden- und Abschnürbereich.

4.2.4 Die Transistorgleichungen des NMOS-Transistors – Zusammenfassung

Sperrbereich

Hier nochmals die Gleichungen für Triodenbereich

Abschnürbereich

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{für } V_{GS} < V_{th} \\ k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2] & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \\ \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \end{cases} \quad (4.11)$$

Bewusst haben wir hier die Bedingung für die Drain-Source-Spannung V_{DS} mit dem $\leq$ und $\geq$ Zeichen versehen, um deutlich zu machen, dass am Grenzübergang $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$ die Gleichung für Trioden- **UND** Abschnürbereich gleichermaßen gültig ist.

Es gibt in der Literatur auch die Darstellung, bei der der Faktor $\frac{1}{2}$ vor dem quadratischen Term im Abschnürbereich vermieden wird. Statt dem Transistor-Transkonduktanzparameter k_n wird der **Proportionalitätsfaktor** K verwendet.

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{für } V_{GS} < V_{th} \\ K \cdot [2 \cdot (V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - V_{DS}^2] & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \\ K \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \end{cases}$$

Für diese Gleichungen gilt $K = \frac{1}{2} \cdot k_n = \frac{1}{2} \cdot k'_n \cdot \frac{W}{L} = \frac{1}{2} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$.

4.2.5 Nichtlineares Ersatzschaltbild des NMOS-Transistors

Um eine Schaltung mit einem MOS-Transistor zu analysieren und zu berechnen, ist es nötig, aus den oben hergeleiteten Zusammenhängen und Kennlinien ein Ersatzschaltbild herzuleiten. Das Gate stellt eine isolierte Metall- oder Poly-Siliziumschicht dar. Statisch gesehen fließt da kein Strom; somit fungiert das Gate nur als Steuerelektrode. Der Drainstrom wird durch eine nichtlineare gesteuerte Quelle zwischen Drain und Source modelliert.

Im Triodenbereich wird die gesteuerte Stromquelle durch

$$I_D = k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2]$$

beschrieben. Sie ist somit von zwei Spannungen (V_{GS} und V_{DS}) gesteuert.

$$\begin{aligned} I_D &= k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2] && \text{für Triodenbereich} \\ I_D &= \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 && \text{für Abschnürbereich} \end{aligned}$$

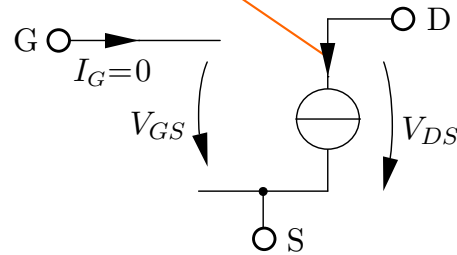


Abbildung 4.12: Nichtlineares Ersatzschaltbild des NMOS-Transistors

Im Abschnürbereich ist die Gleichung $I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$ zu verwenden, die ebenfalls nichtlinear ist und nur von einer Spannung (V_{GS}) gesteuert wird.

Im Sperrbereich entfällt die Stromquelle und man entfernt einfach den gesamten Transistor.

Leider ist es nicht möglich – wie beim Bipolartransistor – eine weitere Vereinfachung vorzunehmen und die nichtlinearen Gleichungen durch lineare Spannungs- und Stromquellen zu ersetzen, wie es in Abbildung 3.11 auf Seite 22 für den Bipolartransistor angegeben werden konnte.

4.3 Die Kanallängenmodulation

Der Drainstrom I_D im Abschnürbereich, beschrieben durch Gleichung 4.10 ist zunächst unabhängig von der Drain-Source-Spannung V_{DS} . Eine einfache und oft auch genügend genaue Beschreibung.

Messungen in der Praxis zeigen jedoch eine Abhängigkeit von V_{DS} , wie sie in Abbildung 4.14 gezeigt ist. Die Verlängerungen aller Kennlinien für verschiedene Spannungen V_{GS} gehen durch einen Punkt auf der V_{DS} -Achse, der im negativen liegt. Dieses Verhalten erinnert sehr stark an den Earlyeffekt beim bipolaren Transistor. Allerdings wird beim MOS-Transistor der Schnittpunkt mit der x-Achse mit $1/\lambda$ bezeichnet.

λ ist ein positiver Wert mit der phys. Einheit $[V^{-1}]$. Im SPICE-Modell wird dieser Parameter mit **LAMBDA** bezeichnet.

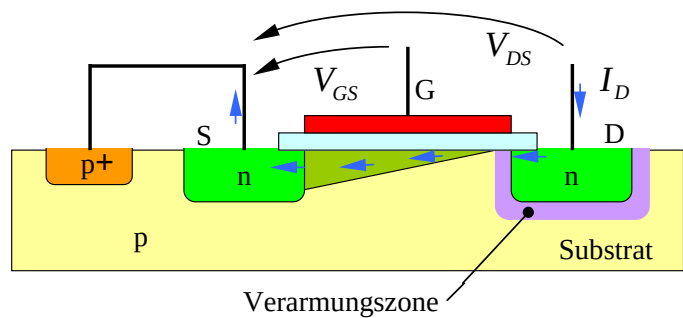


Abbildung 4.13: Kanallängenmodulation durch Verarmungszone am Drainanschluss

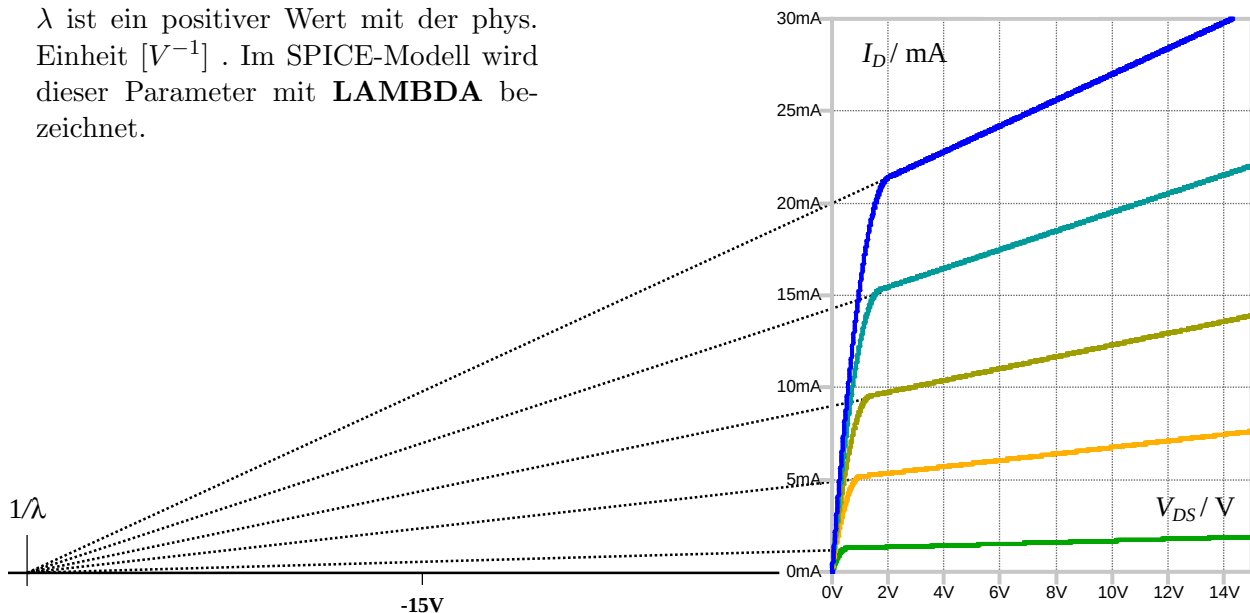


Abbildung 4.14: Ausgangskennlinienfeld des MOS-Transistors mit Kanallängenmodulation

$$k_n = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}; V_{th} = 2\text{V}; \lambda = 0,035\text{V}^{-1}$$

Die Drain-Substrat-Diode ist immer in Sperrrichtung betrieben. Je nach Drainspannung ergibt sich dadurch eine Verarmungszone um die n-Dotierung des Drains. Der n-Kanal ist um diese Verar-

mungszone kürzer und führt damit zu einer kleineren Kanallänge L . Diese reduzierte Kanallänge führt wiederum zu einem höheren Strom I_D . D.h. mit steigender Drainspannung wird die effektive Kanallänge kürzer: Damit wird – bei gleicher Spannung V_{GS} – der Drainstrom I_D größer. Dies lässt sich formelmäßig beschreiben:

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 \cdot [1 + \lambda \cdot V_{DS}] \quad (4.12)$$

Gegenüber der bekannten Gleichung 4.4 kommt noch der Ausdruck in der eckigen Klammer hinzu. Die dadurch entstehende Steigung des Ausgangsstroms I_D erzeugt eine weitere charakteristische Größe: den Ausgangswiderstand r_0 des Transistors. Der Ausgangswiderstand ist der Kehrwert der Steigung (mathematisch: der Kehrwert der partiellen Ableitung des Drainstromes I_D nach der Drain-Source-Spannung V_{DS}) und ergibt sich zu:

$$r_0 = \left[\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \bigg|_{V_{GS}=V_{GS0}} \right]^{-1} \quad (4.13)$$

Einsetzen von Gleichung 4.12 ergibt:

$$r_0 = \left[\frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 \cdot \lambda \Big|_{V_{GS}=V_{GS0}} \right]^{-1} = [I_{D0} \cdot \lambda]^{-1} \Rightarrow r_0 = \frac{1}{\lambda \cdot I_{D0}} \quad (4.14)$$

Der Strom I_{D0} ist dabei der Strom, der sich am Scheitelpunkt der Parabel (Triodenbereich) einstellt.

Anmerkung: Die Berücksichtigung der Kanallängenmodulation ist bei der Analyse von Schaltungen – solange es um das grundsätzliche Verständnis geht – selten notwendig. Bei der Berechnung von Verstärkungsfaktoren von Transistorschaltungen, insbesondere bei Maßnahmen zur Erhöhung des Ausgangswiderstandes, um sehr hohe Verstärkung zu bekommen, muss sie jedoch berücksichtigt werden.

4.4 Der PMOS-Transistor

Die Dotierung des Substrates und die Dotierung des Drain und der Source kann vertauscht werden, wie in Abbildung 4.15 gezeigt ist.

Um einen p-leitenden Kanal zu erzeugen, muss jetzt die Gate-Source-Spannung negativ sein, damit die negativen Ladungsträger des Substrats weggedrängt und ein p-leitender Kanal aufgebaut werden kann. Dies hat folgende Konsequenzen:

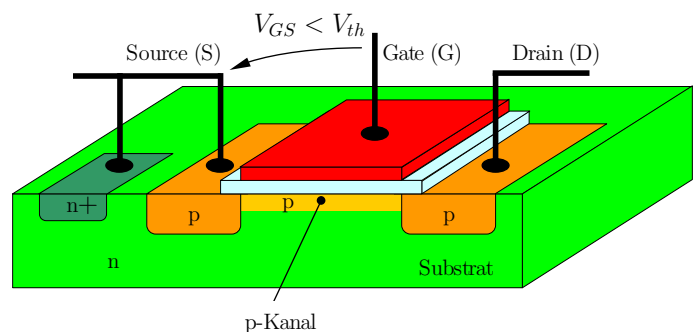


Abbildung 4.15: P-Kanal MOS-Transistor (PMOS)

1. Die Schwellenspannung V_{th} ist negativ
2. Der Transistor leitet, d.h. er bildet einen Kanal aus, wenn die Gate-Source-Spannung **kleiner** als V_{th} ist: $V_{GS} < V_{th}$
3. Die Drain-Source-Spannung V_{DS} ist negativ. Damit ist die Source die positivste Elektrode.

Um ein Schaltbild leicht lesen zu können, sollte „oben“ die Spannung positiv und „unten“ negativ sein. Wie beim pnp-Transistor den Emitter werden wir daher den Sourceanschluss beim PMOS-Transistor ebenfalls nach „oben“ legen.

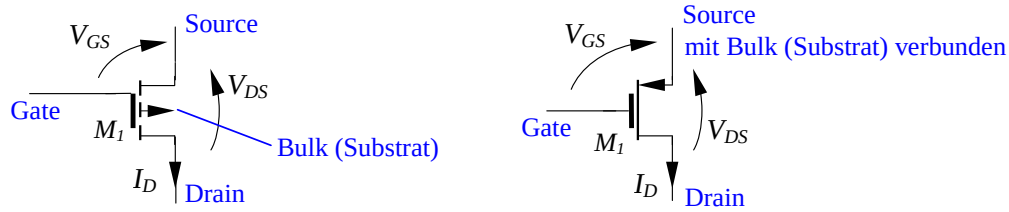


Abbildung 4.16: Schaltsymbole, Spannungs und Strombepfeilung des PMOS-Transistors
links: Substrat(Bulk) als separater Anschluss
rechts, Substrat (Bulk) und Source zusammengeschaltet

Die Schaltsymbole für den PMOS-Transistor sind in Abbildung 4.16 angegeben: Das linke Symbol erlaubt die Darstellung aller Anschlüsse, das heißt Gate, Source, Drain und Bulk (Substrat).

Häufig hat man Anwendungen, insbesondere in der digitalen Schaltungstechnik und bei Leistungs NMOS-Transistoren, bei dem der Source-Anschluss mit dem Bulk direkt verbunden ist. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung des einfacheren rechten Schaltsymbols, das nur die drei Anschlüsse Drain, Source und Gate besitzt.

Für die Bepfeilung gelten folgende Übereinkünfte: Die Spannungspfeile für Gate-Source-Spannung V_{GS} und Drain-Source-Spannung V_{DS} bleiben. Damit stehen die Spannungspfeile „auf dem Kopf“. Der Drainstrom I_D fließt beim PMOS-Transistor aus dem Transistor heraus, wie in Abbildung 4.16 gezeigt ist.

Wählt man die Bepfeilungen so, wie in der Abbildung gezeigt, dann kann man die Gleichung für den Trioden- und den Abschnürbereich beibehalten. Unterschiedlich sind die Bedingungen für diese Bereiche.

Der Drainstrom I_D für $\begin{matrix} \text{Sperrbereich} \\ \text{Triodenbereich} \\ \text{Abschnürbereich} \end{matrix}$ mit den entsprechenden Bedingungen ist also:

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{für } V_{GS} > V_{th} \\ k_p \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2] & \text{für } V_{GS} < V_{th} \text{ und } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \\ \frac{1}{2} \cdot k_p \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{für } V_{GS} < V_{th} \text{ und } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \end{cases} \quad (4.15)$$

die Schwellenspannung V_{th} für den PMOS- Transistor ist **negativ**. Der Transistor-Transkonduktanzparameter für den PMOS-Transistor k_p ist durch

$$k_p = k'_p \cdot \frac{W}{L} = \mu_p \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \quad (4.16)$$

beschrieben. In diesen Gleichungen bedeuten

- V_{th} die Schwellenspannung des PMOS Transistors ($V_{th} < 0$)
- k_p Der Transistor-Transkonduktanzparameter für den PMOS-Transistor
- k'_p Der Prozess-Transkonduktanzparameter

μ_p	Die Beweglichkeit der positiven Ladungsträger
C_{ox}	der Kapazitätsbelag des Gates in Farad pro Fläche
W	die Kanalbreite
L	die Kanallänge

Gegenüber dem NMOS-Transistor sind die Beweglichkeit der Ladungsträger sowie die Schwellenspannung verschieden.

Mit den Polaritäten und Bepfeilungen soll noch die Eingangskennlinie für den Abschnürbereich, d.h. Drainstrom I_D als Funktion der Eingangsspannung V_{GS} dargestellt werden. Da V_{th} negativ ist und $V_{GS} < V_{th}$ sein muss, erhält man eine Parabel, deren **negativer** Ast diesmal gültig ist, und die ihren Scheitelpunkt bei V_{th} (negativ!) hat. Abbildung 4.17 zeigt den Verlauf des Drainstromes, abhängig von der Gate-Source Spannung

Zurück zur Beweglichkeit (engl. mobility) der Ladungsträger:

Die Beweglichkeit der positiven Ladungsträger ist ca. 3 mal geringer, als die der negativen Ladungsträger:

$$\mu_n \cong 3 \cdot \mu_p \quad (4.17)$$

Bei gleichem geometrischen Aufbau ist der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n daher bei einem NMOS-Transistor 3 mal größer als der Transistor-Transkonduktanzparameter k_p bei einem PMOS-Transistor. Das heißt, bei gleicher Geometrie, gleichen (absoluten) Spannungen wird der Drainstrom I_D bei einem NMOS-Transistor 3 mal höher sein, als bei einem vergleichbaren PMOS-Transistor.

Dies hat folgende praktische Konsequenz:

1. Leistungs-MOS-Transistoren für große Ströme werden praktisch nur als NMOS-Transistoren angeboten, weil sie ca. 3-mal kleiner sein können als vergleichbare PMOS-Transistoren. Dadurch sind natürlich auch alle parasitären Effekte z.B. die Gate-Kapazität auch nur $\frac{1}{3}$ der Gate-Kapazität eines PMOS-Transistors.
2. bei komplementärem Schaltungsaufbau (Logik-Bausteine in CMOS-Technologie) muss aus Gründen der Symmetrie der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n für den NMOS und k_p für den PMOS gleich sein. Wegen der geringeren Beweglichkeit μ_p kompensiert man das mit der dreifachen Breite W . Also die PMOS-Transistoren in einer CMOS-Technologie sind ca. 3-mal breiter als die NMOS-Transistoren.

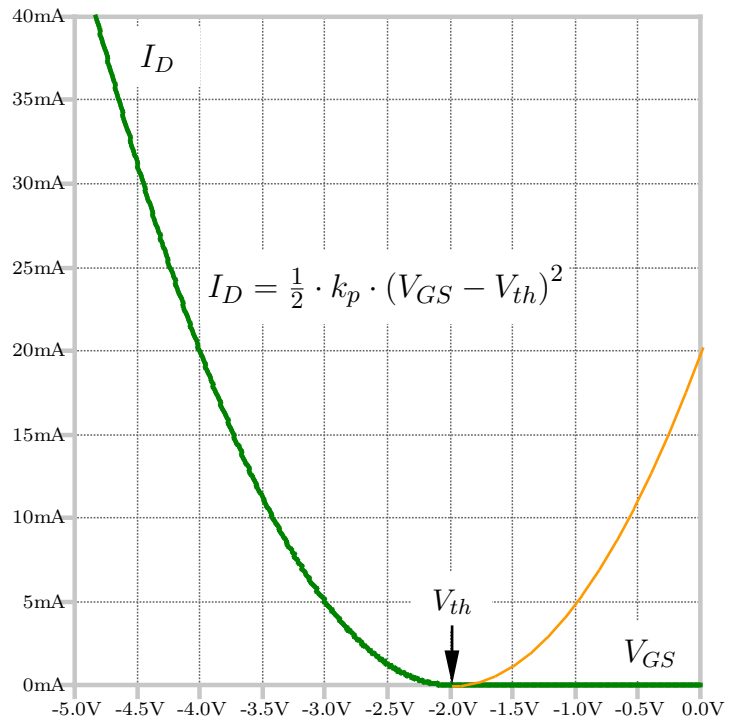


Abbildung 4.17: Eingangskennlinie des PMOS-Transistor im Abschnürbereich. Der rechte Parabelast (orangefarben) ist nicht gültig.

4.4.1 Nichtlineares Ersatzschaltbild des PMOS-Transistors

Wie beim NMOS-Transistor, können wir – unter Berücksichtigung der Bepfeilungen – das nichtlineare Ersatzschaltbild aufstellen. Der Drainstrom wird durch eine nichtlineare gesteuerte Quelle zwischen Drain und Source modelliert.

Im Triodenbereich wird die gesteuerte Stromquelle durch

$$I_D = k_p \cdot \left[(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2 \right]$$

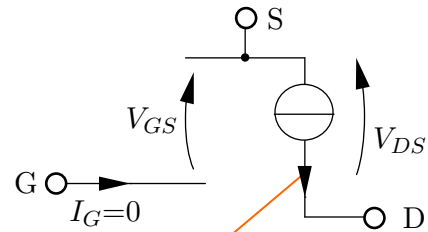
beschrieben. Sie ist somit von zwei Spannungen, nämlich V_{GS} und V_{DS} gesteuert.

Im Abschnürbereich ist die Gleichung

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_p \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$$

zu verwenden, die ebenfalls nichtlinear ist und nur von einer Spannung (V_{GS}) gesteuert wird.

Im Sperrbereich entfällt die Stromquelle und man entfernt einfach den gesamten Transistor.



$$I_D = k_p \cdot \left[(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2 \right]$$

für Triodenbereich

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_p \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$$

für Abschnürbereich

Abbildung 4.18: Nichtlineares Ersatzschaltbild des PMOS-Transistors

4.5 CMOS-Technologie

Beide Transistortypen PMOS und NMOS lassen sich auf dem gleichen Wafer herstellen, so dass bei modernen Herstellungsprozessen beide Transistortypen verfügbar sind. Man spricht in diesem Falle von einer komplementären MOS-Technologie oder CMOS-Technologie (engl: Complementary-MOS-Technology).

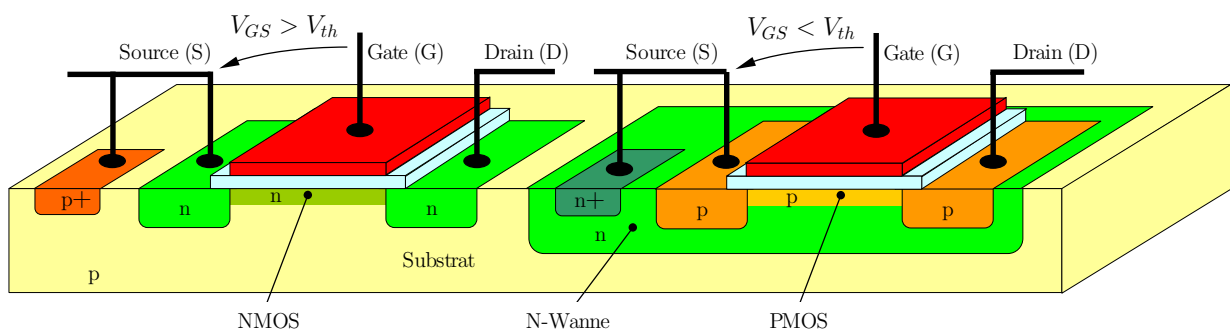


Abbildung 4.19: Aufbau eines NMOS und PMOS Transistors in CMOS-Technologie

Bild 4.19 zeigt eine Schnittzeichnung durch einen Siliziumkristall mit beiden Transistortypen. Das Ausgangssubstrat ist ein p-dotierter Wafer; das Substrat für den PMOS-Transistor ist als separate n-Wanne realisiert. Die Bulk-Anschlüsse (Substrat) für den NMOS-Typ müssen mit dem negativsten Potential, die N-Wanne (Bulk) des PMOS-Transistor mit dem positivsten Potential verbunden werden, damit die Substrat-Dioden nicht leiten. Zwar ist ein CMOS-Prozess etwas teurer als ein

reiner NMOS- oder PMOS-Prozeß, wegen der Geschwindigkeit und des Stromverbrauchs hat sich jedoch heute generell die CMOS-Technik durchgesetzt, die bei allen digitalen Schaltungstechniken (PC-Prozessoren, Signalprozessoren, Mikrokontrollern, Interface-Bausteine.....) eingesetzt wird.

Das Gateoxid wird für beide Transistortypen im selben Prozessschritt aufgebracht, so dass die Gateoxid-Dicken für beide Transistortypen gleich sind. Wegen der unterschiedlichen Beweglichkeit der Ladungsträger (siehe auch Gleichung 4.17) müssen die PMOS-Transistoren – bei gleicher Kanallänge L – eine um den Faktor $\cong 3$ größere Kanalbreite besitzen.

4.5.1 CMOS-Inverter

Am Beispiel eines CMOS-Inverters soll die CMOS-Technologie veranschaulicht werden. Das Schaltbild ist in Abbildung 4.20 angegeben. Das Eingangssignal ist entweder 0V (logisch 0) oder V_{PLUS} (logisch 1). Die Kenngrößen mögen wie folgt gewählt sein:

Kenngröße	Wert	Bemerkung
V_{PLUS}	5V	Versorgungsspannung
V_{th_n}	+ 1,5V	Schwellenspannung NMOS
V_{th_p}	- 1,5V	Schwellenspannung PMOS

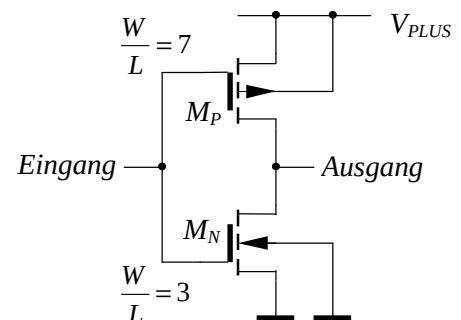


Abbildung 4.20: Schaltbild eines CMOS-Inverters

Die Schwellenspannungen müssen auf jeden Fall so gewählt sein, dass bei halber Betriebsspannung am Eingang beide Transistoren leiten. Unter diesen Bedingungen kann man für verschiedene Werte der Eingangsspannung folgende Zustände feststellen:

Eingang	NMOS M_N	PMOS M_P	Ausgang	I_{DN} , I_{DP}
0V	$V_{GS} = 0V < 1,5V$ $\Rightarrow M_N$ sperrt	$V_{GS} = -5V < -1,5V$ $\Rightarrow M_P$ leitet	5V	kein Strom
2,5	$V_{GS} = 2,5V > 1,5V$ $\Rightarrow M_N$ leitet	$V_{GS} = -2,5V < -1,5V$ $\Rightarrow M_P$ leitet	2,5V	Strom fließt
5	$V_{GS} = 5V > 1,5V$ $\Rightarrow M_N$ leitet	$V_{GS} = 0V > -1,5V$ $\Rightarrow M_P$ sperrt	0V	kein Strom

Es fällt auf, dass jeweils ein Transistor sperrt, wenn die Eingangsspannung entweder auf logisch 0 (0V) oder logisch 1 (5V) liegt. Wenn sich die Eingangsspannung zwischen den beiden Werten befindet, also beim Übergang von 0 nach 1 oder umgekehrt, sind beide Transistoren leitend und es fließt ein Strom. Ein CMOS Inverter – und dies gilt auch für alle anderen Bausteine wie Gatter, Flipflop, ... – verbraucht also nur dann Strom, wenn sich die Eingangsspannung **ändert**. Im statischen Fall hat ein digitaler Baustein in CMOS-Technologie keine Stromaufnahme. Aus Gründen der Symmetrie sollte man darauf achten, dass bei halber Betriebsspannung am Eingang, auch am Ausgang die halbe Betriebsspannung anliegt. Dies erreicht man dadurch, dass beide Schwellenspannungen

bis aufs Vorzeichen gleich sind und man für einen gleichen Transistor-Transkonduktanzparameter $k_n = k_p$ sorgt. Wegen der Mobilität der Ladungsträger muss daher die Kanalbreite des PMOS ca. 3 mal größer als die des NMOS sein.

Um die gesamte Schaltung zu verstehen, muss man noch wissen, dass ein solches digitales Bauelement natürlich mit seinem Ausgang weitere Bausteine ansteuert. Damit liegen an jedem Ausgang wieder ein oder mehrere Eingänge (Gates), die aufgrund der sehr dünnen Oxidschicht eine nennenswerte Kapazität darstellen. Diese Kapazitäten müssen beim Übergang von 0 auf 1 oder umgekehrt umgeladen werden, wofür nicht unerheblich Strom benötigt wird.

Tatsächlich ist der Strom in diese Lastkapazitäten größer als der Querstrom durch die Transistoren im Fall einer Eingangsspannung von $\frac{1}{2}V_{PLUS}$ bzw. beim Übergang von 0 auf 1 und umgekehrt.

In Abbildung 4.22 sind die Simulationsergebnisse eines CMOS-Inverters mit dem Simulationsprogramm LT-Spice gezeigt. Die zugehörige Schaltung ist in Abbildung 4.21 angegeben. Der erheblich höhere kapazitive Laststrom gegenüber dem Querstrom durch die beiden Transistoren ist hier gut zu erkennen. Für den statischen Fall, wenn die Eingangsspannung auf 0V oder auf V_{PLUS} liegt, zieht die Schaltung keinen Strom.

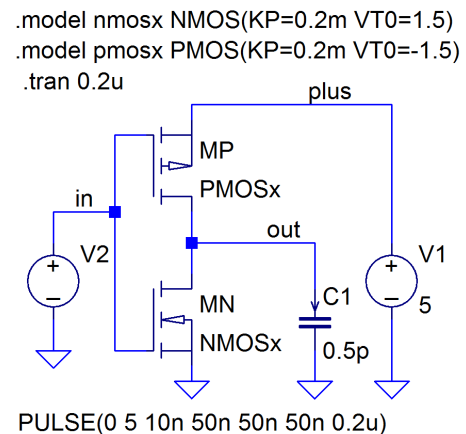


Abbildung 4.21: Simulationsschaltung eines CMOS-Inverters mit kapazitiver Last

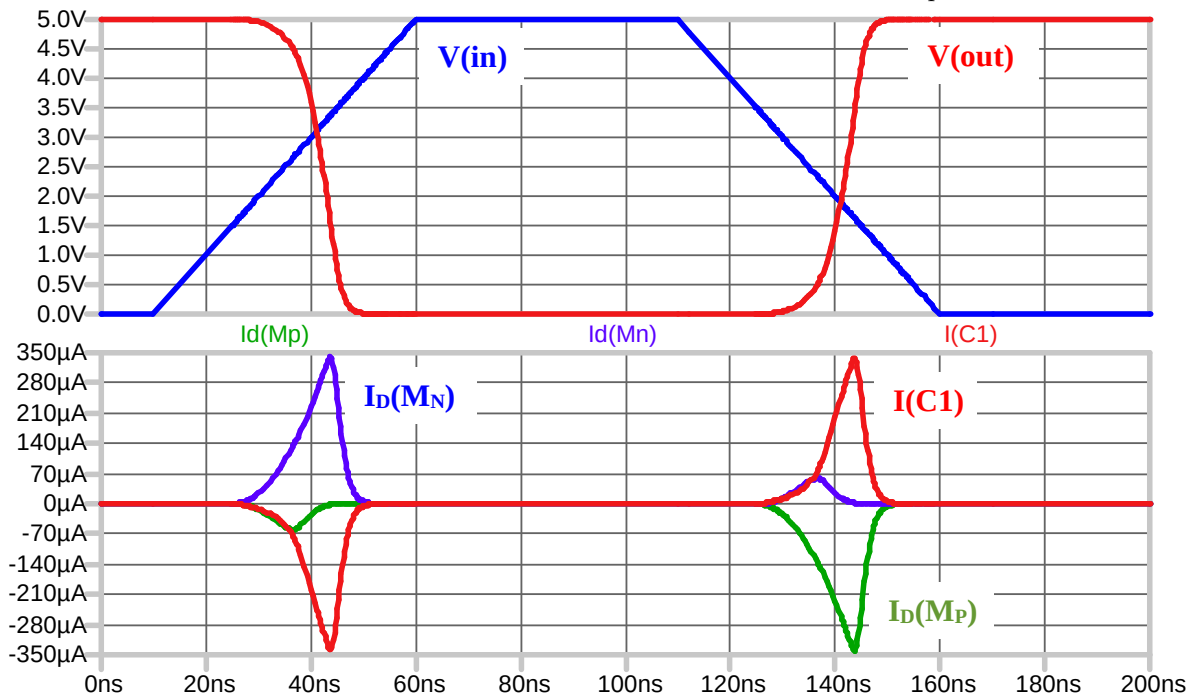


Abbildung 4.22: Simulation eines CMOS-Inverters mit kapazitiver Last mit LT-Spice

Abbildung 4.23 zeigt das Layout eines CMOS Inverters in CMOS Technologie. Man erkennt die wesentlich größere Kanalbreite des PMOS-Transistors. Eigentlich müsste der PMOS Transistor eine Breite von $9\mu\text{m}$ haben. Aufgrund der Abmessungen von Kontakten und gewissen Abstandsregeln (design-rules) kann man davon auch leicht abweichen ohne die Schaltung zu sehr unsymmetrisch zu machen.

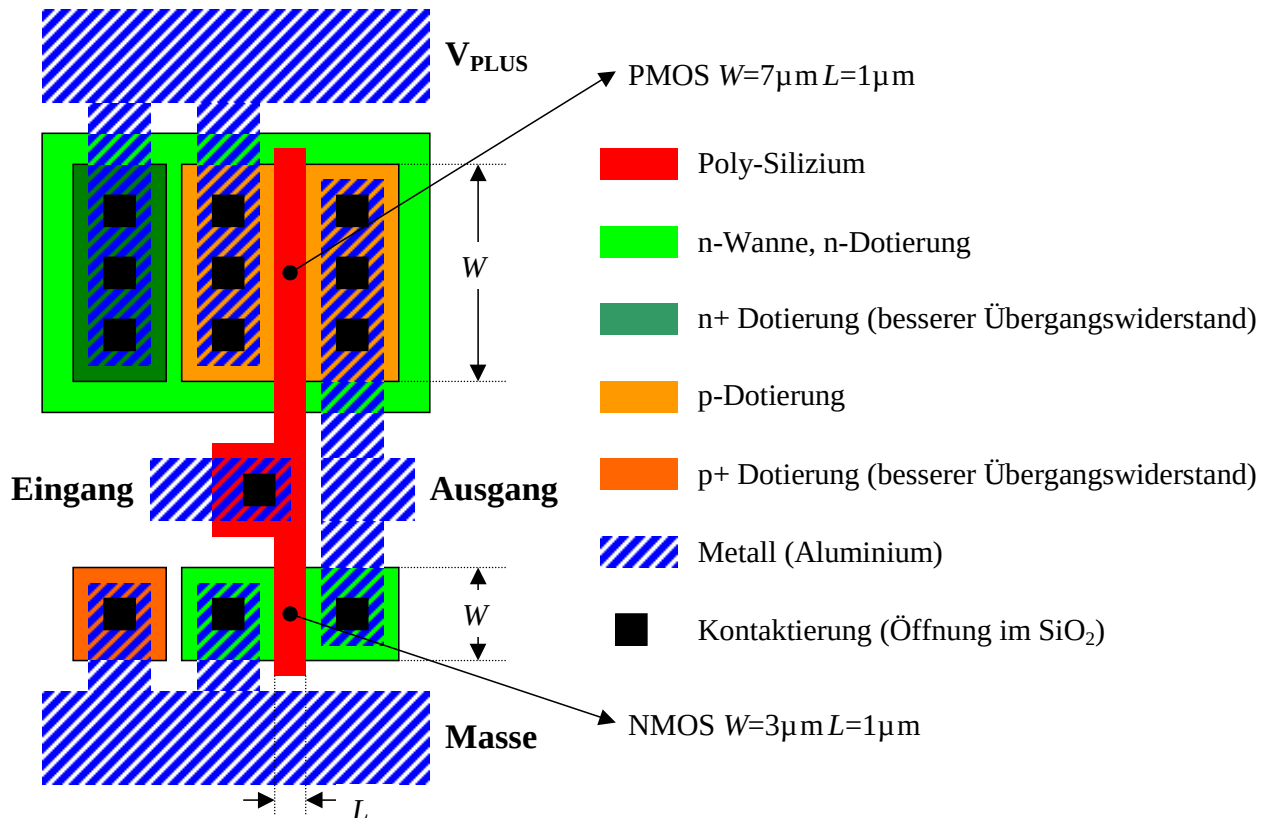


Abbildung 4.23: Layout eines Inverters in CMOS-Technologie

4.5.2 CMOS NOR- und NAND-Gatter mit zwei Eingängen

Um einen Eindruck von den digitalen Bausteinen zu geben, soll hier exemplarisch noch ein NOR- und ein NAND-Gatter mit zwei Eingängen gezeigt werden.

Abbildung 4.24 zeigt die Schaltbilder der NOR und NAND-Gatter; in Abbildung 4.25 ist das Layout eines NOR-Gatters gezeigt. Der Bulk-Anschluss aller NMOS-Transistoren liegt auf Masse, der Bulk-Anschluss aller PMOS-Transistoren auf V_{PLUS} . Im Layout führt man bei Serienschaltung von NMOS oder PMOS-Transistoren die Drain- und Sourceanschlüsse über Kontaktlöcher nicht explizit heraus, sondern bringt einfach mehrere Poly-Bahnen parallel auf die Diffusion, wie bei den beiden PMOS-Transistoren des NOR-Gatters zu sehen ist.

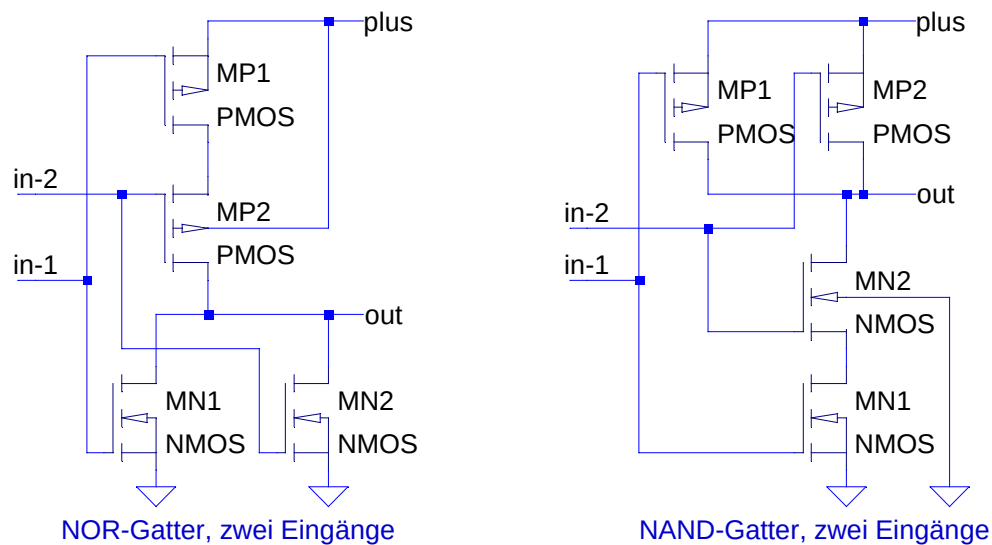


Abbildung 4.24: Schaltbilder eines NOR- und einen NAND-Gatters mit je zwei Eingängen

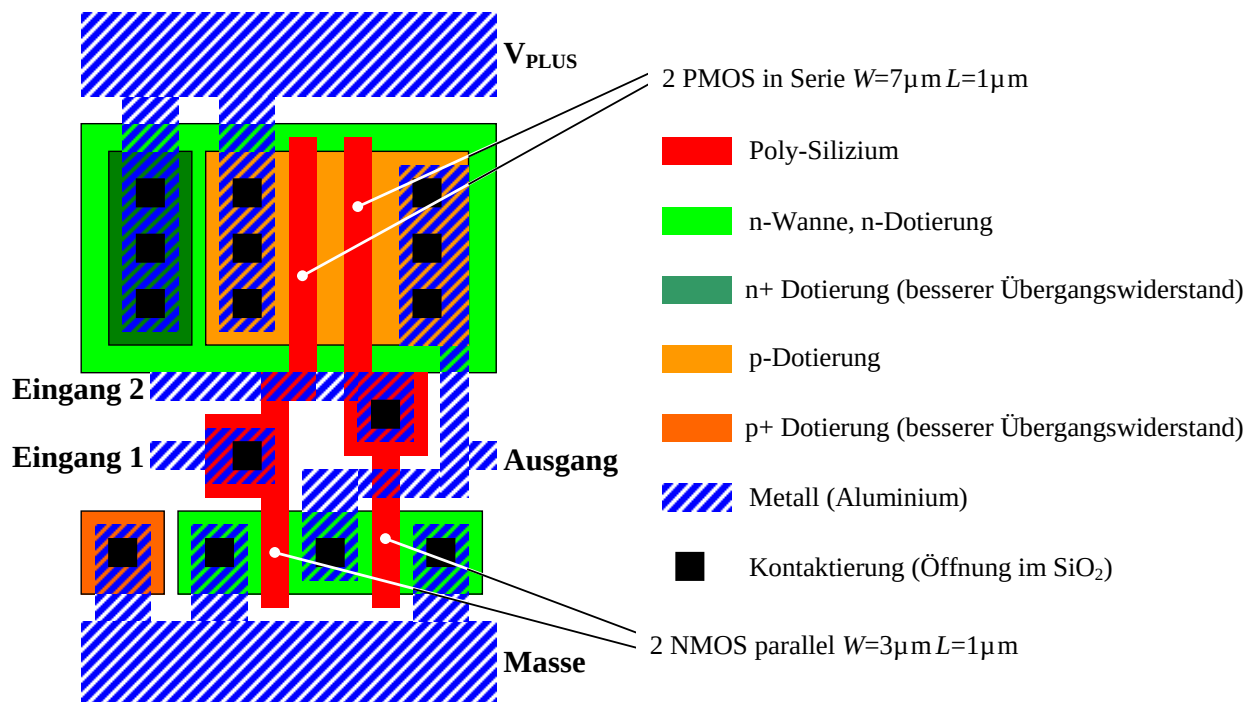


Abbildung 4.25: Layout eines NOR-Gatters mit zwei Eingängen in CMOS-Technologie

Um komplexe Integrierte Schaltungen automatisch zu routen, wird man alle verfügbaren Zellen (Gatter, Inverter, Flipflops, Schieberegister, ...) auf die gleiche Höhe bringen. Die untere Leitungsbahn (Masse) ist dann, ebenfalls wie die obere Leitungsbahn (V_{PLUS}) miteinander automatisch verbunden. Man platziert dann (bzw. der Auto-router) alle Zellen nebeneinander, wie die Gräber auf einem Friedhof. Auf den „Wegen“ zwischen den Zellen findet man dann die Verbindungsleitungen in mehrlagigen Metallbahnen. Man bezeichnet ein solches Layout als „Standard-Cell-Design“

In Abbildung 4.26 ist das Layout eines kleineren IC's (30000 Transistoren) mit Standard-Zellen zu sehen.

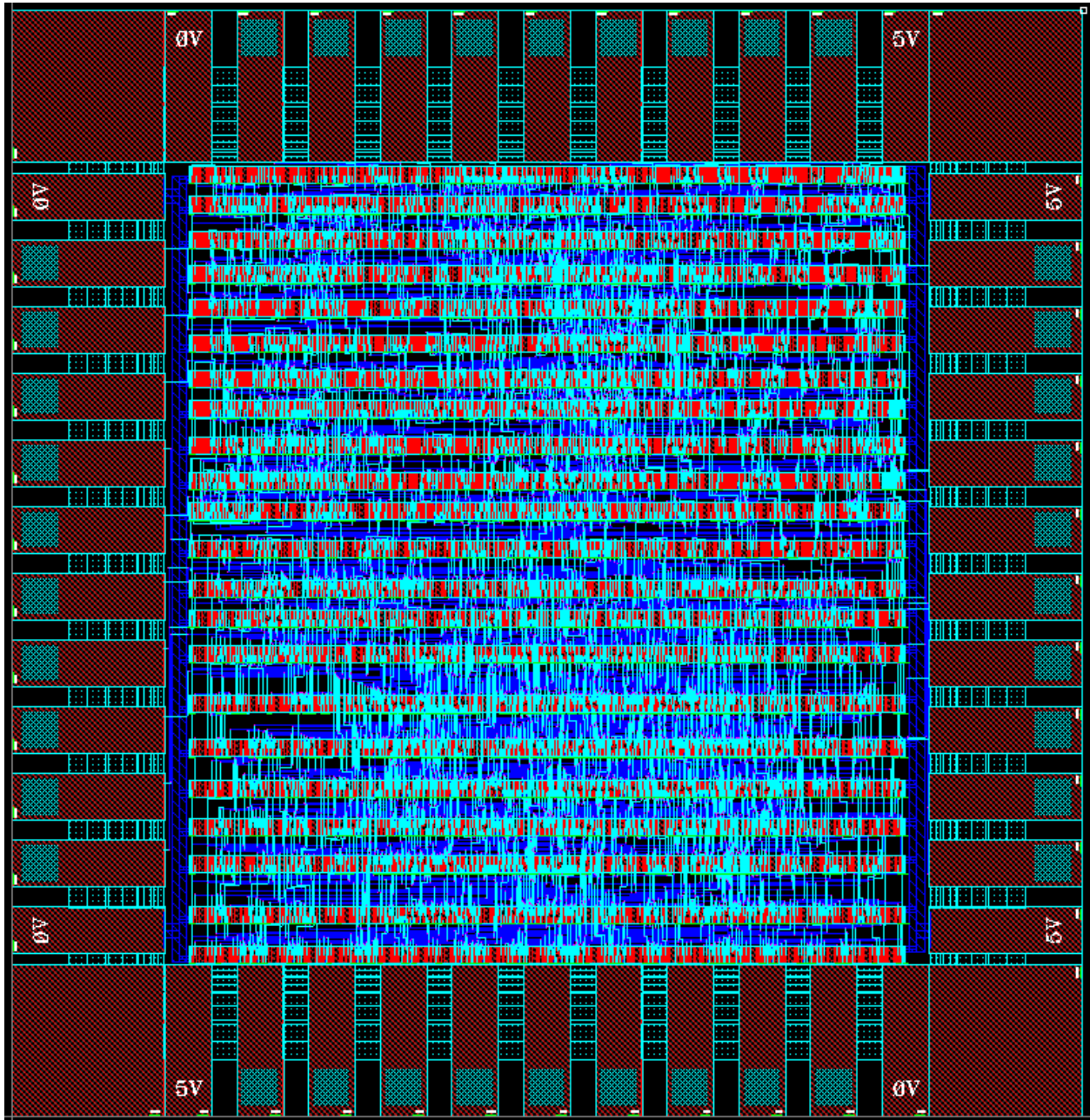


Abbildung 4.26: Layout eines IC's mit Standard-Zellen; mittlere Komplexität ca. 2000 Zellen (Schätzungsweise 30000 Transistoren); die roten, waagrechten Streifen sind die Standard-Zellen; die blauen und hellblauen Linien die Metallverbindung auf den beiden Metall-Layern

Quelle: University of Hamburg, Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences Department Informatics, Group TAMS, Prof. Jianwei Zhang

4.5.3 Stromverbrauch von Digitalen CMOS-Schaltungen

Am Beispiel des CMOS-Inverters wurde gezeigt, dass digitale Bauelemente (Inverter, Gatter, Flipflops, $\dots$) im statischen Fall keine Stromaufnahme haben, abgesehen von den unvermeidlichen Sperrsättigungsströmen, die aber für die Praxis nicht bedeutend sind. Der größte Stromverbrauch entsteht durch das Umladen der Kondensatoren. Diese Kondensatoren muss man sich als Leitungskapazitäten und insbesondere als Gatekapazitäten vorstellen.

Nebestehende Schaltung verdeutlicht die prinzipielle Struktur einer Ausgangsstufe eines digitalen Bausteins. Die MOS Transistoren können vereinfacht als Schalter mit endlichem Einschaltwiderstand R_{ON} betrachtet werden.

Geht der Ausgang von 0V auf V_{PLUS} , so muss der PMOS-Transistor, d.h. der obere Schalter geschlossen sein. Wird der Ausgang von V_{PLUS} auf 0V gezogen, so wird der Kondensator wieder entladen. Beim Auf- und Entladen geht Leistung in den Widerständen verloren. Wir gehen davon aus, dass ein solcher digitaler Baustein mit einer bestimmten Frequenz f_{CLK} angesteuert wird. Dies ist üblicherweise die Taktfrequenz eines Mikrokontrollers oder eines Prozessors. Die mittlere Leistungsaufnahme P_V (index V für Verlustleistung) einer solchen Schaltung ist dann

$$P_V = V_{PLUS} \cdot \overline{I_{PLUS}} = V_{PLUS} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_{PMOS}(t) dt \quad (4.18)$$

Das Integral eines Stromes ist die Ladung; hier die Ladung, die während der Zeit $0 < t < T$ in den Kondensator C_L fließt. Mit der bekannten Kondensatorgleichung $Q = C_L \cdot U$ und der Umrechnung in die Frequenz ($f_{CLK} = \frac{1}{T}$) erhält man:

$$P_V = V_{PLUS} \cdot \frac{1}{T} \cdot C \cdot V_{PLUS} = C \cdot f_{CLK} \cdot (V_{PLUS})^2 \quad (4.19)$$

Selbstverständlich ändern nicht alle digitalen Bausteine gleichzeitig den Ausgang. Andererseits befinden sich in einer digitalen Schaltung schon eine Menge Transistoren (z.B. 10Mio. Transistoren). Auch bei recht kleinen Strömen pro Baustein kommt einiges an Strom zusammen. Allgemein kann man daher über die Leistungsaufnahme eines digitalen IC's sagen:

$$P = A \cdot f_{CLK} \cdot (V_{PLUS})^2 \quad (4.20)$$

Wobei A ein Faktor ist, der von der Komplexität der Schaltung und der Häufigkeit der Schaltvorgänge bestimmt ist. In jedem Datenblatt eines Mikrokontrollers ist z.B. die Stromaufnahme als Funktion der Taktfrequenz dargestellt. Dieser Zusammenhang ist linear und die Kurve geht i.A. durch den Nullpunkt. D.h. bei einer Taktfrequenz von 0Hz, wenn sich der Mikrokontroller im sog „Sleep“ Modus befindet, nimmt dieser keinen Strom auf. Ausnahme sind natürlich analoge Komponenten (Komparatoren, OP's, AD-Wandler, $\dots$) Gleichung 4.20 zeigt uns aber noch eine weitere, wichtige Abhängigkeit: der Leistungsverbrauch lässt sich drastisch reduzieren, wenn die Versorgungsspannung abgesenkt wird. Dieser Term geht sogar quadratisch ein. Dies ist der Grund weshalb moderne Prozessoren mit immer geringerer Versorgungsspannung betrieben werden (PC-Prozessoren derzeit mit 0,9V).

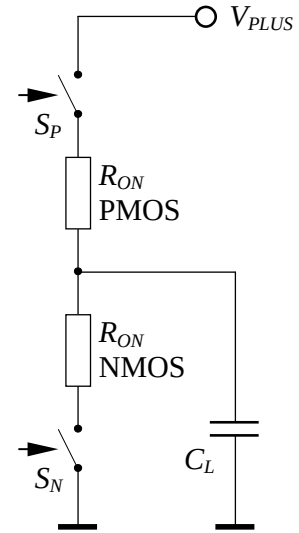


Abbildung 4.27: Schaltungs-technisches Prinzip eines digitalen CMOS-Bausteins

Eine andere Möglichkeit, den Leistungsverbrauch einer Digitalschaltung zu senken, besteht darin, das Taktsignal von nichtaktiven Schaltungsteilen abzuschalten.

4.6 Der Sperrschicht - Feldeffekt-Transistor (J-FET)

Einen ganz anderen Aufbau weist der Sperrschicht-Feldeffekttransistor (engl: junction-FET oder JFET) auf. Eine Schnittzeichnung ist in Abbildung 4.28 angegeben: Der Kanal wird durch die mittlere n-dotierte Schicht gebildet. Diese ist zweiseitig von einer p, bzw. einer p+ dotierten Schicht eingebettet. Die obere und untere p-Dotierung sind elektrisch leitend verbunden und bilden das Gate. Der rechte und linke Anschluss der n-Dotierung stellt Drain bzw. Source dar. ¹

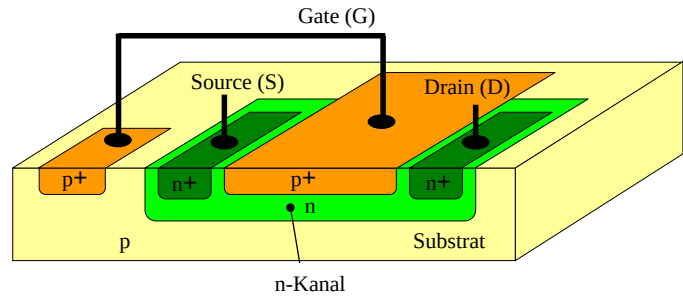


Abbildung 4.28: Aufbau eines Sperrschicht Feldeffekt-Transistors

Der n-leitende Kanal existiert bereits ohne äußere Spannung an der Gate-Elektrode V_{GS} . Somit kann bereits bei $V_{GS} = 0$ ein Strom im Drain (I_D) fließen. Man bezeichnet daher den Sperrschicht-FET auch als **selbstleitend**. Im Gegensatz hierzu sind die NMOS und PMOS-Transistoren **selbst-sperrend**. Man bezeichnet die NMOS und PMOS-Transistoren auch als Anreicherungstypen (engl: Enhancement MOS), der Kanal muss erst durch eine entsprechende Spannung angereichert werden.

Wird jetzt eine negative Spannung V_{GS} angelegt, so entsteht eine Verarmungszone an beiden p-n Übergängen, die den Kanal dünner macht. Dies ist in Abbildung 4.29 dargestellt.

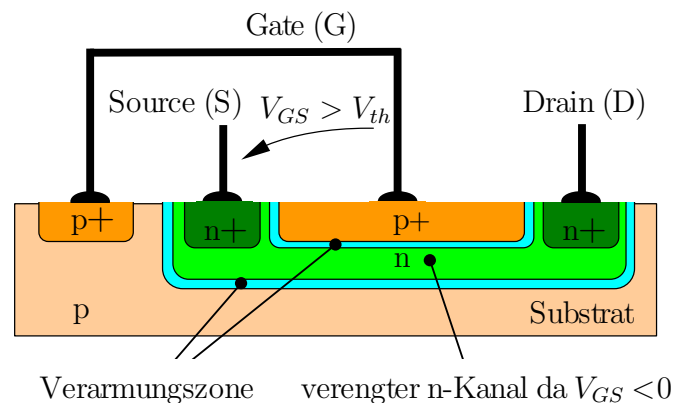


Abbildung 4.29: Verengung des n-Kanals durch Anlegen einer negativen Spannung $V_{GS} < 0$

Wird die Spannung noch negativer, so wird der Kanal schließlich ganz abgeschnürt und der FET sperrt. Es liegt eine ganz ähnliche Situation wie beim NMOS-Transistor vor. Der Unterschied ist der, dass beim NMOS durch eine positive Spannung $V_{GS} > V_{th}$ ein Kanal erzeugt wurde. Hier beim Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor existiert der Kanal bereits und muss durch eine negative Spannung V_{GS} mehr und mehr abgeschnürt werden, bis auch bei diesem Transistor ab einer bestimmten negativen Schwellenspannung (V_{th}) der Kanal ganz verschwunden ist.

Man beachte, dass zwischen Source/Drain und Gate ein p-n-Übergang existiert, es handelt sich also um eine Diode. Daher darf die Spannung V_{GS} oder V_{GD} nie positiv werden, da sonst diese Diode leitet. Im Betrieb als Feldeffekttransistor ist diese Diode immer in Sperrrichtung betrieben, also

¹Wenn Metall (Aluminium) mit einer dotierten Schicht (n oder p) verbunden ist, muss man an der Kontaktstelle immer eine stärker dotierte Schicht vorsehen, sonst erhält man eine Schottky-Diode, statt einen Kontakt zur dotierten Schicht. Daher der Einsatz der stärker dotierten Anschlusselektroden n^+ bzw p^+ .

$V_{GS} \leq 0$, so dass auch bei diesem Sperrschicht-FET der Eingangsstrom sehr klein ist und dem Sperrsättigungsstrom entspricht. ($I_G = I_S$).

Bei Anlegen einer Spannung V_{DS} zwischen Drain und Source wird – wie beim NMOS-Transistor – der Kanal unsymmetrisch und keilförmig. Bei genügend hoher Spannung V_{DS} wird auch hier der Kanal abgeschnürt und man kommt vom Trioden- in den Abschnürbereich

Somit verhält sich der Sperrschicht-FET völlig identisch zum NMOS-Transistor mit Ausnahme der Schwellenspannung V_{th} , die beim Sperrschicht FET im Gegensatz zum NMOS-Transistor negativ ist. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass ein Bulk, wie beim NMOS oder PMOS-Transistor konstruktionsbedingt nicht existiert.

Ebenso wie beim NMOS- Transistor kann man auch hier n- und p-dotierte Schichten gegeneinander vertauschen, und man erhält den komplementären p-Kanal Sperrschicht-FET.

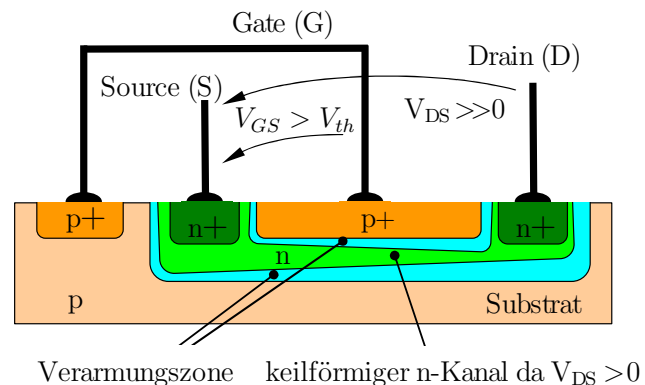


Abbildung 4.30: Keilförmiger n-Kanal durch $V_{GS} < 0$ und $V_{DS} > 0$, Triodenbereich

4.6.1 Die Schaltsymbole des Sperrschicht Feldeffekttransistors (JFET)

Die Schaltsymbole mit den zugehörigen Spannungspfeilen und Strompfeilen sind in [Abbildung 4.31](#) angegeben.

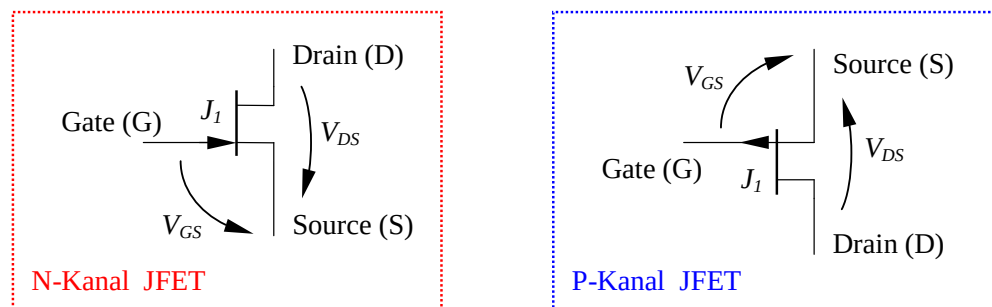


Abbildung 4.31: Schaltsymbole des Sperrschicht-Feldeffekt-Transistors (JFET)
links: N-Kanal JFET ; rechts: P-Kanal-JFET

4.6.2 Das Gleichstromverhalten des Sperrschicht-FET

Die Strom- und Spannungsrichtungen können wie beim NMOS und PMOS angesetzt werden. Auch bei diesem Transistortyp kann man zwischen Sperrbereich, Triodenbereich und Abschnürbereich unterscheiden.

N-Kanal JFET:

Die Eingangskennlinie im Abschnürbereich ist in Abbildung 4.32 für den N-Kanal JFET gegeben. Sie ist bis auf die negative Schwellenspannung V_{th} identisch mit der Eingangskennlinie des NMOS-Transistors. (Vergleiche auch Abbildung 4.10 auf Seite 43 für den NMOS). Wegen des pn-Übergangs zwischen Gate und n-Kanal darf die Spannung V_{GS} nie größer 0V sein, sonst leitet die Diode. Allenfalls könnte man noch eine Spannung von $V_{GS} < 0,3V$ zulassen, dann leitet die Diode noch nicht und der Drainstrom I_D wird noch etwas größer. Bei diesem Transistor ist $I_D = 0$ bei $V_{GS} < V_{th}$. D.h. der negative Ast der Parabel ist nicht gültig (in der Zeichnung orangefarbig).

P-Kanal JFET:

Die Eingangskennlinie im Abschnürbereich ist in Abbildung 4.33 für den P-Kanal JFET gegeben. Sie ist bis auf die positive Schwellenspannung V_{th} identisch mit der Eingangskennlinie des PMOS-Transistors. (Vergleiche auch Abbildung 4.17 auf Seite 48 für den PMOS). Wegen des pn-Übergangs zwischen Gate und n-Kanal darf die Spannung V_{GS} allerdings nie kleiner als 0V sein, sonst leitet die Diode. Allenfalls könnte man noch eine Spannung von $V_{GS} > -0,3V$ zulassen, dann leitet die Diode gerade noch nicht und der Drainstrom I_D wird noch etwas größer. Bei diesem Transistor ist der Drainstrom $I_D = 0$ bei $V_{GS} > V_{th}$. D.h. der positive Ast der Parabel ist nicht gültig (orangefarbig).

Ein wesentlicher Unterschied im Gegensatz zum NMOS oder PMOS-Transistor ist in der Konstanten K zu finden (siehe Gleichung 4.5 auf Seite 41). Diese Konstante lässt sich nicht so einfach aus Technologiedaten und W/L-

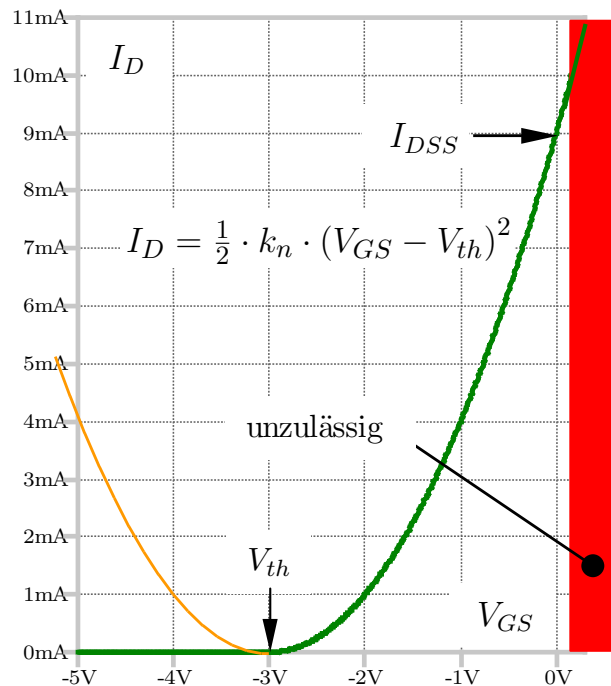


Abbildung 4.32: Eingangskennlinie des N-Kanal JFET's für den Abschnürbereich

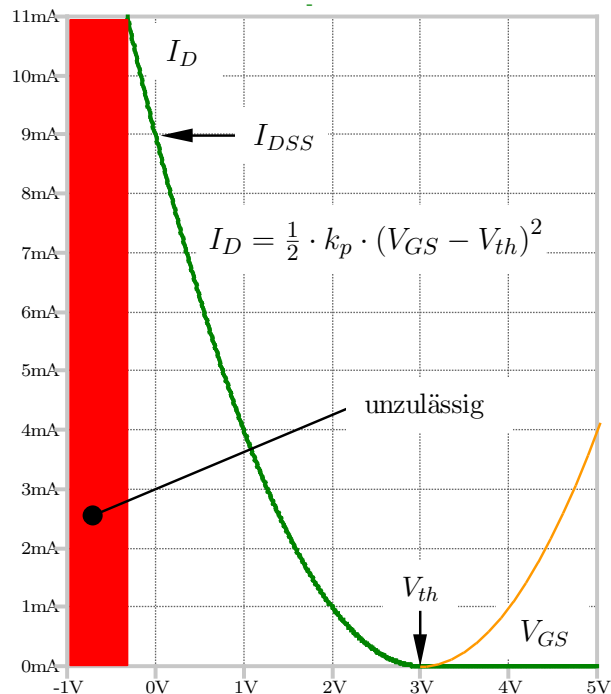


Abbildung 4.33: Eingangskennlinie des P-Kanal JFET's für den Abschnürbereich

Verhältnis angeben, so dass man beim Sperrschicht-FET eine andere Kenngröße einführt: Den Drainstrom I_{DSS} im Abschnürbereich für $V_{GS} = 0$. Damit lässt sich der Transistor-Transkonduktanzparameter k_n bestimmen. Es gilt:

$$I_{DSS} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (0\text{ V} - V_{th})^2 \Rightarrow k_n = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_{th}^2} \quad (4.21)$$

Alle Gleichungen und Bepfeilungen des N-Kanal JFET sind identisch mit denen des NMOS- Transistors. Analog gilt: Alle Gleichungen und Bepfeilungen des P-Kanal JFET sind identisch mit denen des PMOS- Transistors.

4.7 Die NMOS und PMOS Verarmungstypen

Die Verarmungstypen der NMOS und PMOS Transistoren werden heute nicht mehr hergestellt. Als die CMOS-Technologie noch nicht verfügbar war, konnte man mit (normalen) NMOS, also Anreicherungstypen und mit NMOS Verarmungstypen digitale Schaltungen in einfacher Weise aufbauen; man hatte nur sehr wenige Maskenschritte benötigt. Diese Technologie hat heute keine Bedeutung mehr, da sie relativ langsam ist und viel Strom verbraucht. Sie wurde in den Anfangsjahren der digitalen IC's wegen ihres einfachen technologischen Aufbaus verwendet.

Die Verarmungstypen (*engl.* Depletion MOS) sind wie die Sperrschicht-FETS selbstleitende MOS-Transistoren. Auch bei einer Gate-Source-Spannung von $V_{GS} = 0\text{V}$ führen diese einen Drainstrom. Sie werden einfach hergestellt, indem unter dem Gate noch ein n-leitender Kanal bzw. ein p-leitender Kanal eindiffundiert wird. Dies führt zu einer Verschiebung der Schwellenspannung V_{th} .

- Der Depletion NMOS hat Schwellenspannung $V_{th} < 0$ (beim Enhancement NMOS, dem „normalen“ MOS ist sie positiv). Das elektrische Verhalten entspricht dem eines N-Kanal JFET
- beim Depletion PMOS ist die Schwellenspannung $V_{th} > 0$ (beim Enhancement PMOS ist sie negativ). Das elektrische Verhalten entspricht dem eines P-Kanal JFET

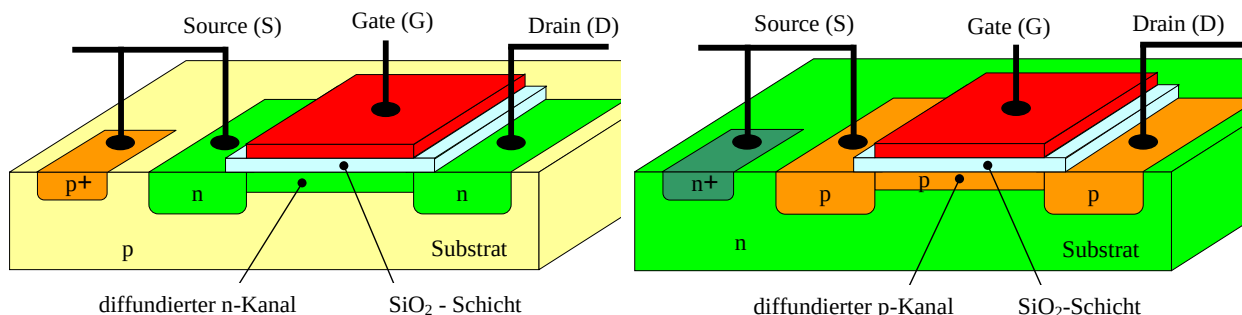


Abbildung 4.34: Depletion NMOS und Depletion PMOS (Verarmungstypen)

Die Schaltsymbole der Depletion MOS- Transistoren sind in Abbildung 4.35 angegeben

Der Balken hinter dem Gate ist im Gegensatz zum „normalen“ Enhancement MOS durchgezogen; dies soll andeuten, dass der Kanal auch für $V_{GS} = 0\text{V}$ bereits vorhanden ist.

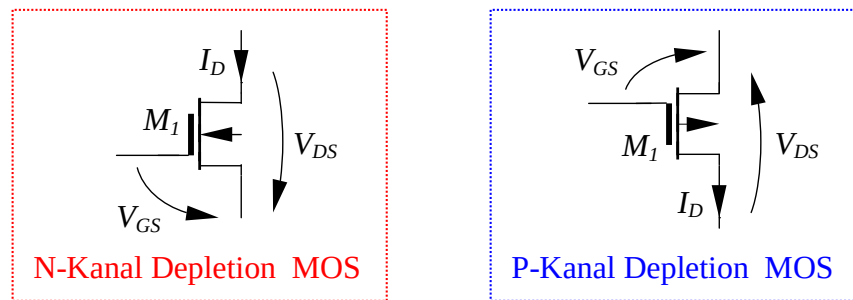
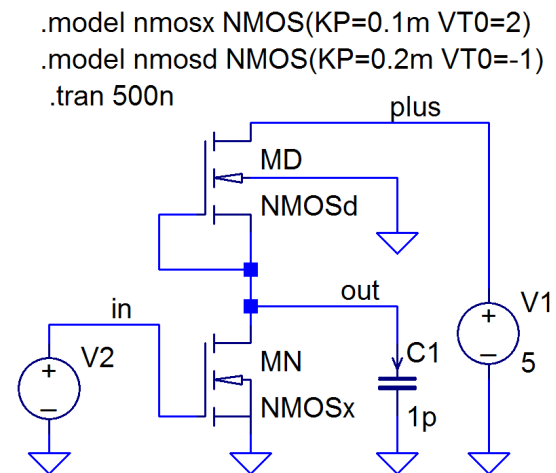


Abbildung 4.35: Schaltsymbole der Depletion NMOS und Depletion PMOS (Verarmungstypen)

4.7.1 Der NMOS-Inverter

Wenn man sich bei digitalen Schaltungen auf NMOS-Transistoren beschränkt, so kann man durch einen einzigen zusätzlichen Diffusionsschritt (nämlich einen n-Kanal unter das Gate, neben den N-Kanal Enhancement-MOS-Transistoren auch noch einen N-Kanal Depletion MOS implementieren. Die Realisierung eines Inverters ist in Abbildung 4.36 angegeben. Der obere Transistor ist der Depletion NMOS, der eine negative Schwellenspannung (V_{T0}) besitzt. Für die Simulation muss der Transistor **pmos4** der Bibliothek verwendet werden, da der Bulk-Anschluss bei diesem Transistor nicht mit Source verbunden sein darf. Beim NMOS-Inverter ist das Gate des Depletion MOS mit Source verbunden. Er stellt somit einen pull-up Widerstand dar. Die Implementierung eines Widerstandes wäre auch möglich, kostet aber eine zusätzlichen p-Diffusion, zudem wäre ein solcher Widerstand viel größer als der NMOS Depletion Transistor.



PULSE(0 5 50n 100n 100n 200n 600n)

Abbildung 4.36: Inverter in NMOS-Technologie

Das Simulationsergebnis mit den Spannungs- und Stromverläufen des NMOS-Inverters ist in Abbildung 4.37 angegeben. Wenn der Ausgang auf log 0 liegt, ist der untere NMOS (Enhancement-MOS durchgesteuert, der Depletion-Transistor als Widerstand oder Stromquelle liefert einen Strom. Somit zieht im LOW-Zustand der Inverter einen Strom. Dies ist ein wichtiger Unterschied zur CMOS-Technologie, bei der nur während des Schaltvorgangs ein Strom zum Umladen der Lastkapazitäten aufgebracht werden muss.

Ein weiterer Nachteil ist, dass der Übergang von $\log 0$ nach 1 am Ausgang relativ langsam ist, da die Lastkapazität nur mit einem relativ geringen Strom aufgeladen werden kann.

Wegen der beiden Nachteile

- hoher Stromverbrauch im statischen Fall

- langsame Schaltgeschwindigkeit

wird die NMOS-Technologie daher heute nicht mehr eingesetzt. Der etwas höhere Produktionsaufwand für die CMOS-Technologie (mehr Masken) ist heute nicht mehr der entscheidende Nachteil. Gerade wenn die Abstände sehr klein werden (Kleine Kanallänge L) und mehrere Metalllagen notwendig sind (bis zu 5 Metall-Layer!), müssen sehr viele zusätzliche Masken aufgebracht werden, so dass der Zusatzaufwand für die zusätzliche N-Wanne und die P-Diffusion bei der Herstellung der CMOS-IS's praktisch keine Rolle mehr spielt.

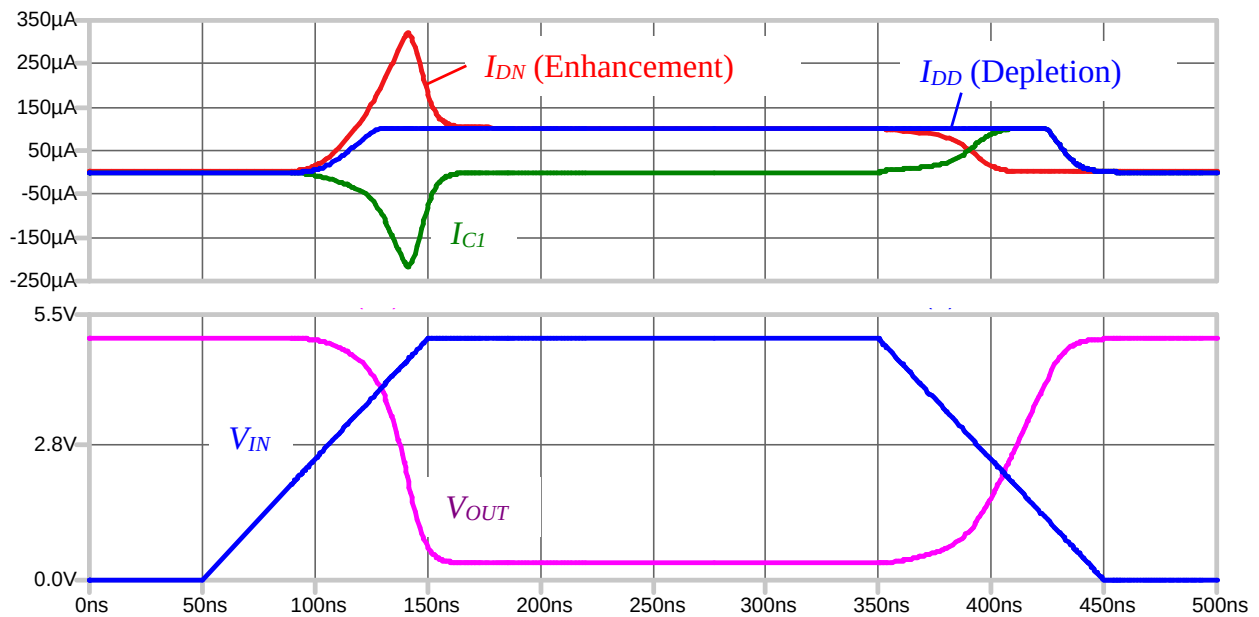


Abbildung 4.37: Simulationsergebnis des NMOS-Inverters

4.8 Übersichtstabelle - Gleichstromverhalten der verschiedenen Feldeffekttransistoren

Übersichtstabelle 4.38 zeigt die verschiedenen Gleichungen und Bedingungen für Abschnür- und Triodenbereich bei den unterschiedlichen Feldeffekttransistortypen.

	N-MOS Enhancement	N-MOS Depletion	N-Kanal Sperrschicht	P-MOS Enhancement	P-MOS Depletion	P-Kanal Sperrschicht
Schaltsymbol						
Schwellspannung	$V_{th} > 0$	$V_{th} < 0$	$V_{th} < 0$	$V_{th} < 0$	$V_{th} > 0$	$V_{th} > 0$
Transistortrans- konduktanzpar.	$k_n = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$		$k_n = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_{th}^2}$	$k_p = \mu_p \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$		$k_p = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_{th}^2}$
Bedingung für Sperrbereich	$V_{GS} < V_{th}$			$V_{GS} > V_{th}$		
Bedingung für Triodenbereich	$V_{GS} > V_{th}$ UND $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$			$V_{GS} < V_{th}$ UND $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$		
Strom im Triodenbereich	$I_D = k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2]$			$I_D = k_p \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2]$		
Bedingung für Abschnürbereich	$V_{GS} > V_{th}$ UND $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$			$V_{GS} < V_{th}$ UND $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$		
Strom im Abschnürbereich	$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$			$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_p \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$		
Drainstrom $I_D = f(V_{GS})$ im Abschnürbereich						

Abbildung 4.38: Übersichtstabelle - Gleichstromverhalten verschiedener Feldeffekttransistoren

4.9 Simulation von Feldeffekttransistoren in LT-Spice

Der N-Kanal FET wird mit Gleichung 4.11 für die drei Betriebsbereiche **Sperrbereich** – **Triodenbereich** – **Abschnürbereich** beschrieben:

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{für } V_{GS} < V_{th} \\ k_n \cdot [(V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2] & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \\ \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \end{cases}$$

Natürlich ist diese Beschreibung nicht zwingend. Es gibt in der Literatur auch die Darstellung, bei der der Faktor $\frac{1}{2}$ vor dem quadratischen Term im Abschnürbereich vermieden wird:

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{für } V_{GS} < V_{th} \\ K \cdot [2 \cdot (V_{GS} - V_{th}) \cdot V_{DS} - (V_{DS})^2] & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th} \\ K \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 & \text{für } V_{GS} > V_{th} \text{ und } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \end{cases}$$

Statt dem Transistor-Transkonduktanzparameter k_n wird hier also der Proportionalitätsfaktor K verwendet. Für diese Gleichungen gilt dann $K = \frac{1}{2} \cdot k_n = \frac{1}{2} \cdot k'_n \cdot \frac{W}{L} = \frac{1}{2} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$.

In LT-Spice wird der Parameter K_P für die Modellierung des Prozess-Transkonduktanzparameters $k'_n = \mu_n \cdot C_{ox}$ für den NMOS-Transistor und $k'_p = \mu_p \cdot C_{ox}$ für den PMOS-Transistor verwendet. Die Parameter W und L können frei bestimmt werden um die Breite und die Länge des Transistors zu modellieren. Das Multiplikationsprodukt des Parameter K_P mit dem Verhältnis von W zu L ergibt den eigentlichen Transistor-Transkonduktanzparameter k_n oder k_p . Das Verhältnis W zu L hat den Defaultwert 1, so dass der Parameter K_P als Default dem Transistor-Transkonduktanzparameter k_n oder k_p entspricht.

In LT-Spice wird der Parameter **beta** für die Modellierung des Proportionalitätsfaktors K für den Sperrschicht-FET verwendet (**beta** = $K = \frac{1}{2} \cdot k_n$). Die Breite und die Länge des Sperrschicht-FET sind meistens nicht frei konfigurierbar, also gibt es für die Modellierung des JFETs die 2 Parameter nicht in LT-Spice. Besonders auffällig ist der Fehler der Schwellspannung in der Beschreibung des P-Kanal Sperrschicht FET, der mit dem Parameter VTO bezeichnet wird: Die Schwellspannung – obwohl positiv – muss in LT-Spice als **negativer** Wert angegeben werden.

Bemerkung: Solch ein Softwarefehler müsste man ja eigentlich korrigieren; leider war SPICE schon lange in Gebrauch, bis jemand diese Inkonsistenz bemerkt hatte. Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, hat man diese Unstimmigkeit gelassen, sonst müsste man alle alten Simulationsdaten ändern.

Transistor	Simulationsschaltbild in LT-Spice und Kennlinie $I_D = f(V_{GS})$ im Abschnürbereich	LT-Spice-Parameter
NMOS		$KP = k'_n$ $VTO = V_{th}$ $\frac{W}{L} = 1$
NJFET (N-Kanal- Sperr- schicht- FET)		$\beta = K = \frac{1}{2} \cdot k_n$ $VTO = V_{th}$
PMOS		$KP = k'_p$ $VTO = V_{th}$ $\frac{W}{L} = 1$
PJFET (P-Kanal- Sperr- schicht- FET)		$\beta = K = \frac{1}{2} \cdot k_p$ $VTO = -V_{th}$ Vorsicht! VTO negativ angeben

Tabelle 4.2: Übersichtstabelle über SPICE-Modellparameter für die verschiedenen MOS-Transistortypen

5 Kleinsignalberechnung

Es gibt eine Reihe von Anwendungsfällen, in denen die nichtlineare Bauelemente, vornehmlich Halbleiterbauelemente (Dioden, Bipolar- und Feldeffekt-Transistoren) im Durchlassbereich betrieben werden, und nur eine sehr kleine Wechselspannung oder Wechselstrom einer festen DC-Spannung oder DC-Strom (dem sog. Arbeitspunkt) überlagert ist.

Um die nichtlineare Berechnung zu umgehen, wird eine Linearisierung vorgenommen. Die Kennlinie des nichtlinearen Bauelements im Arbeitspunkt wird linearisiert und mit dieser Tangentennäherung die weiteren Berechnungen durchgeführt. Die Rechnungen mit Hilfe der Tangentennäherungen werden *Kleinsignalberechnungen* genannt.

5.1 Kleinsignalberechnung bei der Diode

Nehmen wir zunächst an, dass eine Diode im Durchlassbereich betrieben wird, und die Diodenspannung V_D aus einer Arbeitspunktspannung V_{D0} mit überlagerter Wechselspannung mit geringer Amplitude v_d zusammengesetzt ist.

Im Folgenden soll die Signalspannung selbst mit großem Buchstaben, die DC-Einstellung mit den großen Buchstaben und dem Index 0 und die AC-Signale (Wechselstromsignale kleiner Amplitude) mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet werden.

$$V_D = V_{D0} + v_d \quad (5.1)$$

Hierzu betrachten wir Abbildung 5.1. Der einfachen Darstellung wegen wird eine Dreiecksspannung verwendet. Das Eingangssignal V_D wird auf der senkrechten Achse, die aus dem DC-Punkt herausführt, aufgetragen.

Entsprechend der Diodenkennlinie ergibt sich der Diodenstrom I_D zu:

$$I_D = I_{D0} + i_d \quad (5.2)$$

Dieses Ausgangssignal kann also ebenfalls als Überlagerung eines Gleichstromanteiles (I_{D0}) mit einer Wechselspannungsänderung (i_d) beschrieben werden. Das Ausgangssignal wird auf der waagrechten Achse, die aus dem DC-Punkt herausführt aufgetragen. Man sieht, dass man Zeitpunkt für Zeitpunkt des Ausgangsstromes über die Kennlinie gewinnen kann.

Nun wird auch der Begriff *Arbeitspunkt* klar: es ist die Gleichstromeinstellung *um den herum* die Schaltung arbeitet. Er wird mit der (engl.) Abkürzung **OP** (operation-point) bezeichnet. Dieser Arbeitspunkt wird in LT-Spice auch als *Bias-Point* bezeichnet. Durch die Krümmung der Kennlinie ist offensichtlich, dass eine Verzerrung eintritt: die negativen Spannungsspitzen werden in etwas kleinere Stromspitzen umgewandelt, die positiven Spannungsspitzen ergeben etwas größere Stromspitzen. Als Konsequenz werden die geraden Flanken des Eingangssignals gekrümmt.

Wenn man nicht die Kennlinie verwendet, sondern die Tangente an die Kennlinie im Arbeitspunkt, so wie in Abbildung 5.1 gezeigt ist, wird man die Verzerrung des Ausgangsstroms vermeiden. Umgekehrt gilt auch, je kleiner die Kleinsignalamplitude v_d des Signals ist, desto geringer wird der Unterschied zwischen Kennlinie und Tangentennäherung für den Ausgangsstrom i_d sein. Wir wollen

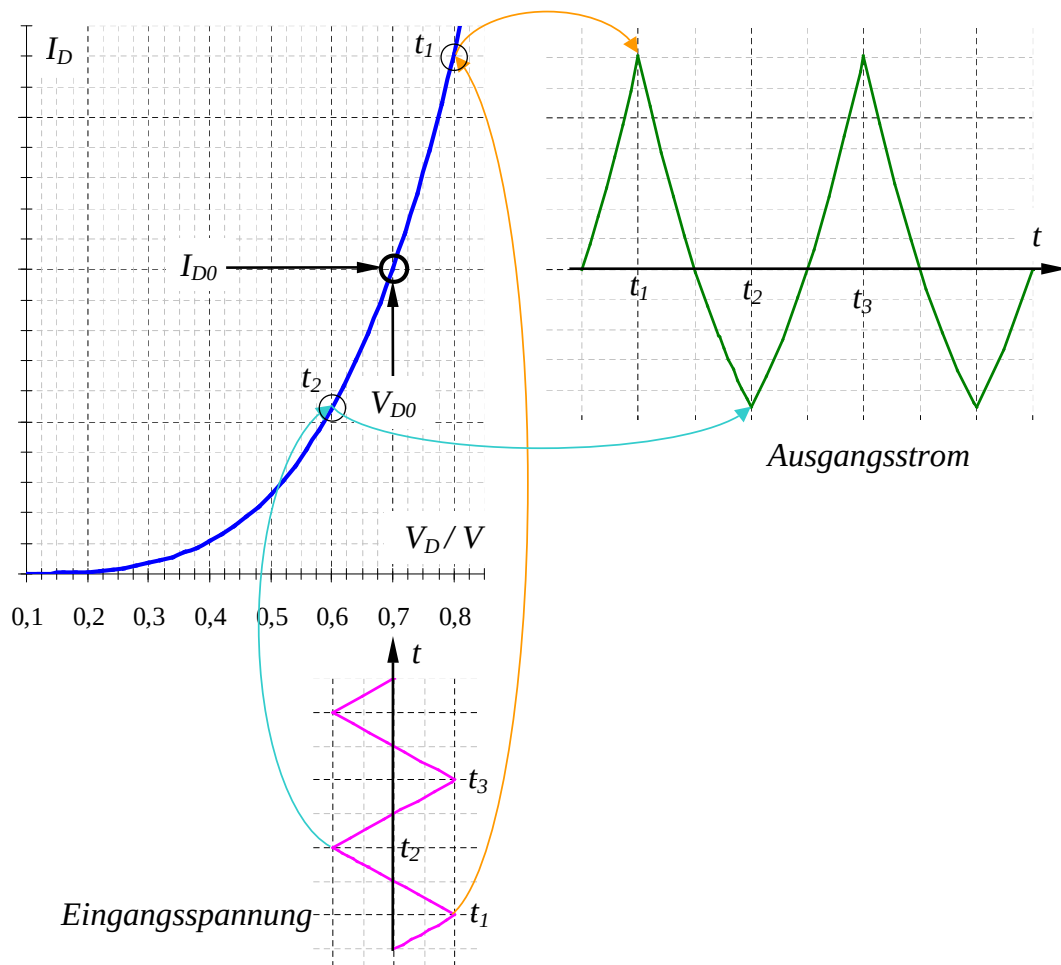


Abbildung 5.1: Ansteuerung einer Diode mit dreieckförmiger Spannung um den Arbeitspunkt

nun diesen Zusammenhang analytisch etwas näher beleuchten: Ausgehend von der Shockley'schen Diodengleichung 2.1 auf Seite 2 lässt sich mit dem Ansatz 5.1 der Strom I_D unter Vernachlässigung des Terms -1 folgendermaßen darstellen:

$$I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D0} + v_d}{n \cdot V_T}\right)} \quad (5.3)$$

Nach den Rechenregeln für Exponenten [$e^{(x+y)} = e^x \cdot e^y$] lässt sich diese Gleichung umformen:

$$I_D = \left[I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D0}}{n \cdot V_T}\right)} \right] \cdot e^{\left(\frac{v_d}{n \cdot V_T}\right)} \quad (5.4)$$

Der vordere Ausdruck in der eckigen Klammer stellt nichts anderes wie den Strom I_{D0} im Arbeitspunkt dar und man kann schreiben:

$$I_D = I_{D0} \cdot e^{\left(\frac{v_d}{n \cdot V_T}\right)} \quad (5.5)$$

Nun lässt sich die e-Funktion in einer Taylor-Reihe um den Nullpunkt entwickeln. Die Reihenentwicklung um den Nullpunkt ist hier sinnvoll, da v_d eine kleine Wechsellspannung ist. Aus einer

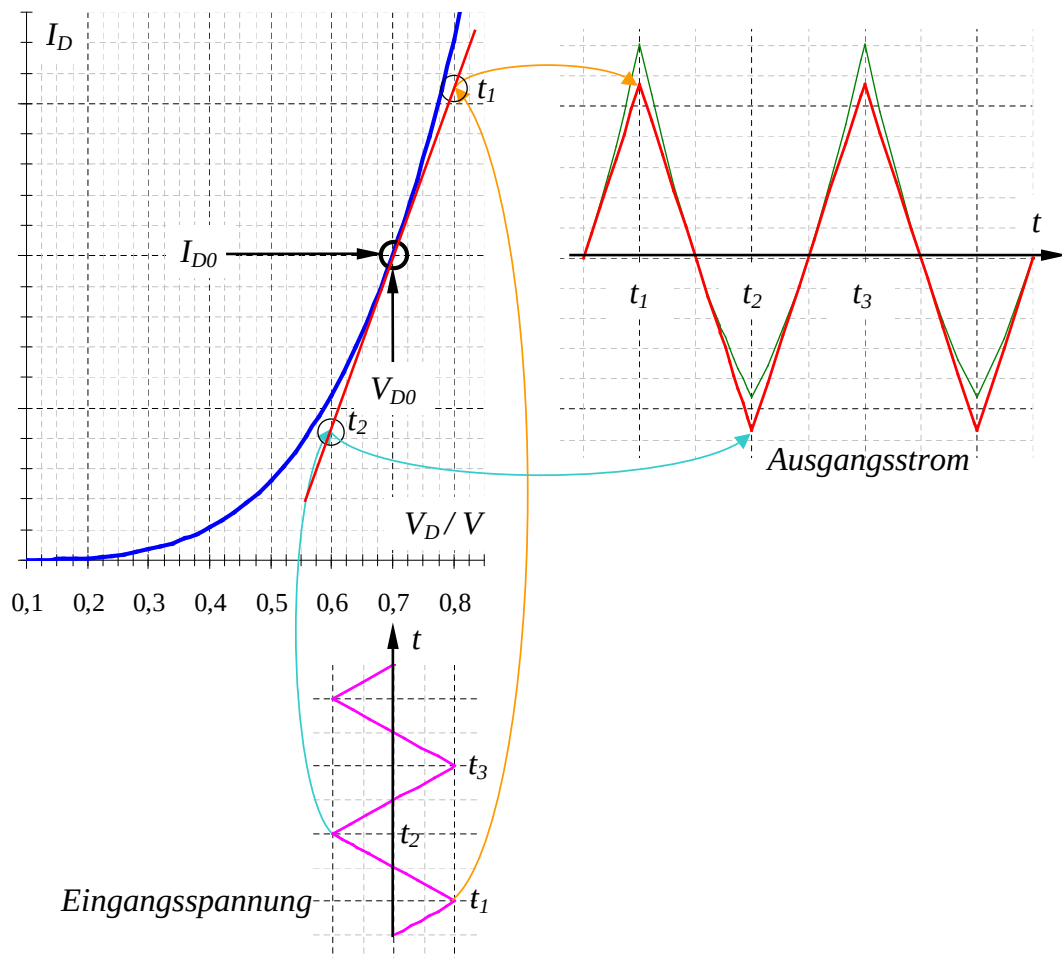


Abbildung 5.2: Ansteuerung einer Diode mit dreieckförmiger Spannung um den Arbeitspunkt; Ermittlung von I_D über die Tangente (Linearisierung)

Formelsammlung liest man für die e-Funktion ab: $e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 \dots$. Angewendet auf Gleichung 5.5 erhält man:

$$I_D = I_{D0} \cdot \left[1 + \frac{v_d}{n \cdot V_T} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{v_d}{n \cdot V_T} \right)^2 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{v_d}{n \cdot V_T} \right)^3 + \dots \right] \quad (5.6)$$

Nun besinnen wir uns auf unser ursprüngliches Ziel, die gekrümmte Kennlinie durch eine Tangente anzunähern. Der erste Term der Taylor-Reihe ist die Tangente, multipliziert mit der Variablen. Wir brechen also nach dem linearen Term ab und vernachlässigen den quadratischen und alle höheren Terme. Damit erhalten wir die Näherung

$$I_D \cong I_{D0} \cdot \left[1 + \frac{v_d}{n \cdot V_T} \right] = I_{D0} + \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} \cdot v_d \quad (5.7)$$

Wie in der graphischen Darstellung bereits erläutert, beschränkt man sich damit auf eine Geradennäherung um den Arbeitspunkt, weil wegen der kleinen Amplitude von v_d die Terme höherer Ordnung vernachlässigt werden können d.h. die Taylor-Reihe der e-Funktion wird nach dem linearen Glied abgebrochen. Voraussetzung hierfür ist, dass die quadratischen und höheren Terme vernachlässigt werden können. Man muss daher sicherstellen, dass $v_d \ll n \cdot V_T$ ist.

Gleichung 5.7 hat die gewünschte Form $I_D = I_{D0} + i_d$, so dass wir für die Kleinsignaländerung i_d die Beziehung

$$i_d = \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} \cdot v_d \quad (5.8)$$

erhalten, wie erwartet eine lineare Beziehung. Der Multiplikationsfaktor vor dem Term v_d , der die Beziehung zwischen der Eingangsspannung v_d und dem Ausgangsstrom i_d darstellt, hat die Dimension eines Leitwertes. Es ist der *differentielle* Leitwert; *differentiell*, da er aus dem ersten Glied der Taylor-Reihe, d.h. aus der ersten Ableitung entstanden ist (Tangente an die Diodenkennlinie). Dessen Kehrwert stellt den sogenannten *differentiellen Widerstand* r_d der Diode dar:

$$r_d = \frac{n \cdot V_T}{I_{D0}} \quad (5.9)$$

Kehrt man gedanklich nochmal zur graphischen Darstellung (Abbildung 5.2) zurück, so erkennt man, dass die Tangente (d.h. die erste Ableitung im Arbeitspunkt) der Diodengleichung dem differentiellen Leitwert entspricht:

$$g_d = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_{V_D=V_{D0}} \quad (5.10)$$

Natürlich muss dies so sein, da wir bei der Herleitung das erste Glied der Taylor-Reihe verwendeten, und dieses erste Glied ist ja nichts anderes als die erste Ableitung im Arbeitspunkt. Entsprechend gilt für den differentiellen Widerstand:

$$r_d = \left[\left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_{V_D=V_{D0}} \right]^{-1} \quad (5.11)$$

Die Tangentengleichung der Abbildung 5.2 ist eine Geradengleichung, die durch

$$I_D = I_{D0} + g_d \cdot (V_D - V_{D0}) \quad (5.12)$$

beschrieben werden kann. Eine Geradengleichung im Spannungsstromdiagramm kann immer elektrisch als Spannungsquelle mit Innenwiderstand (oder Stromquelle mit Innenwiderstand) interpretiert werden. Um die Kenngrößen einer Spannungsquelle mit Innenwiderstand zu erhalten, lösen wir Gleichung 5.12 nach V_D auf:

$$V_D = V_{D0} + \frac{I_D - I_{D0}}{g_d} = V_{D0} + r_d \cdot (I_D - I_{D0}) = I_D \cdot r_d + [V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d] \quad (5.13)$$

Eine Spannungsquelle mit dem Innenwiderstand r_d und der Leerlaufspannung $[V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d]$ erfüllt genau diese Gleichung.

Die Abbildung rechts zeigt das linearisierte Ersatzschaltbild.

Eigentlich ist die Linearisierung damit beendet: man kann die Ersatzschaltung nach Abbildung 5.3 statt der Diode in die Schaltung einbauen und kann alle Ströme und Spannungen berechnen.

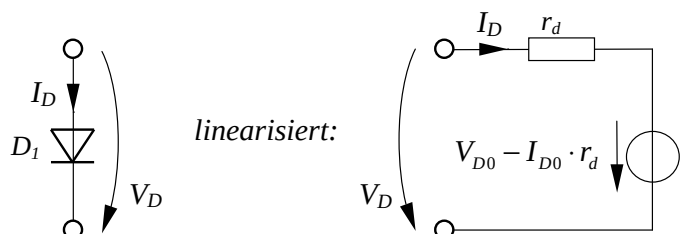


Abbildung 5.3: Linearisierung der Diode ergibt Spannungsquelle mit Innenwiderstand gemäß Gleichung 5.12, gültig für kleine Auslenkungen um den Arbeitspunkt V_{D0}

5.1.1 Kleinsignalersatzschaltbild der Diode

Wir wollen nun anhand eines einfachen Beispiels die Berechnung mit der linearisierten Schaltung vornehmen und werden zu einer weiteren, wesentlichen Vereinfachung kommen.

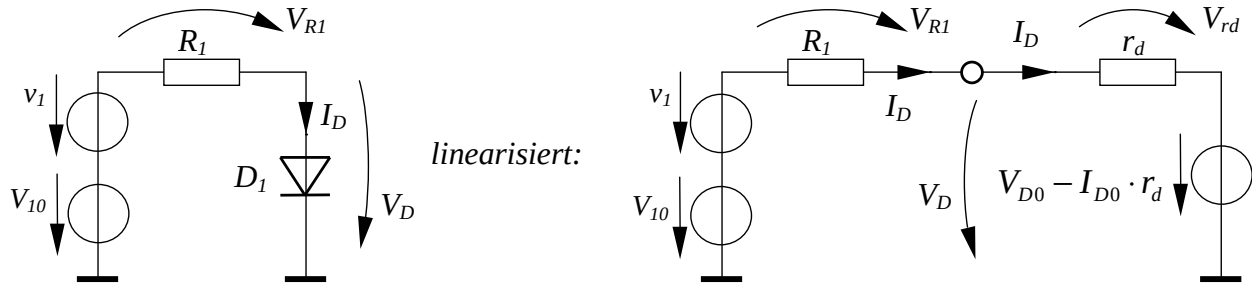


Abbildung 5.4: Diodenschaltung: links mit Halbleiterdiode, rechts: Schaltung mit dem Ersatzschaltbild der linearisierten Diode

Betrachten wir hierzu Abbildung 5.4. Links ist eine einfache Schaltung mit Spannungsquelle Widerstand und Diode angegeben, wie wir sie auch schon in Abbildung 2.6 auf Seite 6 bei der Arbeitspunktberechnung kennengelernt hatten. Rechts ist die Diode durch die linearisierte Schaltung ersetzt. Da wir eine Kleinsignalberechnung vornehmen wollen, wollen wir die Spannung V_1 durch eine Gleichspannungsquelle (V_{10} mit in Serie geschalteter Wechspannungsquelle v_1) darstellen, so dass sich V_1 zu $V_1 = V_{10} + v_1$ ergibt. Wir berechnen die linearisierte Schaltung. Maschenumlauf ergibt:

$$V_{10} + v_1 = V_{R1} + V_{rd} + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d \quad (5.14)$$

Anwenden des Ohmsches Gesetzes für die Widerstände ergibt:

$$V_{10} + v_1 = I_D \cdot R_1 + I_D \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d \quad (5.15)$$

Der Strom I_D besteht aus einer Arbeitspunktkomponente und dem Wechspannungsanteil: $I_D = I_{D0} + i_d$. Eingesetzt in Gleichung 5.15 erhält man:

$$V_{10} + v_1 = (I_{D0} + i_d) \cdot R_1 + (I_{D0} + i_d) \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d \quad (5.16)$$

Sortieren nach Gleichspannungs- und Wechspannungs- d.h. Kleinsignalkomponenten:

$$V_{10} + v_1 = [I_{D0} \cdot R_1 + I_{D0} \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d] + i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d \quad (5.17)$$

$$V_{10} + v_1 = [I_{D0} \cdot R_1 + V_{D0}] + i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d \quad (5.18)$$

Wenn kein Kleinsignal anliegt ($v_1 = 0$), ist i_d ebenfalls null und man erhält den Spezialfall:

$$V_{10} = I_{D0} \cdot R_1 + V_{D0} \quad (5.19)$$

trivialerweise die Gleichung im Arbeitspunkt. Wenn wir nun Gleichung 5.19 von Gleichung 5.18 abziehen, führen wir sozusagen eine Koordinatentransformation durch und erhalten:

$$v_1 = i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d \quad (5.20)$$

Diese Gleichung beschreibt die linearisierte Schaltung, bei der der Gleichstromarbeitspunkt entfernt wurde (d.h. Subtraktion von Gleichung 5.19 entfernt den DC-Anteil). Gleichung 5.20 lässt sich nun als Gleichung für eine äquivalente elektrische Schaltung interpretieren.

Die zu Gleichung 5.20 gehörige Schaltung ist in Abbildung 5.5 angegeben.

Man erkennt, dass die Diode zu einem Widerstand geworden ist. Dies ist einleuchtend: durch das Entfernen des Arbeitspunktes wird sozusagen der Nullpunkt in den Arbeitspunkt gelegt (Koordinatentransformation). Die Tangente durch einen Nullpunkt ist in der Spannungs-Strom-Kennlinie aber immer ein Widerstand.

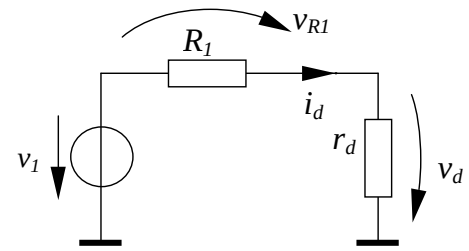
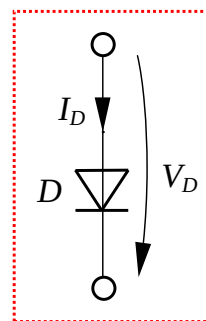


Abbildung 5.5: Kleinsignalersatzschaltbild der Diodenschaltung nach Abbildung 2.6 auf Seite 6

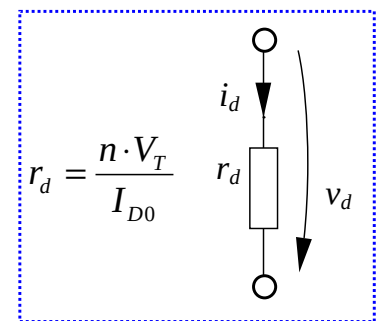
Dieses Kleinsignal-Ersatzschaltbild beschreibt das Verhalten für die Signale, die durch kleine Abweichungen um den Arbeitspunkt beschrieben werden können. Ganz typisch für diese Kleinsignalersatzschaltbilder ist das Fehlen aller DC-relevanten Strom- und Spannungsquellen: es bleiben als Spannungs (und Stromquellen) nur die Quellen übrig, die die Signalinformation tragen. Alle linearen Elemente (ohmsche Widerstände, Spulen Kondensatoren) bleiben unverändert, die nichtlinearen Elemente (z.B. Halbleiter) werden durch ihre Kleinsignalersatzschaltbilder dargestellt.

Das Kleinsignalersatzschaltbild der Halbleiterdiode ist in Abbildung 5.6 nochmals angegeben.

Es handelt sich um eine weit verbreitete Beschreibung, insbesondere bei linearen Verstärkerschaltungen um das Verhalten der Signale von der Berechnung des Arbeitspunktes zu trennen. In LT-Spice wird diese Berechnungsart bei der AC-Analyse angewendet. Der Arbeitspunkt wird berechnet oder bestimmt; das Kleinsignalersatzschaltbild beschreibt das linearisierte Verhalten um diesen Arbeitspunkt. Da es linear ist, lassen sich die bekannten Verfahren der Wechselstromanalyse (komplexe Rechnung, Laplace-Transformation) einfach darauf anwenden.



Halbleiterdiode



Kleinsignalersatzschaltbild

Abbildung 5.6: Kleinsignalersatzschaltbild der Halbleiterdiode

Das Kleinsignalersatzschaltbild der Gesamtschaltung erhält man, in dem alle linearen Elemente (Widerstände, Kondensatoren, Spulen) belassen werden und die (nichtlinearen) Halbleiterbauelemente durch ihre Kleinsignalersatzschaltbilder ersetzt werden. Gleichspannungsquellen werden entfernt. D.h. ideale DC-Spannungsquellen werden kurzgeschlossen. Ideale DC-Stromquellen werden entfernt.

5.2 Kleinsignalberechnung beim Bipolartransistor

Um einen bipolaren Transistor in einer Verstärkerschaltung einzusetzen, muss er im aktiven Bereich betrieben werden. Man setzt also eine geeignete Arbeitspunkteinstellung voraus, um dann von diesem Arbeitspunkt aus das Wechselstromverhalten zu beschreiben. Die entsprechende Beschreibung ist die Kleinsignalbeschreibung.

Abbildung 5.7 zeigt eine geeignete Schaltung. Gemäß den Überlegungen zur Kleinsignalberechnung soll auch hier wieder die Basisspannung als Addition einer DC-Quelle V_{BE0} (Arbeitspunkt) und einer Wechselstromquelle v_{be} dargestellt werden. Es gilt dann

$$V_{BE} = V_{BE0} + v_{be} \quad (5.21)$$

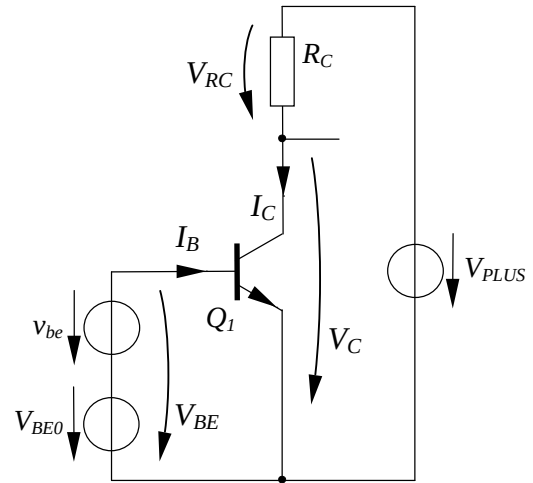


Abbildung 5.7: Transistor als Verstärker

5.2.1 Berechnung des Verstärkers - nichtlinear

Der Transistor wird zunächst mit den nichtlinearen Gleichungen beschrieben. Es gilt:

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} \quad (5.22)$$

Die Ausgangsspannung V_C erhält man dann über die Maschengleichung

$$V_C = V_{PLUS} - V_{RC} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_C \quad (5.23)$$

Zunächst kann man den Arbeitspunkt bestimmen: im Arbeitspunkt ist die Signalquelle v_{be} null und man erhält: Die Ausgangsspannung V_C erhält man dann über die Maschengleichung

$$I_{C0} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \quad \text{und} \quad V_{C0} = V_{PLUS} - V_{RC0} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} \quad (5.24)$$

Erwartungsgemäß wird die Ausgangsspannung V_C um den Arbeitspunkt V_{C0} herum pendeln. Geschickterweise wird man also V_{C0} so wählen, dass man für die Signalspannung noch nach oben und unten Reserve hat. Ein guter Ansatz wäre z.B. $V_{C0} \cong \frac{1}{2} V_{PLUS}$.

Wenn die Eingangsspannung als Addition der beiden Spannungen V_{BE0} (DC) und v_{be} (Signal) interpretiert wird, der Arbeitspunktanteil also vom Signalanteil getrennt wird, erhält man für den Kollektorstrom:

$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} \quad (5.25)$$

also der gleiche Ansatz, den wir auch bei der Linearisierung der Diode gemacht haben. Nach den Rechenregeln für Exponenten [$e^{(x+y)} = e^x \cdot e^y$] kann man umformen:

$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)} \quad (5.26)$$

Der vordere Ausdruck entspricht dem Kollektorstrom I_C im Arbeitspunkt (I_{C0}) und man erhält:

$$I_C = I_{C0} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)} \quad (5.27)$$

Die Ausgangsspannung V_C ergibt sich mit Ansteuerung dann zu

$$V_C = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)} \quad (5.28)$$

Nun soll zunächst für den Fall

$$\begin{aligned} I_{C0} &= 1\text{mA} \\ V_{PLUS} &= 4\text{V} \\ R_C &= 2\text{k}\Omega \\ v_{be} &= 5\text{mV und } 10\text{mV} \end{aligned}$$

die Ausgangsspannung der Transistor-schaltung nach Abbildung 5.7 berechnet werden.

Der Arbeitspunkt liegt gemäß Gleichung 5.24 bei $V_{C0} = 4\text{V} - 2\text{k}\Omega \cdot 1\text{mA} = 2\text{V}$.

Die Ausgangsspannung mit Ansteuerung ergibt sich gemäß Gleichung 5.28 mit $V_T = 26\text{mV}$ zu

V_{BE}	V_C
$V_{BE0} + 5\text{mV}$	$V_{C0} - 0,424\text{V}$
$V_{BE0} - 5\text{mV}$	$V_{C0} + 0,35\text{V}$
$V_{BE0} + 10\text{mV}$	$V_{C0} - 0,938\text{V}$
$V_{BE0} - 10\text{mV}$	$V_{C0} + 0,638\text{V}$

wobei für die Eingangsspannungen jeweils nur die Werte für minimale und maximale Eingangsspannung gerechnet wurde.

Nebenstehendes Bild zeigt den zeitlichen Verlauf der Eingangs- und Ausgangsspannungen, wenn ein dreieckförmiges Signal der Amplitude $\hat{v}_{be} = 5\text{mV}$ bzw. 10mV angelegt wird.

Man kann die Verstärkung bestimmen, die mit

$$A_V = \frac{\text{Ausgangsspannungshub}}{\text{Eingangsspannungshub}} = \frac{V_C|_{V_{BE}=V_{BE}(\max)} - V_C|_{V_{BE}=V_{BE}(\min)}}{V_{BE}(\max) - V_{BE}(\min)} \text{ berechnet wird.}$$

Aus dem Ergebnis der Rechnungen lassen sich folgende Eigenschaften ablesen:

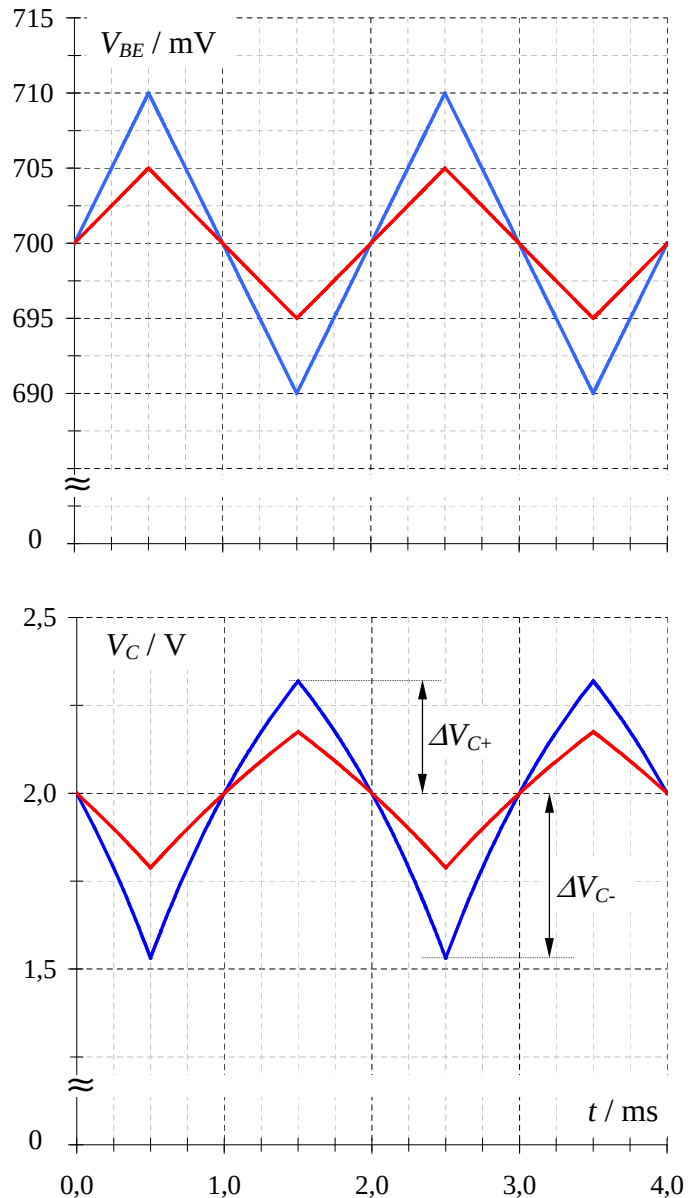


Abbildung 5.8: Eingangs- und Ausgangsspannungen des Verstärkers nach Abbildung 5.7

1. Wenn die Eingangsspannung V_{BE} kleiner wird, vergrößert sich die Ausgangsspannung V_C und umgekehrt. Das Ausgangssignal ist also gegenüber dem Eingangssignal *invertiert*.
2. Die Ausgangsspannung hat (nahezu) den gleichen Verlauf wie die Eingangsspannung: ebenfalls dreieckförmig. Je kleiner die Amplitude des Eingangssignals, desto geringer sind die Verzerrungen, d.h. die Abweichung von der Dreiecksform.
3. Bei $\hat{v}_{be} = 5\text{mV}$ (oder Spitzen-Spitzen-wert $V_{be-PP} = 10\text{mV}$) erhält man $V_{C-PP} = -0,424\text{V} - 0,35\text{V} = -770\text{mV}$. Damit ergibt sich $A_V = -\frac{770\text{mV}}{10\text{mV}} = -77$
Bei $\hat{v}_{be} = 10\text{mV}$ (oder Spitzen-Spitzen-wert $V_{be-PP} = 20\text{mV}$) erhält man $V_{C-PP} = -0,938\text{V} - 0,638\text{V} = -1,576\text{V}$. Damit ergibt sich $A_V = -\frac{1,576\text{V}}{20\text{mV}} = -78,8$
Wegen der Nichtlinearität ist die Verstärkung nicht unabhängig von der Amplitude v_{be}
4. Je kleiner die Eingangsamplitude, desto geringer ist die Abweichung (Verzerrung) der Ausgangsspannung V_C von dem idealen (dreieckförmigen) Spannungsverlauf.

Im Folgenden soll diese Abweichung als Verzerrung (D) in einem Diagramm aufgetragen werden. Als Maß für die Verzerrung wird der relative Unterschied zwischen der Ausgangsspannungsamplitude bei positive Auslenkung: $\Delta V_{C+} = |V_C(\text{max}) - V_{C0}|$ und bei negativer Auslenkung $\Delta V_{C-} = |V_C(\text{min}) - V_{C0}|$ genommen. Die Bezugsgröße ist der Mittelwert zwischen beiden Werten:

$$D = \frac{|\Delta V_{C+} - \Delta V_{C-}|}{\frac{1}{2} \cdot (\Delta V_{C+} + \Delta V_{C-})} \quad (5.29)$$

Die Auslenkungen und die Verzerrungen sind in folgender Tabelle für einige Werte von $\hat{v}_{be}$ berechnet und in Abbildung 5.9 graphisch aufgetragen.

$\hat{v}_{be}$	V_{C-}	V_{C+}	D	THD
1mV	0,078V	0,0755	3,9%	0,9%
2mV	0,16V	0,148	7,7%	1,9%
3mV	0,245V	0,218	11,5%	2,9%
4mV	0,333V	0,285	15,4%	3,8%
5mV	0,424V	0,35V	19,2%	4,8%
10mV	0,938V	0,638V	38,0%	9,5%
15mV	1,56V	0,877V	56,2%	14,2%

Der letzte Wert ist die sog. Total Harmonic Distortion (THD), dies ist der Quotient aus dem Effektivwert der Oberwellen dividiert durch den Effektivwert der Grundwelle, wenn der Verstärker mit einem reinen Sinussignal angesteuert wird.

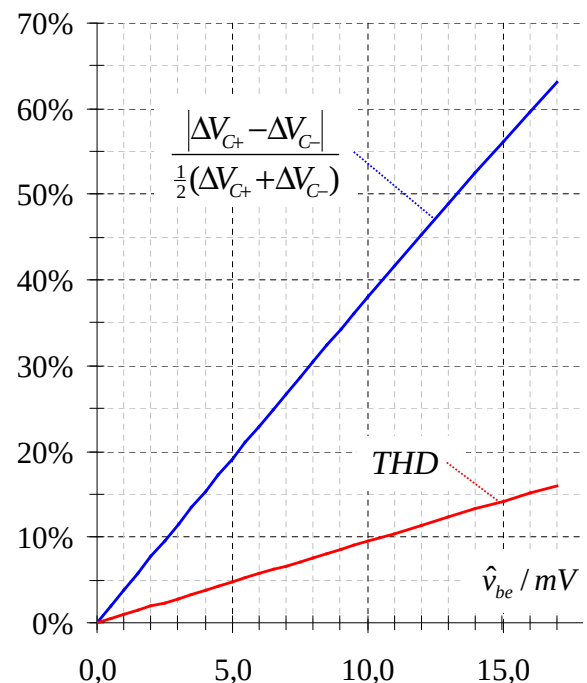


Abbildung 5.9: Verzerrungen in Abhängigkeit der Signalamplitude

5.2.2 Berechnung des Verstärkers - linearisiert

Gleichung 5.27 soll nun linearisiert werden. Hierzu kann die verbleibende Exponentialfunktion, die jetzt nur noch die Wechselspannungskomponente enthält, wieder in eine Taylor-Reihe entwickelt werden. Das ist dieselbe Vorgehensweise wie bei der Diode.

$$I_C = I_{C0} \cdot \left[1 + \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^2 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^3 + \dots \right] \quad (5.30)$$

Zur Linearisierung bricht man die Reihe wieder nach dem ersten Glied ab, weil wegen der angenommenen kleinen Amplitude von v_{be} ($v_{be} \ll V_T$) die Terme höherer Ordnung vernachlässigt werden können. So erhält man für den Strom I_C :

$$I_C \cong I_{C0} \cdot \left[1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right] = I_{C0} + \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot v_{be} \quad (5.31)$$

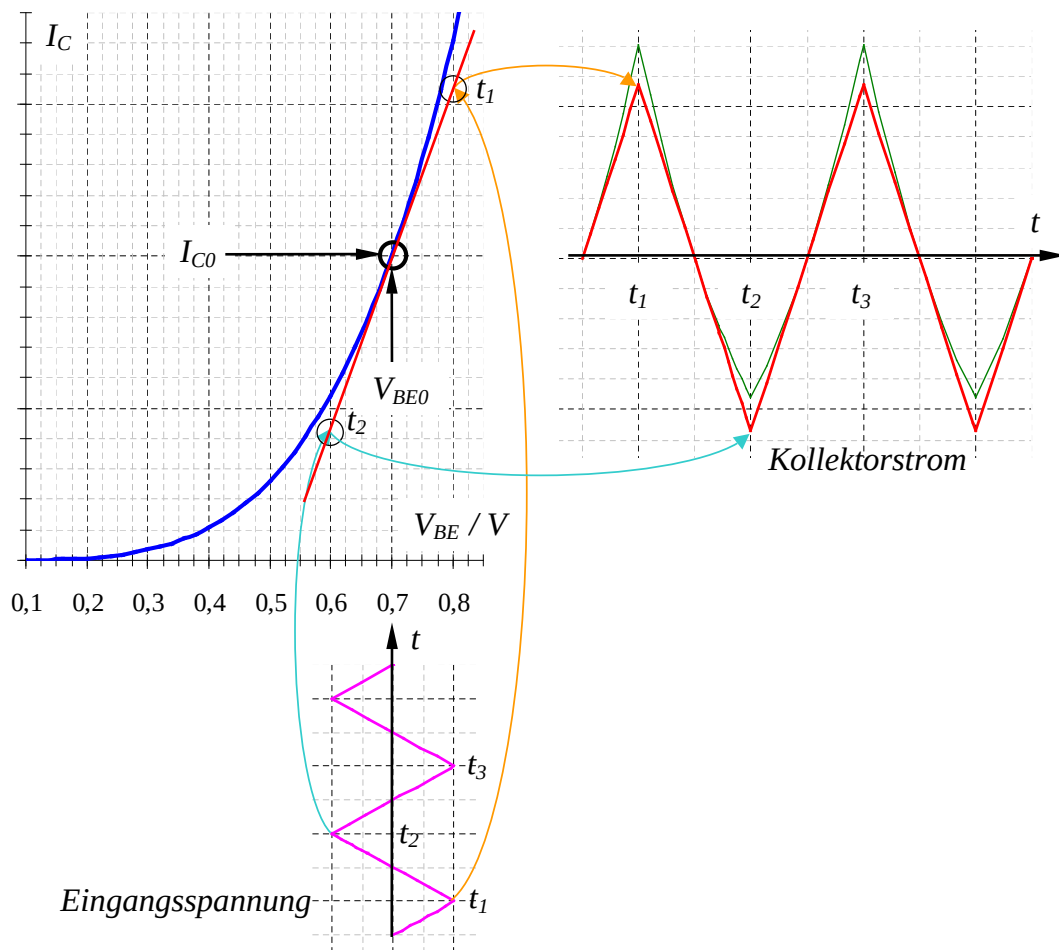


Abbildung 5.10: Ansteuerung eines Transistors an der Basis mit dreieckförmiger Spannung um den Arbeitspunkt; Ermittlung von I_C über die Tangente (Linearisierung)

Der Faktor $\frac{I_{C0}}{V_T}$ stellt die Tangente im Arbeitspunkt dar (Faktor des ersten Gliedes der Taylor-Reihe

ist die erste Ableitung). Dieser Faktor – mit g_m bezeichnet – kann durch

$$g_m = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{BE}=V_{BE0}} = \frac{I_{C0}}{V_T} \Rightarrow g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} \quad (5.32)$$

berechnet werden. Er hat die Dimension eines Leitwertes und wird als Steilheit (engl. *transconductance*) bezeichnet.

Es bleibt daher die lineare Beziehung für den Strom I_C übrig, die sich aus der Summe des Arbeitspunktstromes (I_{C0}) und des Wechselspannungsanteils (i_c) ergibt:

$$I_C = I_{C0} + i_c \quad \text{mit} \quad i_c = g_m \cdot v_{be} \quad (5.33)$$

Wegen des kleinen Wertes der Temperaturspannung ($V_T = 26\text{mV}$) ist der Wert von g_m relativ groß. So erhält man bei einem Arbeitspunktstrom $I_{C0} = 1\text{mA}$ $g_m = 38 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$. Dieser Wert ist deutlich höher als die Steilheit g_m eines Feldeffekttransistors, welcher später behandelt wird.

Die oben gezeigte Analyse macht deutlich, dass sich der Bipolartransistor wie eine *spannungsgesteuerte Stromquelle* verhält: der Eingang dieser gesteuerten Stromquelle ist die Basis-Emitter-Spannung V_{BE} , der Ausgang der Kollektorstrom I_C .

Wie bei der Diode lässt sich dies auch graphisch darstellen, wie in Abbildung 5.10 gezeigt ist.

5.2.3 Kleinsignalersatzschaltbild des npn-Transistors

Wenn man – wie bei der Diode – nun ein Kleinsignalersatzschaltbild herleiten möchte, muss man zunächst vom nichtlinearen Ersatzschaltbild gemäß Abbildung 3.10 auf Seite 21 b.z.w. vom vereinfachten Transportmodell Abbildung 3.30 auf Seite 31 ausgehen. Die Abbildung rechts zeigt nochmals dieses Ersatzschaltbild.

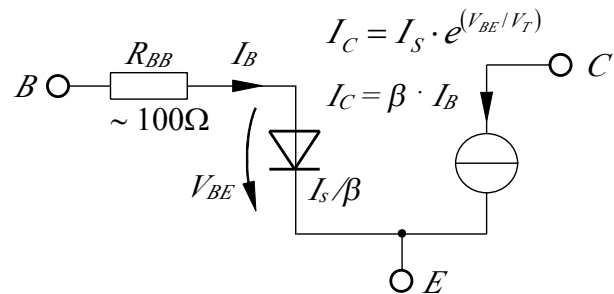


Abbildung 5.11: Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors im aktiven Betrieb

Es soll erinnert werden, dass das gesamte Transportmodell (also einschließlich der Basis-Kollektordiode) nicht nötig ist, da für eine Verstärkungsanwendung die Sättigung des Transistors immer ausgeschlossen werden kann.

Wie im letzten Kapitel hergeleitet, besteht der Kollektorstrom I_C aus einer Arbeitspunktkomponente I_{C0} und einer Signalkomponente $i_c = g_m \cdot v_{be}$ (siehe Gleichung 5.33). Im Kleinsignalersatzschaltbild entfallen alle Spannungen (und Ströme), die den Arbeitspunkt beschreiben. Es bleibt also als Kollektorstrom nur der Signalstrom i_c übrig.

Die Basis-Emitterstrecke des npn-Transistors wird durch eine Diode mit dem Sperrsättigungsstrom $\frac{I_S}{\beta_F}$ dargestellt (siehe Gleichung 3.28):

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] \quad (5.34)$$

Das Kleinsignalersatzschaltbild der Diode ist dann ein einfacher differentieller Widerstand r_{be} , der sich durch die Differentiation nach der Spannung V_{BE} ergibt:

$$r_{be} = \left[\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}} \Big|_{V_{BE}=V_{BE0}} \right]^{-1} = \left[\frac{I_{C0}}{V_T \cdot \beta_F} \right]^{-1} = \beta_F \cdot \frac{V_T}{I_{C0}} \quad (5.35)$$

Der Quotient $\frac{I_{C0}}{V_T}$ ist jedoch (siehe Gleichung 5.32) bereits als Steilheit g_m bekannt, so dass sich der differentielle Widerstand der Basis-Emitter-Diode durch

$$r_{be} = r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} \quad (5.36)$$

beschreiben lässt. Dieser Widerstand wird üblicherweise r_π statt r_e bezeichnet. Die Spannungsabhängigkeit des Kollektorstromes, die durch den EARLY-Effekt hervorgerufen wird, und mit einem Widerstand r_0 beschrieben werden kann (siehe auch Gleichung 3.11 auf Seite 26), kann ebenfalls noch in dieses Ersatzschaltbild eingebaut werden. Dieser Widerstand r_0 ist zwar vom Arbeitspunkt abhängig ($r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}}$), aber ansonsten linear, so dass für r_0 keine Linearisierung vorgenommen werden muss.

Das komplette Kleinsignalersatzschaltbild ist in Abbildung 5.12 angegeben. Der Basis-Bahnwiderstand R_{BB} ist relativ klein, so dass er für überschlägige Rechnungen meistens vernachlässigt wird. Der Kleinsignal-Kollektorstrom i_c ist gemäß Gleichung 5.33 $i_c = g_m \cdot v_{be}$. Über den Basis-

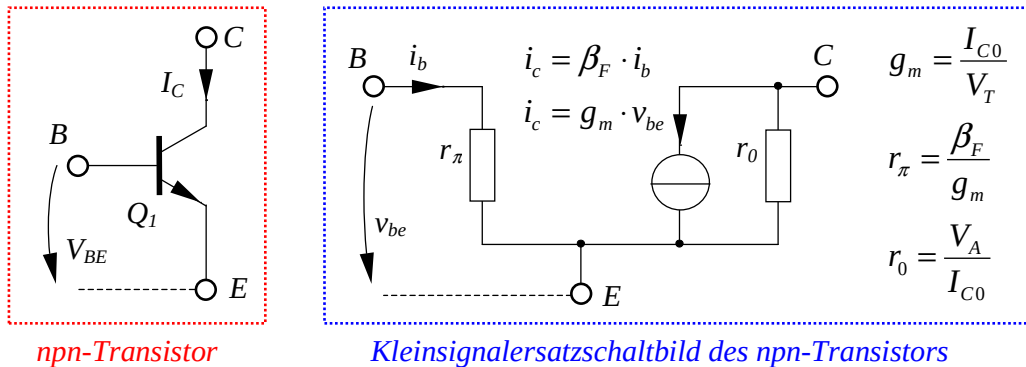


Abbildung 5.12: Kleinsignalersatzschaltbild des npn-Transistors

Emitterwiderstand r_π lässt sich die Basis-Emitterspannung v_{be} in i_b umformen: $v_{be} = i_b \cdot r_\pi$. Eingesetzt in die Gleichung für den Kollektorstrom ergibt sich:

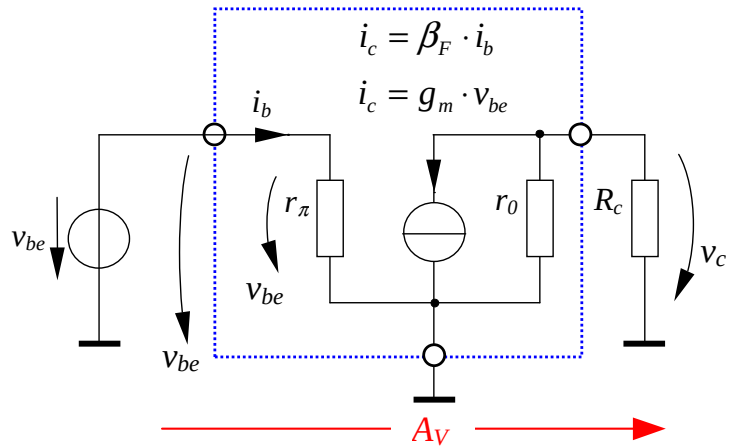
$$i_c = g_m \cdot v_{be} = g_m \cdot i_b \cdot r_\pi = g_m \cdot i_b \cdot \frac{\beta_F}{g_m} = i_b \cdot \beta_F \quad (5.37)$$

so dass man für den Kleinsignal-Kollektorstrom auch alternativ Gleichung 5.37 verwenden kann. Daher sind im Kleinsignalersatzschaltbild Abbildung 5.12 beide Gleichungen eingetragen. In der Praxis sollte man immer die für die Berechnung der Schaltung günstigere Variante wählen.

Das Kleinsignalersatzschaltbild der Gesamtschaltung erhält man, in dem alle linearen Elemente (Widerstände, Kondensatoren, Spulen) belassen werden und die (nicht-linearen) Halbleiterbauelemente durch ihre Kleinsignalersatzschaltbilder ersetzt werden. Gleichspannungsquellen werden entfernt. D.h. ideale DC-Spannungsquellen werden kurzgeschlossen. Ideale DC-Stromquellen werden entfernt.

5.2.4 Kleinsignalersatzschaltbild der Gesamtschaltung

Wir wollen nun das Kleinsignalersatzschaltbild der Schaltung nach Abbildung 5.7 von Seite 71 ermitteln und die Spannungsverstärkung berechnen. Die beiden DC-Quellen (V_{BE0} und V_{PLUS}) werden weglassen. Da es sich um *Spannungsquellen* handelt, müssen diese durch Kurzschlüsse ersetzt werden. R_C bleibt, und so erhalten wir das Kleinsignalersatzschaltbild nach Abbildung 5.13.



Mit Hilfe dieses Kleinsignalersatzschaltbildes rechnen wir die Spannung v_c , also die Ausgangsspannung aus. Der Widerstand r_0 und R_C liegen parallel. Die Spannung über dieser Parallelschaltung ist

$$v_c = r_0 \parallel R_C \cdot (-i_c) = r_0 \parallel R_C \cdot (-g_m \cdot v_{be}) \quad (5.38)$$

Jetzt kann man v_{be} auf die andere Seite bringen und man erhält:

$$\frac{v_c}{v_{be}} = A_V = -g_m \cdot r_0 \parallel R_C \quad (5.39)$$

Der Quotient aus Ausgangs- zu Eingangsspannung ist die gewünschte Verstärkung. Man hätte für i_c auch die Formel $i_c = \beta_F \cdot i_b$ nehmen können. Dann hätte man allerdings noch i_b durch v_{be} ersetzen müssen, um wieder auf A_V zu kommen.

Jetzt können wir Zahlenwerte einsetzen. Zunächst müssen die Kenngrößen des Kleinsignalersatzschaltbildes des Transistors (g_m , r_0) ermittelt werden:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{1\text{mA}}{26\text{mV}} = 38,46 \frac{\text{mA}}{\text{V}} ; r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{80\text{V}}{1\text{mA}} = 80\text{k}\Omega.$$

Die Verstärkung erhält man dann über Gleichung 5.39:

$$A_V = -g_m \cdot r_0 \parallel R_C = -38,46 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot [80\text{k}\Omega \parallel 2\text{k}\Omega] = -38,46 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 1,97\text{k}\Omega = -75$$

Dieses Ergebnis stimmt recht genau mit den Ergebnissen der nichtlinearen Rechnung überein. Die geringe Abweichung (-77 bei $\hat{v}_{be} = 5\text{mV}$ und -78,8 bei $\hat{v}_{be} = 10\text{mV}$) lässt sich durch die Verzerrung erklären. Eine Berechnung bei $\hat{v}_{be} = 1\text{mV}$ würde fast exakte Übereinstimmung ergeben.

5.2.5 Kleinsignalersatzschaltbild des pnp-Transistors

Zur Bestimmung des Kleinsignalersatzschaltbilds des pnp-Transistors geht man vom Kleinsignalersatzschaltbild des npn-Transistors aus und betrachtet sich die Unterschiede.

Die Strompfeile müssen umgedreht werden und die Basis-Emitterspannung V_{BE} muss durch die Emitter-Basisspannung V_{EB} ersetzt werden. In Abbildung 5.14 ist dieses Ersatzschaltbild angegeben.

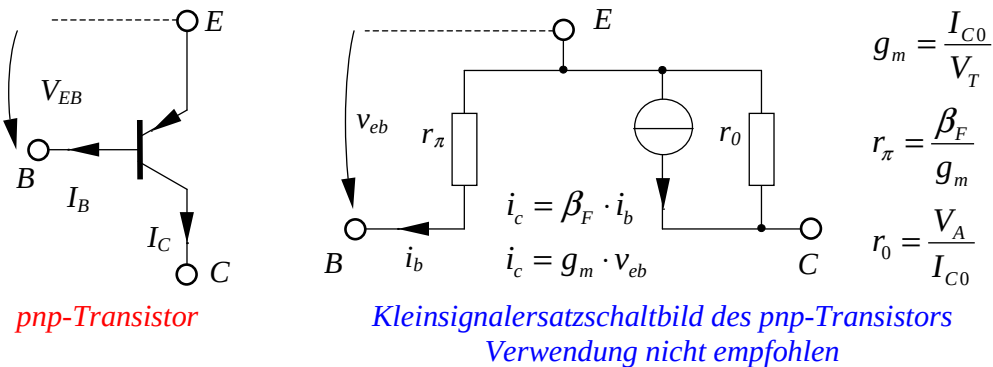


Abbildung 5.14: Kleinsignalersatzschaltbild des pnp-Transistors - Verwendung nicht ratsam

ben. Wir raten jedoch von der Verwendung dieses Ersatzschaltbildes ab, weil es einen einfacheren Weg gibt. Wir können in diesem Schaltbild die Bepfehlung der Ströme wieder umdrehen, um dieselbe Bepfehlung wie beim npn-Transistor zu bekommen. Gleichung $i_c = \beta_F \cdot i_b$ ändert sich nicht, da beide Strompfeile umgedreht wurden. Statt der Spannung v_{eb} verwenden wir wieder die Spannung v_{be} . Jetzt ist auch die Gleichung $i_c = g_m \cdot v_{be}$ wieder richtig. Damit erhalten wir das Ersatzschaltbild nach Abbildung 5.15. Interessanterweise haben wir jetzt wieder das Kleinsignalersatzschaltbild des

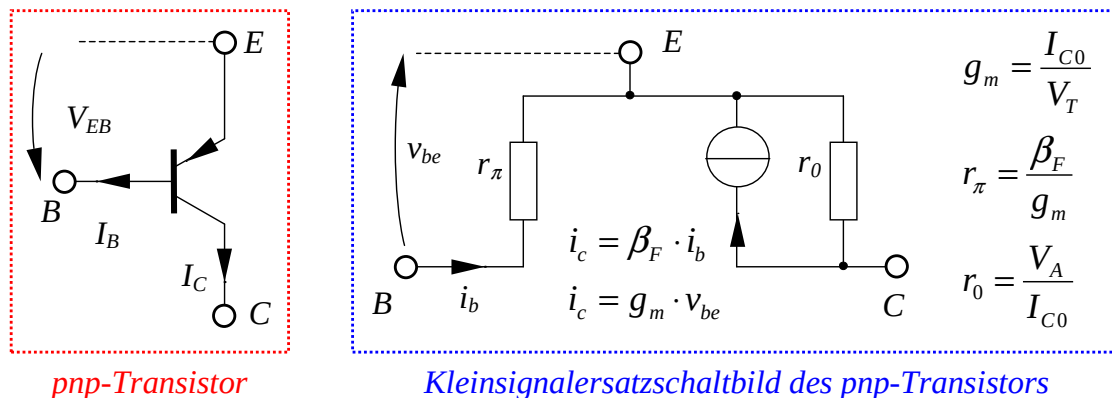


Abbildung 5.15: Kleinsignalersatzschaltbild des pnp-Transistors;
Bepfehlung wie beim npn-Transistor

npn-Transistors. Es steht nur auf dem Kopf. Konsequenz:

Die Kleinsignalersatzschaltbilder des pnp-Transistors und des npn-Transistors sind identisch. Die Bepfehlung der Ströme und die Bezeichnungen der Spannungen sind wie beim npn-Transistor.

5.3 Kleinsignalberechnung beim Feldeffekttransistor

Um einen Feldeffekttransistor als Verstärker zu benutzen, muss dieser im Abschnürbereich betrieben werden. Man setzt also – wie beim Bipolar-Transistor – eine geeignete Arbeitspunkteinstellung voraus, um dann von diesem Arbeitspunkt aus das Wechselstromverhalten zu beschreiben.

Für die Aufstellung des Kleinsignalersatzschaltbildes benötigt man dann das Kleinsignalersatzschaltbild des Feldeffekt-Transistors. Die Vorgehensweise ist völlig identisch mit der beim bipolaren Transistor. Wir wollen uns daher auf die wesentlichen Schritte beschränken:

Abbildung 5.16 zeigt eine Verstärkerstufe mit MOS-Transistor, die durch eine DC-Quelle V_{GS0} und die Signalquelle v_{gs} angesteuert wird. Man trennt also die Spannung in einen Arbeitspunktanteil und einen Signalanteil. Stellvertretend wurde hier ein NMOS-Transistor verwendet, Gleichmaßen ist ein N-Kanal JFET oder auch ein N-Kanal Depletion MOS möglich.

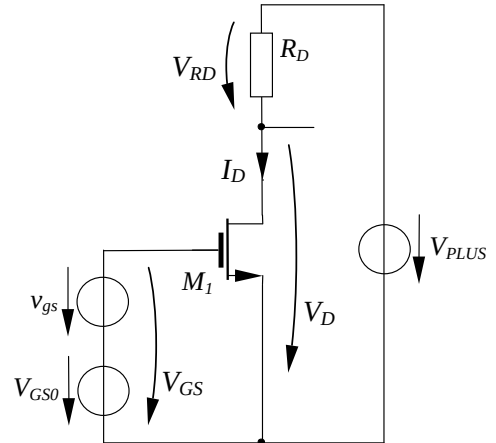


Abbildung 5.16: MOS-Transistor als Verstärker

Es muss darauf geachtet werden, dass die durch den Arbeitspunkt sich einstellende Drainspannung V_{DS} immer so groß ist, dass dieser Wert den Transistor M_1 im Abschnürbereich arbeiten lässt, d.h. auch bei einer zusätzlichen Auslenkung durch die Signalspannung weder den Transistor in den Triodenbereich bringt, noch den Drainstrom zu null macht, den Transistor also sperrt. D.h. es muss immer

$V_{GS} - V_{th} < V_{DS} < V_{PLUS}$ gelten. Da die Eingangsspannung die Überlagerung der Arbeitspunktspannung V_{GS0} und der Signalspannung v_{gs} ist, kann die Ausgangsspannung V_D ebenfalls als Überlagerung der Arbeitspunktspannung V_{D0} und der Signalspannung v_d betrachtet werden. Der Drainstrom ist dann:

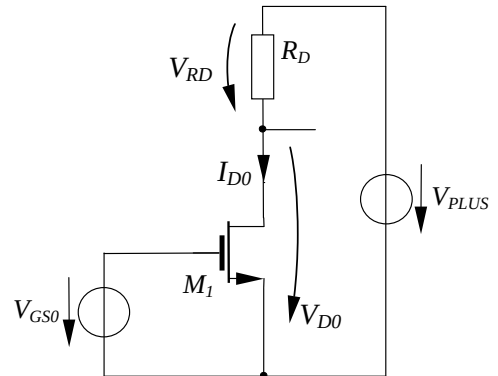


Abbildung 5.17: Arbeitspunkt der MOS-Stufe

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} + v_{gs} - V_{th})^2 \quad (5.40)$$

Auch hier wird die nichtlineare Funktion linearisiert und man erhält den konstanten und den linearen Anteil der Taylorreihe:

$$I_D = I_{D0} + \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{V_{GS}=V_{GS0}} \cdot v_{gs} = I_{D0} + [k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})] \cdot v_{gs} \quad (5.41)$$

Die Ableitung des Drainstromes I_D nach der Gate-Sourcespannung V_{GS} , also der Ausdruck in der eckigen Klammer wird wieder als Steilheit g_m bezeichnet.

Dann ist der Drainstrom:

$$I_D = I_{D0} + g_m \cdot v_{gs} \quad (5.42)$$

mit

$$g_m = k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th}) \quad (5.43)$$

Man kann nun über die Beziehung

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2$$

die Spannung V_{GS0} in Gleichung 5.43 durch den Strom I_{D0} ersetzen: Mit $V_{GS0} - V_{th} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{k_n}}$ erhält man:

$$g_m = \pm k_n \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{k_n}} \quad (5.44)$$

Man achte darauf, dass hier der positive Ast der Parabel genommen werden muss, da $V_{GS0} > V_{th}$ ist, und somit nur das + Zeichen gilt. Somit erhält man:

$$g_m = \sqrt{2 \cdot k_n \cdot I_{D0}} \quad (5.45)$$

Die Steilheit g_m kann also entweder nach Gleichung 5.43 oder 5.45 berechnet werden, je nachdem, welche der beiden Größen V_{GS0} oder I_{D0} bekannt ist.

Für die NMOS Transistoren kann man noch die Gleichung für den Transistor-Transkonduktanzparameter (Gleichung 4.5) einsetzen:

$$g_m = \sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_{D0}} \quad (5.46)$$

Gegenüber dem Bipolartransistor ($g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$) ergibt sich hier ein interessanter Zusammenhang: der Drainstrom geht zunächst mal nur mit der Wurzel ein. Gleichzeitig hat man aber noch eine weitere Designgröße: das W/L-Verhältnis (Kanalbreite/Kanallänge): bei gleichem Drainstrom lässt sich über diese Geometriegröße die Steilheit beeinflussen. Die Steilheit des Bipolartransistors ist nur vom Kollektorstrom abhängig.

Zahlenbeispiel: ein MOS-Transistor soll bei einem Strom von $I_D = 100\mu\text{A}$ betrieben werden. Bei einem – durch die Technologie bestimmten – Wert $k_n = \mu_n \cdot C_{ox} = 40\mu\frac{\text{A}}{\text{V}}$ erhält man bei $\frac{W}{L} = 1$ einen Wert von $g_m = 89,44\frac{\mu\text{A}}{\text{V}}$. Bei einem Verhältnis $\frac{W}{L} = 100$ wird der Wert zehn mal so hoch: $g_m = 0,8944\frac{\text{mA}}{\text{V}}$. Im Vergleich hierzu liefert ein Bipolartransistor bei gleichem Kollektorstrom eine Steilheit von $g_m = \frac{100\mu\text{A}}{26\text{mV}} = 3,846\frac{\text{mA}}{\text{V}}$. Im allgemeinen wird man feststellen, dass die Feldeffekt-Transistoren grundsätzlich eine geringere Steilheit haben. Dies ist einleuchtend, da die Steigung einer Exponentialfunktion natürlich größer ist als die einer Parabel.

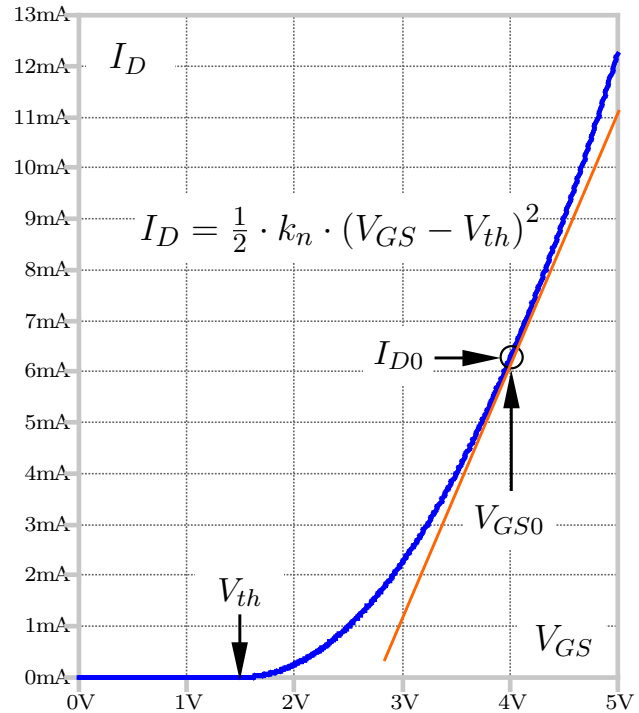


Abbildung 5.18: Linearisierung im Arbeitspunkt

5.3.1 Kleinsignalersatzschaltbild des Feldeffekttransistors

Vergleicht man das Verhalten eines FET's im Abschnürbereich mit dem eines Bipolartransistors im aktiven Betrieb, so ist der Ausgangsstrom des Bipolartransistors $i_c = g_m \cdot v_{be}$ und der des MOS-Transistors $i_d = g_m \cdot v_{gs}$. Dies entspricht einer Stromquelle zwischen Kollektor und Emitter, und beim MOS-Transistor zwischen Drain und Source. Wenn man den Earlyeffekt beim Bipolartransistor berücksichtigen möchte, muss man der Stromquelle einen Widerstand parallel schalten. Gleiches gilt für den MOS-Transistor, wenn die Kanallängenmodulation berücksichtigt werden soll. Dieser Widerstand errechnet sich nach der Formel

$$r_0 = \frac{1}{\lambda \cdot I_{D0}} \quad (5.47)$$

Für den Gateanschluss ist die Sache sehr einfach: da kein Gatestrom fließt, gibt es auch keinen Eingangswiderstand. Wie bei dem nichtlinearen Ersatzschaltbild ist also die Gate-Source-Spannung lediglich eine Steuerspannung; das Gate ist sonst an keinem Element angeschlossen (vergleiche Abbildung 4.12 auf Seite 44).

Damit kommt man zu dem in Abbildung 5.19 angegebenen Kleinsignalersatzschaltbild für den N-Kanal-Feldeffekt-Transistor. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um einen Enhancement-MOS, einen Depletion-MOS oder um einen Sperrschicht-FET handelt.

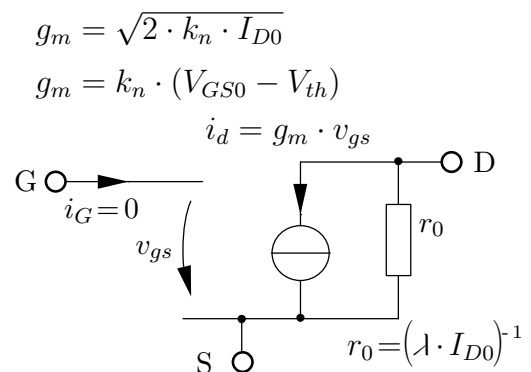


Abbildung 5.19: Kleinsignalersatzschaltbild des N-Kanal-Feldeffekt-Transistors

5.3.2 Kleinsignalersatzschaltbild des P-Kanal Feldeffekttransistors

Man kann schon vermuten, dass – genau wie beim Bipolartransistor – auch hier das Kleinsignalersatzschaltbild des P-Kanal-FET's identisch mit dem des N-Kanal FET's ist. Die Tangente im Arbeitspunkt ist hier allerdings negativ, da $V_{GS} < V_{th}$ gewählt werden muss. g_m errechnet sich gemäß Gleichung 5.43 und da $V_{GS} < V_{th}$, ist dieser Wert auch tatsächlich negativ.

$$g_m = k_p \cdot (V_{GS0} - V_{th}) \quad (5.48)$$

Auch hier lässt sich wieder die Spannung V_{GS0} durch den Drainstrom im Arbeitspunkt ersetzen.

Mit $V_{GS0} - V_{th} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{k_p}}$ erhält man:

$$g_m = -\sqrt{2 \cdot k_p \cdot I_{D0}} \quad (5.49)$$

da man diesmal das **negative** Vorzeichen

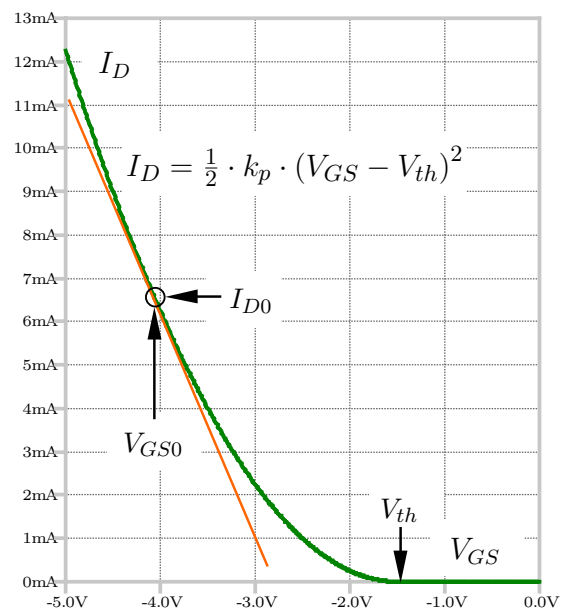
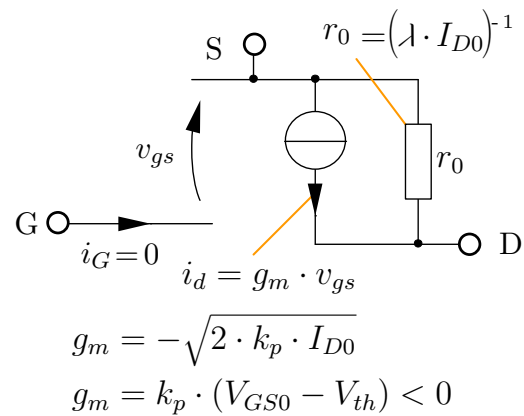


Abbildung 5.20: Eingangskennlinie des PMOS-Transistors mit Linearisierung im Arbeitspunkt

($V_{GS} < V_{th}$) wählen muss! Ausgehend von den beim P-Kanal FET üblichen Bepfeilungen (siehe auch Abbildung 4.15 und 4.18), kann man das Kleinsignalersatzschaltbild angeben, wie in Abbildung 5.21 zu sehen ist. Wichtig ist, die Steilheit **negativ** zu wählen.

Selbstverständlich kann man den Wert der Steigung mit (-1) multiplizieren und den Strompfeil herum-drehen. Dann hat man aber wieder das Kleinsignalersatzschaltbild des N-Kanal-Feldeffekttransistors.

Daher vergessen wir das Kleinsignalersatzschaltbild nach Abbildung 5.21 am besten gleich wieder und verwenden für den P-Kanal Feldeffekttransistor das gleiche Ersatzschaltbild wie beim N-Kanal Feldeffekttransistor. Man muss nur sicherstellen, dass man sowohl beim N-Kanal- als auch beim P-Kanal- Feldeffekttransistor die Steilheit immer positiv rechnet.



Gebrauch nicht empfehlenswert

Abbildung 5.21: Kleinsignalersatzschaltbild des P-Kanal FET's

Die Kleinsignalersatzschaltbilder des N-Kanal und der P-Kanal Feldeffekttransistoren sind identisch. Die Bepfeilung der Ströme und die Bezeichnungen der Spannungen sind wie beim N-Kanal-Feldeffekttransistor. Die Steilheit g_m wird nach der Formel

$g_m = k_{n|p} \cdot |V_{GS0} - V_{th}|$ oder $g_m = \sqrt{2 \cdot k_{n|p} \cdot I_{D0}}$ errechnet.

Bei der Berechnung der Steilheiten wird also immer der **Betrag** genommen.

6 Die Verstärkerschaltungen

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Entwurf von Verstärkerschaltungen, die Transistoren verschiedener Typen verwenden und eine Eingangsspannung als ein Kleinsignal verstärken können. Solche Schaltungen variieren in ihrer Komplexität von solchen, die einen einzelnen Transistor verwenden, bis hin zu solchen mit 20 oder mehr Bauelementen.

6.1 Verstärkermodelle

Um die resultierende Verstärkerschaltung als Baustein in einem System anwenden zu können, muss man ihr Klemmenverhalten charakterisieren bzw. modellieren können. In diesem Abschnitt werden Verstärkermodelle vorgestellt. Diese Modelle gelten unabhängig von der Komplexität der internen Schaltung des Verstärkers. Die Werte der Modellparameter können entweder durch eine Analyse der Verstärkerschaltung oder durch Messungen an den Verstärkeranschlüssen ermittelt werden.

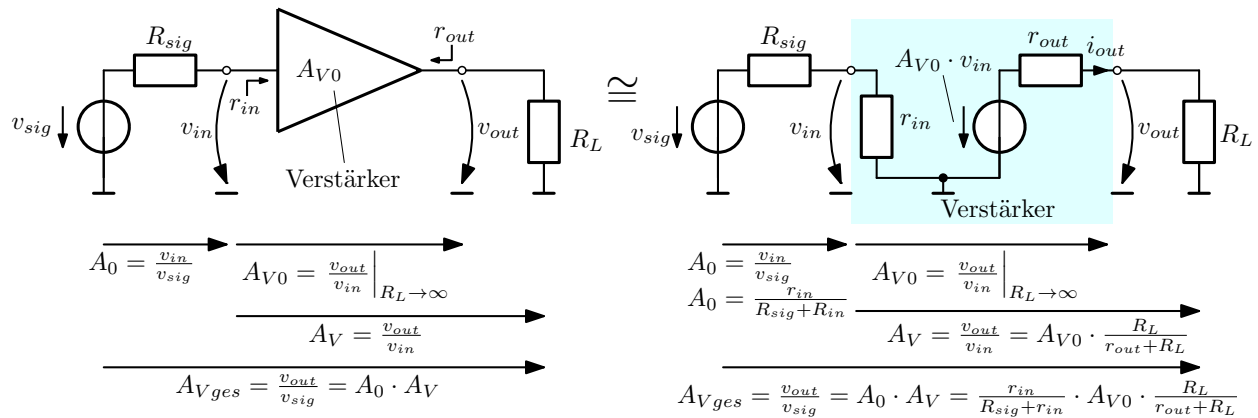


Abbildung 6.1: Schaltungsmodelle für den Spannungsverstärker bestehend aus einem Eingangswiderstand, einer idealen spannungsgesteuerten Spannungsquelle und in Reihe geschaltetem Ausgangswiderstand.

Abbildung 6.1 zeigt einen Spannungsverstärker mit der Leerlaufverstärkung A_{V0} , der einen Eingangswiderstand r_{in} und einen Ausgangswiderstand r_{out} aufweist. Der Verstärker ist eingangsseitig an eine Signalquelle v_{sig} mit dem Innenwiderstand R_{sig} und ausgangsseitig an einen Verbraucher / Lastwiderstand R_L angeschlossen. Der endliche Eingangswiderstand r_{in} des Spannungsverstärkers führt dazu dass nur ein Bruchteil von v_{sig} am Eingang als Eingangsspannung v_{in} erscheint. Mit Hilfe des Spannungsteilerregels erhält man für die Eingangsspannung

$$v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad (6.1)$$

Die Eingangsverstärkung A_0 ist somit:

$$A_0 = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad (6.2)$$

Damit A_0 möglichst groß ist, muss der Verstärker idealerweise einen sehr hohen $r_{in} \rightarrow \infty$ aufweisen.

Der Spannungsverstärker ist modelliert als eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle mit einem Leerlauf-Spannungsverstärkung A_{V0} und einen in Reihe geschalteten Innenwiderstand r_{out} am Ausgang. Der Spannungsabfall v_{in} am r_{in} steuert diese Spannungsquelle, die v_{in} mit A_{V0} multipliziert.

Der Leerlauf-Spannungsverstärkungsfaktor A_{V0} lässt sich als das Verhältnis von der Ausgangs- zu der Eingangsspannung am Verstärker beschreiben, wenn der Ausgang unbelastet ist ($R_L \rightarrow \infty$):

$$A_{V0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{i_{out}=0} \quad (6.3)$$

Wenn r_{out} ungleich null ist und der Ausgang des Verstärker vom endlichen Lastwiderstand R_L belastet wird, ergibt sich am Ausgang des Verstärkers die Spannung

$$v_{out} = A_{V0} \cdot v_{in} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L} \quad (6.4)$$

Der eigentliche Spannungsverstärkungsfaktor A_V beim belasteten Verstärker ist somit:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = A_{V0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L} \quad (6.5)$$

Damit A_V möglichst groß ist muss der Verstärker idealerweise einen sehr kleinen $r_{out} \rightarrow 0$ aufweisen. Für die Gesamtspannungsverstärkung gilt:

$$A_{Vges} = \frac{v_{out}}{v_{sig}} = A_0 \cdot A_V = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \cdot A_{V0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}. \quad (6.6)$$

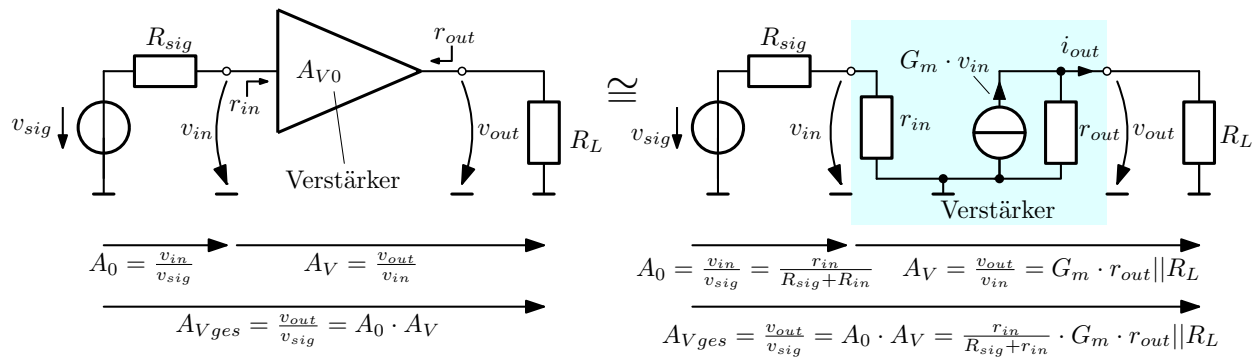


Abbildung 6.2: Schaltungsmodelle für den Spannungsverstärker bestehend aus einem Eingangswiderstand, einer idealen spannungsgesteuerten Stromquelle und in parallel geschaltetem Ausgangswiderstand.

Der Spannungsverstärker kann auch als eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit der Transkonduktanz G_m und einen in parallel geschalteten Innenwiderstand r_{out} am Ausgang modelliert werden, wie in Abbildung 6.2 dargestellt ist. Der Spannungsabfall v_{in} am r_{in} steuert diese Stromquelle, die v_{in} mit G_m multipliziert. Die Transkonduktanz G_m lässt sich als das Verhältnis vom Ausgangsstrom zu der Eingangsspannung am Verstärker im Kurzschlussfall ($R_L \rightarrow 0$) beschreiben

$$G_m = \left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{v_{out}=0} \quad (6.7)$$

Wenn R_L ungleich null ist, ergibt sich am Ausgang des Verstärkers die Spannung

$$v_{out} = G_m \cdot v_{in} \cdot r_{out} || R_L \quad (6.8)$$

Der eigentliche Spannungsverstärkungsfaktor A_V beim belasteten Verstärker ist somit:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = G_m \cdot r_{out} || R_L \quad (6.9)$$

Für die Gesamtspannungsverstärkung gilt:

$$A_{Vges} = \frac{v_{out}}{v_{sig}} = A_0 \cdot A_V = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \cdot G_m \cdot r_{out} || R_L \quad (6.10)$$

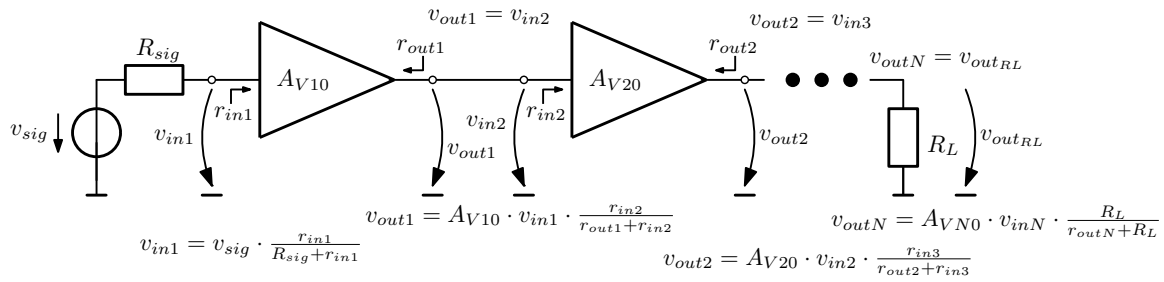


Abbildung 6.3: Kaskadierte Verstärkerschaltungen.

In vielen Anwendungen ist es manchmal erforderlich, mehrere Spannungsverstärker zu kaskadieren, um gewünschte Eigenschaften wie eine sehr hohe Spannungsverstärkung, einen sehr hochohmigen Eingangswiderstand oder einen niederohmigen Ausgangswiderstand zu erreichen. Wird ein zweiter Verstärker am Ausgang des ersten Verstärker angeschlossen, dann wird der Ausgang durch den Eingangswiderstand des zweiten Verstärkers belastet. Für die Ausgangsspannung der ersten Verstärkerstufe mit der Leerlauf-Spannungsverstärkung A_{V10} gilt:

$$v_{out1} = A_{V10} \cdot v_{in1} \cdot \frac{r_{in2}}{r_{out1} + r_{in2}} \quad (6.11)$$

Diese Ausgangsspannung fällt am Eingang des zweiten Verstärkers ab. Für die Ausgangsspannung der zweiten Verstärkerstufe mit Leerlauf-Spannungsverstärkung A_{V20} gilt:

$$v_{out2} = A_{V20} \cdot v_{in2} \cdot \frac{r_{in3}}{r_{out2} + r_{in3}} \quad (6.12)$$

Mit $v_{in2} = v_{out1}$ erhält man

$$v_{out2} = A_{V10} \cdot v_{in1} \cdot \frac{r_{in2}}{r_{out1} + r_{in2}} \cdot A_{V20} \cdot \frac{r_{in3}}{r_{out2} + r_{in3}} \quad (6.13)$$

Wenn der Spannungsverstärker nur aus zwei Verstärkerstufen besteht, dann ist r_{in3} gleich der Lastwiderstand R_L und v_{out2} fällt am R_L als v_{RL} ab. Berücksichtigt man die Eingangsverstärkung A_0 aufgrund vom Innenwiderstand der Signalquelle, wie in Gleichung 6.2 angegeben ist, dann bekommt man für die mehrstufige Verstärkerschaltung als Gesamtverstärkung:

$$A_{Vges} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = \frac{r_{in1}}{R_{sig} + r_{in1}} A_{V10} \cdot \frac{r_{in2}}{r_{out1} + r_{in2}} \cdot A_{V20} \cdot \frac{R_L}{r_{out2} + R_L} \quad (6.14)$$

6.2 Die Grundsaltungen mit Bipolartransistor

Folgende Verstärker-Grundsaltung mit dem Bipolartransistor sollen zunächst behandelt werden:

Emitterschaltung	Das Signal wird an der Basis eingespeist und am Kollektor entnommen. Der Emitter ist gemeinsame Signalmasse.
Emitterschaltung mit R_E	Das Signal wird an der Basis eingespeist und am Kollektor entnommen. Der Emitter wird über einen Widerstand R_E zu Signalmasse geschaltet.
Basisschaltung	Das Signal wird am Emitter eingespeist und am Kollektor entnommen. Die Basis ist gemeinsame Signalmasse.
Kollektorschaltung	Das Signal wird an der Basis eingespeist und am Emitter entnommen. Der Kollektor ist gemeinsame Signalmasse.

Die behandelten Grundsaltungen werden möglichst wirklichkeitsnah, d.h. zusammen mit den Bauelementen behandelt, die für die Arbeitspunkteinstellung nötig sind.

Es werden Spannungsverstärkungen, Eingangs- und Ausgangswiderstände berechnet.

Es wird gezeigt, dass die notwendigen Koppelkondensatoren am Eingang und Ausgang (C_1 und C_2) zu einem Hochpassverhalten führen. Die Dimensionierung dieser Kondensatoren wird erläutert.

Vor jeder Berechnung des Kleinsignalverhaltens muss die Arbeitspunktberechnung erfolgen.

6.2.1 Die Emitterschaltung

Die Emitterschaltung soll exemplarisch anhand der Schaltung 6.4 behandelt werden. Die Signalquelle ist V_1 . Der Widerstand R_1 könnte ein Innenwiderstand dieser Quelle sein. Der Ausgang des Verstärkers ist i.A. nicht offen, sondern an einen Lastwiderstand R_L angekoppelt.

Die Arbeitspunkteinstellung erfolgt über den Basiswiderstand R_B und den Kollektorwiderstand R_C . Die Basisspannung wird auf $V_{BE0} \cong 0,7V$ liegen. Die Kollektorspannung V_C sollte im Interesse einer guten Aussteuerungsmöglichkeit auf $V_{C0} \cong \frac{1}{2}V_{PLUS}$ liegen.

Dimensionierung:

$$\begin{array}{llll}
 R_1 = 1k\Omega & R_B = 500k\Omega & R_C = 1k\Omega & R_L = 2k\Omega \\
 V_{BE0} = 0,7V & \beta_F = 200 & V_{PLUS} = 5V & V_T = 26mV \\
 C_1 = 1\mu F & C_2 = 1\mu F & V_A = 80V &
 \end{array}$$

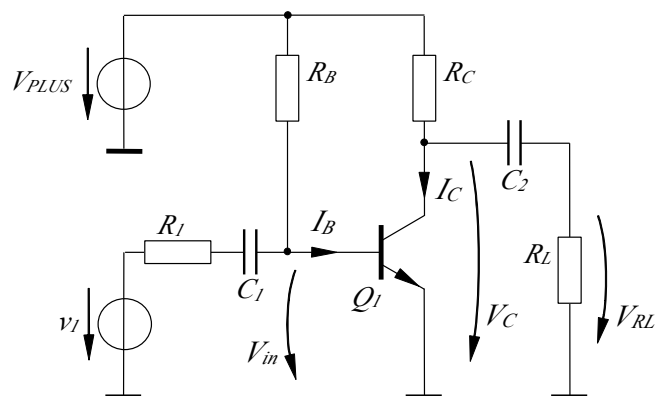


Abbildung 6.4: Transistorverstärker in Emitterschaltung

Die beiden Koppelkondensatoren C_1 und C_2 dienen dazu, Gleichspannungskomponenten von der Eingangsquelle V_1 und vom Lastwiderstand R_L abzuhalten. Sie sollten so dimensioniert sein, dass

sie für das Wechselspannungssignal, welches verstärkt werden soll einen möglichst geringen Wechselstromwiderstand aufweisen, es muss daher gelten: $X_C = \frac{1}{\omega C} \cong 0$.

Arbeitspunktberechnung der Emitterschaltung

Der Arbeitspunkt ist der Ruhezustand der Verstärkerstufe, wenn alle Einschwingvorgänge abgeklungen sind, insbesondere die beiden Koppelkondensatoren auf ihren Nominalspannung aufgeladen sind. Dann ist der Strom durch diese Kondensatoren null.

Zur Arbeitspunktberechnung werden daher die Kondensatoren entfernt. Falls Spulen in der Schaltung wären, müssten diese kurzgeschlossen werden. Abbildung 6.5 zeigt die Schaltung zur Arbeitspunktberechnung. Der Transistor wurde hierbei durch sein vereinfachtes Ersatzschaltbild im aktiven Bereich (Abbildung 3.11) ersetzt. Das Schaltbild zur Bestimmung des Arbeitspunktes ist rechts angegeben. Es gilt:

$$I_{B0} = \frac{V_{PLUS} - V_{BE0}}{R_B} \quad (6.15)$$

$$I_{C0} = \beta_F \cdot I_{B0} \quad (6.16)$$

$$V_{C0} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} \quad (6.17)$$

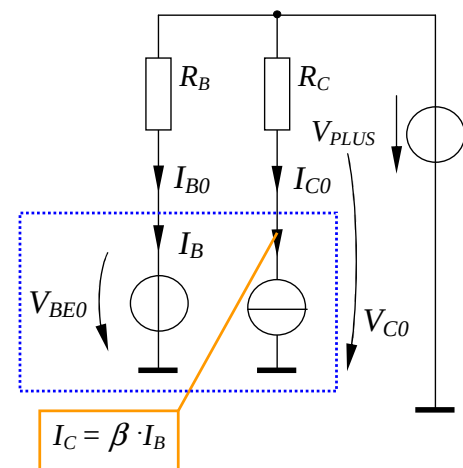


Abbildung 6.5: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

Mit den Zahlenwerten aus Abbildung 6.4 erhält man:

$$I_{B0} = 8,6\mu\text{A} ; I_{C0} = 1,72\text{mA} ; V_{C0} = 3,28\text{V}.$$

Hier ist $V_{C0} = 3,28\text{V} > V_{CEsat}$ und der Transistor somit im aktiven Bereich.

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass die Arbeitspunktstabilität dieser Schaltung sehr schlecht ist: I_{C0} hängt direkt von der Stromverstärkung β_F ab. Der Kollektorstrom I_{C0} ist folglich stark von der Temperatur und den Parameterstreuungen abhängig.

Kleinsignalersatzschaltbild der Emitterschaltung

Alle DC-Spannungsquellen werden zu null gesetzt: dies sind im vorliegenden Falle lediglich die Versorgungsspannung V_{PLUS} . Der Transistor wird durch sein Kleinsignalersatzschaltbild ersetzt, alle Widerstände und Kondensatoren bleiben als lineare Elemente unverändert. Damit erhält man folgendes Kleinsignalersatzschaltbild: Die Kenngrößen errechnen sich wie folgt:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{1,72\text{mA}}{26\text{mV}} = 66,15 \frac{\text{mA}}{\text{V}} ; r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} = 3,023\text{k}\Omega ; r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{80\text{V}}{1,72\text{mA}} = 46,5\text{k}\Omega.$$

Zum allgemeinen Verständnis sollte man sich klar machen, dass die Transistorschaltung als Verstärkerblock gesehen werden kann. Dieser hat einen Eingangswiderstand r_{in} zwischen den Eingangsklemmen und der Ausgang ist – typisch für den Kollektor als Ausgang – eine Stromquelle mit parallellliegendem Ausgangswiderstand. Die Stromquelle ist von der Eingangsspannung gesteu-

ert. Allgemein kann man formulieren: $I_{out} = G_M \cdot v_{in}$. Die Größe G_M wird auch als *Steilheit* der Verstärkerstufe bezeichnet.

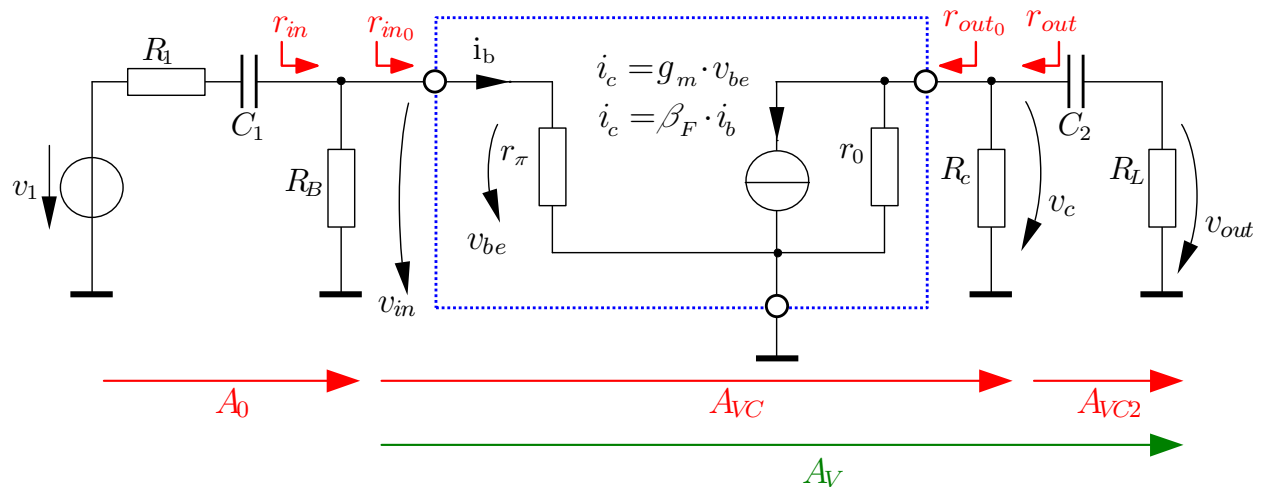


Abbildung 6.6: Kleinsignalersatzschaltbild der Emitterschaltung

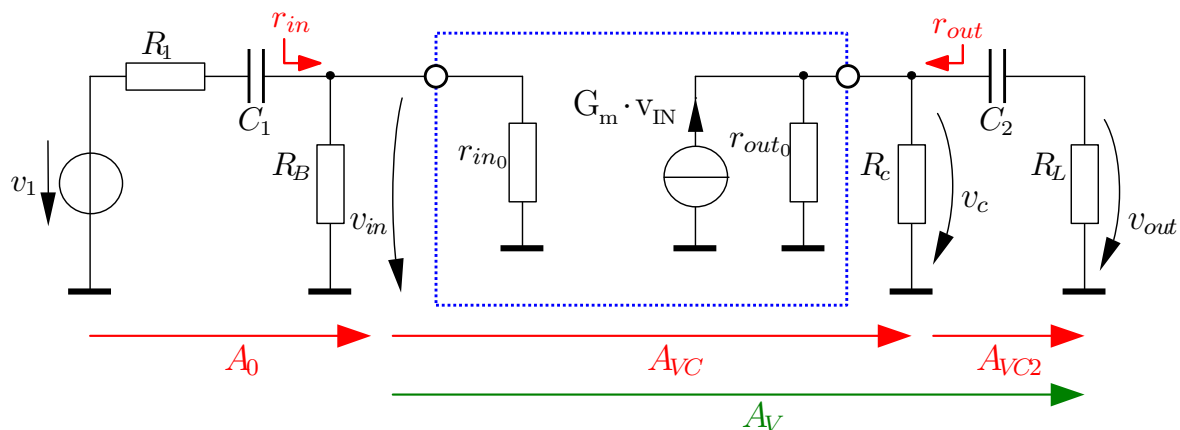


Abbildung 6.7: Verallgemeinerte Darstellung der Transistorstufe im Kleinsignalersatzschaltbild

Möglicherweise erachtet man diese Vorgehensweise hier als etwas zu akademisch, weil das Innenleben des Verstärkerblocks sehr einfach ist. Wir werden aber im nächsten Kapitel (Emitterschaltung mit R_E) sehen, dass diese allgemeine Vorgehensweise sehr übersichtlich und vorteilhaft ist. Abbildung 6.6 ist somit eine verallgemeinerte Darstellung der Transistorstufe, losgelöst von jeglichem „Innenleben“. Es besteht also für jede Transistorstufe zunächst die Aufgabe, den Eingangswiderstand r_{in} , die Steilheit G_M und den Ausgangswiderstand r_{out} zu bestimmen. Erst wenn man diese Größen ermittelt hat – hier bei der Emittterstufe sind sie besonders einfach – kann man die gesuchten Verstärkungen A_0 , A_{V1} und A_{VC2} und A_V ermitteln.

Die im Folgenden ermittelten Kenngrößen (*Eingangswiderstand*, *Ausgangswiderstand*, *Steilheit* und *Spannungsverstärkung*, werden in die Übersichtstabelle 6.27 auf Seite 112 eingetragen.

Eingangswiderstand der Emitterschaltung

Der Eingangswiderstand r_{in0} ist hier identisch mit dem Basis-Emitter-Eingangswiderstand r_π

$$r_{in0} = r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} \Rightarrow r_{in0} = r_\pi \quad \text{UND} \quad r_{in} = r_{in0} \parallel R_B \quad (6.18)$$

Ausgangswiderstand der Emitterschaltung

Der Ausgangswiderstand r_{out0} ist der Widerstand am Ausgang, wenn am Eingang keine Spannung anliegt. In diesem Fall hat die gesteuerte Quelle keine Wirkung und der Ausgangswiderstand ist identisch mit dem Early-Widerstand r_0 :

$$r_{out0} = r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} \Rightarrow r_{out0} = r_0 \quad \text{UND} \quad r_{out} = r_{out0} \parallel R_C \quad (6.19)$$

Steilheit der Emitterschaltung

Die Steilheit der Verstärkerstufe liefert einen Strom $i = G_m \cdot v_{in}$, der in den Ausgangsknoten fließt. Gegenüber der gesteuerten Stromquelle des Transistor-Kleinsignalersatzschaltbildes ist lediglich die Pfeilrichtung umgedreht. Die Eingangsspannung V_{be} ist identisch mit der Spannung v_{in} . Es gilt daher:

$$G_m = -g_m \quad (6.20)$$

Spannungsverstärkung der Emitterschaltung

Die Spannungsverstärkung kann nur ermittelt werden, wenn die äußere Beschaltung des Transistors bekannt ist. R_C , C_2 und R_L gehen also in die Berechnung ein. Für die Kollektorspannung v_c gilt:

$$v_c = G_m \cdot v_{in} \left[r_{out0} \parallel R_C \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] = G_m \cdot v_{in} \left[\frac{r_{out0} \parallel R_C \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)}{r_{out0} \parallel R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.21)$$

Division durch v_{in} liefert die Verstärkung A_{VC}

$$A_{VC} = \frac{v_c}{v_{in}} = G_m \left[\frac{r_{out0} \parallel R_C \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)}{r_{out0} \parallel R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.22)$$

Die gewünschte Ausgangsspannung ist v_{out} , nicht v_c . Man muss daher noch die Spannungsteilerregel (Hochpassschaltung) anwenden:

$$A_{VC2} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.23)$$

Jetzt kann man durch Multiplikation ($A_V = A_{VC} \cdot A_{VC2}$) die gewünschte Spannungsverstärkung ermitteln:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = G_m \left[\frac{(r_{out0} \parallel R_C) \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)}{r_{out0} \parallel R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.24)$$

Der Nenner des hinteren Ausdrucks lässt sich kürzen und man erhält:

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = G_m \left[\frac{(r_{out0} \parallel R_C) \cdot R_L}{r_{out0} \parallel R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.25)$$

Der Ausdruck ist nicht ganz so einfach. Wir müssen aber erinnern, dass der Kondensator C_2 ein Koppelkondensator ist, welcher die Aufgabe hat, die Gleichspannungskomponente abzutrennen. Für das Signal sollte man C_2 so wählen, dass sich C_2 wie ein Kurzschluss verhält. Man kann daher zunächst mal den Blindwiderstand X_{C2} gegen null gehen lassen. Mit dieser Voraussetzung erhält man

$$\frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_V = G_m [r_{out0} \parallel R_C \parallel R_L] \quad \text{für} \quad X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} \rightarrow 0 \quad (6.26)$$

Statt G_m kann man auch $-g_m$ einsetzen. Dieser Wert wird in die Übersichtstabelle 6.27 eingetragen. Die Verstärkung ist *negativ*, dies bedeutet, dass eine Inversion des Signals erfolgt (invertierender Verstärker).

Einfluss des Kondensators C_1

Die Spannungsverstärkung A_0 kann nun mit Hilfe des Eingangswiderstandes r_{in} einfach über die Spannungsteilerregel ermittelt werden:

$$A_0 = \frac{r_{in0} \parallel R_B}{r_{in0} \parallel R_B + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad (6.27)$$

Um den Einfluss des Kondensators C_1 zu sehen, muss noch etwas umgeformt werden. Die Übertragungsform eines RC-Hochpasses ist $A_{HP} = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)}$. Gleichung 6.27 hat aber zwei unterschiedliche Realteile in Zähler und Nenner. Man muss daher erweitern:

$$A_0 = \frac{r_{in0} \parallel R_B}{r_{in0} \parallel R_B + R_1} \cdot \frac{r_{in0} \parallel R_B + R_1}{r_{in0} \parallel R_B + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = A_{01} \cdot \frac{R_{ers}}{R_{ers} + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad (6.28)$$

mit $R_{ers} = r_{in0} \parallel R_B + R_1$. Der erste Bruch A_{01} stellt einen reellen Faktor dar, der immer kleiner als 1 ist. Der zweite Bruch hat jetzt die gewünschte Form eines Hochpasses. Die Eckfrequenz dieses Hochpasses liegt bei

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot C_1 \cdot (r_{in0} \parallel R_B + R_1)} \quad (6.29)$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man:

$$A_0 = \frac{3,02\text{k}\Omega \parallel 500\text{k}\Omega}{3,02\text{k}\Omega \parallel 500\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} \cong \frac{3,02\text{k}\Omega}{3,02\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = 0,75$$

Das Eingangssignal wird also um den Faktor 0,75 abgeschwächt. Dies entspricht $a_0 = -2,5\text{dB}$ ($a_0 = 20 \cdot \log_{10}(0,75)$). Die durch C_1 verursachte untere Eckfrequenz errechnet sich zu

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (3,02\text{k}\Omega \parallel 500\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega)} \cong \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (3,02\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega)} = 39,8\text{Hz}$$

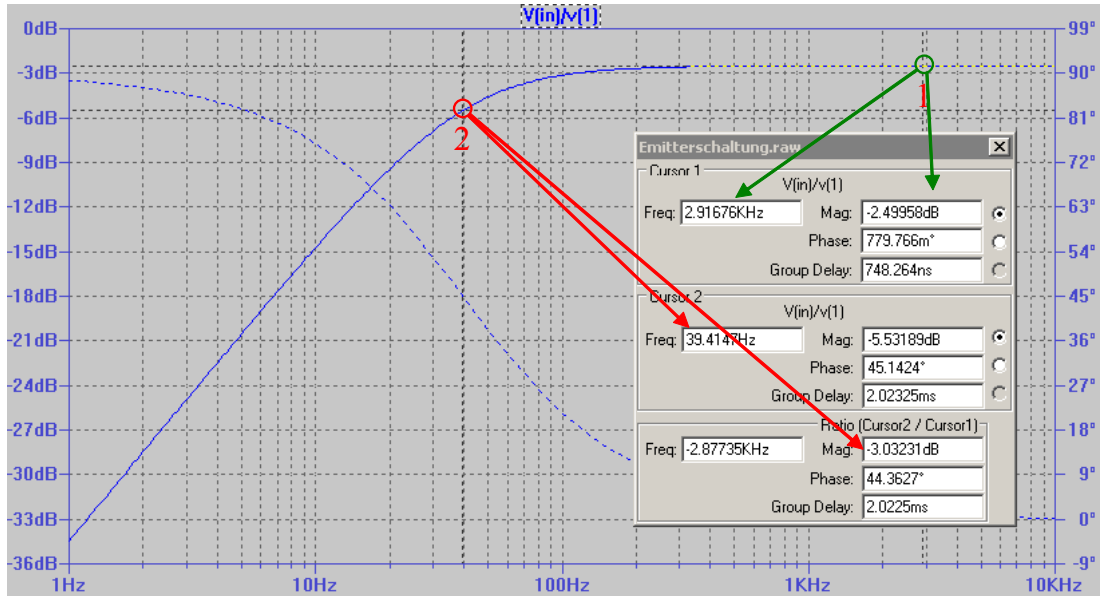


Abbildung 6.8: Amplitudenverlauf der Eingangsabschwächung A_0 ; Einfluß von C_1

Abbildung 6.8 zeigt den Amplitudenverlauf der Eingangsabschwächung, als Simulationsergebnis von LT-Spice. Man erkennt den typischen Verlauf eines Hochpasses, dessen Verstärkung für Frequenzen oberhalb der Eckfrequenz ($f/gg f_{GUC1}$) bei -2,5dB liegt, im Gegensatz zu einem R-C-Hochpass, der dort 0dB aufweist.

Einfluss des Kondensators C_2

Wir gehen von Gleichung 6.25 aus und erweitern in Zähler und Nenner so, dass wir im zweiten Bruch die Hochpass-Übertragungsfunktion erhalten:

$$A_V = G_m \left[\frac{r_{out0} \parallel R_C \cdot R_L}{r_{out0} \parallel R_C + R_L} \right] \cdot \frac{r_{out0} \parallel R_C + R_L}{r_{out0} \parallel R_C + R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} = G_m [r_{out0} \parallel R_C \parallel R_L] \cdot \frac{R_{ers}}{R_{ers} + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.30)$$

mit $R_{ers} = r_{out0} \parallel R_C + R_L$. Der vordere Ausdruck ist die bereits ermittelte Verstärkung, wenn C_2 als Kurzschluss aufgefasst wird (Gleichung 6.26). Die durch C_2 hervorgerufene Eckfrequenz errechnet sich wie folgt:

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi \cdot C_2 \cdot (r_{out0} \parallel R_C + R_L)} \quad (6.31)$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man:

$$A_V|_{\omega C_2 \rightarrow \infty} = -g_m [r_{out0} \parallel R_C \parallel R_L]$$

$$A_V|_{\omega C_2 \rightarrow \infty} = -66,15 \frac{\text{mA}}{\text{V}} [46,5\text{k}\Omega \parallel 1\text{k}\Omega \parallel 2\text{k}\Omega] \cong -66,15 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot \frac{2}{3} \text{k}\Omega = -44,1$$

Dies entspricht $a_V = +32,9\text{dB}$ ($a_V = 20 \cdot \log_{10}(44,1)$)

Den Ausgangswiderstand r_0 kann man – da sein Wert recht groß gegenüber R_C und R_L ist, vernachlässigen. Die durch C_2 hervorgerufene untere Eckfrequenz ist

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (46,5\text{k}\Omega \parallel 1\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega)} \cong \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (1\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega)} = 53\text{Hz}$$

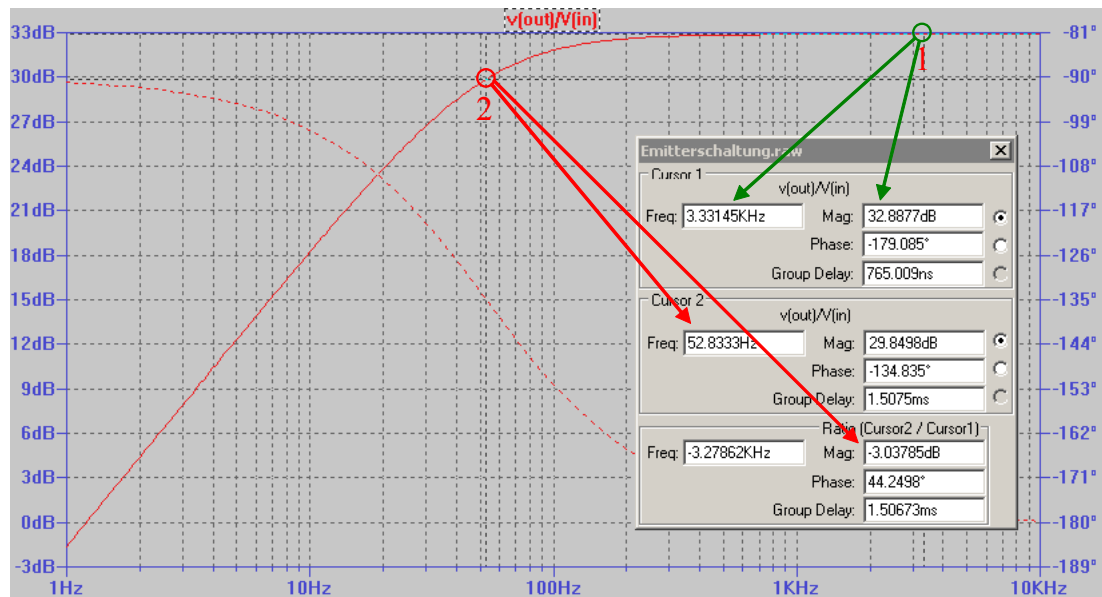


Abbildung 6.9: Amplitudenverlauf der Verstärkung A_V ; Einfluß von C_2

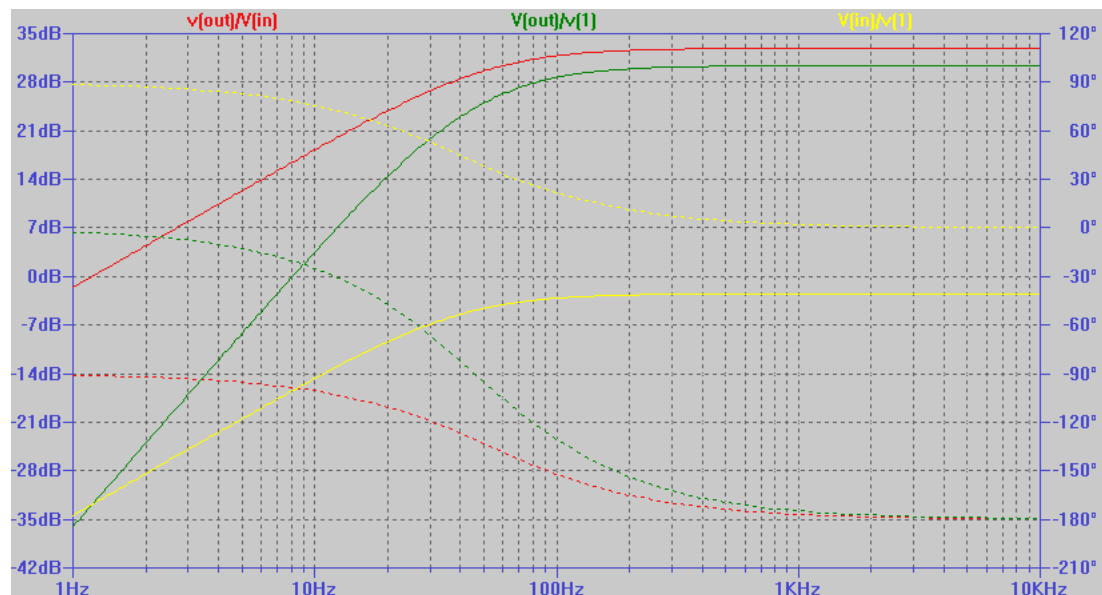


Abbildung 6.10: Amplitudenverlauf der Verstärkungen A_0 , A_V und A_{ges}

Abbildung 6.9 zeigt den Amplitudenverlauf der Verstärkung A_V , als Simulationsergebnis von LT-Spice. Man erkennt den typischen Verlauf eines Hochpasses, dessen Verstärkung für Frequenzen

oberhalb der Eckfrequenz ($f \gg f_{GUC1}$) bei +32,9dB liegt, im Gegensatz zu einem R-C-Hochpass, der dort 0dB aufweist.

In Abbildung 6.10 sind alle drei Verläufe: A_0 , A_V und die Gesamtverstärkung $A_{ges} = A_0 \cdot A_V$ im Diagramm eingezeichnet. Die jeweils gestrichelten Verläufe sind die zugehörigen Phasengänge.

Der Einfluss des Kondensators C_1 und C_2 wird mit den fast gleichen Formeln wieder bei den anderen Grundschaltungen auftreten.

Die beiden Koppelkondensatoren C_1 und C_2 wirken in allen Grundschaltungen als Hochpässe und zeigen dann im Bodediagramm den gleichen Verlauf wie in den Abbildungen 6.8, 6.9 und 6.10 gezeigt wurde.

6.2.2 Die Emitterschaltung mit R_E

Die Emitterschaltung mit zusätzlichem Widerstand R_E in der Emitterzuleitung soll anhand der Schaltung 6.11 behandelt werden. Die Basis wird über den Widerstand R_B von einer separaten Versorgungsspannung V_B gespeist.

Über einen Spannungsteiler kann diese Spannung V_B und der Widerstand R_B aus der Versorgungsspannung V_{PLUS} und den beiden Widerständen R_3 und R_4 gewonnen werden. (Siehe Abbildung 6.11).

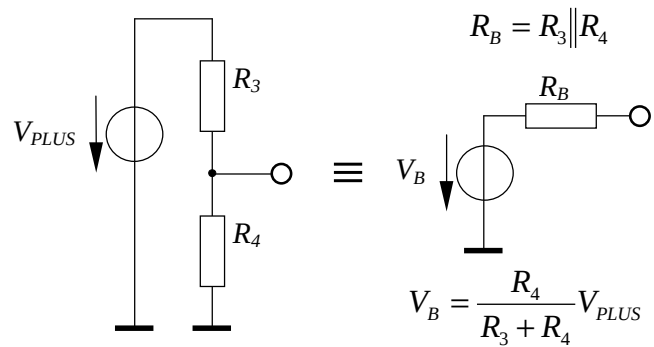


Abbildung 6.11: Äquivalenzumformung der Spannungsquelle V_B

Es macht in der Schaltungspraxis keinen Sinn, für V_B eine separate Versorgungsspannung vorzusehen. Das wäre viel zu umständlich.

Auch hier dienen die beiden Koppelkondensatoren C_1 und C_2 dazu, Gleichspannungskomponenten von der Eingangsquelle V_1 und vom Lastwiderstand R_L abzuhalten. Sie sollten so dimensioniert sein, dass sie für das Wechselspannungssignal, welches verstärkt werden soll, einen möglichst geringen Wechselstromwiderstand aufweisen, es muss daher gelten: $X_C = \frac{1}{\omega C} \cong 0$. Ansonsten verhalten sie sich als Hochpässe, wie schon bei der Emitterschaltung gezeigt wurde.

Dimensionierung:

$R_1 = 10\text{k}\Omega$	$R_B = 50\text{k}\Omega$	$R_C = 10\text{k}\Omega$	$R_L = 20\text{k}\Omega$
$R_E = 1\text{k}\Omega$	$V_{PLUS} = 18\text{V}$	$V_B = 2\text{V}$	
$V_{BE0} = 0,7\text{V}$	$V_T = 26\text{mV}$	$V_A = 80\text{V}$	$\beta_F = 200$
$v_{CEsat} = 0,2\text{V}$	$C_1 = 0,1\mu\text{F}$	$C_2 = 0,22\mu\text{F}$	

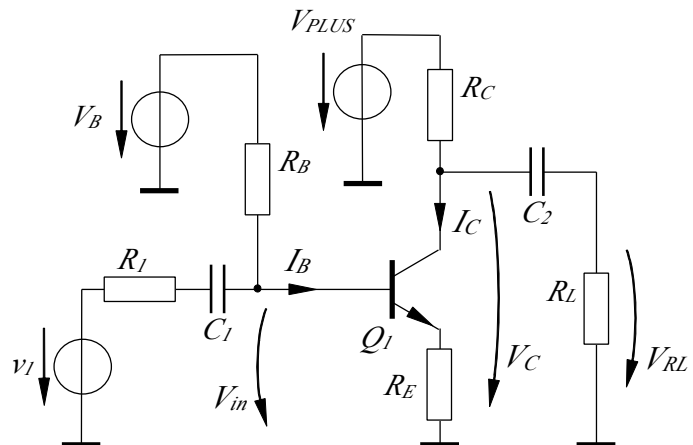


Abbildung 6.12: Transistorverstärker in Emitterschaltung mit Emitterwiderstand R_E

Arbeitspunktberechnung der Emitterschaltung mit R_E

Zur Arbeitspunktberechnung werden wieder alle Kondensatoren entfernt und evtl. vorhandene Spulen kurzgeschlossen. Bild rechts zeigt die zur Arbeitspunktberechnung nötige Schaltung, bei der auch wieder der Transistor durch sein Ersatzschaltbild nach Abbildung 3.11 (aktiver Bereich) ersetzt wurde.

Wir legen eine Masche über V_B , R_B , V_{BE0} und R_E . Es gilt

$$V_B = V_{RB} + V_{BE0} + V_{RE}$$

$$V_B = R_B \cdot I_{B0} + V_{BE0} + R_E \cdot I_{E0} \quad (6.32)$$

Der Index 0 kennzeichnet die Berechnung des Arbeitspunktes.

Mit $I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta_F}$ und $I_{E0} = \frac{I_{C0}}{\alpha}$ erhält man:

$$V_B = \frac{R_B}{\beta_F} \cdot I_{C0} + V_{BE0} + \frac{R_E}{\alpha} \cdot I_{C0} \quad (6.33)$$

Löst man diese Gleichung nach I_{C0} auf, so kann man I_{C0} berechnen:

$$I_{C0} = \frac{V_B - V_{BE0}}{\frac{R_B}{\beta_F} + \frac{R_E}{\alpha}} \quad (6.34)$$

Die Kollektorspannung V_{C0} erhält man mit:

$$V_{C0} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} \quad (6.35)$$

Mit den Zahlenwerten aus Abbildung 6.12 erhält man:

$$I_{C0} = \frac{2V - 0,7V}{\frac{50k\Omega}{200} + \frac{1k\Omega}{0,995}} = 1,04mA \quad ; \quad V_{C0} = 18V - 10k\Omega \cdot 1,04mA = 7,6V$$

In der Rechnung kann man $\alpha \cong 1$ setzen (anstelle von 0,995); der Fehler ist vernachlässigbar. Man kann noch überprüfen, ob nicht vielleicht Sättigung vorliegt:

$V_{CE} = V_{C0} - V_{E0} = V_{C0} - R_E \cdot I_{C0}/\alpha = 7,6V - 1V = 6,6V > V_{CEsat}$. D.h. Die Schaltung arbeitet ordnungsgemäß im aktiven Bereich.

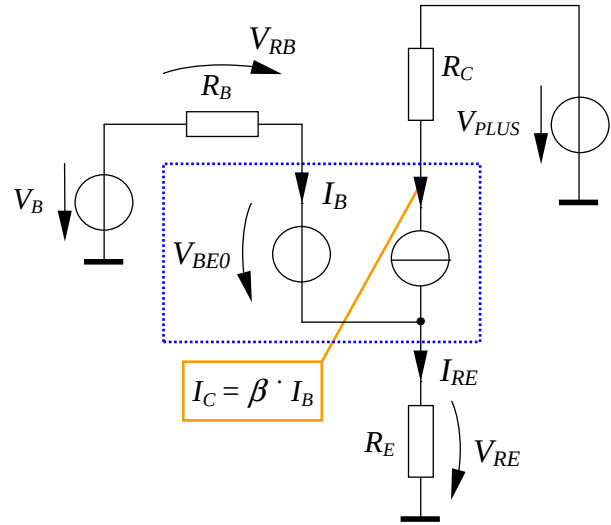
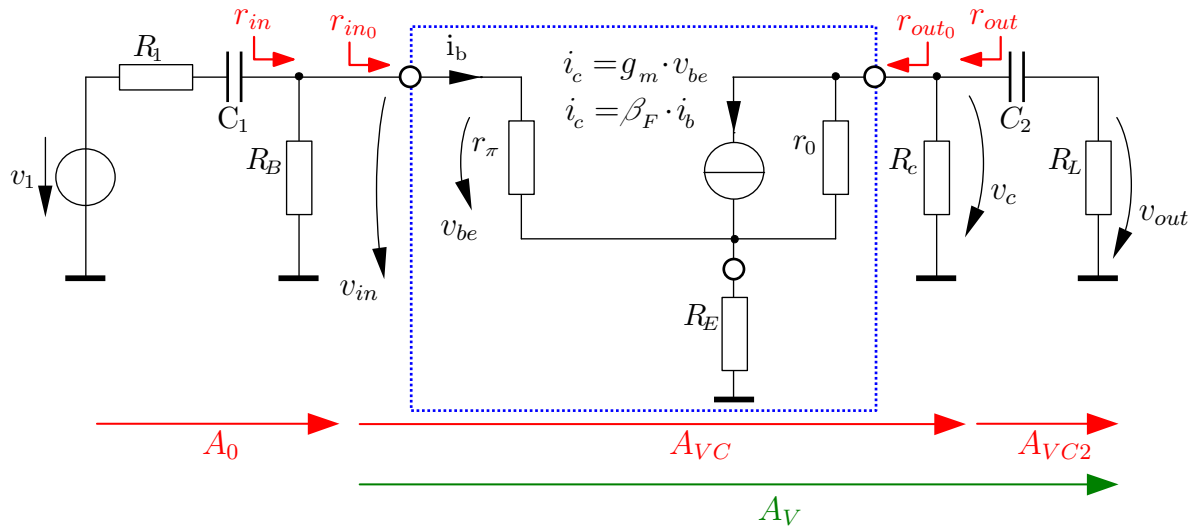


Abbildung 6.13: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

Kleinsignalersatzschaltbild der Emitterschaltung mit R_E

Alle DC-Spannungsquellen werden zu null gesetzt: dies sind im vorliegenden Falle die Versorgungsspannungen V_{PLUS} und V_B . Der Transistor wird durch sein Kleinsignalersatzschaltbild ersetzt, alle

Abbildung 6.14: Kleinsignalersatzschaltbild der Emitterschaltung mit R_E

Widerstände und Kondensatoren bleiben als lineare Elemente unverändert. Damit erhält man folgendes Kleinsignalersatzschaltbild: Die Kenngrößen errechnen sich wie folgt:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{1,04\text{mA}}{26\text{mV}} = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}} ; r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} = 5\text{k}\Omega ; r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{80\text{V}}{1,04\text{mA}} \cong 77\text{k}\Omega.$$

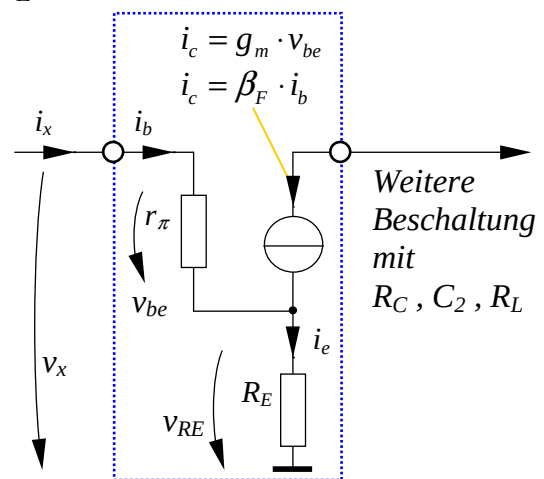
Auch hier kann man wieder die verallgemeinerte Darstellung nach Abbildung 6.7 verwenden. Da die äußere Beschaltung identisch ist, ergibt sich für das verallgemeinerte Kleinsignalersatzschaltbild kein Unterschied zwischen einer Emitterschaltung ohne und einer Emitterschaltung mit R_E .

Es müssen nur die Kenngrößen r_{in} , die Steilheit G_M und den Ausgangswiderstand r_{out} bestimmt werden. Diese sind für die Schaltung mit R_E natürlich unterschiedlich.

Eingangswiderstand der Emitterschaltung mit R_E

Vom ersten Semester weiß man: zur Bestimmung des Eingangswiderstandes müssen die Quellen nullgesetzt werden und der Ersatzwiderstand bestimmt werden. Man könnte daher anhand der Abbildung 6.14 vermuten, dass $r_{in0} = r_\pi + R_E$ ist. Gut gedacht, aber leider falsch. Der Grund liegt in der gesteuerten Quelle zwischen Kollektor und Emitter. Beim Messen des Eingangswiderstandes wird diese aktiviert und beeinflusst die Messung.

Wir müssen daher von der Definitionsgleichung des Eingangswiderstandes r_{in0} ausgehen: $r_{in0} = \frac{v_x}{i_x}$ (siehe auch Abbildung 6.15). Anhand dieser Abbildung erhält man:

Abbildung 6.15: Schaltbild zur Berechnung des Eingangswiderstandes r_{in0}
 r_0 vernachlässigt, da sehr groß

$$r_{in0} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{v_{be} + v_{RE}}{i_b} \quad (6.36)$$

Es müssen jetzt alle systemrelevanten Beziehungen verwendet werden, um die Ströme und Spannungen zu eliminieren: Die Schaltung ist als Kleinsignalersatzschaltung *linear* und damit können Widerstände **nie** von der Amplitude irgendwelcher Spannungen und Ströme abhängen. Mit den Zweipolbeziehungen eliminieren wir die Spannungen:

$$r_{in0} = \frac{r_\pi \cdot i_b + R_E \cdot i_e}{i_b} \quad (6.37)$$

Für den Strom i_e gilt: $i_e = I_b + i_c = (1 + \beta_F) \cdot i_b$ und man erhält:

$$r_{in0} = \frac{r_\pi \cdot i_b + R_E \cdot (1 + \beta_F) \cdot i_b}{i_b} \Rightarrow r_\pi + (1 + \beta_F) \cdot R_E \quad (6.38)$$

Dieser Ausdruck wurde in die Übersichtstabelle 6.27 auf Seite 112 übernommen.

Also doch eine erhebliche Abweichung gegenüber der ersten Vermutung $r_{in0} = r_\pi + R_E$!! In der letzten Gleichung wurde also noch mit i_b gekürzt. Damit ist die Berechnung fertig: der Eingangswiderstand hängt nur noch von Elementewerten und Transistorkenngrößen ab, nicht von Spannungen und Strömen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man: $r_{in0} = 5\text{k}\Omega + (1 + 200) \cdot 1\text{k}\Omega = 206\text{k}\Omega$
Also ein recht hoher Wert.

Ausgangswiderstand der Emitterschaltung mit R_E

Wegen der gesteuerten Quelle muss auch für die Bestimmung des Ausgangswiderstandes r_{out0} auf die Definitionsgleichung des Widerstands zurückgegriffen werden. Die Eingangsspannung beim „Messen“ der Größen v_x und i_x muss natürlich null sein. Damit erhält man das Ersatzschaltbild nach Abbildung 6.39. Der Widerstand R_Q stellt den Widerstand dar, den die Basis des Transistors „sieht“. Das wäre hier

$$R_Q = R_B \parallel \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) \cong R_B \parallel R_1$$

für $X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} \rightarrow 0$ (6.39)

also eigentlich komplex. Da wir aber i.A. C_1 groß genug wählen, so dass X_{C1} sehr klein wird, können wir R_Q als nahezu reell ansehen.

Der Ausgangswiderstand ist:

$$r_{out0} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{v_{r0} + v_{RE}}{i_x}$$

$$r_{out0} = \frac{i_{r0} \cdot r_0}{i_x} + \frac{v_{RE}}{i_x} \quad (6.40)$$

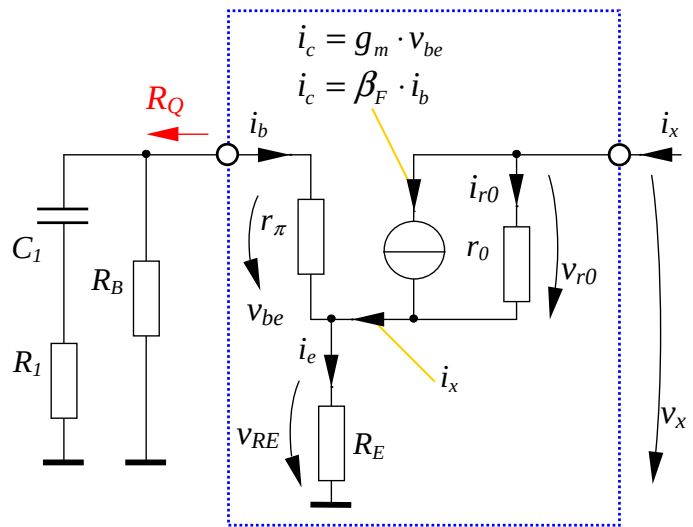


Abbildung 6.16: Schaltbild zur Berechnung des Ausgangswiderstandes r_{out0}

Der hintere Ausdruck stellt den Widerstand zwischen Emitter und Masse dar:

$$\frac{v_{RE}}{i_x} = R_E \parallel (r_\pi + R_Q) \quad (6.41)$$

Für den Strom i_{r0} gilt:

$$i_{r0} = i_x - \beta_F \cdot i_b \quad (6.42)$$

Eingesetzt in 6.40 erhält man das Zwischenergebnis

$$r_{out0} = \frac{i_x - \beta_F \cdot i_b}{i_x} \cdot r_0 + R_E \parallel (r_\pi + R_Q) = r_0 \left[1 - \beta_F \cdot \frac{i_b}{i_x} \right] + R_E \parallel (r_\pi + R_Q) \quad (6.43)$$

Jetzt benötigt man noch eine Beziehung zwischen i_b und i_x . Hierzu verwendet man die Stromteilerregel. Vorsicht! Wegen der Pfeilrichtungen bekommen wir ein negatives Vorzeichen beim Basisstrom i_b . Es gilt:

$$\frac{-i_b}{i_x} = \frac{G_{ib}}{G_{ges}} = \frac{R_{ges}}{R_{ib}} = \frac{(r_\pi + R_Q) \parallel R_E}{r_\pi + R_Q} = \frac{(r_\pi + R_Q) \cdot R_E}{(r_\pi + R_Q) [(r_\pi + R_Q) + R_E]} \quad (6.44)$$

$(r_\pi + R_Q)$ lässt sich kürzen und man kann in Gleichung 6.43 einsetzen:

$$r_{out0} = r_0 \left[1 + \beta_F \cdot \frac{R_E}{r_\pi + R_Q + R_E} \right] + R_E \parallel (r_\pi + R_Q) \quad (6.45)$$

Um β_F zu eliminieren, erweitert man im betreffenden Ausdruck mit $\frac{1}{r_\pi} = \frac{g_m}{\beta_F}$ und erhält:

$$r_{out0} = r_0 \left[1 + \frac{g_m \cdot R_E}{1 + (R_Q + R_E)/r_\pi} \right] + R_E \parallel (r_\pi + R_Q) \quad (6.46)$$

Für $g_m \cdot R_E$ kann man noch einen anderen – etwas anschaulicheren – Ausdruck einführen:

$$g_m \cdot R_E = \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot R_E = \frac{\alpha \cdot I_{E0}}{V_T} \cdot R_E = \alpha \cdot \frac{V_{RE0}}{V_T} \cong \frac{V_{RE0}}{V_T} \quad (6.47)$$

wobei V_{RE0} die Spannung über dem Emitterwiderstand R_E im Arbeitspunkt ist. Wegen des kleinen Wertes von $V_T = 26\text{mV}$ genügen bereits wenige hundert mV, um den Ausgangswiderstand r_{out0} riesig zu machen. Der hintere Term in Gleichung 6.46 spielt gegenüber r_0 fast keine Rolle, so dass man vereinfachen kann:

$$r_{out0} \cong r_0 \left[1 + \frac{g_m \cdot R_E}{1 + (R_Q + R_E)/r_\pi} \right] \quad (6.48)$$

Dieser Ausdruck wurde in die Übersichtstabelle 6.27 auf Seite 112 übernommen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man: $R_Q = R_B \parallel R_1 = 50\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega = 8,33\text{k}\Omega$ und

$$r_{out0} = 77\text{k}\Omega \left[1 + \frac{\frac{40\text{mA}}{V} \cdot 1\text{k}\Omega}{1 + \frac{8,33\text{k}\Omega}{5\text{k}\Omega}} \right] = 1,15\text{M}\Omega. \quad \text{Also ein recht hoher Wert.}$$

Die Steilheit der Emitterschaltung mit R_E

Die Steilheit ist der Quotient aus Ausgangsstrom durch Eingangsspannung:

$$G_m = \frac{i_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m \cdot v_{be}}{v_{in}} \quad (6.49)$$

Die Beziehung zwischen v_{be} und v_{in} lässt sich anhand von Abbildung 6.15 herleiten, wobei man dort v_x die Eingangsspannung v_{in} darstellt. Es gilt:

$$v_{in} = v_{be} + v_{RE} = v_{be} + R_E \cdot (1 + \beta_F) \cdot i_b = v_{be} + R_E \cdot (1 + \beta_F) \cdot \frac{v_{be}}{r_\pi} \quad (6.50)$$

mit $r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m}$, $\alpha = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$ erhält man, wenn man nach v_{be} auflöst:

$$v_{be} = \frac{v_{in}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_E \cdot g_m} \quad (6.51)$$

Diese Beziehung lässt sich nun in Gleichung 6.49 einsetzen und man erhält nach kürzen von v_{in} das Ergebnis:

$$G_m = \frac{i_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} R_E \cdot g_m} \quad (6.52)$$

Die Steilheit wird als gegenüber der Emitterstufe ohne R_E gewaltig reduziert. Dieser Ausdruck wurde in die Übersichtstabelle 6.27 auf Seite 112 übernommen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man ($\alpha \cong 1$ annehmen):

$$G_m = \frac{-g_m}{1 + 1\text{k}\Omega \cdot 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}}} = \frac{-g_m}{41} = -1 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

Spannungsverstärkung der Emitterschaltung mit R_E

Die Spannungsverstärkung kann nur ermittelt werden, wenn die äußere Beschaltung des Transistors bekannt ist. R_C , C_2 und R_L gehen also in die Berechnung ein. Die Beschaltung ist identisch mit der Beschaltung der Emitterstufe ohne R_E . Es kann also von dort einfach das Ergebnis übernommen werden (Gleichung 6.25 auf Seite 90):

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = G_m \left[\frac{R_C \cdot R_L}{R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.53)$$

Da der Ausgangswiderstand r_{out0} so riesig groß geworden ist, verzichten wir in dieser Gleichung auf diesen Term. Wenn der Blindwiderstand des Kondensators C_2 sehr klein ist, wenn man also weit oberhalb der Eckfrequenz f_{guC2} arbeitet, kann man diese Gleichung vereinfachen:

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = G_m [R_C \parallel R_L] \Rightarrow A_V = \frac{-g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m} [R_C \parallel R_L] \quad (6.54)$$

Wenn man will, kann man diesen Ausdruck noch etwas umformen, um zu einer alternativen Darstellung zu kommen: Man erweitert in Zähler und Nenner mit dem Ausdruck $r_e = \frac{\alpha}{g_m}$ und bekommt dann:

$$A_V = -\alpha \cdot \frac{[R_C \parallel R_L]}{\frac{\alpha}{g_m} + R_E} \Rightarrow A_V = -\alpha \cdot \frac{[R_C \parallel R_L]}{r_e + R_E} \quad (6.55)$$

Die Bezeichnung und Bedeutung von r_e werden wir bei der Basisschaltung kennenlernen: Es ist der Eingangswiderstand am Emitter. Somit kann man die Verstärkung als Quotient von Widerständen im Kollektorkreis geteilt durch Widerstände im Emittterkreis berechnen.

Die Verstärkung ist *negativ*, dies bedeutet, dass eine Inversion des Signals erfolgt (invertierender Verstärker). Beide Ausdrücke (Gleichung 6.54 und 6.55) wurden in die Übersichtstabelle 6.27 auf Seite 112 übernommen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man: $r_e = \frac{\alpha}{g_m} = 25\Omega$ (sehr klein) und

$$A_V = -\frac{[10k\Omega \parallel 20k\Omega]}{25\Omega + 1k\Omega} = -6,5. \quad \text{Hierbei wurde } \alpha \cong 1 \text{ angenommen.}$$

Einfluss der Kondensatoren C_1 und C_2

Die äußere Beschaltung der Verstärkerstufe ist identisch mit der Emitterschaltung ohne R_E . Es soll daher hier auf Kapitel 6.2.1 und 6.2.1 auf Seite 90 und 91 verwiesen werden. Einziger Unterschied: bei der Berechnung der unteren Eckfrequenz f_{guC2} braucht der Ausgangswiderstand r_{out0} nicht berücksichtigt zu werden, da er bei der Emitterschaltung mit R_E sehr groß ist.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man:

$$A_{01} = \frac{206k\Omega \parallel 50k\Omega}{206k\Omega \parallel 50k\Omega + 10k\Omega} = 0,8$$

Das Eingangssignal wird also um den Faktor 0,8 abgeschwächt. Die durch C_1 verursachte untere Eckfrequenz errechnet sich zu

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,1\mu F \cdot (206k\Omega \parallel 50k\Omega + 10k\Omega)} = 32\text{Hz}$$

Die durch C_2 verursachte untere Eckfrequenz errechnet sich zu

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,22\mu F \cdot (10k\Omega + 20k\Omega)} = 24,1\text{Hz}$$

6.2.3 Die Basisschaltung

Die Basisschaltung soll anhand der Schaltung nach Abbildung 6.17 behandelt werden.

Da die Basis auf Masse liegt, muss das Emittential auf $\cong -0,7\text{V}$ liegen. Daher benötigt man eine negative Versorgungsspannung V_{MINUS} . Man könnte auch den Emitterwiderstand auf Masse legen, müsste dann die Basis auf eine feste, positive Referenzspannung (z.B. 2V) legen. Dann käme man mit einer Versorgungsspannung V_{PLUS} für die Schaltung aus.

Auch bei dieser Schaltung sollte die Kollektorspannung V_C im Interesse einer guten Aussteuerungsmöglichkeit auf $V_{C0} \cong \frac{1}{2}V_{PLUS}$ liegen.

Die beiden Kondensatoren C_1 und C_2 dienen wieder als Koppelkondensatoren zur Abblockung der Gleichspannungskomponente. Beide Kondensatoren stellen einen Hochpass dar.

Dimensionierung:

$$\begin{array}{llll} R_1 = 50\Omega & R_E = 10\text{k}\Omega & R_C = 5\text{k}\Omega & R_L = 5\text{k}\Omega \\ V_{PLUS} = +10\text{V} & V_{MINUS} = -10\text{V} & & \\ V_{BE0} = 0,7\text{V} & \beta_F = 200 & V_T = 26\text{mV} & V_A = 80\text{V} \\ C_1 = 10\mu\text{F} & C_2 = 1\mu\text{F} & & \end{array}$$

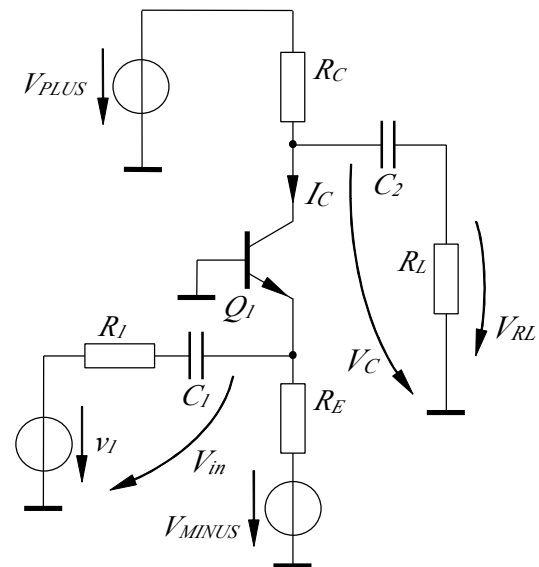


Abbildung 6.17: Transistorverstärker in Basisschaltung

Arbeitspunktberechnung der Basisschaltung

Zur Arbeitspunktberechnung werden die Kondensatoren wieder entfernt. Abbildung 6.18 zeigt die Schaltung zur Arbeitspunktberechnung. Der Transistor wurde hierbei durch sein vereinfachtes Ersatzschaltbild im aktiven Bereich (Abbildung 3.11) ersetzt. Das Schaltbild zur Bestimmung des Arbeitspunktes ist in Abbildung 6.18 angegeben. Es gilt die Maschengleichung:

$$\begin{aligned} V_{BE0} + V_{RE} + V_{MINUS} \\ = V_{BE0} + R_E \cdot I_{E0} + V_{MINUS} = 0 \end{aligned} \quad (6.56)$$

Mit $I_{C0} = \alpha \cdot I_{E0}$ erhält man aus dieser Gleichung

$$I_{C0} = \frac{-V_{MINUS} - V_{BE0}}{R_E/\alpha} \quad (6.57)$$

Die Kollektorspannung ergibt sich zu:

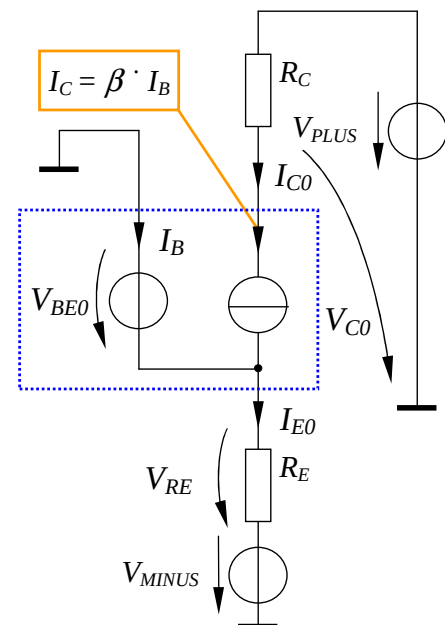


Abbildung 6.18: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

$$V_{C0} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} \quad (6.58)$$

Mit den Zahlenwerten aus Abbildung 6.17 erhält man:

$$I_{C0} = 0,995 \cdot \frac{-(-10\text{V}) - 0,7\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 0,93\text{mA} \quad ; \quad V_{C0} = 10\text{V} - 5\text{k}\Omega \cdot 0,93\text{mA} = 5,35\text{V}$$

Die Kollektor-Emitterspannung beträgt

$$V_{CE} = V_{C0} + V_{BE0} = 5,35\text{V} + 0,7\text{V} = 6,05\text{V} > V_{CEsat}$$

so dass der Transistor im aktiven Bereich betrieben wird.

Die Arbeitspunktstabilität dieser Schaltung ist ausgezeichnet: es fehlt – im Gegensatz zur Emitterschaltung – der Basiswiderstand R_B . Der Spannungsabfall über R_B ist naturgemäß stark von β_F abhängig.

Kleinsignalersatzschaltbild der Basisschaltung

Alle DC-Spannungsquellen werden zu null gesetzt: dies sind im vorliegenden Fall die beiden Versorgungsspannungen V_{PLUS} und V_{MINUS} . Der Transistor wird durch sein Kleinsignalersatzschaltbild ersetzt, alle Widerstände und Kondensatoren bleiben als lineare Elemente unverändert. Damit erhält man folgendes Kleinsignalersatzschaltbild:

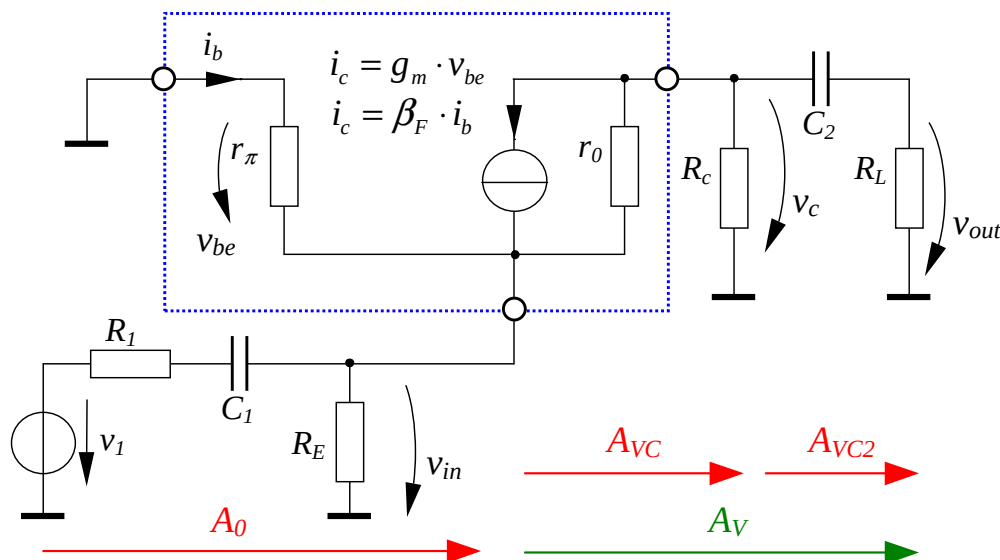


Abbildung 6.19: Kleinsignalersatzschaltbild der Basisschaltung

Die Kenngrößen errechnen sich wie folgt:

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{0,93\text{mA}}{26\text{mV}} = 35,77 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \quad ; \quad r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} = 5,6\text{k}\Omega \quad ; \quad r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{80\text{V}}{0,93\text{mA}} = 86\text{k}\Omega$$

Eingangswiderstand der Basisschaltung

Auch hier müssen wir wieder den Eingangswiderstand errechnen, indem man eine Testspannung v_x anlegt, und den Quotienten v_x/i_x berechnet. Aus nebenstehendem Ersatzschaltbild erhalten wir:

$$r_{in0} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{-v_{be}}{-i_e} \quad (6.59)$$

Hierbei wurde die Maschengleichung $v_{be} + v_x = 0$ und die Knotengleichung $i_x + i_e = 0$ verwendet.

Mit $i_e = (1 + \beta_F) \cdot i_b$ erhalten wir:

$$r_{in0} = \frac{v_{be}}{(1 + \beta_F) \cdot i_b} \quad (6.60)$$

Der Quotient $\frac{v_{be}}{i_b}$ ist nichts anderes als der Basis-Emitterwiderstand r_π :

$$r_{in0} = r_\pi \cdot \frac{1}{1 + \beta_F} = \frac{\beta_F}{g_m} \cdot \frac{1}{1 + \beta_F} = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} \cdot \frac{1}{g_m} = \frac{\alpha}{g_m} = r_e \Rightarrow r_{in0} = r_e = \frac{\alpha}{g_m} \quad (6.61)$$

Diesen Eingangswiderstand r_e haben wir bereits in Gleichung 6.55 bei der Berechnung der Spannungsverstärkung der Emitterschaltung mit R_E kennengelernt.

Mit den Zahlenwerten aus Abbildung 6.17 erhält man: $r_e = \frac{0,995V}{35,77mA} = 27,8\Omega$. Bei der Berechnung könnte man zur Vereinfachung auch $\alpha \cong 1$ setzen.

Der Eingangswiderstand der Basisschaltung ist also sehr klein. Man benötigt dann einen ebenfalls sehr kleinen Innenwiderstand der Spannungsquelle v_1 , damit das Signal am Emitter nicht zu stark abgeschwächt wird.

Ausgangswiderstand der Basisschaltung

Ähnlich wie bei der Emitterschaltung mit R_E müssen wir auch hier das Ersatzschaltbild mit den beiden Größen v_x und i_x aufstellen und die Eingangsquelle zu null setzen. Die Schaltung ist sehr ähnlich und ist in Abbildung 6.21 angegeben.

Man geht bei der Berechnung genauso vor wie bei der Emitterschaltung mit R_E :

$$r_{out0} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{v_{r0} + v_{RE}}{i_x} = \frac{i_{r0} \cdot r_0}{i_x} + \frac{v_{RE}}{i_x} \quad (6.62)$$

Der hintere Ausdruck stellt den Widerstand zwischen Emitter und Masse dar:

$$\frac{v_{RE}}{i_x} = R_Q \parallel r_\pi \quad (6.63)$$

Für den Strom i_{r0} gilt:

$$i_{r0} = i_x - \beta_F \cdot i_b \quad (6.64)$$

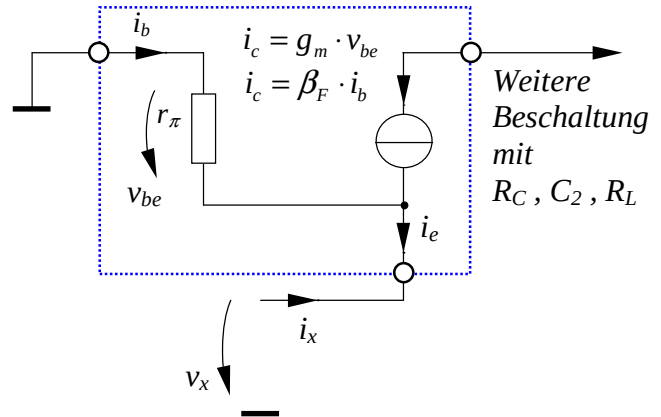


Abbildung 6.20: Kleinsignalersatzschaltbild zur Bestimmung des Eingangswiderstandes

Eingesetzt in 6.62 erhält man das Zwischenergebnis

$$r_{out0} = \frac{i_x - \beta_F \cdot i_b}{i_x} \cdot r_0 + R_Q \parallel r_\pi$$

$$r_{out0} = r_0 \left[1 - \beta_F \cdot \frac{i_b}{i_x} \right] + R_Q \parallel r_\pi \quad (6.65)$$

Der Quotient von i_b durch i_x kann wieder durch die Stromteilerregel bestimmt werden (Vorsicht, Vorzeichen!):

$$\frac{-i_b}{i_x} = \frac{g_\pi}{G_{ges}} = \frac{R_{ges}}{r_\pi} = \frac{r_\pi \parallel R_Q}{r_\pi}$$

$$\frac{-i_b}{i_x} = \frac{1}{r_\pi} \cdot \frac{r_\pi \cdot R_Q}{r_\pi + R_Q} = \frac{R_Q}{r_\pi + R_Q} \quad (6.66)$$

Einsetzen in Gleichung 6.65 ergibt:

$$r_{out0} = r_0 \left[1 + \beta_F \cdot \frac{R_Q}{r_\pi + R_Q} \right] + R_Q \parallel r_\pi \quad (6.67)$$

Um β_F zu eliminieren, erweitert man im betreffenden Ausdruck mit $\frac{1}{r_\pi} = \frac{g_m}{\beta_F}$ und erhält:

$$r_{out0} = r_0 \left[1 + \frac{g_m \cdot R_Q}{1 + R_Q/r_\pi} \right] \quad (6.68)$$

wobei auch hier $R_Q \parallel r_\pi$ sehr klein gegen r_0 ist, so dass man diesen vernachlässigen kann. Gleichung 6.68 wird in die Übersichtstabelle eingetragen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man: $R_Q = R_E \parallel R_1 = 10\text{k}\Omega \parallel 50\Omega \cong 50\Omega$ und

$$r_{out0} = 86\text{k}\Omega \left[1 + \frac{\frac{35,77\text{mA}}{\text{V}} \cdot 50\Omega}{1 + \frac{50\Omega}{5,6\text{k}\Omega}} \right] = 238\text{k}\Omega. \quad \text{Deutlich höher als } r_0.$$

Die Steilheit der Basisschaltung

Die Steilheit ist der Quotient aus Ausgangsstrom durch Eingangsspannung. Die Transistorgleichung liefert genau diese Beziehung:

$$i_{out} = -g_m \cdot v_{be} \quad (6.69)$$

Aus dem Kleinsignalersatzschaltbild nach Abbildung 6.19 liest man die Maschengleichung $v_{be} + v_{in} = 0$ ab. Eingesetzt ergibt sich

$$i_{out} = -g_m \cdot (-v_{in}) \quad (6.70)$$

Division durch v_{in} ergibt die gewünschte Steilheit, die in die Übersichtstabelle auf Seite 112 eingetragen wird.

$$G_m = \frac{i_{out}}{v_{in}} = +g_m \Rightarrow G_m = +g_m \quad (6.71)$$

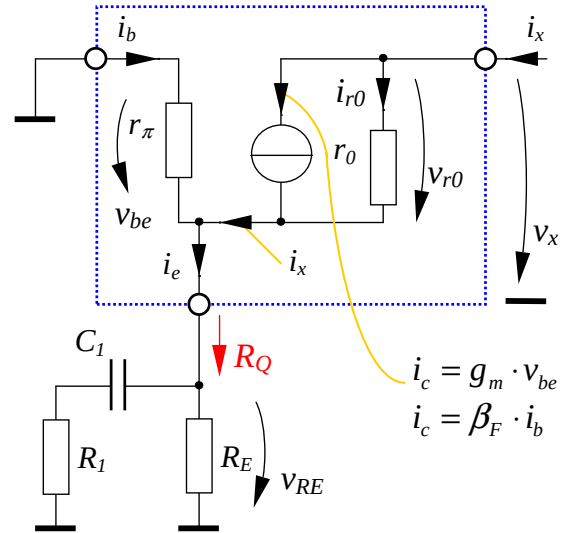


Abbildung 6.21: Schaltbild zur Berechnung des Ausgangswiderstandes r_{out0}

Die Spannungsverstärkung der Basisschaltung

Die Spannungsverstärkung wird durch die äußere Beschaltung R_C , C_2 und R_L bestimmt. Da auch die Basisschaltung die gleiche Kollektorbeschaltung aufweist, wie die Emitterschaltung, kann man das Ergebnis auch hier einfach von Gleichung 6.25 auf Seite 90) übernehmen:

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = G_m \left[\frac{(r_{out0} \parallel R_C) \cdot R_L}{r_{out0} \parallel R_C + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.72)$$

Da der Ausgangswiderstand r_{out0} recht groß geworden ist, könnten wir in dieser Gleichung auf den Term r_{out0} verzichten. Wenn der Blindwiderstand des Kondensators C_2 sehr klein ist, wenn man also weit oberhalb der Eckfrequenz f_{guC2} arbeitet, kann man diese Gleichung vereinfachen:

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = G_m [R_C \parallel R_L \parallel r_{out0}] \Rightarrow A_V = +g_m \cdot [R_C \parallel R_L \parallel r_{out0}] \quad (6.73)$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man: $A_V = 35,77 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot [5\text{k}\Omega \parallel 5\text{k}\Omega \parallel 238\text{k}\Omega] = +89$

Einfluss des Kondensators C_1 und C_2

Die äußere Beschaltung der Verstärkerstufe ist identisch mit der Emitterschaltung bis auf den Widerstand R_E statt des Widerstandes R_B . Für die Eingangsabschwächung (Spannungsteilerregel) erhält man daher:

$$A_0 = \frac{r_{in0} \parallel R_E}{r_{in0} \parallel R_E + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad (6.74)$$

Um den Einfluss des Kondensators C_1 zu sehen, wird etwas umgeformt, um den Hochpasscharakter besser darzustellen:.

$$A_0 = \frac{r_{in0} \parallel R_E}{r_{in0} \parallel R_E + R_1} \cdot \frac{r_{in0} \parallel R_E + R_1}{r_{in0} \parallel R_E + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = A_{01} \cdot \frac{R_{ers}}{R_{ers} + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad (6.75)$$

mit $R_{ers} = r_{in0} \parallel R_E + R_1$. Der erste Bruch A_{01} stellt wieder einen reellen Faktor dar, der immer kleiner als 1 ist. Der zweite Bruch hat die Form eines Hochpasses. Die Eckfrequenz dieses Hochpasses liegt bei

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot C_1 \cdot (r_{in0} \parallel R_E + R_1)} \quad (6.76)$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man:

$$A_{01} = \frac{27,8\Omega \parallel 10\text{k}\Omega}{27,8\Omega \parallel 10\text{k}\Omega + 50\Omega} \cong \frac{27,8\Omega}{27,8\Omega + 50\Omega} = 0,36$$

Das Eingangssignal wird also um den Faktor 0,36 abgeschwächt, obwohl der Innenwiderstand der Quelle mit 50Ω doch sehr klein ist. Die durch C_1 verursachte untere Eckfrequenz errechnet sich zu

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\mu\text{F} \cdot (27,8\Omega \parallel 10\text{k}\Omega + 50\Omega)} \cong \frac{1}{2\pi \cdot 10\mu\text{F} \cdot 77,8\Omega} = 204,6\text{Hz}$$

Die Ausgangsbeschaltung ist identisch mit der Ausgangsbeschaltung der Emitterschaltung, so dass man für die durch C_2 hervorgerufene Eckfrequenz das gleiche Ergebnis wie bei der Emitterschaltung bekommt: $f_{guC2} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (5\text{k}\Omega + 5\text{k}\Omega)} = 15,9\text{Hz}$

6.2.4 Die Kollektorschaltung (Emitterfolger)

Bei der Kollektorschaltung wird das Signal an der Basis eingespeist und am Emitter entnommen. Da zwischen Basis und Emitter die Spannung $V_{BE} \cong V_{BE0}$ anliegt, wird man erwarten, dass die Emitterwechselspannung praktisch so groß ist wie die Basiswechselspannung. Die Spannungsverstärkung werden wir daher bei $A_V \cong 1$ erwarten. Die Ausgangsspannung **folgt** also der Eingangsspannung, daher auch der Name *Emitterfolger*.

Eine praktische Realisierung ist in Abbildung 6.22 angegeben.

Dimensionierung:

$$\begin{array}{llll} R_1 = 100\text{k}\Omega & R_3 = 470\text{k}\Omega & R_4 = 680\text{k}\Omega & R_E = 5,6\text{k}\Omega \\ R_L = 10\text{k}\Omega & C_1 = 0,1\mu\text{F} & C_2 = 10\mu\text{F} & V_{PLUS} = 10\text{V} \\ V_{BE0} = 0,7\text{V} & \beta_F = 200 & V_T = 26\text{mV} & V_A = 80\text{V} \end{array}$$

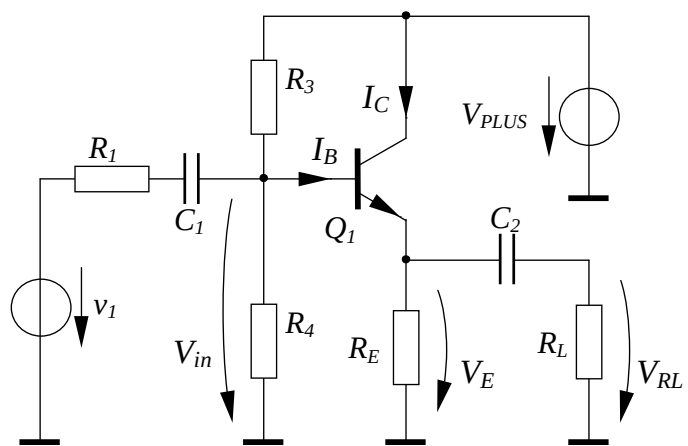


Abbildung 6.22: Transistorverstärker in Kollektorschaltung (Emitterfolger)

Arbeitspunktberechnung der Kollektorschaltung

Alle Kondensatoren werden entfernt. Der Spannungsteiler $R_3 - R_4$ wird in eine äquivalente Spannungsquelle mit Innenwiderstand umgewandelt. Damit lässt sich einfacher rechnen. Für den Transistor wird wieder das vereinfachte Ersatzschaltbild für den aktiven Betrieb (Abbildung 3.11) verwendet.

Ein Maschenumlauf über den Eingangskreis ergibt:

$$V_B = V_{RB} + V_{BE0} + V_{RE} \quad (6.77)$$

Ohmsches Gesetz für R_B und R_E :

$$V_B = R_B \cdot I_B + V_{BE0} + R_E \cdot I_E \quad (6.78)$$

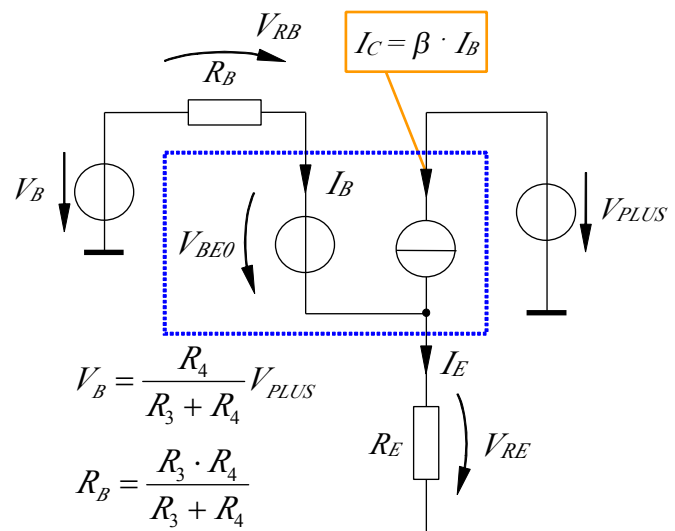


Abbildung 6.23: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

Mit $I_B = I_C/\beta_F$ und $I_E = I_C/\alpha$ bekommt man:

$$V_B = R_B \cdot \frac{I_C}{\beta_F} + V_{BE0} + R_E \cdot \frac{I_C}{\alpha} \quad (6.79)$$

Man kann nun diese Gleichung nach I_C auflösen und kann noch die Ausdrücke für V_B und R_B einsetzen und erhält für den Kollektorstrom im Arbeitspunkt:

$$I_{C0} = \frac{\frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{PLUS} - V_{BE0}}{\frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{1}{\beta_F} + \frac{R_E}{\alpha}} \quad (6.80)$$

Gegenüber der Arbeitspunktberechnung der Emitterschaltung mit R_E (siehe Kapitel 6.2.2 auf Seite 94) ist hier die Ersatzspannungsquelle für die beiden Widerstände R_3 und R_4 angesetzt worden, ansonsten ist die Herleitung und das Ergebnis identisch.

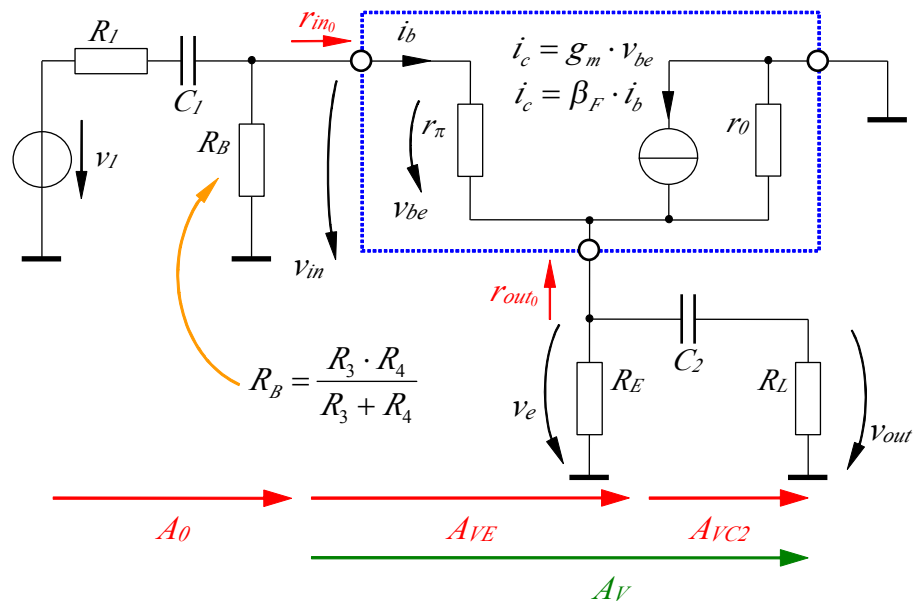
Mit der angegebenen Dimensionierung erhält man:

$$I_{C0} = \frac{\frac{5,913V - 0,7V}{278k\Omega} + \frac{5,6k\Omega}{0,995}}{\frac{5,213V}{1,39k\Omega + 5,63k\Omega}} = 0,74mA$$

Die Spannung V_{CE} ergibt sich zu $V_{CE} = V_{PLUS} - R_E \cdot \frac{1}{\alpha} \cdot I_{C0} = 10V - 5,6k\Omega \cdot 1,005 \cdot 0,74mA = 5,835V > V_{CEsat}$, so dass der aktive Bereich bestätigt werden kann.

Kleinsignalersatzschaltbild der Kollektorschaltung

Alle DC-Spannungsquellen werden zu null gesetzt: dies sind im vorliegenden Falle die Versorgungsspannungen V_{PLUS} und V_B . Der Transistor wird durch sein Kleinsignalersatzschaltbild ersetzt, alle Widerstände und Kondensatoren bleiben als lineare Elemente unverändert.



Mit den aus der Arbeitspunktberechnung ermittelten

Strom I_{C0} errechnen sich die Kenngrößen wie folgt, wobei neben g_m , r_π und r_0 auch r_e aufgenommen wurde.

Abbildung 6.24: Kleinsignalersatzschaltbild der Kollektorschaltung

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{0,74\text{mA}}{26\text{mV}} = 28,46 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \quad ; \quad r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m} \cong 7\text{k}\Omega \quad ; \quad r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{80\text{V}}{0,74\text{mA}} = 108\text{k}\Omega \quad ;$$

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{0,995}{g_m} = 35\Omega.$$

Eingangswiderstand der Kollektorschaltung

Bei der Emitterschaltung mit R_E (siehe Kapitel 6.2.2 auf Seite 95) war die Schaltungsstruktur identisch. Unterschied: bei der Emitterschaltung mit R_E gab es einen einzigen Widerstand R_E . In dieser Schaltung haben wir als Emitterwiderstand $R_E \parallel r_0 \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)$. Im Vergleich ergibt sich somit für den Eingangswiderstand:

$$r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta_F) \cdot \left[R_E \parallel r_0 \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] \quad (6.81)$$

Der Eingangswiderstand wird also komplex; für sehr tiefe Frequenzen (C_2 nicht wirksam) haben wir als Widerstand R_E alleine, für hohe Frequenzen, bei denen C_2 als Kurzschluss wirkt, die Parallelschaltung von $R_E \parallel R_L$:

$$r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta_F) \cdot [R_E \parallel r_0] \quad \text{für } f \ll f_{gu} \text{ d.h. } C_2 \text{ unwirksam} \quad (6.82)$$

$$r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta_F) \cdot [R_E \parallel R_L \parallel r_0] \quad \text{für } f \gg f_{gu} \text{ d.h. } C_2 \text{ als Kurzschluss} \quad (6.83)$$

Der zweite Fall ist in die Übersichtstabelle auf Seite 112 eingetragen.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man für hohe Frequenzen: $r_{in0} = 7\text{k}\Omega + (201) \cdot [5,6\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega] \cong 730\text{k}\Omega$. Durch die Multiplikation mit $(1 + \beta_F)$ bekommt die Kollektorschaltung damit einen sehr hohen Eingangswiderstand.

Ausgangswiderstand der Kollektorschaltung

Zur Bestimmung des Ausgangswiderstandes müssen wir wieder von der Definitionsgleichung

$r_{out0} = \frac{v_x}{i_x}$ ausgehen und das Kleinsignalersatzschaltbild zeichnen. Es gilt:

$$r_{out0} = r_{out-1} \parallel r_0 \quad (6.84)$$

Wir lassen also r_0 weg und berechnen zunächst r_{out-1} :

$$r_{out-1} = \frac{v_x}{-i_e}$$

$$r_{out-1} = - \frac{v_x}{i_b + i_c} \quad (6.85)$$

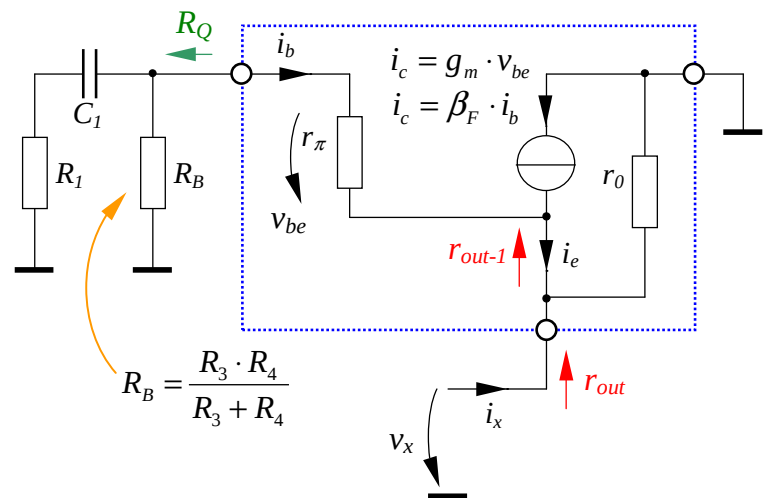


Abbildung 6.25: Ersatzschaltbild zur Bestimmung des Ausgangswiderstandes r_{out0}

Die Spannung v_x liegt über R_Q und r_π an. Es gilt daher:

$$v_x = -v_{be} - i_b \cdot R_Q = -i_b \cdot [r_\pi + R_Q] \quad (6.86)$$

Mit dieser Beziehung und $i_c = \beta_F \cdot i_b$ kann man Gleichung 6.85 umformen:

$$r_{out-1} = - \frac{-i_b \cdot [r_\pi + R_Q]}{i_b \cdot (1 + \beta_F)} = \frac{r_\pi + R_Q}{1 + \beta_F} \quad (6.87)$$

Der gewünschte Ausgangswiderstand r_{out0} ist dann gemäß Gleichung 6.84

$$r_{out0} = r_{out-1} \parallel r_0 = \frac{r_\pi + R_Q}{1 + \beta_F} \parallel r_0 \Rightarrow r_{out0} \cong \frac{r_\pi + R_Q}{1 + \beta_F} \quad r_{out0} \cong r_e + \frac{R_Q}{1 + \beta_F} \quad (6.88)$$

da der Earlywiderstand r_0 gegenüber r_{out-1} praktisch vernachlässigt werden kann.

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man für $R_Q = R_1 \parallel R_B = 100\text{k}\Omega \parallel 100\text{k}\Omega = 73,5\text{k}\Omega$ wenn man C_1 als Kurzschluss ansieht (Frequenz hoch genug). Der Ausgangswiderstand ergibt sich dann zu $r_{out0} = \frac{7\text{k}\Omega + 73,5\text{k}\Omega}{201} \parallel 108\text{k}\Omega = 400\Omega \parallel 108\text{k}\Omega \cong 400\Omega$

Der Earlywiderstand spielt also praktisch keine Rolle.

Steilheit der Kollektorschaltung

Wie aus letztem Kapitel erkennbar ist, hat der Ausgangswiderstand r_{out0} gegenüber der Emitterschaltung und Basisschaltung einen recht kleinen Wert. Bei hohem Ausgangswiderstand macht es Sinn, die Ausgangsgröße i_{out} als Strom anzugeben und damit die Steilheit $G_m = \frac{i_{out}}{v_{in}}$

zu bestimmen. Bei einem sehr kleinen Ausgangswiderstand ist aber die Beschreibung als Spannungsquelle naheliegender. Daher gibt man bei der Kollektorschaltung keinen Wert für die Steilheit G_m an.

Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung

Die Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung kann direkt aus ihrem Kleinsignalersatzschaltbild (Abbildung 6.24) bestimmt werden. Auch hier muss die Verstärkung in zwei Schritten (A_{CV} und A_{VC2}) ermittelt werden und das Ergebnis multipliziert werden ($A_V = A_{CE} \cdot A_{VC2}$). Zur Vereinfachung kürzen wir ab: $R_E^* = R_E \parallel r_0$. Es gilt:

$$A_{VE} = \frac{v_e}{v_{in}} = \frac{v_e}{v_e + v_{be}} \quad (6.89)$$

Die Ausgangsspannung v_e errechnet sich nach der Formel:

$$v_e = i_e \cdot \left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] = (1 + \beta_F) \cdot i_b \cdot \left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] \quad (6.90)$$

Mit $v_{be} = r_\pi \cdot i_b$ erhält man, wenn man mit i_b gekürzt hat:

$$A_{VE} = \frac{(1 + \beta_F) \cdot \left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]}{(1 + \beta_F) \cdot \left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] + r_\pi} \quad (6.91)$$

Wenn man für $r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m}$ einsetzt und die Gleichung noch durch $(1 + \beta_F)$ dividiert, erhält man

$$A_{VE} = \frac{\left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]}{\left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] + r_e} \quad (6.92)$$

Die Verstärkung A_{VC2} ist wieder ein Hochpass und man erhält für die Gesamtverstärkung A_V

$$A_V = \frac{\left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]}{\left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] + r_e} \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.93)$$

Falls der Blindwiderstand von C_2 hinreichend klein ist, also für Frequenzen $f \gg f_{guC2}$, vereinfacht sich Gleichung 6.93 zu:

$$A_V = \frac{[R_E^* \parallel R_L]}{[R_E^* \parallel R_L] + r_e} \Rightarrow A_V = \frac{[R_E \parallel R_L \parallel r_0]}{[R_E \parallel R_L \parallel r_0] + r_e} \quad (6.94)$$

Dieser Ausdruck ist in die Übersichtstabelle auf Seite 112 eingetragen.

Einfluss des Kondensators C_1

Die in Kapitel 6.2.1 auf Seite 90 hergeleitete Beziehung für die Eingangsabschwächung ist auch hier anwendbar. Die Spannungsverstärkung A_0 ergibt sich einfach über die Spannungsteilerregel

$$A_0 = \frac{r_{in0} \parallel R_B}{r_{in0} \parallel R_B + R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad (6.95)$$

Für vernachlässigbaren Blindwiderstand X_{C1} also für Frequenzen $f \gg f_{guC1}$ erhalten wir:

$$A_{01} = \frac{r_{in0} \parallel R_B}{r_{in0} \parallel R_B + R_1} \quad (6.96)$$

Die untere Eckfrequenz ergibt sich wieder in gleicher Weise zu

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot C_1 \cdot (r_{in0} \parallel R_B + R_1)} \quad (6.97)$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten erhält man:

$$A_{01} = \frac{730\text{k}\Omega \parallel 278\text{k}\Omega}{730\text{k}\Omega \parallel 278\text{k}\Omega + 100\text{k}\Omega} \cong \frac{201\text{k}\Omega}{201\text{k}\Omega + 100\text{k}\Omega} = 0,67$$

$$f_{guC1} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,1\mu\text{F} \cdot (730\text{k}\Omega \parallel 278\text{k}\Omega + 100\text{k}\Omega)} = 5,3\text{Hz}$$

Einfluss des Kondensators C_2

Hierzu muss die Gleichung 6.93 aufgelöst werden. Der Ausdruck $\left[R_E^* \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]$ wird expandiert. Man erhält dann aus Gleichung 6.93:

$$A_V = \frac{\left[R_E^* \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]}{\left[R_E^* \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right] + r_e \cdot \left[R_E^* + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right) \right]} \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.98)$$

$$= \frac{R_E^* \cdot R_L}{R_E^* \cdot R_L + r_e \cdot [R_E^* + R_L] + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot [R_E^* + r_e]} \quad (6.99)$$

Dividiert man Zähler und Nenner durch $[R_E^* + R_L]$ so kann man den Ausdruck $\frac{R_E^* \cdot R_L}{R_E^* + R_L}$ durch $R_E^* \parallel R_L$ ersetzen:

$$A_V = \frac{R_E^* \parallel R_L}{R_E^* \parallel R_L + r_e + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \frac{R_E^* + r_e}{R_E^* + R_L}} \quad (6.100)$$

Durch Erweitern erhält man:

$$A_V = \frac{R_E^* \parallel R_L}{R_E^* \parallel R_L + r_e} \cdot \frac{R_E^* \parallel R_L + r_e}{R_E^* \parallel R_L + r_e + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \frac{R_E^* + r_e}{R_E^* + R_L}} \quad (6.101)$$

Der vordere Faktor entspricht wieder der Verstärkung ohne C_2 ; der hintere Ausdruck stellt einen Hochpass dar. Man erweitert mit $\frac{R_E^* + R_L}{R_E^* + r_e}$ um den Term $\frac{1}{j\omega C_2}$ zu isolieren. Dann tritt in Zähler und Nenner der Ausdruck

$$\begin{aligned} [R_E^* \parallel R_L + r_e] \cdot \frac{R_E^* + R_L}{R_E^* + r_e} &= \frac{R_e \cdot R_L + r_e (R_E^* + R_L)}{R_E^* + r_e} = \frac{R_E^* \cdot r_e + R_L (R_E^* + r_e)}{R_E^* + r_e} \\ &= R_E^* \parallel r_e + R_L = R_E \parallel r_0 \parallel r_e + R_L \text{ auf.} \end{aligned}$$

Hier kann man zeigen, dass man komplexe Rechnung und Bruchrechnen beherrscht!. Man erhält:

$$A_V = \frac{R_E \parallel R_L \parallel r_0}{R_E \parallel R_L \parallel r_0 + r_e} \cdot \frac{R_E \parallel r_e \parallel r_0 + R_L}{R_E \parallel r_e \parallel r_0 + R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.102)$$

Damit erhält man für die Eckfrequenz:

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi C_2 \cdot (R_E \parallel r_e \parallel r_0 + R_L)} \quad (6.103)$$

Einsetzen der Zahlenwerte ergibt die Verstärkung bei kleinem Blindwiderstand von C_2 (r_0 wurde vernachlässigt da sehr groß gegen R_E):

$$A_{V1} = \frac{5,6\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega}{5,6\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega + 35\Omega} = \frac{3,59\text{k}\Omega}{3,69\text{k}\Omega + 35\Omega} = 0,99. \text{ Also fast } \cong 1 \text{ wie erwartet.}$$

Die durch C_2 hervorgerufene Eckfrequenz liegt bei:

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\mu\text{F} \cdot (5,6\text{k}\Omega \parallel 35\Omega + 10\text{k}\Omega)} = 1,6\text{Hz}$$

6.3 Zusammenfassung Bipolartransistor-Grundsaltungen

Folgende Übersichtstabelle zeigt einen kurzen Überblick über die Grundsaltungen mit ihren wesentlichen Eigenschaften.

Die Zeile Verzerrungen wurde hier nicht näher hergeleitet, soll aber zum Verständnis aufgeführt werden. Man erkennt, dass bei kleinen Verstärkungen die Verzerrungen gering sind. Bei einem guten verzerrungsarmen Verstärker wird man daher die Spannungsverstärkung eher klein halten, um die Verzerrungen gering zu halten.

Kenngröße	Emitter-schaltung	Emitter-schaltung mit R_E	Basis-schaltung	Kollektor-schaltung (Emitterfolger)
Arbeitspunkt-stabilität	schlecht	gut	gut	sehr gut
Eingangswiderstand	mittel	groß	sehr klein	groß
Ausgangswiderstand	r_0	$\gg r_0$	$> r_0$	sehr klein
Spannungsverstärkung	groß	klein	groß	$\cong 1$
Verzerrungen (THD)	groß	klein	groß	klein
Anwendungen	einfache Verstärkerstufe	gute Verstärkerstufe	HF-Schaltung Pegel-anpassung	Impedanz-wandler

Abbildung 6.26: Überblick - Eigenschaften der Transistorgrundsaltungen

6.4 Übersichtstabelle - Grundsaltungen des Bipolartransistors

Die folgende Übersichtstabelle zeigt zusammenfassend die verschiedenen Grundsaltungen und ihre Kenngrößen.

Die angegebenen Kenngrößen für die verschiedenen Grundsaltungen sind unabhängig vom Transistortyp; sie gelten gleichermaßen für npn sowie pnp-Transistoren.

Hinweis: der Widerstand R_Q ist jeweils der von dem angegebenen Anschluss des Transistors aus gesehene Innenwiderstand der Schaltung

	Emitterschaltung	Emitterschaltung mit R_E	Basisschaltung	Kollektorschaltung (Emitterfolger)
$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$ $r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \beta \cdot \frac{V_T}{I_{C0}}$ $r_e = \frac{\alpha}{g_m} = \alpha \cdot \frac{V_T}{I_{C0}}$ $r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}}$ Koppelkondensatoren: $X_{Cx} = \frac{1}{\omega C_x} \rightarrow 0$				
Eingangswiderstand r_{in0}	r_π	$r_\pi + (1 + \beta) \cdot R_E$	r_e	$r_\pi + (1 + \beta) \cdot [R_E \parallel R_L \parallel r_0]$
Ausgangswiderstand r_{out0}	r_0	$r_0 \cdot \left[1 + \frac{g_m \cdot R_E}{1 + \frac{R_E + R_Q}{r_\pi}} \right]$	$r_0 \cdot \left[1 + \frac{g_m \cdot R_Q}{1 + \frac{R_Q}{r_\pi}} \right]$	$\frac{r_\pi + R_Q}{1 + \beta_F}$ oder $r_e + \frac{R_Q}{1 + \beta_F}$
Steilheit G_m	$-g_m$	$-\frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m}$	$+g_m$	nicht sinnvoll, da r_{out} sehr klein
Spannungsverstärkung $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ $A_{V0} = A_V _{R_L \rightarrow \infty}$	$-g_m \cdot [R_C \parallel R_L \parallel r_0]$	$-\frac{g_m \cdot [R_C \parallel R_L \parallel r_{out0}]}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m}$ oder $-\alpha \cdot \frac{R_C \parallel R_L \parallel r_{out0}}{R_E + r_e}$ r_{out0} meist vernachlässigbar	$+g_m \cdot [R_C \parallel R_L \parallel r_{out0}]$ r_{out0} meist vernachlässigbar	$+\frac{R_E \parallel R_L \parallel r_0}{R_E \parallel R_L \parallel r_0 + r_e}$

Abbildung 6.27: Übersichtabelle - Grundsaltungen Bipolartransistor

6.5 Die Verstärkergrundsaltungen mit dem Feldeffekttransistor

Beim Vergleich Bipolar-Transistor - Feldeffekttransistor kann man leicht die funktionelle Ähnlichkeit der Anschlüsse feststellen:

Basis=Gate Source=Emitter Drain=Kollektor

Damit bekommen wir auch für den Feldeffekttransistor die Grundsaltungen:

- die Sourceschaltung (Source auf gemeinsamer Masse)
- die Sourceschaltung mit R_S (Emitter über R_S auf gemeinsamer Masse)
- die Gateschaltung (Gate auf gemeinsamer Masse)
- die Drainschaltung (oder Sourcefolger) mit Drain auf gemeinsamer Masse

Man kann nun – und in manchen Lehrbüchern wird dies auch tatsächlich gemacht – alle Grundsaltungen nochmals einzeln behandeln und alles nochmal herleiten. Das ist etwas ermüdend.

Es gibt einen wesentlich einfacheren Weg: Wir vergleichen das Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolar-Transistors (Abbildung 5.12 auf Seite 76) mit dem des Feldeffekttransistors (Abbildung 5.19 auf Seite 81). Worin besteht der Unterschied? Wenn man einmal davon absieht, dass die Steilheit g_m unterschiedlich berechnet werden und beim Ausgangswiderstand r_0 die Earlyspannung V_A beim Bipolartransistor, hingegen das λ beim Feldeffekttransistor verwendet werden muss, ist der Eingangswiderstand r_π nur beim Bipolartransistor vorhanden. Beim Feldeffekttransistor fehlt dieser. Der Widerstand r_π errechnet sich mit $r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m}$. Dieser Widerstand löst sich auf, wenn man

die Stromverstärkung gegen unendlich gehen lässt. Man kann also das Kleinsignalersatzschaltbild des Feldeffekttransistor aus dem Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors ableiten, wenn man einfach den Grenzübergang $\beta \rightarrow \infty$ durchführt. Was heißt das für die Grundsaltungen?

- in allen Formeln, in denen β vorkommt, lässt man dieses gegen $\beta \rightarrow \infty$ gehen.
- in allen Formeln, in denen α vorkommt, lässt man dieses gegen $\alpha = 1$ gehen: $\alpha = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$.
- in allen Formeln, in denen r_π vorkommt, lässt man diesen Widerstand gegen unendlich gehen.

Diese Maßnahmen wurden in der folgenden Übersichtstabelle vorgenommen.

6.6 Übersichtstabelle - Grundsaltungen des Feldeffekttransistors

Übersichtstabelle 6.28 zeigt die verschiedenen Grundsaltungen des Feldeffekttransistors und ihre Kenngrößen.

Die angegebenen Kenngrößen für die verschiedenen Grundsaltungen sind unabhängig vom Transistortyp; sie gelten gleichermaßen für N-MOS-Fet, P-MOS-Fet, N-Kanal-Sperrschicht FET und P-Kanal-Sperrschicht-Fet und die Depletion-Transistoren.

	Sourceschaltung	Sourceschaltung mit R_S	Gateschaltung	Drainschaltung (Sourcefolger)
$g_m = \sqrt{2 \cdot k_n \cdot I_{D0}}$ oder $g_m = k_n \cdot V_{GS0} - V_P $ $r_0 = \frac{1}{\lambda \cdot I_{D0}}$ Koppelkondensatoren: $X_{Cx} = \frac{1}{\omega C_x} \rightarrow 0$				
Eingangswiderstand r_{in0}	∞	∞	$\frac{1}{g_m}$	∞
Ausgangswiderstand r_{out0}	r_0	$r_0 \cdot [1 + g_m \cdot R_S]$	$r_0 \cdot [1 + g_m \cdot R_Q]$	$\frac{1}{g_m}$
Steilheit G_m	$-g_m$	$-\frac{g_m}{1 + R_S \cdot g_m}$	$+g_m$	nicht sinnvoll
Spannungsverstärkung $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ $A_{V0} = A_V _{R_L \rightarrow \infty}$	$-g_m \cdot R_D \parallel R_L \parallel r_0$	$-\frac{g_m \cdot [R_D \parallel R_L \parallel r_{out0}]}{1 + R_S \cdot g_m}$ oder $-\frac{R_D \parallel R_L \parallel r_{out0}}{R_S + \frac{1}{g_m}}$ r_{out0} meist vernachlässigbar	$+g_m \cdot R_D \parallel R_L \parallel r_{out0}$ r_{out0} meist vernachlässigbar	$+\frac{R_S \parallel R_L \parallel r_0}{R_S \parallel R_L \parallel r_0 + \frac{1}{g_m}}$

Abbildung 6.28: Übersichtabelle - Grundsaltungen Feldeffekttransistor

6.7 Schaltungsbeispiele mit Feldeffekttransistoren

Zur Illustration der Grundsaltungen mit Feldeffekttransistor soll hier ein Sourcefolger und eine Sourceschaltung behandelt werden. Die Schaltungsanalyse besteht aus zwei Teilen: der Arbeitspunktberechnung und der daran anschließenden Kleinsignalberechnung. Aufgrund der großen Ähnlichkeit der Kleinsignalersatzschaltbilder wird die Kleinsignalberechnung den bereits vom Bipolar Transistor bekannten Verlauf nehmen.

Die Arbeitspunktberechnung hingegen weicht erheblich von der Vorgehensweise beim Bipolartransistor ab, da beim Feldeffekttransistor vereinfachte, lineare Ersatzschaltbilder wie beim Bipolartransistor (Spannungsquelle mit V_{BE0} und gesteuerte Stromquelle mit $I_C = \beta_F \cdot I_B$) nicht möglich sind. Man muss beim FET eigentlich grundsätzlich nichtlinear rechnen, um den Arbeitspunkt zu bestimmen. Da üblicherweise der Abschnürbereich interessiert, werden quadratische Gleichungen zu lösen sein.

6.7.1 Drainschaltung mit NMOS (Sourcefolger)

Bei der Drainschaltung wird das Signal am Gate eingespeist und am Sourceanschluss entnommen. Auch hier wird man – wie beim Emitterfolger – erwarten, dass die Sourcewechselspannung praktisch so groß ist wie die Signalspannung am Gate. Die Spannungsverstärkung werden wir daher bei $A_V \cong 1$ erwarten. Die Ausgangsspannung **folgt** also der Eingangsspannung. Daher auch der Name *Sourcefolger*.

Eine praktische Realisierung ist in Abbildung 6.29 angegeben.

Dimensionierung:

$$\begin{aligned} R_1 &= 100\text{k}\Omega & R_3 &= 2,2\text{M}\Omega & R_4 &= 3,9\text{M}\Omega & R_S &= 10\text{k}\Omega \\ R_L &= 15\text{k}\Omega & C_1 &= 10\text{nF} & C_2 &= 1\mu\text{F} & V_{PLUS} &= 10\text{V} \\ k'_n &= \mu_n \cdot C_{ox} = 50 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} & V_{th} &= +2,5\text{V} & \lambda &= 0,01\text{V}^{-1} \\ W &= 200\mu\text{m} & L &= 3\mu\text{m} \end{aligned}$$

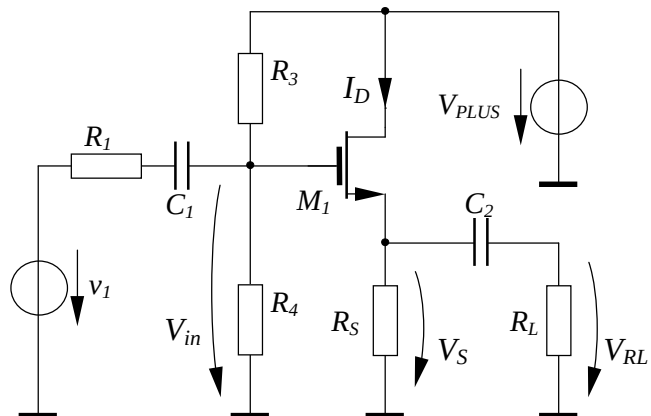


Abbildung 6.29: Transistorverstärker in Drainsschaltung (Sourcefolger)

Arbeitspunktberechnung der Drainschaltung

Alle Kondensatoren werden entfernt. Der Spannungsteiler $R_3 - R_4$ wird in eine äquivalente Spannungsquelle mit Innenwiderstand umgewandelt. Für den Transistor wird das nichtlineare Ersatzschaltbild für den Abschnürbereich (Abbildung 4.12) verwendet. Selbstverständlich muss am Ende der Berechnung geprüft werden, ob diese Annahme (Abschnürbereich) korrekt war.

Ein Maschenumlauf über den Eingangskreis ergibt:

$$V_G = V_{RG} + V_{GS0} + V_{RS0} \quad (6.104)$$

Da der Gatestrom I_G null ist, ist die Spannung über R_G ebenfalls null. Damit lässt sich der Eingangsspannungsteiler R_3 , R_4 beliebig hochohmig machen, was sich später für die Kleinsignalberechnung günstig erweist (geringe Eingangsdämpfung A_0). Der Strom durch R_S ist der Drainstrom I_D : beim Feldeffekttransistor ist wegen $I_G = 0$ Drainstrom und Sourcestrom immer identisch. Mit $V_{RS0} = R_S \cdot I_{D0}$ erhält man aus Gleichung 6.104:

$$V_{G0} = V_{GS0} + R_S \cdot I_{D0} \quad (6.105)$$

Die Gleichung für den Feldeffekttransistor im Arbeitspunkt lautet:

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 \quad (6.106)$$

Diese beiden Gleichungen enthalten die beiden Unbekannten V_{GS0} und I_{D0} . Löst man Gleichung 6.105 nach I_{D0} auf, so kann man diese in Gleichung 6.106 einsetzen und man erhält:

$$\frac{V_{G0} - V_{GS0}}{R_S} = I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 \quad (6.107)$$

Mit R_S multiplizieren und den quadratischen Ausdruck auflösen:

$$V_{G0} - V_{GS0} = \frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot \left[(V_{GS0})^2 - 2 \cdot V_{th} \cdot V_{GS0} + V_{th}^2 \right] \quad (6.108)$$

Jetzt alles auf eine Seite bringen und sortieren ergibt die quadratische Gleichung

$$\frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot (V_{GS0})^2 + [1 - R_S \cdot k_n \cdot V_{th}] \cdot V_{GS0} + \frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot V_{th}^2 - V_{G0} = 0 \quad (6.109)$$

Dies ist die bekannte quadratische Gleichung in der Form $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$. Hier entspricht die Variable x der Spannung V_{GS0} . Die Gleichung hat zwei Lösungen: $x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2 \cdot a}$. Angewendet auf Gleichung 6.109 erhält man:

$$V_{GS01/2} = \frac{R_S k_n V_{th} - 1 \pm \sqrt{(1 - R_S k_n V_{th})^2 - n R_S k_n \left(\frac{1}{2} R_S k_n (V_{th})^2 - V_{G0} \right)}}{R_S \cdot k_n} \quad (6.110)$$

Den Ausdruck unter der Wurzel kann man noch ausklammern, wobei ein Term $4(R_S k_n V_{th})^2$ herausfällt:

$$V_{GS01/2} = \frac{R_S \cdot k_n \cdot V_{th} - 1 \pm \sqrt{1 + 2 \cdot R_S \cdot k_n \cdot (V_{G0} - V_{th})}}{R_S \cdot k_n} \quad (6.111)$$

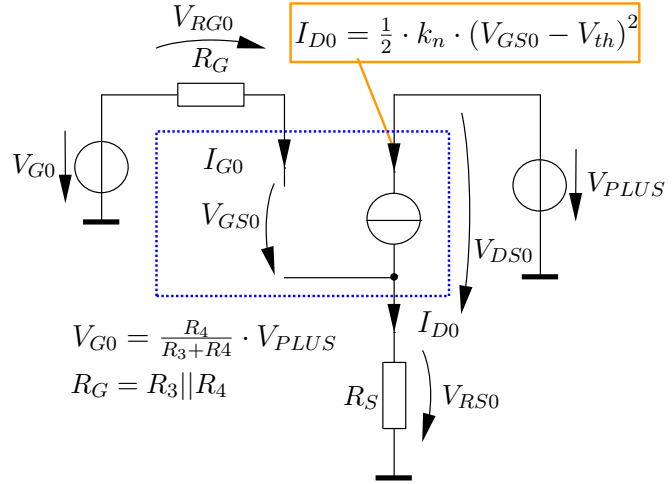


Abbildung 6.30: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

Man sieht, dass die Wurzel immer dann positiv ist, wenn $V_{G0} > V_{th}$ ist. Wenn V_{G0} zu klein ist, gibt es keine Lösung.

Zur Berechnung der Zahlenwerte startet man am besten mit Gleichung 6.109 und berechnet zunächst die drei Faktoren a, b und c. Vorher berechnet man noch die Gatespannung V_{G0} :

$$V_{G0} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{PLUS} = 6,393V \text{ (einfach, da wegen } I_G = 0 \text{ unbelasteter Spannungsteiler).}$$

$$k_n = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} = 3,33 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \Rightarrow a = R_S \cdot K = 16,7V^{-1}$$

$$b = 1 - 2 \cdot R_S \cdot K \cdot V_{th} = 1 - 2 \cdot 16,7V^{-1} \cdot 2,5V = -82,5;$$

$$c = R_S \cdot K \cdot (V_{th})^2 - V_{G0} = 16,7V^{-1} \cdot (2,5)^2V^2 - 6,393V = 97,982V. \text{ Die Lösungsformel für die quadratische Gleichung liefert:}$$

$$V_{GS01/2} = \frac{82,5 \pm \sqrt{82,5^2 - 4 \cdot 16,7V^{-1} \cdot 97,982V}}{2 \cdot 16,7V^{-1}} = \frac{82,5 \pm 16,157}{33,4}V = \begin{cases} +2,954V \\ +1,986V \end{cases}$$

Von den zwei Lösungen, die die quadratische Gleichung liefert, muss man den unteren Wert ausschließen, da dieser kleiner als $V_{th} = 2,5V$ ist. Den Drainstrom kann man berechnen, entweder durch Gleichung 6.105 oder 6.106. Wenn man Gleichung 6.105 verwendet, bekommt man

$$I_{D0} = \frac{V_{G0} - V_{GS}}{R_S} = \frac{6,393V - 2,954V}{10k\Omega} = 343\mu A. \text{ Wenn man in Gleichung 6.106 einsetzt, so erhält}$$

man das gleiche: $I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 = 1,67 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot (2,954V - 2,5V)^2 = 0,344\text{mA}$. Wenn man in beide Gleichungen einsetzt, muss man denselben I_D bekommen, falls man sich nicht bei der Lösung der quadratischen Gleichung verrechnet hat. Man kann das also gut als Überprüfung der Rechnung verwenden.

Etwas merkwürdig sind die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung schon. Wir können dies illustrieren, wenn wir die beiden Gleichungen 6.105 und 6.106 graphisch darstellen.

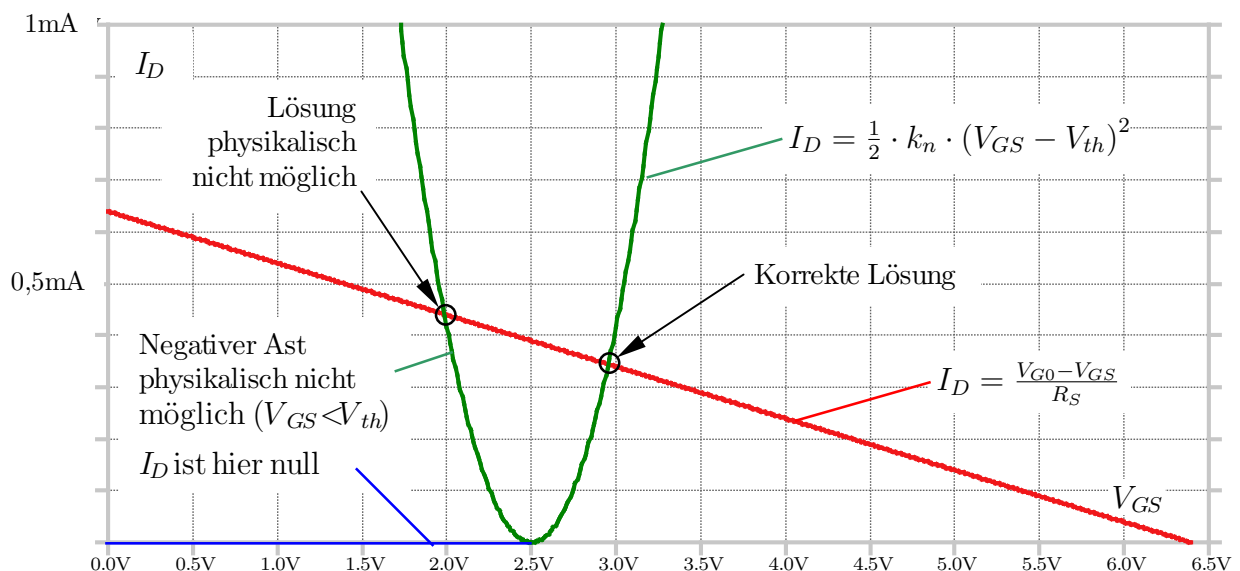


Abbildung 6.31: Graphische Darstellung der beiden Bestimmungsgleichungen für die Berechnung der Spannung V_{GS}

Gleichung 6.105 stellt eine Gerade mit negativer Steigung dar. Zusammen mit der Parabelgleichung im Abschnürbereich (Gleichung 6.106) bekommt man die graphische Darstellung wie in Abbildung 6.31 gezeigt ist. Jetzt wird auch klar, warum sich zwei Lösungen ergeben: die quadratische Gleichung 6.106 gilt – mathematisch gesehen – für alle V_{GS} , aber für Werte $V_{GS} < V_{th}$ sperrt der Transistor und der Strom I_D ist null. Der linke Ast der Parabel ist nicht real.

Die Graphik macht noch etwas deutlich: Man kann natürlich die beiden Gleichungen 6.105 und 6.106 verwenden, um V_{GS0} zu eliminieren. Man erhält dann eine quadratische Gleichung in I_D . Diese hat wieder zwei Lösungen: einen kleinen Wert und einen großen Wert. Welcher ist der richtige? Das kann man nur mit einer Skizze wie in Abbildung 6.31 entscheiden. Die Auflösung nach V_{GS0} hingegen erlaubt es uns, ohne Hilfszeichnung den richtigen Wert zu bestimmen, da nur $V_{GS0} > V_{th}$ überprüft werden muss.

Schließlich sollte man noch überprüfen, ob die Annahme *Abschnürbereich* auch korrekt ist. Es muss neben $V_{GS} > V_{th}$ (was bereits sichergestellt ist) auch $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ gelten:

$$V_{DS} = V_{PLUS} - V_{RS0} = V_{PLUS} - (V_{G0} - \cancel{V_{GS0}}) > \cancel{V_{GS0}} - V_{th} \quad (6.112)$$

Bleibt übrig: $V_{PLUS} - V_{G0} > -V_{th}$. Die linke Seite ist immer größer null, die rechte immer kleiner null, also ist $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ immer erfüllt. Selbst bei $V_{G0} = V_{PLUS}$, also wenn z.B. R_4 fehlt, ist die Bedingung immer erfüllt, denn $0 > -V_{th}$ gilt immer, da V_{th} positiv ist.

Kleinsignalberechnung der Drainschaltung

Das Kleinsignalersatzschaltbild der Drainschaltung ist ähnlich aufgebaut wie das des Emitterfolgers (siehe Abbildung 6.24). Neben anderen Indizes ist das Kleinsignalersatzschaltbild des FET einfacher (kein r_π).

Die Kenngrößen sind:

$$\begin{aligned} g_m &= \sqrt{2 \cdot k_n \cdot I_{D0}} \\ &= \sqrt{2 \cdot 3,33 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 0,343 \text{mA}} \\ &= 1,514 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_0 &= \frac{1}{\lambda \cdot I_{D0}} \\ &= \frac{1}{0,01 \text{V}^{-1} \cdot 0,343 \text{mA}} = 291 \text{k}\Omega \end{aligned}$$

Die Eingangsabschwächung A_0 ist wegen $r_{in} = \infty$ sehr einfach zu berechnen (Spannungsteiler):

$$A_0 = \frac{R_G}{R_G + R_1 + 1/(j\omega C_1)} \quad (6.113)$$

Für mittlere Frequenzen ($f > f_{GU-C1}$) wird C_1 als Kurzschluss aufgefasst:

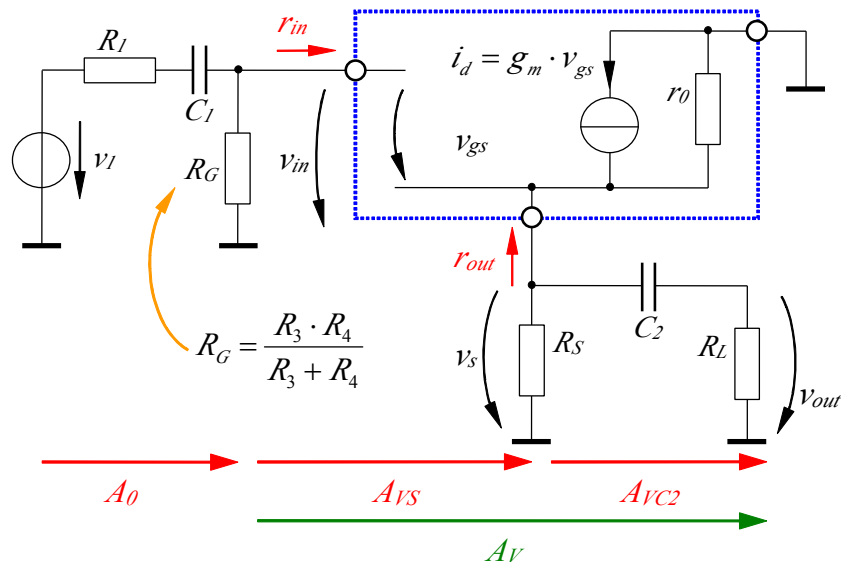


Abbildung 6.32: Kleinsignalersatzschaltbild der Drainschaltung

$$A_0|_{f > f_{gu-C_1}} = \frac{R_G}{R_G + R_1} = \frac{1,4\text{M}\Omega}{1,4\text{M}\Omega + 100\text{k}\Omega} = 0,933 \text{ oder } a_0 = -0,6\text{dB}$$

Da der Zähler reell und nur der Nenner komplex ist, genügt es zur Bestimmung der Eckfrequenz Realteil und Imaginärteil des Nenners gleichzusetzen: $R_G + R_1 = \frac{1}{2\pi f_{gu} \cdot C_1}$. Mit den gegebenen Elementewerten ergibt sich: $f_{gu} = \frac{1}{2\pi \cdot C_1 \cdot (R_G + R_1)} = 10,6\text{Hz}$.

Die Verstärkung A_V ist durch $A_V = A_{VS} \cdot A_{VC2}$ gegeben. Die Berechnung ist praktisch identisch mit der Verstärkungsberechnung bei der Kollektorschaltung (Kapitel 6.2.4 auf Seite 108). A_{VC2} ist ein Hochpass mit C_2 und R_L . In der Übersichtstabelle liest man die Verstärkung für den Sourcefolger ab und erhält:

$$A_V = \frac{r_0 \parallel R_S \parallel \left(R_L + \frac{1}{j\omega C_2}\right)}{r_0 \parallel R_S \parallel \left(R_L + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + \frac{1}{g_m}} \cdot \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (6.114)$$

Wie schon bei der Kollektorschaltung ausführlich hergeleitet, kann man diesen Ausdruck vereinfachen zu

$$A_V = \frac{(r_0 \parallel R_S) \cdot R_L}{(r_0 \parallel R_S) \cdot \left(R_L + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + \frac{1}{g_m} \cdot (r_0 \parallel R_S) + \frac{1}{g_m} \cdot \left(R_L + \frac{1}{j\omega C_2}\right)} \quad (6.115)$$

$$A_V = \frac{(r_0 \parallel R_S) \cdot R_L}{(r_0 \parallel R_S) \cdot R_L + \frac{1}{g_m} (r_0 \parallel R_S + R_L) + \frac{1}{j\omega C_2} \cdot \left(r_0 \parallel R_S + \frac{1}{g_m}\right)} \quad (6.116)$$

Der Hochpasscharakter dieser Gleichung ist klar erkennbar, denn im Nenner steht der Term $1/(j\omega C_2)$. Für die Verstärkung oberhalb der Eckfrequenz f_{gu-C_2} geht dieser Term gegen null und man erhält aus Gleichung 6.114:

$$A_V = \frac{r_0 \parallel R_S \parallel R_L}{r_0 \parallel R_S \parallel R_L + \frac{1}{g_m}} = \frac{291\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega \parallel 15\text{k}\Omega}{291\text{k}\Omega \parallel 10\text{k}\Omega \parallel 15\text{k}\Omega + 660\Omega} = \frac{5,88}{5,88 + 0,66} = 0,899 \quad (6.117)$$

Dies entspricht $a_v = 20 \cdot \log_{10}(0,899) = -0,9\text{dB}$. Der Wert ist nicht ganz so gut, wie im Falle des Emitterfolgers, da der Wert $1/g_m$ mit 660Ω deutlich größer ist als der Wert r_e beim Bipolartransistor.

Die durch C_2 hervorgerufene Eckfrequenz erhält man, wenn man Real- und Imaginärteil des Nenners aus Gleichung 6.116 gleichsetzt. Der Ausdruck ist etwas unhandlich und es sei hier auf die Kollektorschaltung verwiesen, bei der von Gleichung 6.99 ausgehend das Ergebnis in Gleichung 6.103 angegeben wurde. Man kann genauso verfahren, bzw. einfach die in Gleichung 6.103 angegebenen Gleichung anpassen. Man muss nur r_e durch $1/g_m$ und R_E durch R_S ersetzen. Damit erhält man für die Eckfrequenz:

$$f_{guC2} = \frac{1}{2\pi C_2 \cdot \left(R_S \parallel r_0 \parallel \left(\frac{1}{g_m}\right) + R_L\right)} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot (10\text{k}\Omega \parallel \cancel{291\text{k}\Omega} \parallel 660\Omega + 15\text{k}\Omega)} = 10,2\text{Hz}$$

Es wäre zulässig, in dieser Formel den Ausgangswiderstand r_0 zu vernachlässigen (durchgestrichen), da dieser sehr groß gegen $1/g_m = 600\Omega$ ist.

6.7.2 Sourceschaltung mit N-Kanal JFET (mit R_S)

Bei der Drainschaltung wird das Signal am Gate eingespeist und am Drainanschluss entnommen. Eine schaltungstechnische Realisierung ist in Abbildung 6.33 angegeben.

Bei der Berechnung des Arbeitspunktes werden wir sehen, dass wegen der negativen Schwellspannung V_{th} eine Gatevorspannung V_G nicht notwendig ist. Das Gate ist über einen hochohmigen Widerstand an Masse angeschlossen. Da kein Gatestrom fließt, kann – theoretisch zumindest – der Widerstand beliebig hoch gewählt werden. Wegen unvermeidbarer Kriechströme auf der Platine (Staub auf der Platine zusammen mit Feuchtigkeit ergibt einen, wenn auch hohen Widerstand) sollte man nicht über $R_G = 10\text{M}\Omega$ gehen. Weglassen darf man diesen Widerstand natürlich auch nicht, sonst ist das Gate-Potenzial undefiniert.

Dimensionierung:

$$\begin{aligned} R_G &= 2,2\text{M}\Omega & R_S &= 1\text{k}\Omega & R_D &= 5,6\text{k}\Omega & R_L &= 20\text{k}\Omega \\ R_1 &= 150\text{k}\Omega & C_1 &= 1\text{nF} & C_2 &= 1\mu\text{F} & V_{PLUS} &= 12\text{V} \\ I_{DSS} &= 7\text{mA} & V_{th} &= -2\text{V} & \lambda &= 0,01\text{V}^{-1} \end{aligned}$$

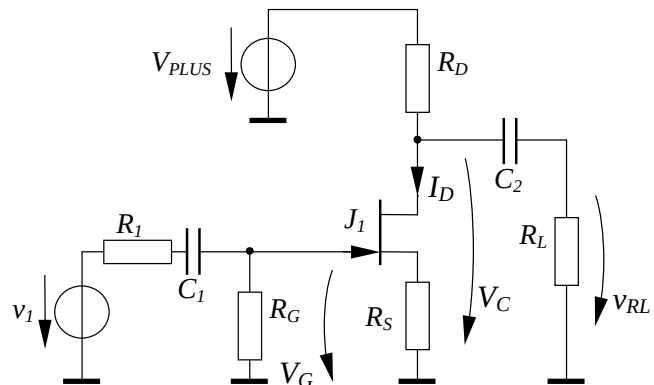


Abbildung 6.33: Transistorverstärker mit JFET in Sourceschaltung

Arbeitspunktberechnung der Sourceschaltung

Alle Kondensatoren werden entfernt. Für den Transistor wird wieder das nichtlineare Ersatzschaltbild für den Abschnürbereich verwendet. Selbstverständlich muss am Ende der Berechnung geprüft werden, ob diese Annahme (Abschnürbereich) korrekt war. Die Berechnung läuft ganz ähnlich wie bei der NMOS-Transistorschaltung ab:

Ein Maschenumlauf über den Eingangskreis ergibt:

$$\begin{aligned} V_{G0} &= V_{GS0} + V_{RS0} \Rightarrow \\ 0 &= V_{GS0} + R_S \cdot I_{D0} \end{aligned} \quad (6.118)$$

Wobei hier der fehlende Spannungsabfall über R_G ($I_G = 0$) mit $V_{G0} = 0$ berücksichtigt wurde. Auch beim JFET ist der Drainstrom identisch mit dem Sourcestrom. Die Gleichung für den Feldeffekttransistor im Arbeitspunkt lautet:

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 \quad (6.119)$$

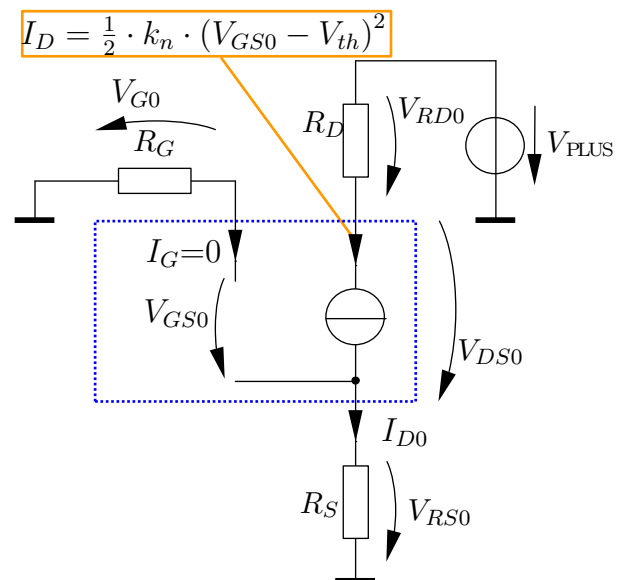


Abbildung 6.34: Schaltbild zur Berechnung des Arbeitspunktes

Diese beiden Gleichungen enthalten die beiden Unbekannten V_{GS0} und I_{D0} . Man löst Gleichung 6.106 nach I_{D0} auf und kann diese in Gleichung 6.119 einsetzen:

$$-\frac{V_{GS0}}{R_S} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 \quad (6.120)$$

Mit R_S multiplizieren und den quadratischen Ausdruck auflösen:

$$-V_{GS0} = \frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot (V_{GS0}^2 - 2 \cdot V_{th} \cdot V_{GS0} + V_{th}^2) \quad (6.121)$$

Jetzt alles auf eine Seite bringen und sortieren ergibt die quadratische Gleichung

$$\frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot V_{GS0}^2 + (1 - R_S \cdot k_n \cdot V_{th}) V_{GS0} + \frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot V_{th}^2 = 0 \quad (6.122)$$

Gegenüber der für den NMOS-Transistor hergeleiteten Gleichung (Gleichung 6.109) fehlt hier der Term V_{G0} , da dieser null ist. Mit der bekannten Lösungsformel für die quadratische Gleichung erhält man die beiden Lösungen: $x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2 \cdot a}$. Hier:

$$V_{GS01/2} = \frac{R_S \cdot k_n \cdot V_{th} - 1 \pm \sqrt{(1 - R_S \cdot k_n \cdot V_{th})^2 - 2 \cdot R_S \cdot k_n \left(\frac{1}{2} \cdot R_S \cdot k_n \cdot (V_{th})^2\right)}}{R_S \cdot k_n} \quad (6.123)$$

Den Ausdruck unter der Wurzel kann man noch ausklammern, wobei ein Term $4(R_S k V_{th})^2$ herausfällt:

$$V_{GS01/2} = \frac{R_S \cdot k_n \cdot V_{th} - 1 \pm \sqrt{1 - 2 \cdot R_S \cdot k_n \cdot V_{th}}}{R_S \cdot k_n} \quad (6.124)$$

Man sieht, dass die Wurzel immer positiv ist, da die Schwellenspannung V_{th} beim JFET negativ ist. Zur numerischen Berechnung benötigt man noch den Faktor K . Dieser ist beim Sperrschicht-FET (siehe Gleichung 4.21 auf Seite 59) $k_n = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{(V_{th})^2} = \frac{2 \cdot 7\text{mA}}{(-2\text{V})^2} = 3,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

$R_S \cdot k_n = 1\text{k}\Omega \cdot 3,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} = 3,5\text{V}^{-1}$ Einsetzen in die Lösungsgleichung:

$$V_{GS01/2} = \frac{-7 - 1 \pm \sqrt{1 + 14}}{3,5} \text{V} = \begin{cases} -1,18\text{V} \\ -3,29\text{V} \end{cases} \quad \text{Die untere Lösung ist kleiner } V_{th} \text{ und daher auszuschließen.}$$

Der Drainstrom kann mit Gleichung 6.118 oder 6.119 berechnet werden:

$$\text{Gleichung 6.118: } I_{D0} = -\frac{V_{GS0}}{R_S} = 1,18\text{mA} \text{ oder Gleichung 6.119: } I_{D0} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot (V_{GS0} - V_{th})^2 =$$

$\frac{1}{2} \cdot 3,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot (-1,18\text{V} - [-2\text{V}])^2 = 1,177\text{mA}$. Bei der Berechnung mit beiden Gleichungen kann man (bei gleichem Ergebnis) davon ausgehen, dass man sich bei der Lösung der quadratischen Gleichung nicht verrechnet hat. Man muss noch überprüfen, ob Abschnürbereich vorliegt:

$V_{DS0} = V_{PLUS} - V_{RD0} - V_{RS0} = V_{PLUS} - I_{D0} \cdot (R_D + R_S) = 12\text{V} - 1,18\text{mA} \cdot 6,6\text{k}\Omega = +4,2\text{V}$. Damit ist $V_{DS0} = +4,2\text{V} > V_{GS0} - V_{th} = -1,18\text{V} - (-2\text{V}) = +0,82\text{V}$ erfüllt und die Annahme *Abschnürbereich* war korrekt.

Abschließend soll auch hier das Problem der Arbeitspunktberechnung graphisch verdeutlicht werden. Nebenstehendes Bild zeigt die beiden Gleichungen 6.118 und 6.119 graphisch aufgetragen. Gleichung 6.118 wird nach I_{D0} aufgelöst: $I_{D0} = -\frac{V_{GS0}}{R_S}$ es handelt sich also um eine Gerade mit negativer Steigung, die durch den Nullpunkt geht.

Gleichung 6.124 zeigt, dass immer zwei Lösungen existieren. Die Graphik zeigt dies anschaulich. Natürlich muss die Unsprungsgerade mit negativer Steigung zwangsweise die Parabel zweimal schneiden. Die negativere Lösung liegt immer unterhalb von V_{th} und muss ausgeschlossen werden.

Auch in diesem Falle sollte man die beiden Bestimmungsgleichungen immer dazu verwenden, I_D zu eliminieren und V_{GS0} zu bestimmen. Die Unterscheidung $V_{GS0} < V_{th}$ ist dann leicht zu treffen und man kann die Lösung auf dem negativen Parabelast ausschließen, ohne dass man eine graphische Darstellung beider Gleichungen benötigt.

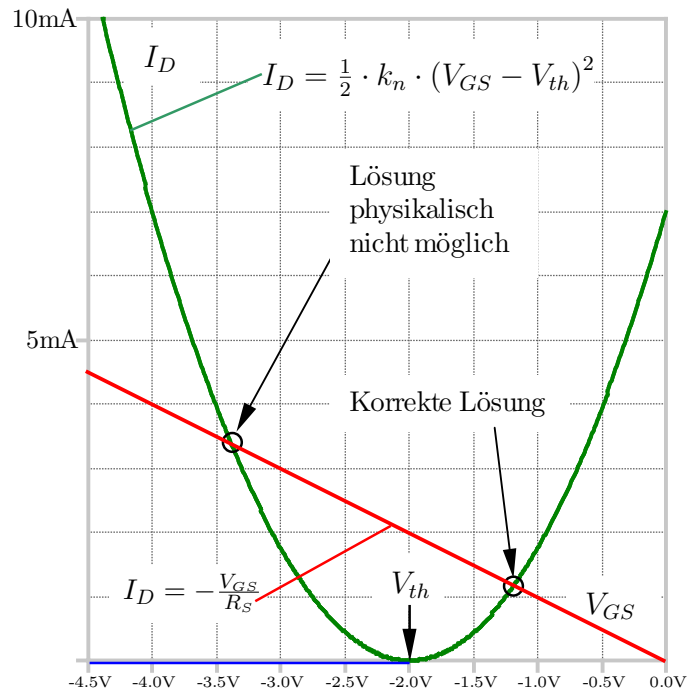


Abbildung 6.35: Graphische Darstellung der beiden Bestimmungsgleichungen für die Berechnung von V_{GS}

6.7.3 Kleinsignalberechnung der Sourceschaltung

In Abbildung 6.36 ist das Kleinsignalersatzschaltbild der Schaltung angegeben. Es handelt sich um eine Sourceschaltung mit Sourcewiderstand R_S .

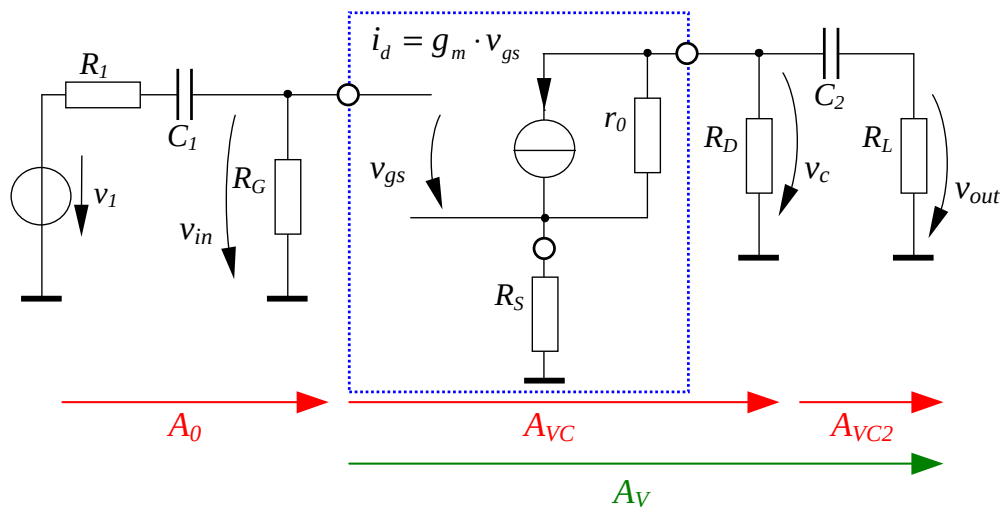


Abbildung 6.36: Kleinsignalersatzschaltbild der Sourceschaltung (mit R_S)

Die Eingangsabschwächung A_0 kann (Spannungsteiler) sehr einfach angegeben werden, da der Eingangswiderstand der Transistorstufe ∞ ist. Die Berechnung ist identisch mit der vom Sourcefolger mit NMOS:

$$A_0 = \frac{R_G}{R_G + R_1 + 1/(j\omega C_1)} \quad (6.125)$$

Für mittlere Frequenzen ($f > f_{GU-C1}$) wird C_1 als Kurzschluss aufgefasst:

$$A_0|_{f > f_{gu-C1}} = \frac{R_G}{R_G + R_1} = \frac{2,2\text{M}\Omega}{2,2\text{M}\Omega + 150\text{k}\Omega} = 0,936 \text{ oder } a_0 = -0,57\text{dB}$$

Da der Zähler reell und nur der Nenner komplex ist, genügt es zur Bestimmung der Eckfrequenz Realteil und Imaginärteil des Nenners gleichzusetzen: $R_G + R_1 = \frac{1}{2\pi f_{gu} \cdot C_1}$. Mit den gegebenen Elementewerten erhält man: $f_{gu} = \frac{1}{2\pi \cdot C_1 \cdot (R_G + R_1)} = 67,8\text{Hz}$.

Die Verstärkung A_V ist durch $A_V = A_{VS} \cdot A_{VC2}$ gegeben. Die Berechnung ist identisch mit der Verstärkungsberechnung bei der Emitterschaltung mit R_E (siehe Kapitel 6.2.2 auf Seite 98). A_{VC2} ist ein Hochpass mit C_2 und R_L . In der Übersichtstabelle liest man die Verstärkung für die Sourceschaltung mit R_S ab und erhält:

$$A_V = \frac{v_{RL}}{v_g} = G_m \left[\frac{R_D \cdot R_L}{R_D + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \right] \quad (6.126)$$

Für G_m den in der Tabelle angegebenen Wert einsetzen:

$$A_V = - \frac{g_m}{1 + R_S \cdot g_m} \cdot \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_L \right)} \quad (6.127)$$

Es wird noch die Steilheit g_m benötigt: $g_m = \sqrt{2 \cdot k_n \cdot I_{D0}} = \sqrt{2 \cdot 3,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 1,18\text{mA}} = 2,87 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$. Da im Nenner der Term $1/(j\omega C_2)$ steht, handelt es sich wieder um einen Hochpass. Für die Verstärkung oberhalb der Eckfrequenz f_{gu-C2} geht dieser Term gegen null und man erhält aus Gleichung 6.127:

$$A_V = - \frac{g_m \cdot R_D \parallel R_L}{1 + R_S \cdot g_m} = - \frac{2,87 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 5,6\text{k}\Omega \parallel 20\text{k}\Omega}{1 + 1\text{k}\Omega \cdot 2,87 \frac{\text{mA}}{\text{V}}} = - \frac{2,87 \cdot 4,375}{3,87} = -3,244 \quad (6.128)$$

entspricht $a_v = 20 \cdot \log_{10}(3,244) = 10,22\text{dB}$.

Da der Zähler von Gleichung 6.127 reell ist, kann man die Eckfrequenz durch $\text{Re}\{\text{Nenner}\} = \text{Im}\{\text{Nenner}\}$ bestimmen:

$$R_L + R_D = \frac{1}{\omega \cdot C_2} \Rightarrow f_{gu-C2} = \frac{1}{2\pi \cdot C_2 \cdot (R_D + R_L)} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu\text{F} \cdot 25,6\text{k}\Omega} = 6,22\text{Hz}$$

Hier soll noch eine kleine Variante aufgezeigt werden: wenn man den Widerstand R_S mit einem Kondensator überbrückt, der im mittleren Frequenzbereich einen Kurzschluss darstellt, so kann man die Verstärkung A_V erhöhen. Dann hat man eine Sourceschaltung ohne R_S und erhält:

$$A_V = -g_m \cdot R_D \parallel R_L = -2,87 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 5,6\text{k}\Omega \parallel 20\text{k}\Omega = -12,56 \text{ (oder } 22\text{dB)}$$

7 Die Differenzstufe (Emitter-Coupled Pair)

Die Differenzstufe ist als Eingangsstufe ein wesentlicher Funktionsblock eines jeden Operationsverstärkers. Sie soll hier exemplarisch anhand eines npn-Transistorpaars behandelt werden, wie sie in Abbildung 7.1 zu sehen ist. Der Strom I_0 wird durch eine Stromquelle erzeugt.

Typisch für diese Stufe ist die Zusammenschaltung der beiden Emittoren des Transistorpaars. In der englischsprachigen Literatur wird diese Stufe auch als *Emitter-Coupled Pair* bezeichnet.

Für die Ströme I_{C1} und I_{C2} gilt gemäß Gleichung 3.1 von Seite 16 :

$$I_{C1} = I_{S1} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (7.1)$$

$$I_{C2} = I_{S2} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)} - 1 \right] \quad (7.2)$$

wobei V_T die Temperaturspannung ist, die $\cong 26\text{mV}$ bei einer Raumtemperatur von 300K (27°C) beträgt. Die beiden Terme (-1) können vernachlässigt werden und man erhält:

$$I_{C1} = I_{S1} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)} \quad (7.3)$$

$$I_{C2} = I_{S2} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)} \quad (7.4)$$

Wir unterstellen nun, dass wir zwei exakt gleiche Transistoren auf gleicher Temperatur verwenden. Es gilt also für die beiden Sperrsättigungsströme $I_{S1} = I_{S2} = I_S$. Dies ist in einer integrierten Schaltung gut möglich.

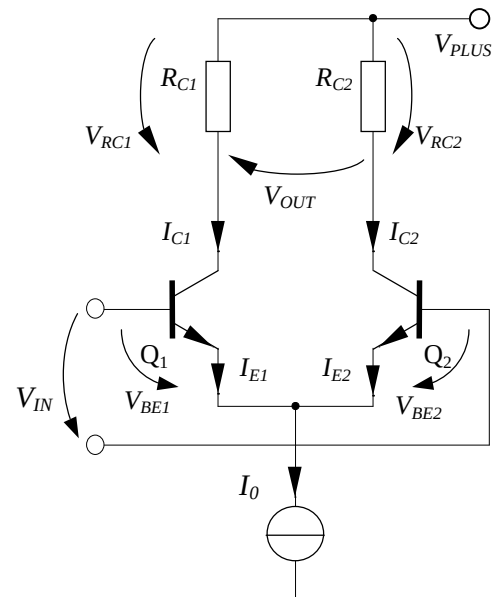


Abbildung 7.1: Differenzstufe mit npn-Transistoren

Bei diskreten Transistoren wären bei unterschiedlichen Produktionschargen die Sperrsättigungsströme wegen der Produktionstoleranzen nie identisch.

7.1 Berechnung der Kollektorströme

Bei gleichen Sperrsättigungsströmen $I_{S1} = I_{S2}$ lässt sich durch Division der beiden Gleichungen I_S eliminieren. Aus der Mathematikvorlesung ist bekannt: $\frac{e^x}{e^y} = e^{(x-y)}$. Damit erhält man:

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)}}{e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)}} = e^{\left(\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}\right)} \quad (7.5)$$

Die Differenz der beiden Basis-Emitterspannungen ist aber nichts anderes als die Eingangsspannung V_{IN} der Differenzstufe (Maschenumlauf!):

$$V_{IN} = V_{BE1} - V_{BE2} \quad (7.6)$$

so dass man Gleichung 7.5 vereinfachen kann $\left(\frac{1}{e^x} = e^{(-x)}\right)$:

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)} \quad \text{oder} \quad \frac{I_{C2}}{I_{C1}} = e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)} \quad (7.7)$$

Mit der Knotengleichung am Emitter

$$I_0 = I_{E1} + I_{E2} = \frac{I_{C1}}{\alpha} + \frac{I_{C2}}{\alpha} \Rightarrow \alpha \cdot I_0 = I_{C1} + I_{C2} \quad (7.8)$$

hat man zusammen mit Gleichung 7.7 zwei Gleichungen mit den beiden Unbekannten I_{C1} und I_{C2} . Man löst nun Gleichung 7.7 jeweils einmal nach I_{C1} und einmal nach I_{C2} auf und setzt diese beiden Gleichungen in Gleichung 7.8 ein. Damit bekommt man für I_{C1} und I_{C2} :

$$\alpha \cdot I_0 = I_{C1} + I_{C1} \cdot e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\alpha \cdot I_0}{1 + e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}} \quad (7.9)$$

$$\alpha \cdot I_0 = I_{C2} \cdot e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)} + I_{C2} \Rightarrow I_{C2} = \frac{\alpha \cdot I_0}{1 + e^{\left(\frac{+V_{IN}}{V_T}\right)}} \quad (7.10)$$

Das Ergebnis zeigt einen sehr wichtigen Zusammenhang: Die beiden Ausgangsströme sind abhängig von der Eingangsdifferenzspannung V_{IN} . Der absolute Wert bezogen auf Masse oder einen anderen Bezugspunkt spielt keine Rolle.

Um sich einen Überblick über den Funktionsverlauf der beiden Ströme I_{C1} und I_{C2} zu verschaffen, sind in nebenstehender Tabelle für verschiedene Werte von V_{IN} einige Funktionswerte errechnet.

Zum Zeichnen der beiden Verläufe I_{C1} und I_{C2} ist es noch zweckmäßig, die Ableitung (d.h. die Steigung) an der Stelle $V_{IN} = 0$ zu bestimmen:

V_{IN}	I_{C1}	I_{C2}
$-\infty$	0	$\alpha \cdot I_0$
$-4,6 \cdot V_T$	$0,01 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,99 \cdot \alpha \cdot I_0$
$-2,2 \cdot V_T$	$0,1 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,9 \cdot \alpha \cdot I_0$
$-1 \cdot V_T$	$0,269 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,731 \cdot \alpha \cdot I_0$
0	$\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot I_0$	$\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot I_0$
$+1 \cdot V_T$	$0,731 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,269 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+2,2 \cdot V_T$	$0,9 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,1 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+4,6 \cdot V_T$	$0,99 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,01 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+\infty$	$\alpha \cdot I_0$	0

Abbildung 7.2: Werte von I_{C1} und I_{C2} für verschiedene Werte von V_{IN}

$$\left. \frac{\partial I_{C1}}{\partial V_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \alpha \cdot I_0 \cdot \frac{\frac{1}{V_T} \cdot e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}}{\left[1 + e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}\right]^2} \bigg|_{V_{IN}=0} = + \frac{\alpha \cdot I_0}{4 \cdot V_T} \quad (7.11)$$

Die entsprechende Beziehung für den Strom I_{C2} ergibt sich zu:

$$\left. \frac{\partial I_{C2}}{\partial V_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \alpha \cdot I_0 \cdot \frac{-\frac{1}{V_T} \cdot e^{\left(\frac{+V_{IN}}{V_T}\right)}}{\left[1 + e^{\left(\frac{+V_{IN}}{V_T}\right)}\right]^2} \bigg|_{V_{IN}=0} = - \frac{\alpha \cdot I_0}{4 \cdot V_T} \quad (7.12)$$

Mit diesen Angaben lässt sich nun der Funktionsverlauf leicht angeben wie in Abbildung 7.3 gezeigt ist. Man erkennt, dass bereits für kleine Abweichungen (z.B. $4.6 \cdot V_T = 120\text{mV}$ bei $V_T = 26\text{mV}$) die Kollektorströme schon in die Begrenzung gehen. Der lineare Bereich liegt bei ca. $\pm V_T$ um den Nullpunkt $V_{IN} = 0$. Der asymptotische Verlauf der beiden Kollektorströme für große Eingangsspannungen V_{IN} zeigt deutlich, dass bei positiver Eingangsspannung $V_{IN} \gg 0$ der Transistor Q_1 leitet und den ganzen Strom I_0 aufnimmt, während Q_2 sperrt. Umgekehrt ist bei negativer Eingangsspannung $V_{IN} \ll 0$ der Transistor Q_2 leitend, während Q_1 sperrt.

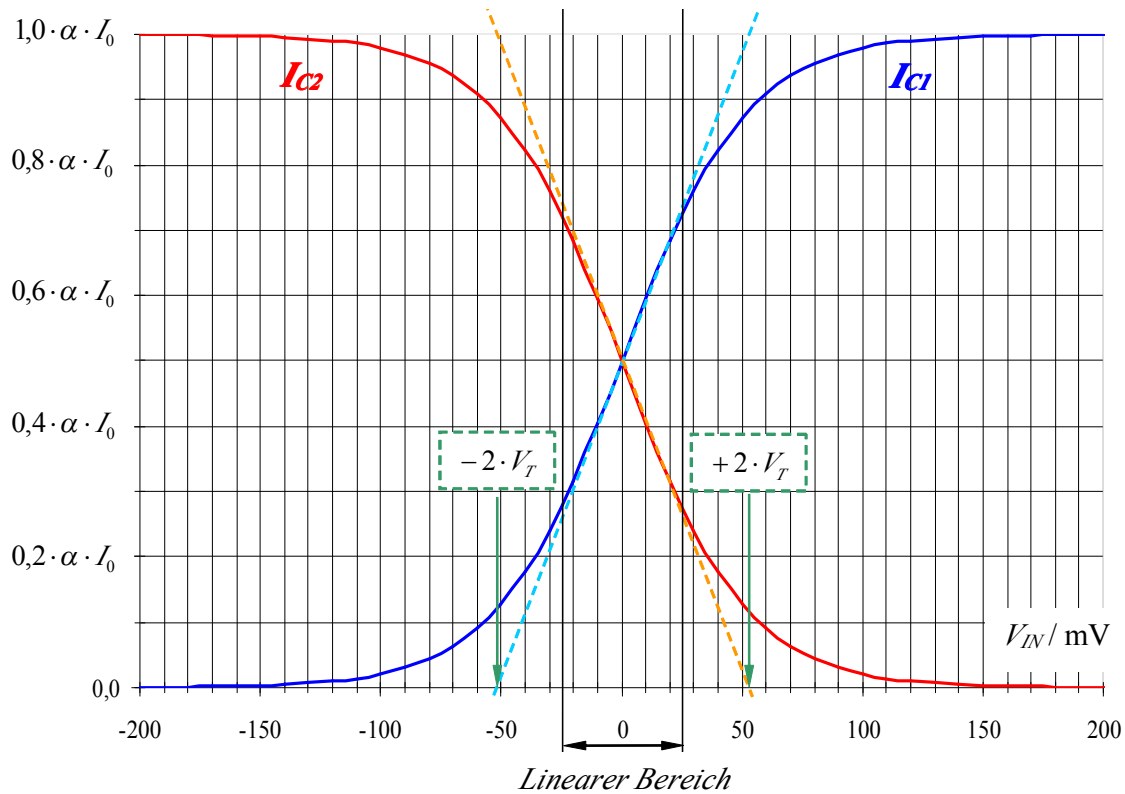


Abbildung 7.3: Differenzstufe: Kollektorströme I_{C1} und I_{C2} als Funktion der Eingangsspannung V_{IN}

7.2 Berechnung der Ausgangsspannung

Wir gehen wieder von Abbildung 7.1 aus. Mit Hilfe der beiden Widerstände in der Kollektorzuleitung lassen sich die beiden Kollektorströme in eine Spannung umwandeln. Es gilt:

$$V_{RC1} = I_{C1} \cdot R_{C1} \quad \text{und} \quad V_{RC2} = I_{C2} \cdot R_{C2} \quad (7.13)$$

Die Ausgangsspannung V_{OUT} kann zwischen den beiden Kollektoranschlüssen entnommen werden. Ein Maschenumlauf ergibt:

$$V_{RC2} + V_{OUT} - V_{RC1} = 0 \Rightarrow V_{OUT} = V_{RC1} - V_{RC2} = R_{C1} \cdot I_{C1} - R_{C2} \cdot I_{C2} \quad (7.14)$$

Wenn man die beiden Kollektorwiderstände gleich macht ($R_{C1} = R_{C2} = R_C$), erhält man:

$$V_{OUT} = R_C \cdot (I_{C1} - I_{C2}) \quad (7.15)$$

Um vom Widerstand R_C unabhängig zu werden, ist es vorteilhaft, nur den Ausgangsstrom der Differenzstufe zu betrachten. Dieser ist

$$I_{DVOU} = I_{C1} - I_{C2} \quad (7.16)$$

und es ergibt sich die Ausgangsspannung zu

$$V_{OUT} = R_C \cdot I_{DVOU} \quad (7.17)$$

Ein anderes Argument für die Verwendung des Ausgangsstroms I_{DVOU} als Ausgangsvariable statt der Ausgangsspannung V_{OUT} ist die Verwendung von Schaltungen (Stromspiegel), die aus der Differenzstufe unmittelbar die Stromdifferenz $I_{C1} - I_{C2}$ bilden, diese Stromdifferenz weiterverarbeiten und auf einen Ausgangswiderstand R_C völlig verzichten (Thema in N4). Einsetzen der beiden Gleichungen 7.9 und 7.10 führt schließlich zu:

$$I_{DVOU} = \alpha \cdot I_0 \left[\frac{1}{1 + e^{\frac{-V_{IN}}{V_T}}} - \frac{1}{1 + e^{\frac{+V_{IN}}{V_T}}} \right] \quad (7.18)$$

Der erste Bruch wird mit $e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}}$, der zweite mit $e^{\frac{-V_{IN}}{2V_T}}$ erweitert, so dass sich ein gemeinsamer Hauptnenner ergibt:

$$I_{DVOU} = \alpha \cdot I_0 \left[\frac{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} - e^{\frac{-V_{IN}}{2V_T}}}{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} + e^{\frac{-V_{IN}}{2V_T}}} \right] = \alpha \cdot I_0 \cdot \tanh\left(\frac{V_{IN}}{2V_T}\right) \quad (7.19)$$

Der Ausdruck in der eckigen Klammer ist der Tangens-hyperbolicus, dessen graphischer Verlauf in Abbildung 7.4 dargestellt ist.

Natürlich lässt sich über die Multiplikation mit R_C die Ausgangsspannung gemäß Gleichung 7.15 leicht angeben: $V_{OUT} = R_C \cdot I_{DVOU}$. Die Steigung des Ausgangsstroms bei $V_{IN} = 0$ kann man durch Differentiation erhalten. Aus einer Formelsammlung entnimmt man:

$\frac{d \tanh(x)}{dx} = \frac{1}{[\cosh(x)]^2}$. Da aber nach V_{IN} differenziert wird, muss man noch die Kettenregel anwenden:

$$\frac{dI_{DVOU}}{dV_{IN}} = \frac{\alpha \cdot I_0}{\left[\cosh\left(\frac{V_{IN}}{2V_T}\right) \right]^2} \cdot \frac{1}{2V_T} \quad (7.20)$$

für $x=0$ ist der $\cosh(x)=1$ und man bekommt die Steigung bei $V_{IN} = 0$:

$$\left. \frac{dI_{DVOU}}{dV_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = G_{MDV} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} = g_{m0} \quad (7.21)$$

Diese Steigung, der Quotient aus *Änderung* des Ausgangsstroms dividiert durch *Änderung* der Eingangsspannung wird auch als Steilheit (G_{MDV}) bezeichnet. Der Index DV steht für Differenz-Verstärker. g_{m0} ist die Steilheit des Einzeltransistors, der im Arbeitspunkt mit dem Kollektorstrom $I_{C0} = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot I_0$ betrieben wird: $g_{m0} = \frac{\frac{1}{2} \alpha \cdot I_0}{V_T}$.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Verlauf des Ausgangsstroms I_{DVOU} einer Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren hat damit folgende wichtige Eigenschaften:

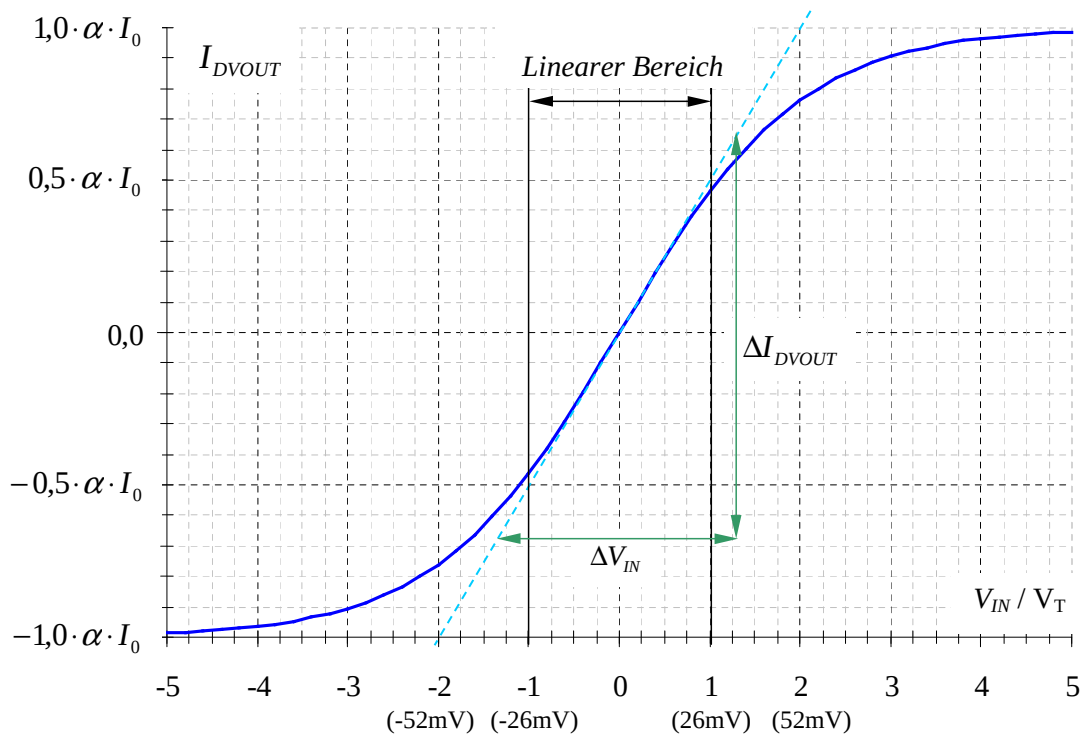


Abbildung 7.4: Verlauf des Ausgangsstroms I_{DVOUT} als Funktion der Eingangsspannung V_{IN}

- Für $V_{IN} = 0$ ist der Ausgangsstrom I_{DVOUT} null.
- Im Bereich kleiner Eingangsspannungen ($-V_T < V_{IN} < V_T$) ist der Verlauf $I_{DVOUT} = f(V_{IN})$ weitgehend linear. Die Steigung, die man durch Differenzieren des Tangens-Hyperbolicus im Arbeitspunkt berechnen kann, beträgt $G_{MDV} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} = g_{m0}$ (Gleichung 7.21)
- Für große Eingangsspannungen geht der Ausgangsstrom I_{DVOUT} in die Begrenzung:

$$I_{DVOUT} = -\alpha \cdot I_0 \quad \text{für} \quad V_{IN} \ll V_T \quad (7.22)$$

$$I_{DVOUT} = +\alpha \cdot I_0 \quad \text{für} \quad V_{IN} \gg V_T \quad (7.23)$$

7.3 Die Differenzstufe mit Bipolar-npn-Transistoren und Emittterwiderständen

Als Variante der Differenzstufe soll noch die Bipolar-Differenzstufe mit Emittterwiderständen behandelt werden. Diese ist in Abbildung 7.5 angegeben.

Diese Schaltung - so einfach sie auch ist - führt zu Gleichungen, die sich analytisch nicht auflösen sondern nur numerisch lösen lassen. In Abbildung 7.6 ist der Verlauf des Ausgangsstromes $I_{DVOUT} = I_{C1} - I_{C2}$ als Funktion der Eingangsspannung V_{IN} für verschiedene Werte von $R_E = R_{E1} = R_{E2}$ als Ergebnis einer LT-Spice-Simulation angegeben.

In diesem Diagramm ist der Widerstand R_E als Scharparameter $R_E = \frac{n \cdot V_T}{I_0}$ angegeben. Im Arbeitspunkt, also bei $V_{IN} = 0$ teilt sich der Strom I_0 gleichmäßig auf beide Transistoren auf.

Der Spannungsabfall über dem Widerstand R_{E1} und R_{E2} kann dann gleichermassen als Scharparameter angegeben werden.

$$V_{RE1} = V_{RE2} = V_{RE} = R_E \cdot \frac{1}{2} \cdot I_0 \quad (7.24)$$

Folgende Tabelle zeigt den Wert des Widerstandes R_E und der zugehörige Spannungsabfall V_{RE} über diesem Widerstand

R_E	V_{RE}
$\frac{2 \cdot V_T}{I_0}$	V_T
$\frac{4 \cdot V_T}{I_0}$	$2 \cdot V_T$
$\frac{6 \cdot V_T}{I_0}$	$3 \cdot V_T$
$\frac{8 \cdot V_T}{I_0}$	$4 \cdot V_T$

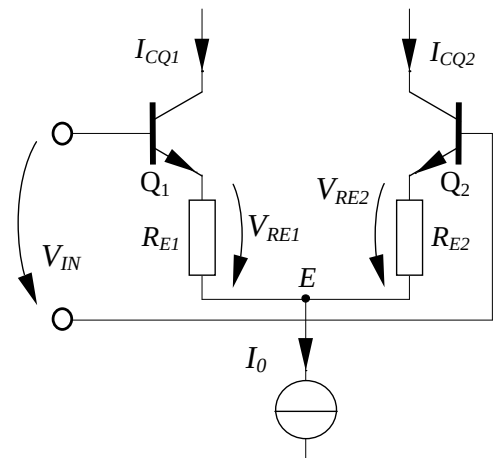


Abbildung 7.5: Differenzstufe mit npn-Transistoren und zusätzlichen Emittterwiderständen

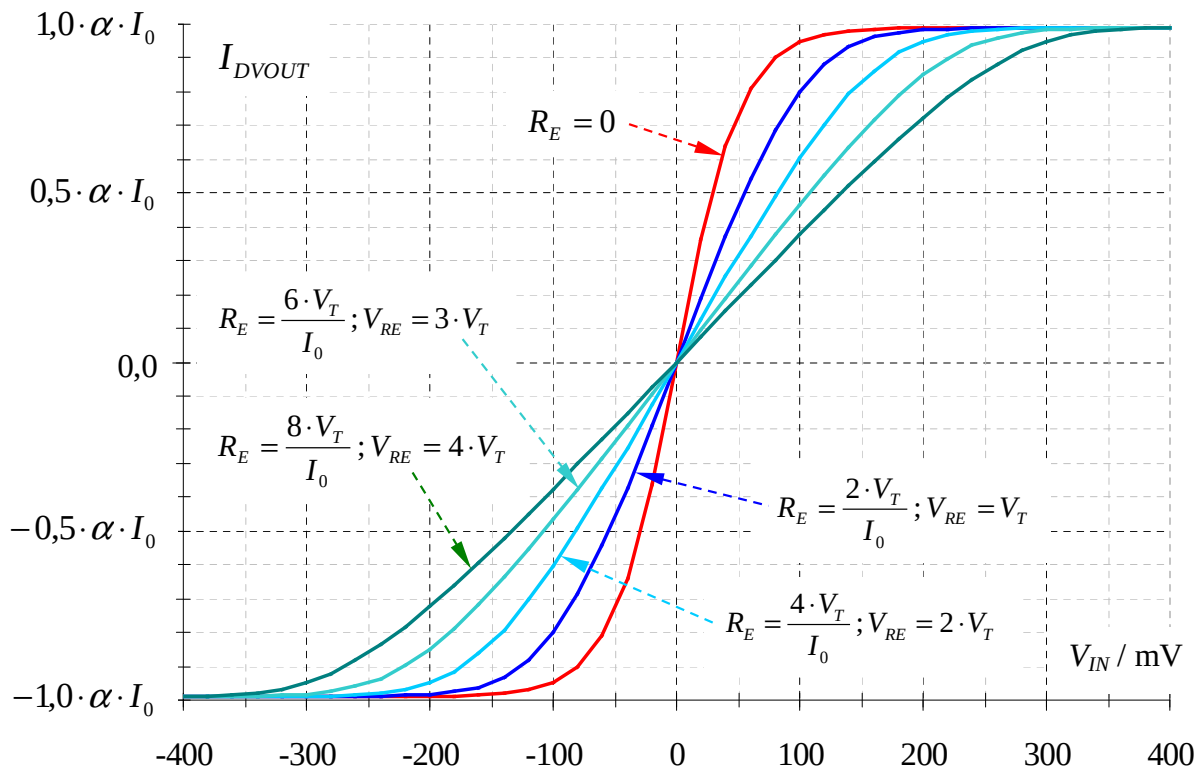


Abbildung 7.6: Verlauf des Ausgangsstroms I_{DVOUT} als Funktion der Eingangsspannung V_{IN} für verschiedene Werte der Emittterwiderstände R_E

Wie nichts anderes zu erwarten ist, ergibt sich als Maximal- bzw. Minimalwert des Stromes für I_{DVOUT} der Wert $\pm \alpha \cdot I_0$. Denn für genügend große Werte der Eingangsspannung leitet auch bei dieser Variante der Differenzstufe entweder nur Transistor Q_1 oder Q_2 . Obwohl das Verhalten von I_{C1} und I_{C2} nicht analytisch angegeben werden kann, kann doch die Steigung im Arbeitspunkt über die Kleinsignalberechnung relativ einfach ermittelt werden, wie im Folgenden gezeigt wird.

7.4 Kleinsignalberechnung

In einer Differenzstufe mit Emittierwiderständen lässt sich ein analytischer Ausdruck für den Ausgangsstrom I_{DVOU} leider nicht angeben. Wie im letzten Kapitel erläutert, konnten wir nur durch Simulation mit LT-Spice den Verlauf $I_{DVOU} = f(V_{IN})$ ermitteln. Auch die Berechnung der Steilheit $G_{MDV} = \frac{dI_{DVOU}}{dV_{in}}$, identisch mit der Tangente im Arbeitspunkt, lässt sich nur für den Fall

$R_E = 0$ analytisch bestimmen, indem man die Ableitung des Stromes I_{DVOU} nach der Eingangsspannung V_{IN} bildet, wie dies in Gleichung 7.21 gezeigt wurde.

Mit Hilfe des Kleinsignalersatzschaltbildes ist es möglich, die Steilheit G_{MDV} im Arbeitspunkt auch für den Fall $R_E \neq 0$ vorzunehmen.

Die Berechnung wird besonders einfach, wenn man sich die Eingangsspannung V_{IN} aufgeteilt vorstellt: am Eingang des Transistor Q_1 (Basis) liegt dann $\frac{1}{2}V_{IN}$ und an der Basis von Q_2 die gegenphasige Spannung $-\frac{1}{2}V_{IN}$, wie in Abbildung 7.7 gezeigt ist. Selbstverständlich müssen die Kollektoren noch in geeigneter Weise (z.B. über einen Widerstand R_{C1} und R_{C2} an die positive Versorgungsspannung angeschlossen werden. Da dies aber für die Berechnung der Ströme I_{C1} und I_{C2} unerheblich ist, wurden diese Elemente weggelassen.

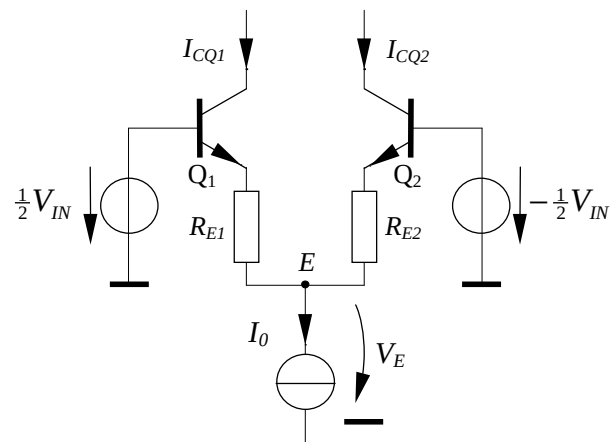


Abbildung 7.7: Differenzstufe mit npn-Transistoren, Emitterwiderständen und symmetrischer Ansteuerung

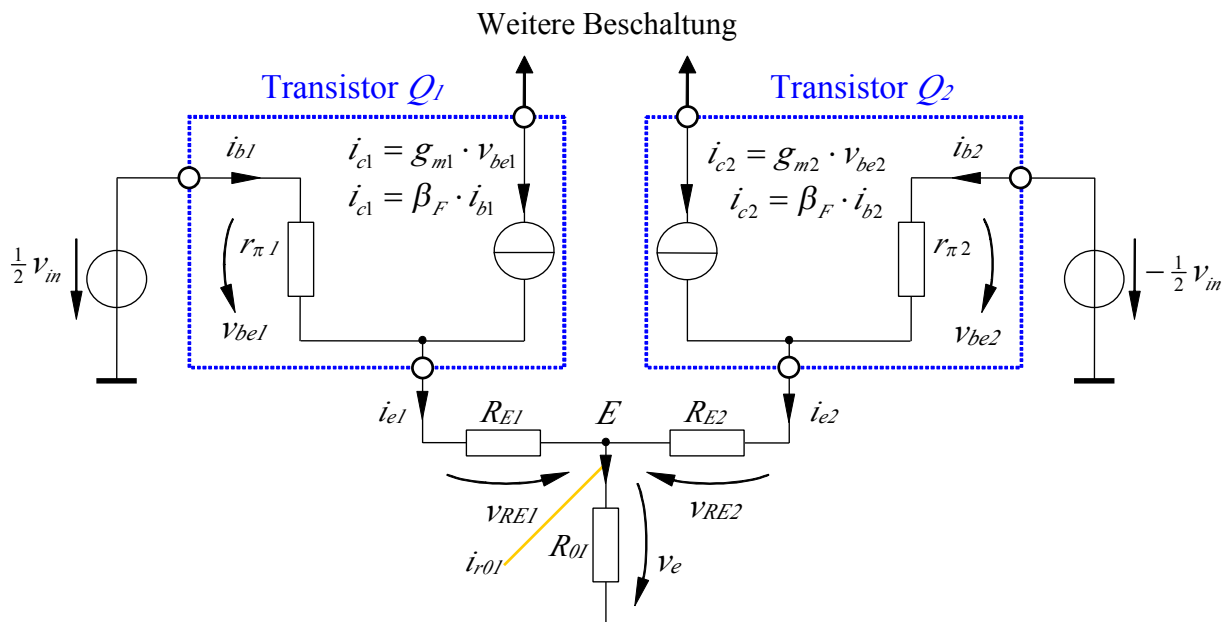


Abbildung 7.8: Kleinsignalersatzschaltbild der Differenzstufe mit Emitterwiderständen

In Abbildung 7.8 ist das zugehörige Kleinsignalersatzschaltbild angegeben. Der Widerstand R_{0I} stellt hierbei den Innenwiderstand der Stromquelle dar. Für eine ideale Stromquelle müsste man diesen Wert auf ∞ setzen bzw. diesen Widerstand einfach weglassen. Der Einfluß der Early-Widerstände (r_o) wurde der Einfachheit halber weggelassen.

Durch die Symmetrie beider Stufen ist durch den Ansatz mit den beiden halbierten Eingangsspannungen $\frac{1}{2}V_{IN}$ und $-\frac{1}{2}V_{IN}$ am gemeinsamen Emitter (E) kein Signal vorhanden. Diese Eigenschaft des Knotens E soll im Folgenden hergeleitet werden: Es gilt für den Maschenumlauf über Eingangsspannung, Basis-Emitterspannung, Spannungsabfall über R_E und die Spannung V_E die folgenden Beziehungen (erste Gleichung: linke Masche, zweite Gleichung rechte Masche):

$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = v_{be1} + v_{RE1} + v_e \quad (7.25)$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = v_{be2} + v_{RE2} + v_e \quad (7.26)$$

Wir setzen nun die Zweipolbeziehungen ein:

$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{b1} \cdot r_{\pi1} + i_{e1} \cdot R_{E1} + v_e \quad (7.27)$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{b2} \cdot r_{\pi2} + i_{e2} \cdot R_{E2} + v_e \quad (7.28)$$

ersetzen jetzt den Strom i_b durch $i_b = \frac{i_e}{1 + \beta_F}$ und erhalten:

$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{e1} \cdot \left[\frac{r_{\pi1}}{1 + \beta_F} + R_{E1} \right] + v_e = i_{e1} \cdot [r_{e1} + R_{E1}] + v_e \quad (7.29)$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{e2} \cdot \left[\frac{r_{\pi2}}{1 + \beta_F} + R_{E2} \right] + v_e = i_{e2} \cdot [r_{e2} + R_{E2}] + v_e \quad (7.30)$$

wobei wir die Beziehung $\frac{r_{\pi}}{1 + \beta_F} = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} \cdot \frac{1}{g_m} = \frac{\alpha}{g_m} = r_e$ eingesetzt haben.

Wir müssen jetzt berücksichtigen, dass wegen der Symmetrie jeder Transistor jeweils die Hälfte des Strom I_0 aufnimmt. Damit ist r_e für beide Transistoren gleich. Aus Symmetriegründen wird man auch die beiden Emitterwiderstände gleich machen: $R_{E1} = R_{E2} = R_E$.

Wenn wir jetzt die beiden Gleichungen 7.29 und 7.30 addieren, kann man die Eingangsspannung v_{in} eliminieren:

$$0 = (i_{e1} + i_{e2}) \cdot [r_e + R_E] + 2 \cdot v_e \quad (7.31)$$

Über die Knotengleichung am Knoten E bekommt man noch eine weitere Gleichung:

$$i_{e1} + i_{e2} = i_{r0I} = \frac{v_e}{R_{0I}} \quad (7.32)$$

Setzt man diese Beziehung in Gleichung 7.31 ein, so erhält man schließlich

$$0 = \frac{v_e}{R_{0I}} \cdot [r_e + R_E] + 2 \cdot v_e \Rightarrow v_e \cdot \left[\frac{r_e + R_E}{R_{0I}} + 2 \right] = 0 \quad (7.33)$$

Diese Gleichung kann nur erfüllt sein, wenn v_e null ist. D.h. Knoten E liegt auf virtueller Masse. Die Herleitung gilt natürlich auch für den Spezialfall $R_E = 0$, wenn also keine Emitterwiderstände verwendet werden.

Bei symmetrischer Ansteuerung einer symmetrischen Differenzstufe mit $+\frac{1}{2} \cdot v_{in}$ an der Basis von Q_1 und $-\frac{1}{2} \cdot v_{in}$ an der Basis von Q_2 und gleichen Emitterwiderständen R_E liegt der Knoten E auf virtueller Masse.

Baut man eine solche Schaltung auf, und steuert die beiden Basen mit einem Wechselspannungssignal gegenphasig an, wird man daher am Knoten E eine negative Gleichspannung messen können (Arbeitspunkt), aber keinen Wechselspannungsanteil.

Die Kenntnis von der virtuellen Masse erlaubt uns eine besonders einfache Berechnung von Steilheit und Verstärkung.

Wenn Knoten E auf virtueller Masse liegt, dann ist es auch möglich, die Stromquelle I_0 durch einen Widerstand zu ersetzen. Das ist schaltungstechnisch natürlich einfacher.

Hinweis: In vielen Anwendungsfällen (z.B. auch im Laborversuch) ist die Differenzstufe zwar symmetrisch aufgebaut (zwei gleiche Widerstände R_E), wird aber unsymmetrisch angesteuert, also eine Basis (z.B. Basis von Q_2 auf Masse). Für diesen Fall liegt Knoten E natürlich **NICHT** auf virtueller Masse.

Wir können nun Eingangswiderstand, Steilheit und Verstärkung ausrechnen. Wir leiten alle Beziehungen mit $R_E \neq 0$ her. Der Spezialfall einer Differenzstufe ohne Emitterwiderstände ergibt sich dann einfach durch Nullsetzen von R_E .

Zunächst ermitteln wir die zur Berechnung nötigen Kenngrößen der Transistoren. Wegen der Symmetrie der Schaltung fließt in beiden Transistoren der gleiche Kollektorstrom:

$$I_{E01} = I_{E02} = \frac{1}{2} I_0 \Rightarrow I_{C01} = I_{C02} = I_{C0} = \frac{1}{2} \alpha \cdot I_0 \quad (7.34)$$

Damit erhalten wir:

$$g_{m1} = g_{m2} = g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2 \cdot V_T} \quad (7.35)$$

7.4.1 Eingangswiderstand der Differenzstufe

Zur Berechnung des Eingangswiderstandes betrachten wir jetzt nur eine Seite des Differenzverstärkers. Siehe hierzu Abbildung 7.9. Dies ist möglich, da der Knoten E auf virtueller Masse liegt.

Wir haben zur Bestimmung des Eingangswiderstandes die gleiche Situation wie bei der Emitterschaltung mit R_E , wie sie in Kapitel 6.2.2 auf Seite 95 behandelt wurde. Wir müssen daher die ganze Herleitung nicht mehr wiederholen sondern können einfach das Ergebnis übernehmen. Da die rechte Seite des Differenzverstärkers identisch ist, können wir also für beide Eingangswiderstände schreiben:

$$\begin{aligned} r_{inQ1} &= r_{inQ2} = r_{in} \\ r_{in} &= r_{\pi} + (1 + \beta_F) \cdot R_E \end{aligned} \quad (7.36)$$

bei symmetrischer Ansteuerung

Es muss hier ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der Knoten E auf virtueller Masse liegen muss. D.h. Dieser Eingangswiderstand gilt **NUR** bei symmetrischer Ansteuerung mit $+\frac{1}{2} \cdot v_{in}$ an der Basis von Q_1 und $-\frac{1}{2} \cdot v_{in}$ an der Basis von Q_2 .

Ohne Herleitung soll noch der Eingangswiderstand bei unsymmetrischer Ansteuerung angegeben werden. Wenn die Basis von Q_2 auf Masse liegt, dann verdoppelt sich der Eingangswiderstand:

$$r_{inQ1} = 2 \cdot [r_\pi + (1 + \beta_F) \cdot R_E] \quad \text{wenn die Basis von } Q_2 \text{ auf Masse liegt} \quad (7.37)$$

Anschaulich kann man sich das folgendermaßen klarmachen: Knoten E ist jetzt nicht auf virtueller Masse, sondern hat die Spannung $v_e = \frac{1}{2}v_{in}$. Dadurch halbiert sich der Eingangsstrom i_b gegenüber dem symmetrischen Fall und der Eingangswiderstand ist dadurch doppelt so groß.

7.4.2 Steilheit der Differenzstufe

Die Steilheit ist $G_{MDV} = \frac{i_{c1} - i_{c2}}{v_{in}}$. Zur Berechnung betrachten wir wieder die linke Seite des Differenzverstärkers wie sie in Abbildung 7.9 angegeben ist. Diese Seite ermöglicht uns die Berechnung des Kollektorstroms i_{c1} . Die Situation ist identisch mit der Berechnung der Steilheit bei der Emitterschaltung mit Emitterwiderstand R_E in Kapitel 6.2.2 auf Seite 98. Als Ergebnis werden wir zunächst die Steilheit $G_{M1} = \frac{i_{c1}}{v_{in}}$ berechnen, also die Steilheit, bezogen auf nur den einen Stromanteil.

Wenn auch die Herleitung eigentlich identisch mit der Herleitung bei der Emitterschaltung mit R_E ist, wollen wir trotzdem alle Schritte nochmals wiederholen, damit alle Vorzeichen und die halbe Eingangsspannung richtig berücksichtigt werden.

Die Steilheit ist der Quotient aus Ausgangsstrom durch Eingangsspannung:

$$G_{M1} = \frac{i_{c1}}{v_{in}} = \frac{g_{m1} \cdot v_{be1}}{v_{in}} \quad (7.38)$$

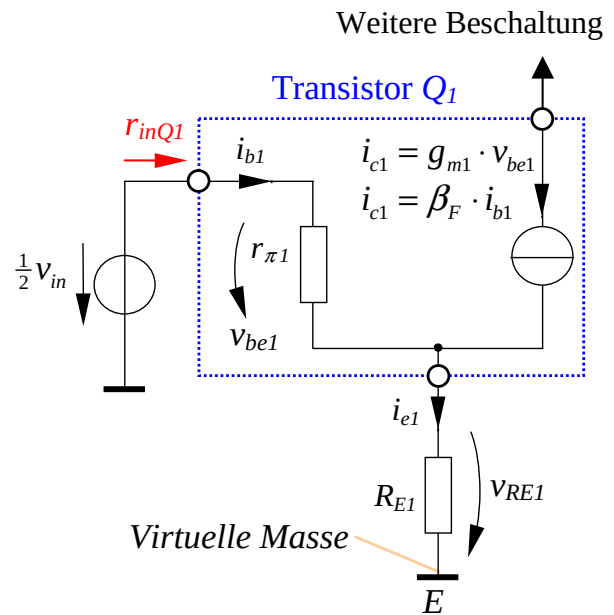


Abbildung 7.9: Linke Seite des Differenzverstärkers;
Knoten E auf virtueller Masse

Für die Beziehung zwischen v_{be1} und v_{in} gilt:

$$\frac{1}{2}v_{in} = v_{be1} + v_{RE1} = v_{be1} + R_{E1} \cdot (1 + \beta_F) \cdot i_{b1} = v_{be1} + R_{E1} \cdot (1 + \beta_F) \cdot \frac{v_{be1}}{r_{\pi1}} \quad (7.39)$$

mit $r_{\pi1} = \frac{\beta_F}{g_{m1}}$, $\alpha = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$ erhält man, wenn man nach v_{be1} auflöst:

$$v_{be1} = \frac{\frac{1}{2} \cdot v_{in}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_{E1} \cdot g_{m1}} \quad (7.40)$$

Diese Beziehung lässt sich nun in Gleichung 7.38 einsetzen und man erhält nach kürzen von v_{in} das Ergebnis:

$$G_{M1} = \frac{i_{c1}}{v_{in}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g_{m1}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_{E1} \cdot g_{m1}} \quad (7.41)$$

Die Steilheit G_{M2} für die rechte Seite des Differenzverstärkers ist der Ausgangsstrom i_{c2} dividiert durch die Eingangsspannung auf der rechten Seite. Dies ist $-\frac{1}{2}v_{in}$. Der einzige Unterschied gegenüber der linken Seite ist also das Vorzeichen der Eingangsspannung. Daher ist

$$G_{M2} = \frac{i_{c2}}{v_{in}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g_{m2}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_{E2} \cdot g_{m2}} \quad (7.42)$$

Die Steilheit der gesamten Differenzstufe ist, Symmetrie ($g_{m1} = g_{m2} = g_m$ und $R_{E1} = R_{E2} = R_E$) vorausgesetzt:

$$G_{MDV} = \frac{i_{dv}}{v_{in}} = \frac{i_{c1} - i_{c2}}{v_{in}} = G_{M1} - G_{M2} \Rightarrow G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m} \quad (7.43)$$

Man kann diese Gleichung noch etwas umformen: Da im Arbeitspunkt über jeden der beiden Emittterwiderstände der halbe Strom I_0 fließt, ist der Spannungsabfall über *einem* Emittterwiderstand im Arbeitspunkt

$$V_{RE0} = R_E \cdot \frac{1}{2} I_0 \quad (7.44)$$

Mit $g_m = \frac{\alpha \cdot I_0}{2 \cdot V_T}$ kann der Ausdruck $\frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_{m0}$ in Gleichung 7.43 umgeformt werden:

$$G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{V_{RE0}}{\frac{1}{2} I_0} \cdot \frac{\alpha \cdot I_0}{2 V_T}} \Rightarrow G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{V_{RE0}}{V_T}} \quad (7.45)$$

Der Quotient $\frac{V_{RE0}}{V_T}$ ist somit eine anschauliche Größe, welche die Steilheit vermindert.

So wird beispielsweise die Steilheit um den Faktor 3 reduziert, wenn der Spannungsabfall $V_{RE0} = 2 \cdot V_T$ beträgt.

Die Steilheit ist die Tangente im Arbeitspunkt ($V_{IN} = 0$), die als Gerade in die Abbildung 7.6 eingezeichnet werden kann (siehe hierzu Abbildung 7.10).

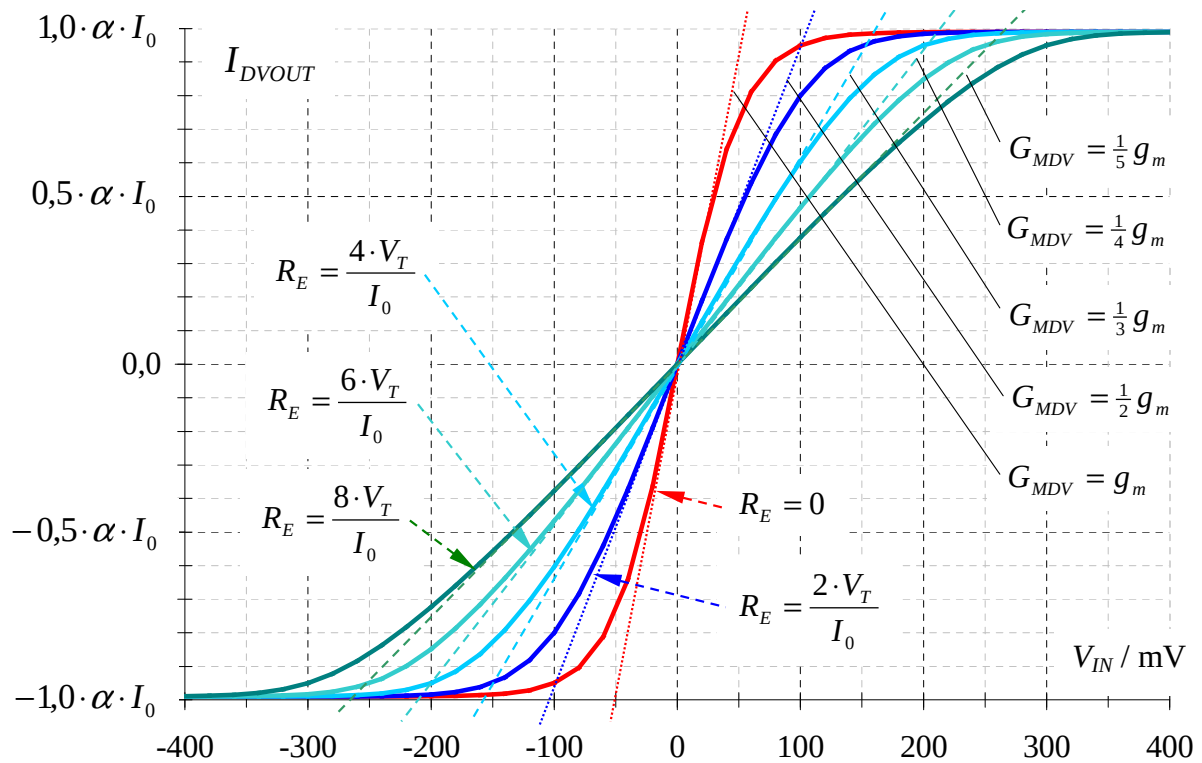


Abbildung 7.10: Differenzstufe: Ausgangsstrom und Steilheit G_{MDV} in Abhängigkeit verschiedener Werte von R_E

7.4.3 Spannungsverstärkung der Differenzstufe

Die Spannungsverstärkung der Differenzstufe ergibt sich durch die äußere Beschaltung $R_{C1} = R_{C2} = R_C$. Auch die beiden Kollektorwiderstände müssen gleich sein, um die Symmetrie sicherzustellen. Es gilt:

$$A_V = \frac{v_{dvout}}{v_{in}} = \frac{i_{dvout}}{v_{in}} \cdot R_C \Rightarrow A_V = G_{MDV} \cdot R_C \quad (7.46)$$

7.4.4 Die Differenzstufe als Steilheitsmultiplizierer

Die Verstärkung A_{DV} der Differenzstufe **ohne** Emitterwiderstände im Arbeitspunkt ($V_{IN} = 0V$) kann mit Hilfe von Gleichung 7.46 bestimmt werden, wobei für $G_{MDV} = g_m$ einzusetzen ist, da der Emitterwiderstand $R_E = 0$ ist:

$$A_{DV} = \frac{v_{dvout}}{v_{in}} = G_{MDV} \cdot R_C = g_m \cdot R_C = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} \cdot R_C = \frac{\alpha \cdot R_C}{2V_T} \cdot I_0 \quad (7.47)$$

Man erkennt in dieser Formel, dass die Verstärkung direkt proportional zum Strom I_0 ist. Löst man Gleichung 7.47 nach der Ausgangsspannung v_{DVOUT} auf, so erhält man:

$$v_{dvout} = A_{DV} \cdot v_{in} = \left[\frac{\alpha \cdot R_C}{2V_T} \right] \cdot I_0 \cdot v_{in} \quad (7.48)$$

Die Ausgangsspannung ist damit direkt proportional dem Produkt aus I_0 und v_{IN} . Hier werden also zwei elektrische Größen (I_0 und v_{in}) miteinander **multipliziert**. Dieser einfache Zusammenhang ist allerdings nur für Differenzstufen **OHNE** Emittterwiderstand gegeben. Mit R_E wird die Formel komplizierter. Da sich die Steilheit der Stufe durch I_0 einstellen lässt, bezeichnet man diese Schaltung als **Steilheitsmultiplizierer**. Um diesen Multiplizierer technisch einsetzen zu können, müssen wir uns mit dem Eingangssignal V_{IN} im linearen Bereich aufhalten, d.h. $-25mV < V_{in} < +25mV$. Wenn die Eingangsspannung zu groß wird, wird das Eingangssignal begrenzt und es tritt eine Verzerrung ein.

Durch zusätzliche Dioden kann eine Linearisierung auch für große Spannungsauslenkungen vorgenommen werden. Dies wird bei der sog. Gilbert-Zelle erreicht, die im 4. Semester (N4) behandelt wird.

7.5 Differenzstufe mit pnp-Transistoren

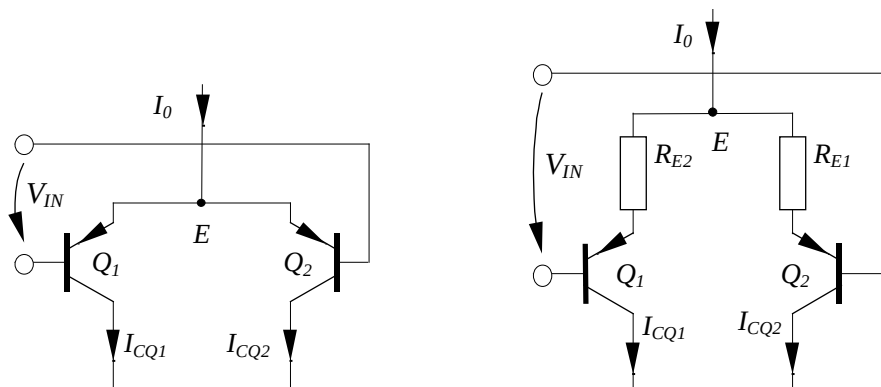


Abbildung 7.11: Bipolar-Differenzstufe mit pnp-Transistoren; links ohne Emittterwiderstände, rechts mit Emittterwiderständen

Prinzipiell können alle Bipolar-Differenzstufen statt mit npn-Transistoren auch mit pnp-Transistoren aufgebaut werden. Da die Polarität der Eingangsspannungen jetzt vertauscht ist, muss die Eingangsspannung zwischen Eingang Q_2 nach Eingang des Q_1 angesetzt werden.

Da bei den pnp-Transistoren die Polaritäten bereits durch die entsprechenden Bepfeilungen berücksichtigt wurde – V_{EC} statt V_{CE} , V_{EB} statt V_{BE} ; Basis und Kollektorstrom fließen aus den Transistoren *heraus* statt wie beim npn-Transistor in den Transistor *hinein* – können die Formeln zur Berechnungen aller relevanten Größen (Kollektorströme, Steilheiten, ...) unverändert übernommen werden. Die entsprechenden Schaltbilder sind in Abbildung 7.11 angegeben.

Differenzstufen können auch mit MOS-Transistoren oder Sperrschichtfeldeffekt-Transistoren aufgebaut werden.

8 Anhang

8.1 Das Miller-Theorem

Das Miller-Theorem gehört zu den Äquivalenzumformungen in der Netzwerktheorie. Bekannte Äquivalenzumformungen sind z.B. auch der Satz von der Ersatzspannungsquelle, Umwandlung von Strom- in Spannungsquellen und umgekehrt $\dots$. Solche Äquivalenzumformungen erleichtern die Analyse von elektrischen Netzwerken.

Prinzipiell kann man natürlich auf solche Äquivalenzumformungen verzichten: Mit den Maschen- und Knotengleichungen und den Gleichungen für die Bauelemente lässt sich immer eine Schaltung vollständig berechnen. So „weiß“ z.B. SPICE, bei dem die Knotenpotentialanalyse implementiert ist, nichts von einer Ersatzspannungsquelle oder einem Millertheorem.

Miller-Theorem:

Häufig besteht die Aufgabenstellung, den Effekt eines Elements (Widerstand, Kondensator) zu verstehen und zu beschreiben, der vom Ausgang einer Verstärkerschaltung auf den Eingang zurückgekoppelt ist. (siehe Abbildung 8.1).

So liegt z.B. immer zwischen Eingang (Basis) und Ausgang (Kollektor) einer Verstärkerstufe in Emitterschaltung die Sperrschichtkapazität zwischen Basis und Kollektor, die in SPICE mit C_{JC} bezeichnet ist.

Mit dem Miller-Theorem lässt sich die zwischen Eingang und Ausgang liegende Impedanz Z_F in zwei äquivalente Impedanzen Z_X und Z_Y umwandeln, die jeweils am Eingang und am Ausgang der Verstärkerstufe gegen Masse geschaltet werden (siehe Abbildung 8.2).

Zur Herleitung betrachten wir die obere Abbildung 8.1.

Der Eingangswiderstand der Schaltung am Eingang v_{in} , somit die Eingangsimpedanz Z_X ergibt sich zu

$$Z_X = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{v_{in}}{-i_{ZF}} = \frac{v_{in} \cdot Z_F}{-v_{ZF}} \quad (8.1)$$

wenn man die Zweipolbeziehung $v_{ZF} = Z_F \cdot i_{ZF}$ einsetzt. Über den Maschenumlauf

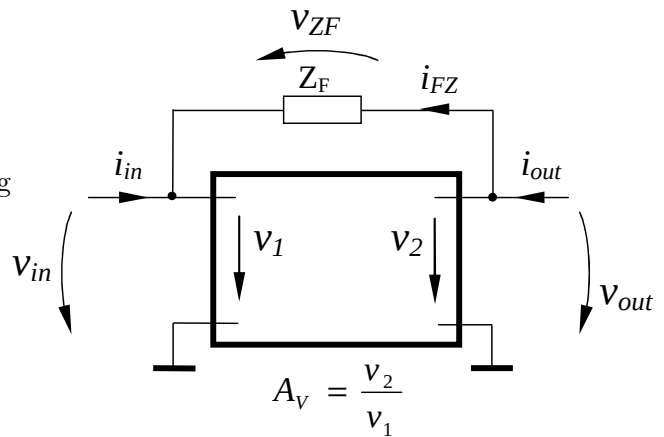


Abbildung 8.1: Verstärkerstufe mit Impedanz Z_F zwischen Eingang und Ausgang

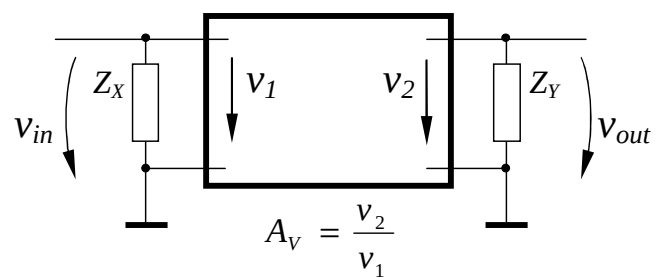


Abbildung 8.2: Miller-Transformierte Impedanzen Z_X und Z_Y am Eingang und Ausgang

$-v_{in} - v_{ZF} + v_{out} = 0$ kann man umformen:

$$Z_X = \frac{v_{in} \cdot Z_F}{v_{in} - v_{out}} \quad (8.2)$$

Die Spannung v_{out} ist identisch mit v_2 und kann über die Verstärkungsgleichung $v_2 = A_V \cdot v_1$ ersetzt werden. Mit $v_{in} = v_1$ erhält man schließlich

$$Z_X = \frac{v_1 \cdot Z_F}{v_1 - A_V \cdot v_1} \rightarrow Z_X = \frac{Z_F}{1 - A_V} \quad (8.3)$$

In gleicher Weise kann die ausgangsseitige Impedanz errechnet werden. Der Ausgangswiderstand der Schaltung am Ausgang v_{out} , somit die Impedanz Z_Y ergibt sich zu

$$Z_Y = \frac{v_{out}}{i_{out}} = \frac{v_{out}}{+i_{ZF}} = \frac{v_{out} \cdot Z_F}{+v_{ZF}} \quad (8.4)$$

Auch hier kann man die Zweipolbeziehung $v_{ZF} = Z_F \cdot i_{ZF}$ einsetzen. Über den Maschenumlauf $-v_{in} - v_{ZF} + v_{out} = 0$ erhält man:

$$Z_Y = \frac{v_{out} \cdot Z_F}{-v_{in} + v_{out}} \quad (8.5)$$

Die Spannung v_{out} ist identisch mit v_2 und kann über die Verstärkungsgleichung $v_2 = A_V \cdot v_1$ ersetzt werden. Mit $v_{in} = v_1$ erhält man schließlich

$$Z_Y = \frac{A_V \cdot v_1 \cdot Z_F}{-v_1 + A_V \cdot v_1} = \frac{A_V \cdot Z_F}{A_V - 1} \rightarrow Z_Y = \frac{Z_F}{1 - 1/A_V} \quad (8.6)$$

8.1.1 Transformation eines Widerstandes R_F

Falls die Impedanz Z_F ein reeller, ohmscher Widerstand R_F ist, ergeben sich die beiden transformierten Impedanzen wieder als reelle Widerstände mit den Werten:

$$R_X = \frac{R_F}{1 - A_V} \quad ; \quad R_Y = \frac{R_F}{1 - 1/A_V} \quad (8.7)$$

Bei einer Emitterschaltung ist die Verstärkung A_V negativ (Phasenumkehr) und recht groß. Damit wird der eingangsseitige Widerstand R_X sehr klein. Der ausgangsseitige Widerstand wird dann wegen der hohen Verstärkung ($1 \gg 1/A_V$) näherungsweise $R_Y \cong R_F$.

8.1.2 Transformation eines Kondensators C_F

Wenn die Impedanz Z_F ein Kondensator C_F ist, ergibt sich:

$$Z_X = \frac{1}{j\omega \cdot [C_F \cdot (1 - A_V)]} \quad ; \quad Z_Y = \frac{1}{j\omega \cdot [C_F \cdot (1 - 1/A_V)]} \quad (8.8)$$

Die beiden Ausdrücke in der eckigen Klammer stellen wieder Kondensatoren dar: Wenn die Impedanz Z_F ein Kondensator C_F ist, sind die beiden miller-transformierten Elemente ebenfalls Kondensatoren mit den Werten:

$$C_X = C_F \cdot (1 - A_V) \quad \text{und} \quad C_Y = C_F \cdot (1 - 1/A_V) \quad (8.9)$$

8.2 Nichtlineare Verzerrungen

8.2.1 Klirrfaktor

im Kapitel 5.2 (Seite 71) wurde der Kollektorstrom des Bipolartransistor durch Gleichung 5.22 beschrieben:

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} \quad (8.10)$$

Der Feldeffekttransistor wird im Abschnürbereich durch die Gleichung 5.40 beschrieben:

$$I_D = K \cdot (V_{GS0} + v_{gs} - V_P)^2 \quad (8.11)$$

(siehe Kapitel 5.3 auf Seite 79). In beiden Fällen wird der Early-Effekt (Bipolartransistor) bzw. die Kanallängenmodulation (Feldeffekttransistor) vernachlässigt. Gleichung 8.10 und 8.11 sind beides nichtlineare Gleichungen. Zur einfachen und übersichtlichen Berechnung wurden beide Gleichungen im Arbeitspunkt linearisiert, und damit das Verhalten eines Signals am Eingang beschrieben. Voraussetzung war allerdings, daß das Signal klein genug war, so daß die Linearisierung die physikalische Realität genügend genau beschreibt. Je kleiner das Signal, desto eher stimmt die linearisierte Beschreibung mit der physikalischen Realität überein. Diese Vorgehensweise hatten wir als Kleinsignalberechnung kennengelernt. Die nichtlinearen Bauelemente (Transistoren) wurden dabei durch ihre linearisierten Ersatzschaltbilder – den Kleinsignalersatzschaltbildern – beschrieben. Wenn die Signale allerdings größer werden, ist die Kleinsignalbetrachtung nicht mehr gültig und das Eingangssignal wird mehr oder weniger verzerrt. Eine reine Sinusschwingung, die am Eingang eines Verstärkers angelegt wird, erscheint am Ausgang mehr oder weniger deformiert.

In Kapitel 5.2 wurde in Gleichung 5.29 eine Möglichkeit aufgezeigt, diese Verzerrung formelmäßig zu beschreiben. Diese Beschreibung hat sich allerdings als nicht hinreichend genau dargestellt. Bei symmetrischen Verzerrungen (z.B. beidseitige Amplitudenbegrenzung des Signals) versagt diese Beschreibung.

Die rechnerische Analyse einer periodischen Schwingung zeigt, daß ein solches Signal aus der Grundschwingung und mehreren Oberschwingungen zusammengesetzt ist (Fourier-Analyse). Je stärker ein Sinussignal deformiert wird, desto mehr Oberschwingungen wird dieses Signal haben. Eine Maßzahl für die Verzerrung eines Signals ist der Klirrfaktor K: Es ist definiert als der Quotient aus dem Effektivwert der Oberschwingungen dividiert durch den Effektivwert des Signales:

$$K = \frac{\text{Effektivwert der Oberwellen}}{\text{Effektivwert des Signals}} = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2}}{\sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} (V_n)^2}} = \frac{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 \dots}}{\sqrt{V_0^2 + V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 \dots}} \quad (8.12)$$

Hierbei stellt die Indizes n die entsprechenden Harmonischen dar: $0 \hat{=}$ Grundwelle $1 \hat{=}$ 1. Oberwelle, $2 \hat{=}$ 2. Oberwelle u.s.w.; die Spannungen V_n die entsprechenden Beträge der **Effektivwerte**.

Da es sich jeweils um die Effektivwerte von sinusförmigen Teilspannungen handelt, darf man statt der Effektivwerte der einzelnen Spannungen auch die **Scheitelwerte** verwenden, da diese Werte sich lediglich durch den Faktor $\sqrt{2}$ unterscheiden.

Eine im englischen Sprachraum gebräuchlichen Darstellung der Verzerrung ist der **THD** Wert (**THD**=**T**otal **H**armonic **D**istortion):

$$THD = \frac{\text{Effektivwert der Oberwellen}}{\text{Effektivwert der Grundwelle}} = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2}}{V_0} = \frac{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 \dots}}{V_0} \quad (8.13)$$

Gute Audioverstärker erreichen Werte von **THD** bzw. **K** kleiner 0,1%. Die beiden Werte **K** und **THD** können ineinander umgerechnet werden. Hierzu werden beide Gleichungen quadriert:

$$K^2 = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2}{(V_0)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2} \quad THD^2 = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2}{(V_0)^2} \quad (8.14)$$

Rechte Gleichung nach dem Summenausdruck auflösen ergibt: $\sum_{n=1}^{\infty} (V_n)^2 = THD^2 \cdot (V_0)^2$
diesen Ausdruck in die linke Gleichung eingesetzt ergibt:

$$K^2 = \frac{THD^2 \cdot (V_0)^2}{(V_0)^2 + THD^2 \cdot (V_0)^2} \Rightarrow K = \frac{THD}{\sqrt{1 + THD^2}} \quad (8.15)$$

Diese Gleichung nach *THD* aufgelöst ergibt:

$$K^2 = \frac{THD^2}{1 + THD^2} \Rightarrow THD = \frac{K}{\sqrt{1 - K^2}} \quad (8.16)$$

Für sehr kleine Werte von *THD* bzw. *K* sind beide Berechnungsformeln weitgehend identisch. Im Simulationsprogramm **SPICE** lässt sich mit dem Befehl **.four** die Verzerrung *THD* berechnen. Wir werden uns im Labor “Elektronik” daher auf den Wert *THD* beschränken.

Im Allgemeinen ist es sehr schwierig, den Klirrfaktor **K** oder **THD** analytisch zu berechnen.

In **SPICE** nimmt man eine Transientenanalyse vor (.TRAN) und lässt sich den Wert *THD* über das Kommando **.four** berechnen bzw. ermittelt **THD** mit Gleichung 8.13 über eine FFT-Analyse. Misst man die Schaltung im Labor aus, so kann man auf das im Oszilloskop dargestellte Signal eine FFT anwenden und aus den Oberwellen über Gleichung 8.13 den *THD*-Wert berechnen.

Im Labor “Elektronik” (Versuch Transistorverstärker) wird diese Vorgehensweise praktisch erprobt.

In den folgenden beiden Kapiteln sollen exemplarisch für die Sourceschaltung bzw. die Emitterschaltung der *THD*-Wert analytisch berechnet werden. Ausdrücklich muss darauf hingewiesen werden, dass nur bei solch einfachen Schaltungen ohne Rückführung oder Gegenkopplung eine analytische Berechnung des Klirrfaktors möglich ist.

8.2.2 Klirrfaktor bei der Sourceschaltung (FET-Transistor)

Wir gehen von Abbildung 5.16 auf Seite 79 aus. Auf die Kleinsignalberechnung müssen wir jetzt verzichten, da diese ja nur die linearisierte Kennlinie berücksichtigt, die definitionsgemäß natürlich keine Verzerrungen hervorbringt.

Der Verstärker werde mit einem sinusförmigen Signal angesteuert:

$$V_{GS} = V_{GS0} + \hat{v}_{gs} \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad (8.17)$$

Die Spannung am Drain ergibt sich dann zu:

$$V_D = V_{Plus} - V_{RD} = V_{Plus} - I_D \cdot R_D \quad (8.18)$$

Der Drainstrom im Abschnürbereich ist durch $I_D = K \cdot (V_{GS} - V_P)^2$ gegeben und man erhält:

$$V_D = V_{Plus} - K \cdot R_D \cdot [V_{GS0} + \hat{v}_{gs} \cdot \sin(\omega \cdot t) - V_P]^2 \quad (8.19)$$

Über die binomische Formel $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ erhält man:

$$\begin{aligned} V_D &= V_{Plus} - R_D \cdot K \cdot (V_{GS0} - V_P)^2 \\ &\quad - R_D \cdot 2 \cdot K \cdot (V_{GS0} - V_P) \cdot \hat{v}_{gs} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ &\quad - R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) \end{aligned} \quad (8.20)$$

In der oberen Zeile kann der Ausdruck $K \cdot (V_{GS0} - V_P)^2$ durch I_{D0} ersetzt werden. Weiterhin gilt: $g_m = 2 \cdot K \cdot (V_{GS0} - V_P)$. Mit $\sin^2 x = \frac{1}{2} [1 - \cos(2x)]$ erhält man:

$$\begin{aligned} V_D &= V_{Plus} - R_D \cdot I_{D0} - \frac{1}{2} \cdot R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2 \\ &\quad - R_D \cdot g_m \cdot \hat{v}_{gs} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ &\quad + R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t) \end{aligned} \quad (8.21)$$

Die **obere Zeile** stellt einen Gleichspannungsanteil dar. Neben dem bekannten Arbeitspunkt $V_{Plus} - R_D \cdot I_{D0}$ kommt noch der Anteil $-\frac{1}{2} \cdot R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2$ als Arbeitspunktverschiebung hinzu.

Die **mittlere Zeile** ist die von der Kleinsignalberechnung bekannte Signalkomponente.

Die **untere Zeile** stellt die erste Oberwelle (doppelte Frequenz) dar.

Höherfrequente Anteile entstehen wegen der quadratischen Kennlinie nicht.

Die quadratische (nichtlineare) Kennlinie hat also folgende Konsequenz:

- der Arbeitspunkt wird um $\frac{1}{2} \cdot R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2$ verschoben.
- das ursprüngliche Signal wird um eine Komponente mit der doppelten Frequenz erweitert (dritte Zeile). Dies stellt sich als Verzerrung dar.

Das Ausgangssignal enthält also neben der Grundschiwingung noch die 1.Oberwelle. Die beiden zusätzlichen Komponenten sind abhängig von der Amplitude des Signals und werden sehr klein (vernachlässigbar), wenn die Signalamplitude sehr klein wird. D.h. wie erwartet wird für kleine Signalamplituden die lineare Näherung gültig.

Der Klirrfaktor **THD** ergibt sich dann einfach zu

$$THD = \frac{\sqrt{(R_D \cdot K \cdot (\hat{v}_{gs})^2 \cdot \frac{1}{2})^2}}{R_D \cdot g_m \cdot \hat{v}_{gs}} = \frac{K \cdot \hat{v}_{gs}}{2 \cdot g_m} = \frac{\hat{v}_{gs}}{4 \cdot (V_{GS0} - V_P)} = \frac{100\text{mV}}{4 \cdot (3\text{V} - 2\text{V})} = 0,025 \text{ (oder 2,5\%)}$$

wenn die Transistorstufe mit beispielsweise $\hat{v}_{gs} = 100\text{mV}$ $V_{GS} = 3\text{V}$ und $V_P = 2\text{V}$ betrieben wird.

8.2.3 Klirrfaktor bei der Emitterschaltung (Bipolar-Transistor)

Der Vollständigkeit halber soll der Klirrfaktor auch noch bei einem einfachen Verstärker mit bipolarem Transistor (Emitterschaltung) berechnet werden. Auch hier sei zur Erinnerung auf Abbildung 5.7 (Seite 71) verwiesen. Der Kollektorstrom ergibt sich gemäß Gleichung 5.22 zu

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - 1 \right] = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} \quad (8.22)$$

Der Verstärker werde wieder mit einem sinusförmigen Signal angesteuert:

$$V_{BE} = V_{BE0} + \hat{v}_{be} \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad (8.23)$$

Die Spannung am Kollektor ergibt sich dann zu:

$$V_C = V_{Plus} - V_{RC} = V_{Plus} - I_C \cdot R_C \quad (8.24)$$

Einsetzen von Gleichung 8.22 ergibt:

$$V_C = V_{Plus} - R_C \cdot I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + \hat{v}_{be} \cdot \sin(\omega \cdot t)}{V_T}\right)} = V_{Plus} - R_C \cdot I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \cdot e^{\frac{\hat{v}_{be} \cdot \sin(\omega \cdot t)}{V_T}} \quad (8.25)$$

Der erste Term mit der e-Funktion stellt den Arbeitspunkt I_{C0} dar; der zweite E-Term wird in eine Taylor-Reihe entwickelt:

$$V_C = V_{Plus} - R_C \cdot I_{C0} \left[1 + \frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \cdot \sin(\omega \cdot t) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \right)^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) + \dots \right] \quad (8.26)$$

Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll hier nach dem quadratischen Glied abgebrochen werden (in der Hoffnung, daß die Terme 3. und höherer Ordnung vernachlässigbar bleiben). Gegenüber dem Kleinsignalansatz, bei dem wir nur den linearen Term berücksichtigt haben, wird jetzt auch noch der quadratische hinzugenommen. Noch größere Genauigkeit könnten wir natürlich erhalten, wenn wir auch noch die Terme 3., 4. und höherer Ordnung hinzunehmen.

Auch hier wird der quadratische Term entsprechend der Formel $\sin^2 x = \frac{1}{2} [1 - \cos(2x)]$ aufgelöst. Mit $g_m = I_{C0}/V_T$ erhält man:

$$\begin{aligned} V_C = V_{Plus} - R_C \cdot I_{C0} - R_C \cdot I_{C0} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \right)^2 \\ - R_C \cdot g_m \cdot \hat{v}_{be} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ + R_C \cdot I_{C0} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \right)^2 \cdot \cos(2 \cdot \omega \cdot t) \quad \dots \end{aligned} \quad (8.27)$$

Auch hier stellt wieder die **obere Zeile** den Gleichspannungsanteil dar. Neben dem bekannten Arbeitspunkt $V_{Plus} - R_C \cdot I_{C0}$ kommt noch der Anteil $-\frac{1}{2} \cdot R_C \cdot I_{C0} \cdot \left(\frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \right)^2$ als Arbeitspunktverschiebung hinzu.

Die **mittlere Zeile** ist die von der Kleinsignalberechnung bekannte Signalkomponente.

Die **untere Zeile** stellt die erste Oberwelle (doppelte Frequenz) dar.

Höherfrequente Anteile entstehen durch die kubischen und höheren Terme, die hier allerdings der Übersichtlichkeit halber weggelassen wurden.

Der Klirrfaktor **THD** ergibt sich dann unter Vernachlässigung der kubischen und höheren Terme zu:

$$THD = \frac{\sqrt{\left(R_C \cdot I_{C0} \cdot \left(\frac{\hat{v}_{be}}{V_T} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} \right)^2}}{R_C \cdot g_m \cdot \hat{v}_{be}} = \frac{\hat{v}_{be}}{2 \cdot V_T} = \frac{5\text{mV}}{4 \cdot 26\text{mV}} = 0,048 \text{ (oder 4,8\%)}$$

wenn die Transistorstufe mit beispielsweise $\hat{v}_{be} = 5\text{mV}$ betrieben wird.

8.2.4 Simulationsergebnisse (LT-Spice)

Die beiden Verstärkerschaltungen wurden mit LT-Spice simuliert. Der Kollektorstrom von Q_1 hat auf den THD-Wert keinen Einfluss. Man muss nur sicherstellen, dass sich Q_1 immer im aktiven Bereich befindet. Im Folgenden die Schaltung und die Ergebnisse:

Der Feldeffekttransistor

hat die Kenngrößen

$$K = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \quad (\text{KP}=2\text{m})$$

$$V_P = 2\text{V} \quad (\text{VT0}=2).$$

Dann ergibt sich bei

$I_D = 1\text{mA}$ eine Gate-Source-Spannung von

$$V_{GS0} = V_P + \sqrt{\frac{I_D}{K}} =$$

3V. Mit einem Drainwiderstand von

$R_D = 7\text{k}\Omega$ und

$V_{Plus} = 10\text{V}$ erreicht man diese Werte.

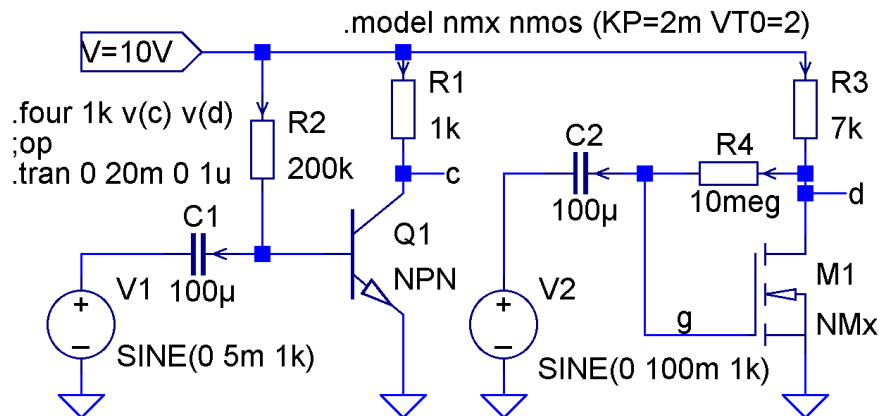


Abbildung 8.3: Schaltbild zur Simulation

Direct Newton iteration for .op point succeeded.

Fourier components of V(c)

DC component:5.36739

Harmonic» Number »	Frequency» [Hz] »	Fourier » Component»	Normalized» Component»	Phase » [degree]»	Normalized Phase [deg]
1 »	1.000e+03»	8.916e-01»	1.000e+00»	-179.84°»	0.00°
2 »	2.000e+03»	4.305e-02»	4.828e-02»	90.34°»	270.18°
3 »	3.000e+03»	1.131e-03»	1.269e-03»	-8.93°»	170.91°
4 »	4.000e+03»	2.452e-04»	2.750e-04»	-171.94°»	7.90°
5 »	5.000e+03»	1.613e-04»	1.810e-04»	72.81°»	252.65°
6 »	6.000e+03»	1.726e-04»	1.936e-04»	-59.23°»	120.61°
7 »	7.000e+03»	2.465e-04»	2.765e-04»	-153.71°»	26.14°
8 »	8.000e+03»	5.321e-04»	5.968e-04»	103.96°»	283.80°
9 »	9.000e+03»	9.550e-05»	1.071e-04»	3.51°»	183.35°

Total Harmonic Distortion: 4.830610%

Fourier components of V(d)

DC component:2.96499

Harmonic» Number »	Frequency» [Hz] »	Fourier » Component»	Normalized» Component»	Phase » [degree]»	Normalized Phase [deg]
1 »	1.000e+03»	1.399e+00»	1.000e+00»	180.00°»	0.00°
2 »	2.000e+03»	3.510e-02»	2.509e-02»	89.70°»	-90.30°
3 »	3.000e+03»	4.265e-04»	3.049e-04»	-147.57°»	-327.57°
4 »	4.000e+03»	2.428e-04»	1.736e-04»	-148.70°»	-328.70°
5 »	5.000e+03»	2.120e-04»	1.516e-04»	50.94°»	-129.06°
6 »	6.000e+03»	2.323e-04»	1.661e-04»	-54.53°»	-234.53°
7 »	7.000e+03»	1.571e-04»	1.123e-04»	-130.23°»	-310.23°
8 »	8.000e+03»	8.332e-04»	5.956e-04»	99.35°»	-80.65°
9 »	9.000e+03»	5.970e-05»	4.267e-05»	-179.86°»	-359.85°

Total Harmonic Distortion: 2.509845%

Abbildung 8.4: Error-log-Datei (Ergebnis des .four Befehls)

Nach der Transientensimulation erhält man nebenstehendes Bild. Mit view $\Rightarrow$ FFT erhält man (beide Ausgangsspannungen V(C) und V(D) ausgeben lassen) bei Verwendung der Fensterfunktion Flat Top untenstehendes Ergebnis:

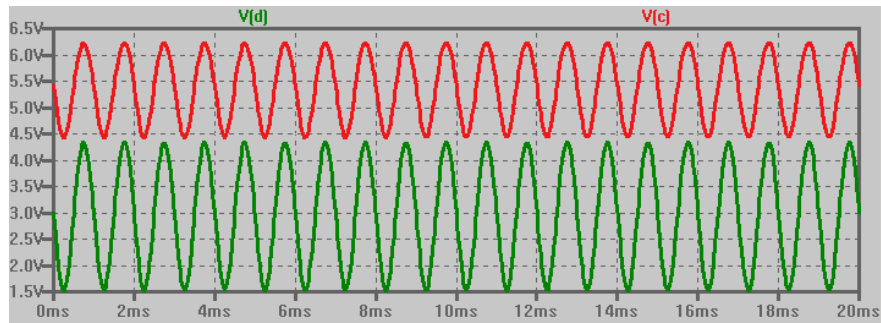


Abbildung 8.5: Ergebnisse der Transientensimulation



Abbildung 8.6: FFT-Darstellung von V(D) und V(C) des Simulationsergebnisses

Die Spektrallinien von V(D) (rote Linie) zeigt die für den Feldeffekttransistor typische Grundwelle und die erste Oberwelle; die zweiten und höheren Oberwellen ist numerisches Rauschen ($< 70\text{ dB}$ unterhalb der Grundwelle!). Wie ja auch die Rechnung zeigt, treten wegen der quadratischen Kennlinie nur eine Oberwelle mit der doppelten Frequenz auf.

Zur Berechnung der Verzerrung muss man Gleichung 8.13 auswerten. Zur Vereinfachung der Rechnung ist es sinnvoll, die Amplitude der Grundwelle (V_0) auf 1 zu normieren. Da die Ergebnisse als dB-Werte vorliegen ist dies besonders einfach: Cursor 1 wird auf die Grundwelle (1 kHz) gesetzt Cursor 2 nacheinander auf die Amplitudenwerte bei 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz u.s.w. Wenn man die Cursordifferenz abliest (in Abbildung 8.6 -26,3 dB) kann man diesen dB-Wert als Faktor umrechnen und diesen als Amplitude der ersten Oberwelle eintragen: $V_1 = 10^{(\text{dB-Wert}/20)}$. Um im Labor die Messungen schnell und fehlerfrei zu bekommen, bedient man sich am besten einer EXCEL-Tabelle, in die man für die verschiedenen Oberwellen die gemessenen dB-Werte einträgt und über entsprechende Gleichungen die Werte für V_n und für $(V_n)^2$ berechnet. Als Ergebnis bildet man die Wurzel aus der Quadratsumme. Im allgemeinen genügt es, die drei bis vier ersten Oberwellen zu messen; die weiteren Oberwellen sind dann so gering, dass sie in der Rechnung kaum Einfluss haben.

Im Folgenden ein screenshot einer EXCEL-Tabelle, die die Berechnung des **THD** über die Cursor erlaubt:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Bipolartransistor					Feldeffekttransistor			
2		Vn/V0 (dB)	Vn/V0	(Vn/V0)^2			Vn/V0 (dB)	Vn/V0	(Vn/V0)^2
3	V1	-26,3	4,842E-02	2,344E-03		V1	-32	2,512E-02	6,310E-04
4	V2	-57,4	1,349E-03	1,820E-06		V2	-70	3,162E-04	1,000E-07
5	V3	-77,8	1,288E-04	1,660E-08		V3	-72,8	2,291E-04	5,248E-08
6	V4	-72,9	2,265E-04	5,129E-08		V4	-99	1,122E-05	1,259E-10
7			THD(Bip)	4,84%				THD(FET)	2,51%

Abbildung 8.7: EXCEL-Tabelle zur Berechnung des Klirrfaktors THD

Für den Bipolartransistor werden in die Felder **B3 - B6** jeweils die mit dem Cursor abgelesenen Differenzwerte der Amplitude (in dB) eingetragen. Für den Feldeffekttransistor werden die Differenzwerte der Amplitude in die Felder **G3 - G6** eingetragen.

In den Spalten **C, D, H, I** stehen die entsprechenden Formeln zu Berechnung der Amplitudenwerte. Die Felder sind wie folgt besetzt:

C3 - C6 $=10^{(Bn/2)}$ Bn ist jeweils das links daneben stehende Feld, also **B3 ... B6**

Diese Formel stellt also die Umkehrfunktion von $20 * \log_{10}(Vn/V0)$ dar.

D3 - D6 $=Cn * Cn$ Cn ist jeweils das links daneben stehende Feld, also **C3 ... C6**

Damit wird der links davon stehende Wert quadriert.

D7 $=\text{Wurzel}(D3+D4+D5+D6)$ berechnet die Wurzel aus der Quadratsumme

Als Zahlendarstellung wurde **Kategorie: Prozent** gewählt, so dass der Wert gleich in Prozent angegeben wird.

Für die Felder **H3 ... H6, I3 ... I6** und **I7** sind die Eintragungen entsprechen vorzunehmen. Falls eine dB-Differenz nicht angegeben werden kann, da der entsprechende Spektralwert im Rauschen verschwindet, gibt man in die vorbereitete Tabelle einfach den Wert -99 (dB) ein; der zugehörige Beitrag ist dann vernachlässigbar (siehe Feld **G6**)

Die Ergebnisse aus der Cursurablesung bestätigen sehr gut die Übereinstimmung mit den Ergebnissen des **.four** Befehls in LT-Spice.

Auch erkennt man die Übereinstimmung der Werte in den Spalten **C** und **H** mit den Spalten "Normalized Component" in der error-Log-Datei (Abbildung 8.4)

8.3 Der Bipolartransistor bei höheren Frequenzen

Das Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors (siehe Abbildung 5.12), wie in Kapitel 5.2.3 auf Seite 75 angegeben wurde, berücksichtigt nicht das Verhalten bei höheren Frequenzen.

Die Verweildauer der Ladungsträger in der Basis-Emitterzone, sowie die Sperrschichtkapazitäten müssen berücksichtigt werden, um das Verhalten der Bipolartransistoren bei höheren Frequenzen korrekt zu beschreiben. Hierzu müssen im Kleinsignalersatzschaltbild die beiden Sperrschichtkapazitäten zwischen Basis und Kollektor (**CJC**) und zwischen Basis und Emitter (**CJE**) eingefügt werden. Die Ladungsträger, die beim aktiven Betrieb des Transistors in der Basis-Emitterzone entstehen, können ebenfalls durch eine Kapazität dargestellt werden. Diese Kapazität wird als Diffusionskapazität (**CD**) bezeichnet. Zusammen mit dem Zuleitungswiderstand in der Basis, dem sog. Basisbahnwiderstand R_{BB} erhält man dann das komplette Kleinsignalersatzschaltbild, das in Abbildung 8.8 angegeben ist, und von Lawrence J. Giacoletto (*1916, †2004) erstmals vorgestellt wurde.

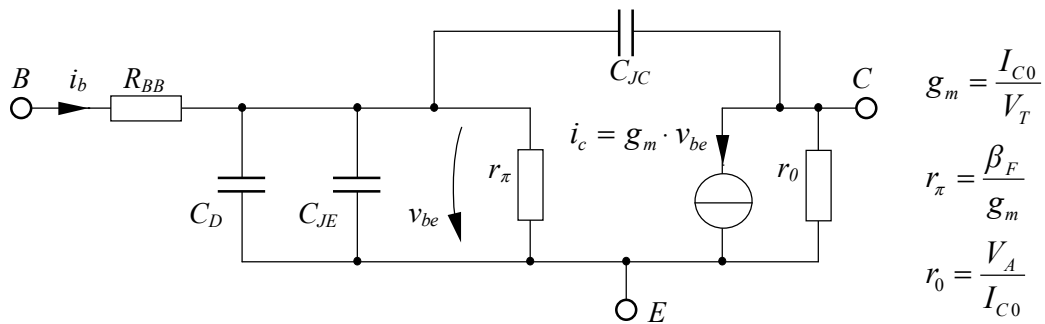


Abbildung 8.8: Kleinsignalersatzschaltbild des Transistors mit allen relevanten Kapazitäten (Ersatzschaltbild nach Giacoletto)

Die beiden Sperrschichtkapazitäten C_{JE} und C_{JC} werden – gemäß Formel 2.8 aus Kapitel 2.1.3 – durch die beiden Formeln beschrieben:

$$C_{JC} = \frac{C_{jc}}{\left(1 - \frac{V_{BC}}{V_{jc}}\right)^{M_{jc}}} \quad (8.28)$$

$$C_{JE} = \frac{C_{je}}{\left(1 - \frac{V_{BE}}{V_{je}}\right)^{M_{je}}} \quad (8.29)$$

Hierbei sind V_{CB} und V_{BE} die Kollektor-Basisspannung bzw. die Basis-Emitterspannung im Arbeitspunkt. Die Parameter **Cjc**, **Vjc** und **Mjc** sind die SPICE-Parameter für die Kollektor-Basis Sperrschichtkapazität und **Cje**, **Vje** und **Mje** die SPICE-Parameter für die Basis-Emitter-Sperrschichtkapazität.

Entsprechend den beiden Formeln 8.28 und 8.29 müssen daher zunächst die Kapazitätswerte C_{JC} und C_{JE} im Arbeitspunkt ermittelt werden, um diese dann im Ersatzschaltbild verwenden zu können.

Die Diffusionskapazität C_D ist direkt proportional zum Kollektorstrom I_{C0} und lässt sich durch

$$C_D = g_m \cdot \tau_F = \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot \tau_F \quad (8.30)$$

angeben. Hierbei ist g_m die Steilheit des Transistors, V_T die Temperaturspannung (26mV bei 300K) und τ_F der SPICE-Parameter **Tf** (ideal forward transittime)

Zahlenbeispiel:

Für einen npn-Transistor **BC547B** wie er auch im Labor Elektronik verwendet wird, sind folgende SPICE-Parameter angegeben:

```
.model BC547B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3 IKF=0.1357
+ VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 BR=7.946 IKR=0.1144 VAR=25.9 RB=1
+ IRB=1.00E-06 RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.358E-11 VJE=0.65
+ MJE=0.3279 TF=4.391E-10 XTF=120 VTF=2.643 ITF=0.7495 PTF=0 CJC=3.728E-12 VJC=0.3997
+ MJC=0.2955 XCJC=0.6193 TR=1.00E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 )
```

Bei einer Basis-Emitterspannung von $V_{BE} = 0,63V$ und $V_{CB} = 5V$ erhält man für

$$C_{JC} = \frac{C_{jc}}{\left(1 - \frac{V_{BC}}{V_{jc}}\right)^{M_{jc}}} = \frac{3,7pF}{\left(1 - \frac{-5V}{0,4V}\right)^{0,3}} = 1,7pF \quad \text{und} \quad C_{JE} = \frac{C_{je}}{\left(1 - \frac{V_{BE}}{V_{je}}\right)^{M_{je}}} = \frac{13,6pF}{\left(1 - \frac{0,63V}{0,65V}\right)^{0,33}} = 43pF$$

Die Diffusionskapazität C_D ist abhängig vom Kollektorstrom. Bei $I_{C0} = 1mA$ ist diese

$$C_D = \frac{I_{C0}}{V_T} \cdot \tau_F = \frac{1mA}{26mV} \cdot 4,391 \cdot 10^{-10}s = 17pF$$

Bei einem Kollektorstrom von $I_{C0} = 10mA$ erhöht sich diese Kapazität auf $C_D = 170pF$, während die Sperrschichtkapazitäten unverändert bleiben (C_{JE} wird wegen der etwas höheren Basis-Emitterspannung etwas größer).

8.3.1 Die Transitfrequenz

Die Haupteigenschaft eines Bipolartransistors ist seine Stromverstärkung: $I_C = \beta \cdot I_B$.

Die Transitfrequenz f_T ist die Frequenz, bei der die frequenzabhängige Stromverstärkung $\beta_{AC} = \frac{i_c}{i_b}$ eins wird, wobei die Ausgangsspannung kurzgeschlossen ist.

Eine mögliche Schaltung zur Bestimmung der Transitfrequenz wäre die Emitterschaltung ohne R_E gemäß Abbildung 6.4 auf Seite 86, bei der der Lastwiderstand RL durch einen Kurzschluss ersetzt wird. Wenn der Wechselstromwiderstand von C_2 vernachlässigbar klein ist, liegt der Kollektor im Kleinsignalersatzschaltbild an Masse. Das entsprechend Kleinsignalersatzschaltbild (C_1 und C_2 als Kurzschluss) ist in Abbildung 8.9 angegeben.

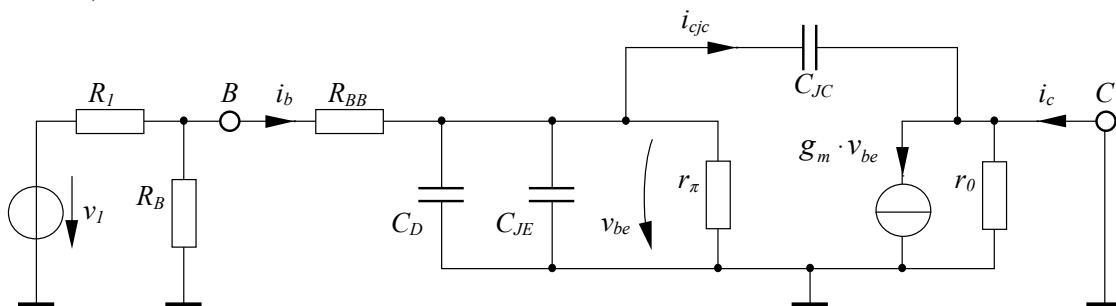


Abbildung 8.9: Kleinsignalersatzschaltbild der Emitterschaltung mit kurzgeschlossenem Kollektor zur Bestimmung der Transitfrequenz

Der Kollektorstrom ist dann $i_c = g_m \cdot v_{be} - i_{cjc} = (g_m - j\omega \cdot C_{jc}) \cdot v_{be}$. Wegen des kurzgeschlossenen Kollektors spielt der Earlyeffekt (r_0) keine Rolle. Der Basisstrom i_b fließt in die Parallelschaltung von C_D , C_{JE} , C_{JC} und r_π . Damit gilt: $i_b = \frac{v_{be}}{Z_{ges}} = v_{be} \cdot Y_{ges} = v_{be} \cdot \left(j\omega \cdot C_D + j\omega \cdot C_{JE} + j\omega \cdot C_{JC} + \frac{1}{r_\pi} \right)$

Mit $r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$ erhält man: $\beta_{AC} = \frac{i_c}{i_b} = \frac{g_m - j\omega \cdot C_{jc}}{\frac{g_m}{\beta} + j\omega (C_D + C_{JE} + C_{JC})}$. Dieser Ausdruck kann etwas vereinfacht werden, denn selbst bei einer sehr hohen Frequenz von $f=1\text{GHz}$ ist bei einer Sperrschichtkapazität $C_{JC} \cong 2\text{pF}$ der Ausdruck $j\omega \cdot C_{jc} = 12,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ klein gegen die Steilheit g_m , die bei $I_{C0} = 5\text{mA}$ einen Wert von $g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = 192 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ hat. Damit gilt:

$$\beta_{AC} = \frac{i_c}{i_b} \cong \frac{g_m}{\frac{g_m}{\beta} + j\omega (C_D + C_{JE} + C_{JC})} \quad \beta_{AC} = \frac{\beta}{1 + j\omega \cdot \frac{\beta}{g_m} (C_D + C_{JE} + C_{JC})} \quad (8.31)$$

Die Formel zeigt, dass die Stromverstärkung ein Tiefpassverhalten zeigt. Abbildung 8.10 zeigt die Simulation einer Testschaltung mit dem Transistor BC547B. Für sehr kleine Frequenzen wird die

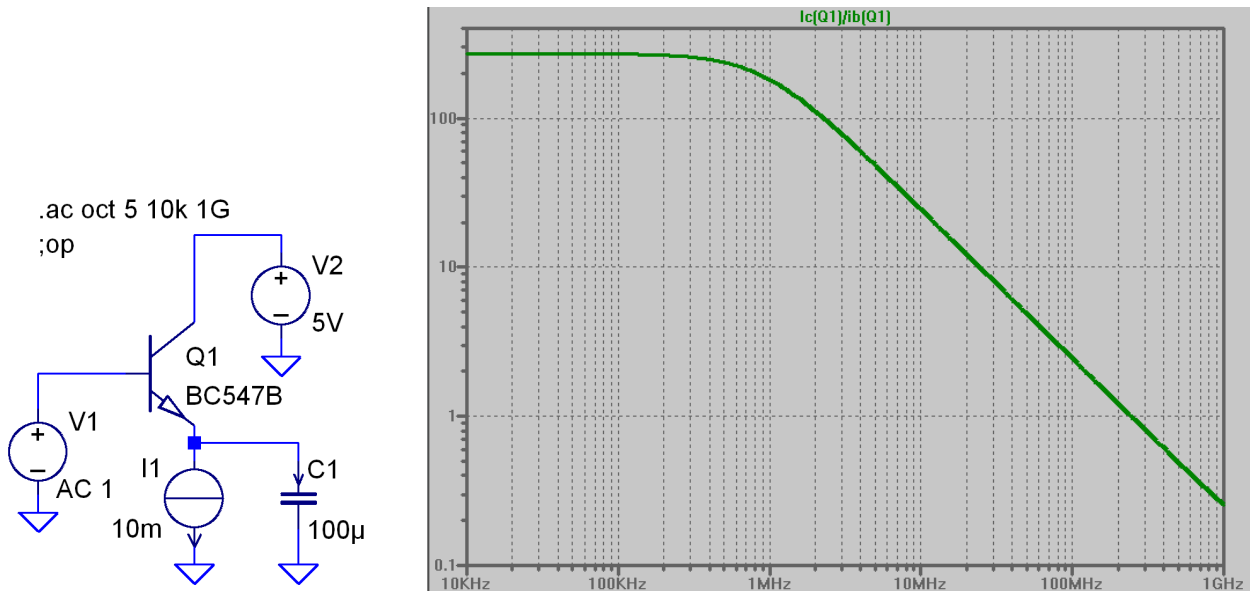


Abbildung 8.10: Stromverstärkung i_c/i_b als Funktion der Frequenz für den BC547B bei $I_C = 10\text{mA}$ und $V_{CB} = 5\text{V}$

Verstärkung $\beta_{AC} = \beta$, was nicht anders zu erwarten ist und fällt mit 20dB pro Dekade ab. Bei der Transitfrequenz wird $\beta_{AC} = 1$. Dies ist der Fall, wenn der Imaginärteil des Nenners gleich dem Zähler wird: $\cancel{\beta} = \omega_T \cdot \frac{\cancel{\beta}}{g_m} (C_D + C_{JE} + C_{JC})$. aufgelöst nach ω_T erhält man für f_T :

$$f_t = \frac{\omega_T}{2\pi} = \frac{g_m}{2\pi (C_D + C_{JE} + C_{JC})} \quad (8.32)$$

Diese Gleichung läßt sich noch ein wenig umformen: mit $C_D = g_m \cdot \tau_F$ und $g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$ erhält man:

$$f_t = \frac{1}{2\pi \left(\tau_F + \frac{C_{JE} + C_{JC}}{I_{C0}} \cdot V_T \right)} \quad (8.33)$$

Bei kleinen Strömen überwiegen die Sperrschichtkapazitäten. Die Transitfrequenz steigt dann mit dem Kollektorstrom an. Es wird ein Maximalwert von

$$f_t(\max) = \frac{1}{2\pi\tau_F} \quad (8.34)$$

erreicht. Bei noch höheren Strömen sinkt f_T , weil auch die Stromverstärkung β abnimmt. Abbildung 8.11 zeigt die Transitfrequenz f_T des BC547B abhängig vom Kollektorstrom.

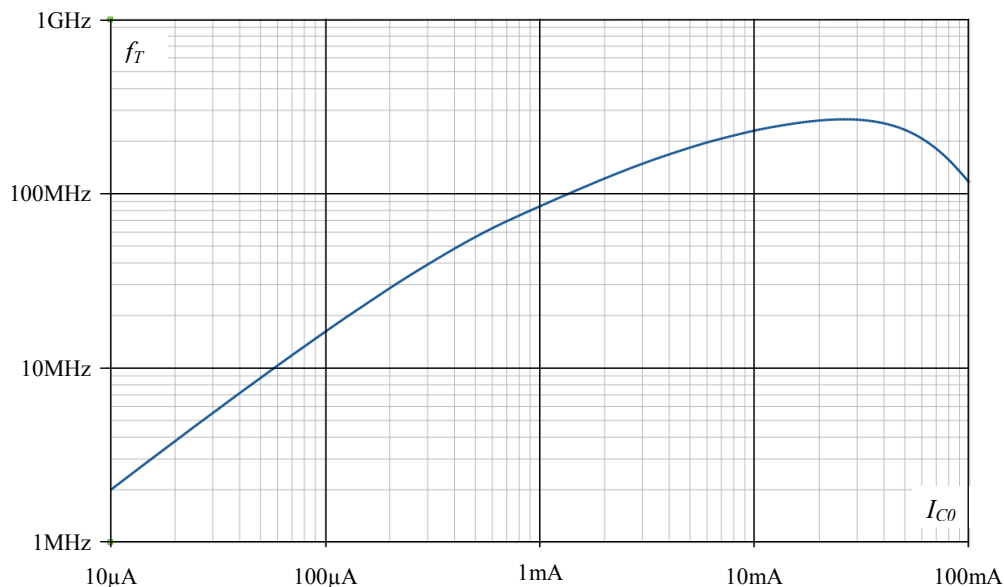


Abbildung 8.11: Abhängigkeit der Transitfrequenz vom Kollektorstrom;
Messobjekt: BC547B bei $V_{CB} = 5V$

Setzt man die auf Seite 147 angegebenen Transistorparameter in die beiden Gleichungen 8.33 und 8.34 ein, so erhält man:

$$f_t = \frac{1}{2\pi \left(\tau_F + \frac{C_{JE} + C_{JC}}{I_{C0}} \cdot V_T \right)} = \frac{1}{2\pi \left(4,4E^{-10} + \frac{1,7pF + 43pF}{10mA} \cdot 26mV \right)} = 286MHz \quad (8.35)$$

$$f_t(\max) = \frac{1}{2\pi\tau_F} = \frac{1}{2\pi \cdot 4,4E^{-10}} = 362MHz \quad (8.36)$$

Der Wert von 268MHz stimmt mit den Simulationswerten (Abbildung 8.10 und 8.11) recht gut überein, wenn man bedenkt, dass ja bei $I_C = 10mA$ bereits ein merklicher Rückgang der Gleichstromverstärkung zu verzeichnen ist.

8.3.2 Ersatzschaltbild für Transistoren bei Höchsthfrequenz

Zunächst einige Anmerkungen zur Herstellung und Montage von diskreten Transistoren:

Auf einem Siliziumwafer werden heute viele Transistoren in einem Fertigungsschritt aufgebracht. Die Waferscheibe wird anschließend zersägt und die einzelnen Transistoren auf eine der Anschlussdrähte gelötet. Dies ist gleichzeitig der Kollektoranschluss. Emitter und Basis werden dann mit Hilfe von Bonddrähten an die beiden verbleibenden Anschlusspins angeschlossen. Die Bonddrähte werden auf dem Chip und den Anschlussdrähten mit Druck und Ultraschall festgeschweißt. (siehe Bild 8.12). Anschließend wird die Plastikmasse um das ganze Gebilde gespritzt (Molding).

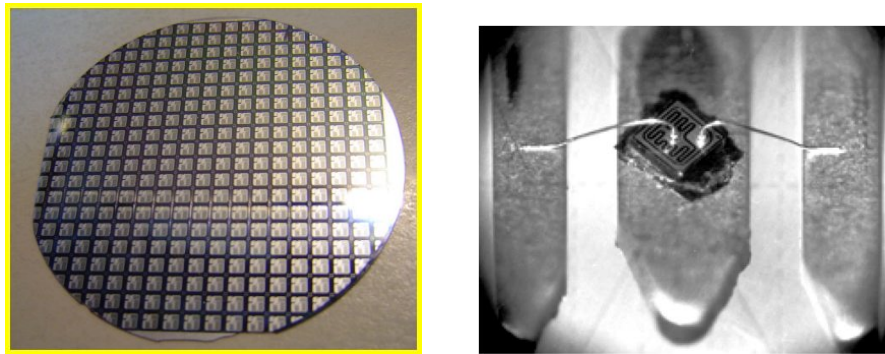


Abbildung 8.12: links: Wafer mit Transistoren
rechts: einzelner Transistor, über Bonddrähte mit den Anschlusspins verbunden

Es ist offensichtlich, dass neben dem eigentlichen Transistor noch die Kapazität zwischen Emitter und Kollektor, Basis und Kollektor sowie die Zuleitungsinduktivitäten eine Rolle spielen, insbesondere, wenn mit Frequenzen über 500 MHz gearbeitet werden soll. Der Transistor kann daher nicht einfach über die **.model** Anweisung beschrieben werden, sondern muss auch noch diese parasitären Elemente enthalten. Der Einbau eines solchen Transistors wird daher als **Subcircuit** realisiert. In der Spice-Beschreibung sieht dann der Transistor BRF90 folgendermaßen aus:

```
*SRC=BFR90;BFR90;BJTs NPN;RF;10V 10mA
*SYM=RFNBJT
* MOTOROLA BFR90 10 V 10 MA
.SUBCKT BFR90 1 2 3
LC 1 4 0.136nH ; Zuleitungsinduktivität Kollektor
LB 2 6 1.081nH ; Zuleitungsinduktivität Basis
LE 5 3 2.125nH ; Zuleitungsinduktivität Emitter
CC 4 5 0.193pF ; Verdrahtungskapazität Kollektor-Emitter
CB 4 6 0.167pF ; Verdrahtungskapazität Kollektor-Basis
Q1 4 6 5 QR01 ; eigentlicher Transistor, modelliert mit nachfolgender .MODEL Anweisung
.MODEL QR01 NPN ( BF=101 VAF=120 VAR=12.0 RC=5.86 RB=4.14
+RE=.144 IKF=0.21E-01 ISE=0.27E-14 TF=0.178E-10
+TR=0.13E-08 ITF=0.19E-01 VTF=0.50E+01 CJC=0.713E-12
+CJE=0.561E-12 XTI=3.0 NE=1.5 ISC=0.90E-15 EG=1.11
+XTB=1.5 BR=2.63 VJC=0.75 VJE=0.75 IS=0.30E-15
+MJC=0.33 MJE=0.33 XTF=4.0 IKR=0.21E-01 KF=0.1E-14
+NC=1.7 FC=0.50 RBM=2.9 IRB=0.30E-02 XCJC=0.5 )
.ENDS
```

Wie man erkennt, sind die parasitären Induktivitäten **LC**, **LB**, **LE** und die Kapazitäten **CC** und **CB** sehr klein, für höhere Frequenzen jedoch nicht vernachlässigbar.

Diese Subcircuitbeschreibung entspricht dem rechts angegebenen Schaltbild.

Dieser so modellierte Transistor wird in der Spice-Netzliste mit dem Prefix **X** aufgerufen (Subcircuit call). Die Reihenfolge der Knoten 1 - 2 - 3 entspricht Kollektor - Basis - Emitter

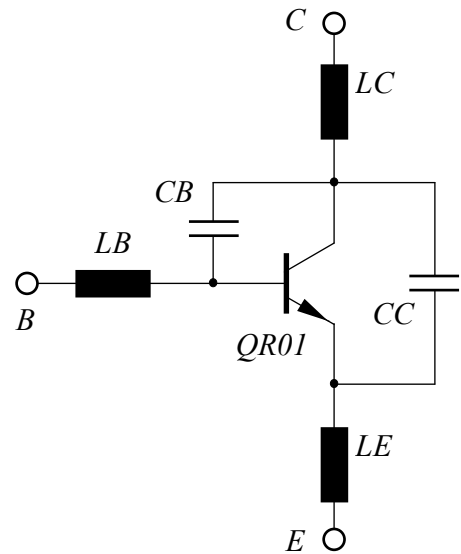


Abbildung 8.13: Transistor für Höchstfrequenzanwendungen, erweitert um die parasitären Induktivitäten und Kapazitäten des Gehäuses

9 Literatur

- [1] U.Tietze , Ch. Schenk: *Halbleiter-Schaltungstechnik* Springer Verlag , 10.Auflage
DAS Standardwerk der Halbleiterelektronik. Sollte in keinem Haushalt fehlen. Großer Vorteil: in Deutsch geschrieben. Das Buch gibt einen guten Überblick über alle möglichen Anwendungen der Halbleiterelektronik. Nachteilig ist, daß die Erklärungen und Herleitungen wegen der Fülle des Stoffes häufig sehr knapp gehalten sind oder überhaupt fehlen. Viele Schaltungen und Berechnungsformeln sind daher rezeptbuchartig aufgeführt.
- [2] Adel S. SEDRA , KennethC. SMITH: *Microelectronic Circuits* Saunders College Publishing, Third Edition, 1991 Paperback
Sehr verständliche, sehr ausführliche, wenn auch umfangreiche Einführung in die Halbleiter-Elektronik unter besonderer Berücksichtigung der Mikroelektronik. Das Buch ist didaktisch sehr gut aufgebaut und mit zahlreichen Beispielen und Übungsaufgaben versehen. Die Vorlesung ist zum Teil an diesem Buch orientiert.
Sehr gut geeignet zur Prüfungsvorbereitung!!
- [3] T.C.Hayes, P.Horowitz: *Die Hohe Schule der Elektronik 3* Elektro-Verlag, Aachen, 1997
Das Buch ist aus dem englischen übersetzt. Es ist im englischsprachigen Raum ein sehr beliebtes Lehrbuch mit dem Titel „Art of Electronics“. Der Verfasser Horowitz ist Professor an der Havard-University. Alle in der Vorlesung behandelten Themen sind dort in Form von Übungsaufgaben abgehandelt. Teilweise sehr humorvolle und bildliche Darstellungen. Eine gute Ergänzung zur Vorlesung.
- [4] Paul R. GRAY, Robert G. MEYER: *Analysis and Design of ANALOG INTEGRATED CIRCUITS* John Wiley & Sons, Inc., Third edition 1993, Paperback.
Das Buch ist ein Bestseller für die analoge Schaltungstechnik mit starker Orientierung der Entwicklung integrierter Schaltkreise. Ein Muss für Entwicklungsingenieure von mikroelektronischen Analogschaltungen. Das Buch geht über Grundsaltungen, wie sie in der Vorlesung dargestellt werden, kaum hinaus, erlaubt aber eine deutliche Vertiefung des Stoffes. Zu empfehlen für denjenigen, der sich im Rahmen einer Studien oder Diplomarbeit oder auch später im Beruf mit der Entwicklung analoger Mikroelektronik beschäftigen muss.
- [5] Sideny SOCLOF: *Design and Applications of Analog integrated Circuits* Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991 , Hardback Ähnlich wie GRAY-MEYER. stellt manches anders dar. Der Analog-Designer-Freak wird in Ergänzung zum GRAY-MEYER auch dieses Buch in seinem Besitz haben wollen.
- [6] Erwin Böhme: *Bauelemente der angewandten Elektronik* Vieweg-Verlag, 1998 , Paperback
Sehr gut geeignet, um in aller Kürze für bestimmte Bauelemente eine kurze Einführung und auch Schaltungsbeispiele zu bekommen. Hat im Anhang auch einige Kurzauszüge von Datenblättern.

Muss man sich als Student eines dieser Bücher kaufen oder ausleihen? Empfehlung:

Buch 2: Adel S. SEDRA , KennethC. SMITH: *Microelectronic Circuits*